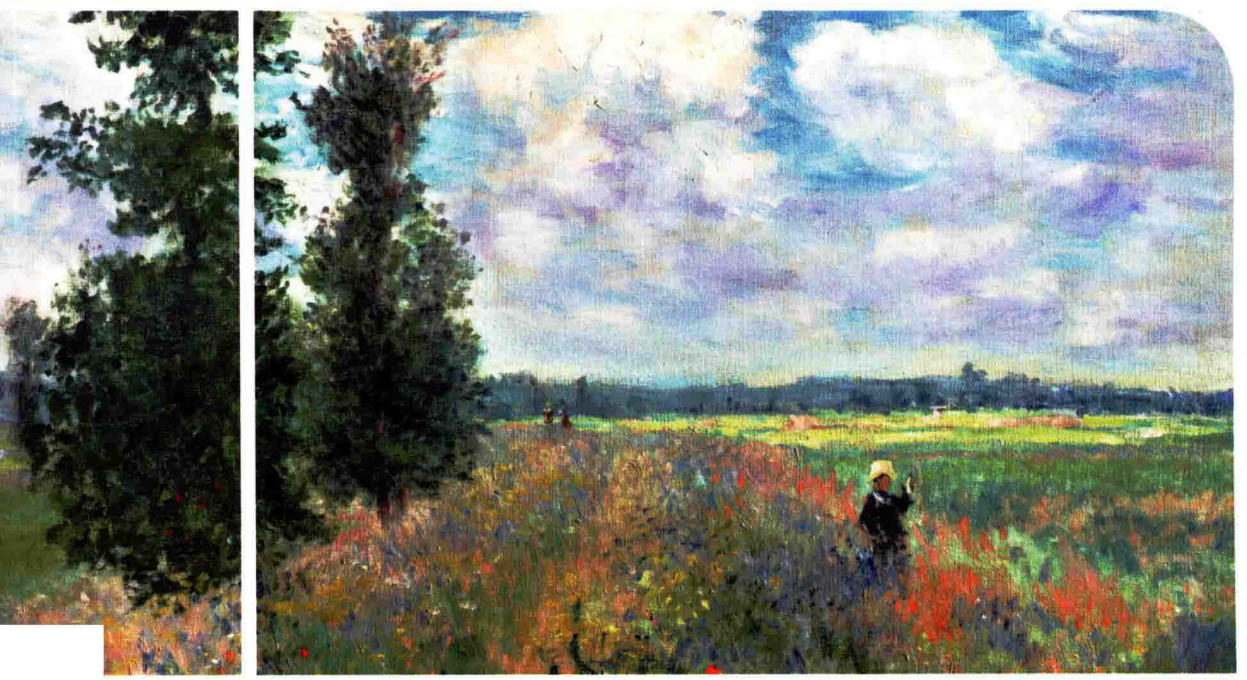
21世纪高等学校计算机
专业实用系列教材

数据库原理与应用

（基于MySQL）

◎ 赵明渊 主编



教 案　教学大纲　授课计划　验证性实验
教学课件　程序源码　习题答案　设计性实验

清華大學出版社

21世纪高等学校计算机
专业实用系列教材

数据库原理与应用

（基于MySQL）

◎ 赵明渊 主编

清华大学出版社
北京

内 容 简 介

本书以最新推出的 MySQL 8.0 作为平台，系统地介绍数据库原理及应用。全书内容包括：数据库概论、关系数据库系统模型、MySQL 的安装和运行、MySQL 数据库和表、表数据操作、数据查询、视图和索引、数据完整性、MySQL 语言、存储过程和存储函数、触发器和事件、安全管理、备份和恢复、事务和锁、关系数据库设计理论、数据库设计、PHP 和 MySQL 学生信息系统开发。本书提供习题参考答案，各章(除第 14 章和第 17 章)都有紧密结合教学内容的实验。

本书可作为全国高等院校计算机、信息等相关专业的教材，也适于计算机应用人员和计算机爱好者自学参考。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签，无标签者不得销售。
版权所有，侵权必究。举报：010-62782989，beiqinquan@tup.tsinghua.edu.cn。

图书在版编目(CIP)数据

数据库原理与应用：基于 MySQL/赵明渊主编. —北京：清华大学出版社，2022.1
21 世纪高等学校计算机专业实用系列教材
ISBN 978-7-302-59535-9

Ⅰ. ①数… Ⅱ. ①赵… Ⅲ. ①关系数据库系统－高等学校－教材 Ⅳ. ①TP311.132.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2021)第 229609 号

责任编辑：陈景辉 李 燕
封面设计：刘 键
责任校对：徐俊伟
责任印制：朱雨萌

出版发行：清华大学出版社
网 址：http://www.tup.com.cn，http://www.wqbook.com
地 址：北京清华大学学研大厦 A 座 **邮 编**：100084
社 总 机：010-62770175 **邮 购**：010-83470235
投稿与读者服务：010-62776969，c-service@tup.tsinghua.edu.cn
质量反馈：010-62772015，zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn
课件下载：http://www.tup.com.cn，010-83470236
印 装 者：三河市铭诚印务有限公司
经 销：全国新华书店
开 本：185mm×260mm **印 张**：20.25 **字 数**：504 千字
版 次：2022 年 1 月第 1 版 **印 次**：2022 年 1 月第 1 次印刷
印 数：1～1500
定 价：59.90 元

产品编号：090051-01

前　言

数据库技术是计算机科学技术中发展最快的领域之一，已成为计算机信息系统和应用系统的核心技术和重要基础。“数据库原理与应用”课程是高等院校计算机专业、信息专业和有关工科专业的基础专业课。本书将数据库原理、方法和应用技术相结合，以最新推出的MySQL 8.0作为平台，以学生信息数据库作为重要数据库，系统地介绍数据库原理及应用。

主要内容

第1、2章为数据库基础部分，介绍数据库的基本原理。第1章为数据库概论，第2章为关系数据库系统模型。

第3～14章为MySQL数据库管理系统部分，介绍MySQL 8.0系统的数据管理功能。第3章为MySQL的安装和运行，第4章为MySQL数据库和表，第5章为表数据操作，第6章为数据查询，第7章为视图和索引，第8章为数据完整性，第9章为MySQL语言，第10章为存储过程和存储函数，第11章为触发器和事件，第12章为安全管理，第13章为备份和恢复，第14章为事务和锁。

第15～17章为数据库设计和MySQL数据库应用开发部分，介绍关系数据库设计理论、数据库设计、以PHP作为开发环境和以MySQL作为数据库平台的应用系统开发技术。第15章为关系数据库设计理论，第16章为数据库设计，第17章为PHP和MySQL学生信息系统开发。

每章均配有习题(除第14章和第17章)，附录A提供了习题参考答案。大部分章节都有紧密结合教学内容的实验。

本书特色

(1) 由浅入深、循序渐进地讲解数据库原理、方法和应用技术，同时涵盖大数据、NoSQL等前沿内容，注重培养学生掌握数据库原理知识点和进行MySQL数据库管理、操作能力和MySQL编程能力。

(2) 理论教学和实验配套，方便理论课程教学和实验课教学。深化实验课教学，各个实验分为验证性实验和设计性实验两个阶段。例如，SQL语句的实验，验证性实验给出实验题目的SQL语句，供学生进行SQL语句调试的借鉴和参考；而设计性实验则培养学生独立设计、编写和调试SQL语句以达到实验题目所要求的能力。

(3) 重点培养学生进行关系模式规范化的能力，进行数据库概念结构设计和逻辑结构设计的能力，数据库语言编程的能力，开发一个简单的数据库应用系统的能力。

配套资源

为便于教学，本书配有教案、教学课件、教学大纲、授课计划、程序源码，读者可以扫描本书封底的“书圈”二维码下载。

读者对象

本书可作为全国高等院校计算机、信息等相关专业的教材,也适于计算机应用人员和计算机爱好者自学参考。

本书由赵明渊主编,参加本书编写的有黄定明、钱伟中、周亮宇,对于帮助完成基础工作的同志,在此表示感谢!

由于作者水平有限,不当之处敬请读者批评指正。

编　者

2022 年 1 月

目　录

第 1 章　数据库概论 …… 1

1.1　数据库的基本概念 …… 1
1.1.1　数据库 …… 1
1.1.2　数据库管理系统 …… 2
1.1.3　数据库系统 …… 2
1.1.4　数据管理技术的发展 …… 4
1.2　数据模型 …… 5
1.2.1　数据模型概述 …… 5
1.2.2　概念模型 …… 7
1.2.3　逻辑模型 …… 8
1.3　数据库系统结构 …… 10
1.3.1　数据库系统的三级模式结构 …… 10
1.3.2　数据库的二级映像功能和数据独立性 …… 11
1.3.3　数据库管理系统的工作过程 …… 12
1.4　大数据简介 …… 13
1.4.1　大数据的基本概念 …… 13
1.4.2　大数据的处理过程 …… 14
1.4.3　大数据的技术支撑 …… 15
1.4.4　NoSQL 数据库 …… 16
1.5　小结 …… 18
习题 1 …… 18
实验 1　E-R 图设计 …… 19

第 2 章　关系数据库系统模型 …… 23

2.1　关系模型 …… 23
2.1.1　关系数据结构 …… 23
2.1.2　关系操作 …… 26
2.1.3　关系的完整性 …… 27
2.2　关系代数 …… 29
2.2.1　传统的集合运算 …… 29

2.2.2 专门的关系运算 …… 31
2.3 SQL 介绍 …… 34
2.3.1 SQL 语言的分类 …… 34
2.3.2 SQL 语言的特点 …… 35
2.4 小结 …… 35
习题 2 …… 36
实验 2 关系代数的应用 …… 37

第 3 章 MySQL 的安装和运行 …… 40

3.1 MySQL 的特点和 MySQL 8.0 的新特性 …… 40
3.1.1 MySQL 的特点 …… 40
3.1.2 MySQL 8.0 的新特性 …… 41
3.2 MySQL 8.0 的安装和配置 …… 42
3.2.1 MySQL 8.0 的安装 …… 42
3.2.2 MySQL 8.0 的配置 …… 45
3.3 MySQL 服务器的启动和关闭 …… 49
3.4 登录 MySQL 服务器 …… 50
3.4.1 MySQL 命令行客户端 …… 50
3.4.2 Windows 命令行 …… 50
3.5 MySQL 图形化管理工具 …… 51
3.6 小结 …… 51
习题 3 …… 51
实验 3 MySQL 的安装和运行 …… 52

第 4 章 MySQL 数据库和表 …… 55

4.1 MySQL 数据库简介 …… 55
4.2 定义数据库 …… 56
4.2.1 创建数据库 …… 56
4.2.2 选择数据库 …… 57
4.2.3 修改数据库 …… 57
4.2.4 删除数据库 …… 58
4.3 表的基本概念 …… 58
4.3.1 表和表结构 …… 59
4.3.2 表结构设计 …… 59
4.4 数据类型 …… 60
4.4.1 数值类型 …… 60
4.4.2 字符串类型 …… 61
4.4.3 日期和时间类型 …… 62
4.4.4 二进制数据类型 …… 62

4.4.5 其他数据类型 …… 63
4.4.6 数据类型的选择 …… 63
4.5 定义表 …… 63
4.5.1 创建表 …… 63
4.5.2 查看表 …… 65
4.5.3 修改表 …… 67
4.5.4 删除表 …… 69
4.6 存储引擎 …… 69
4.7 小结 …… 70
习题 4 …… 71
实验 4 MySQL 数据库和表 …… 73
实验 4.1 定义数据库 …… 73
实验 4.2 定义表 …… 74

第 5 章 表数据操作 …… 79

5.1 插入数据 …… 79
5.1.1 为表的所有列插入数据 …… 79
5.1.2 为表的指定列插入数据 …… 80
5.1.3 插入多条记录 …… 81
5.1.4 REPLACE 语句 …… 82
5.1.5 插入查询结果语句 …… 82
5.2 修改数据 …… 82
5.2.1 修改指定记录 …… 83
5.2.2 修改全部记录 …… 83
5.3 删除数据 …… 84
5.3.1 删除指定记录 …… 84
5.3.2 删除全部记录 …… 85
5.4 小结 …… 86
习题 5 …… 86
实验 5 表数据操作 …… 87

第 6 章 数据查询 …… 92

6.1 SELECT 语句 …… 92
6.2 投影查询 …… 92
6.3 选择查询 …… 95
6.4 分组查询和统计计算 …… 99
6.5 排序查询和限制查询结果的数量 …… 103
6.6 连接查询 …… 104
6.6.1 交叉连接 …… 104

6.6.2 内连接 …… 105
6.6.3 外连接 …… 109
6.7 子查询 …… 110
6.7.1 IN 子查询 …… 110
6.7.2 比较子查询 …… 112
6.7.3 EXISTS 子查询 …… 112
6.8 联合查询 …… 113
6.9 小结 …… 114
习题 6 …… 115
实验 6 数据查询 …… 117
实验 6.1 数据查询 1 …… 117
实验 6.2 数据查询 2 …… 119

第 7 章 视图和索引 …… 123

7.1 视图及其作用 …… 123
7.2 视图操作 …… 123
7.2.1 创建视图 …… 123
7.2.2 查询视图 …… 125
7.2.3 更新视图 …… 126
7.2.4 修改视图 …… 129
7.2.5 删除视图 …… 131
7.3 索引及其作用 …… 131
7.4 索引操作 …… 133
7.4.1 创建索引 …… 133
7.4.2 查看表上建立的索引 …… 135
7.4.3 删除索引 …… 136
7.5 小结 …… 137
习题 7 …… 137
实验 7 视图和索引 …… 139
实验 7.1 视图 …… 139
实验 7.2 索引 …… 140

第 8 章 数据完整性 …… 142

8.1 数据完整性概述 …… 142
8.2 实体完整性 …… 144
8.2.1 主键约束 …… 144
8.2.2 唯一性约束 …… 146
8.3 参照完整性 …… 147
8.3.1 参照完整性规则 …… 147

8.3.2 外键约束 …… 148
8.4 用户定义的完整性 …… 150
8.4.1 检查约束 …… 150
8.4.2 非空约束 …… 151
8.5 小结 …… 151
习题 8 …… 152
实验 8 数据完整性 …… 153

第 9 章 MySQL 语言 …… 158

9.1 MySQL 语言的组成 …… 158
9.2 MySQL 函数 …… 160
9.3 小结 …… 165
习题 9 …… 166
实验 9 MySQL 语言 …… 167

第 10 章 存储过程和存储函数 …… 169

10.1 存储过程概述 …… 169
10.2 存储过程的创建、调用和删除 …… 169
10.2.1 创建存储过程 …… 169
10.2.2 存储过程体 …… 172
10.2.3 调用存储过程 …… 181
10.2.4 删除存储过程 …… 183
10.3 存储函数概述 …… 183
10.4 存储函数的创建、调用和删除 …… 183
10.4.1 创建存储函数 …… 183
10.4.2 调用存储函数 …… 184
10.4.3 删除存储函数 …… 185
10.5 小结 …… 185
习题 10 …… 185
实验 10 存储过程和存储函数 …… 187

第 11 章 触发器和事件 …… 191

11.1 触发器概述 …… 191
11.2 触发器的创建、删除和使用 …… 191
11.2.1 创建触发器 …… 191
11.2.2 删除触发器 …… 192
11.2.3 使用触发器 …… 193
11.3 事件概述 …… 195
11.4 事件的创建、修改和删除 …… 195

11.4.1 创建事件 …… 195
11.4.2 修改事件 …… 197
11.4.3 删除事件 …… 198
11.5 小结 …… 198
习题 11 …… 198
实验 11 触发器和事件 …… 199

第 12 章 安全管理 …… 203

12.1 权限表 …… 203
12.2 用户管理 …… 204
12.2.1 创建用户 …… 204
12.2.2 删除用户 …… 205
12.2.3 修改用户账号 …… 205
12.2.4 修改用户口令 …… 206
12.3 权限管理 …… 206
12.3.1 授予权限 …… 206
12.3.2 权限的撤销 …… 210
12.4 小结 …… 211
习题 12 …… 212
实验 12 安全管理 …… 213

第 13 章 备份和恢复 …… 215

13.1 备份和恢复概述 …… 215
13.2 备份数据 …… 215
13.2.1 表数据导出 …… 215
13.2.2 使用 mysqldump 命令备份数据 …… 217
13.3 恢复数据 …… 221
13.3.1 表数据导入 …… 221
13.3.2 使用 mysql 命令恢复数据 …… 222
13.4 小结 …… 223
习题 13 …… 223
实验 13 备份和恢复 …… 224

第 14 章 事务和锁 …… 226

14.1 事务的基本概念 …… 226
14.1.1 事务的概念 …… 226
14.1.2 事务特性 …… 226
14.2 事务控制语句 …… 227
14.3 事务的并发处理 …… 230

14.4 管理锁 …… 232
14.4.1 锁机制 …… 232
14.4.2 锁的级别 …… 232
14.4.3 InnoDB 存储引擎中的死锁 …… 234
14.5 小结 …… 234
习题 14 …… 235

第 15 章 关系数据库设计理论 …… 236

15.1 关系数据库设计理论概述 …… 236
15.2 关系模式规范化 …… 238
15.2.1 函数依赖、码和范式 …… 238
15.2.2 1NF …… 240
15.2.3 2NF …… 241
15.2.4 3NF …… 243
15.2.5 BCNF …… 244
15.2.6 多值依赖与 4NF …… 245
15.2.7 关系模式规范化的目的、方法和过程 …… 247
15.3 数据依赖的公理系统 …… 248
15.3.1 Armstrong 公理系统 …… 248
15.3.2 闭包及其计算 …… 249
15.3.3 确定候选码 …… 251
15.4 小结 …… 251
习题 15 …… 252
实验 15 规范化的理解与应用 …… 253

第 16 章 数据库设计 …… 256

16.1 数据库设计概述 …… 256
16.2 需求分析 …… 259
16.3 概念结构设计 …… 261
16.3.1 概念结构的特点和设计步骤 …… 261
16.3.2 局部 E-R 模型设计 …… 262
16.3.3 全局 E-R 模型设计 …… 263
16.4 逻辑结构设计 …… 265
16.4.1 逻辑结构设计的步骤 …… 265
16.4.2 E-R 模型向关系模型的转换 …… 266
16.5 物理结构设计 …… 268
16.6 数据库实施 …… 269
16.7 数据库运行和维护 …… 270
16.8 小结 …… 271

习题 16 …… 272
实验 16　概念模型向逻辑模型的转换 …… 273

第 17 章　PHP 和 MySQL 学生信息系统开发 …… 278

17.1　创建学生项目数据库 …… 278
17.2　搭建 PHP 开发环境 …… 279
17.2.1　PHP 的开发组件 …… 279
17.2.2　PHP 集成软件开发环境的搭建 …… 280
17.2.3　PHP 开发工具 …… 282
17.3　主界面开发 …… 286
17.4　学生信息界面和功能实现 …… 288
17.4.1　学生信息界面开发 …… 289
17.4.2　学生信息功能实现 …… 290
习题 17 …… 292

附录 A　习题参考答案 …… 294

附录 B　学生信息数据库(stusys)的表结构和样本数据 …… 306

参考文献 …… 309

第1章 数据库概论

数据库在金融、工业、农业、运输业、电信业、服务业、制造业、教育和政府部门等诸多行业部门的信息系统中有着广泛的应用，数据库建设的规模、信息量大小和使用的频度已成为衡量一个国家信息化程度的重要标志。数据库技术是信息系统的核心和基础，越来越多的应用领域采用数据库技术进行数据的存储和处理，成为计算机科学与技术中发展最快、应用最广的一项重要技术。本章从数据库基本概念出发，介绍数据模型、数据库系统结构、大数据简介，为学习以后各章打下基础。

1.1 数据库的基本概念

数据库是长期存放在计算机内的有组织的可共享的数据集合。数据库管理系统是一个系统软件，用于科学地组织和存储数据、高效地获取和维护数据。数据库系统是在计算机系统中引入数据库之后组成的系统，它是用来组织和存取大量数据的管理系统。

1.1.1 数据库

1. 数据

数据(Data)是事物的符号表示，数据的种类有数字、文字、图像、声音等，可以用数字化的二进制形式存入计算机来进行处理。

在日常生活中，人们直接用自然语言描述事物，在计算机中，就要通过抽出事物的特征组成一个记录来描述，例如，一个学生的记录数据如下所示。

191001	刘清泉	男	1998-06-21	计算机	52

数据的含义称为信息，数据是信息的载体，信息是数据的内涵，是对数据的语义解释。

2. 数据库

数据库(DataBase，DB)是长期存放在计算机内的有组织的可共享的数据集合，数据库中的数据按一定的数据模型组织、描述和储存，具有尽可能小的冗余度、较高的数据独立性和易扩张性。

数据库具有以下特性：

- 共享性。数据库中的数据能被多个应用程序的用户使用。
- 独立性。提高了数据和程序的独立性，有专门的语言支持。
- 完整性。数据库中的数据具有正确性、一致性和有效性。

- 可减少数据冗余。

数据库包含以下含义：

- 建立数据库的目的是为应用服务。
- 数据存储在计算机的存储介质中。
- 数据结构比较复杂，有专门的理论支持。

1.1.2 数据库管理系统

数据库管理系统(DataBase Management System，DBMS)是数据库系统的核心组成部分，它是在操作系统支持下的系统软件，是对数据进行管理的大型系统软件，用户在数据库系统中的一些操作都是由数据库管理系统来实现的。

数据库管理系统的主要功能包括数据定义、数据操纵、数据控制、数据库建立维护等。

- 数据定义功能。提供数据定义语言定义数据库和数据库对象。
- 数据操纵功能。提供数据操纵语言对数据库中的数据进行查询、插入、修改、删除等操作。
- 数据控制功能。提供数据控制语言进行数据控制，即提供数据的安全性、完整性、并发控制等功能。
- 数据库建立维护功能。包括数据库初始数据的装入、转储、恢复和系统性能监视、分析等功能。

1.1.3 数据库系统

数据库系统(DataBase System，DBS)是在计算机系统中引入数据库后的系统构成，数据库系统由数据库、操作系统、数据库管理系统、应用系统、用户、数据库管理员(DataBase Administrator，DBA)、应用开发工具组成，如图 1.1 所示。数据库系统在整个计算机系统中的地位如图 1.2 所示。

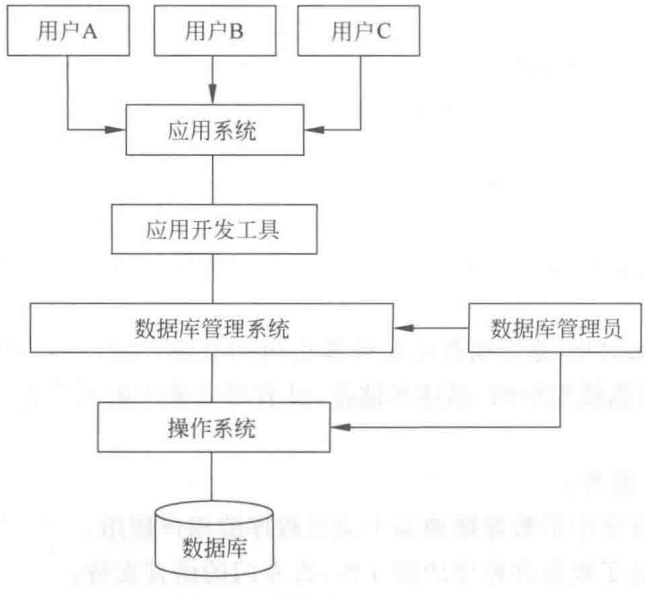


图 1.1 数据库系统的组成

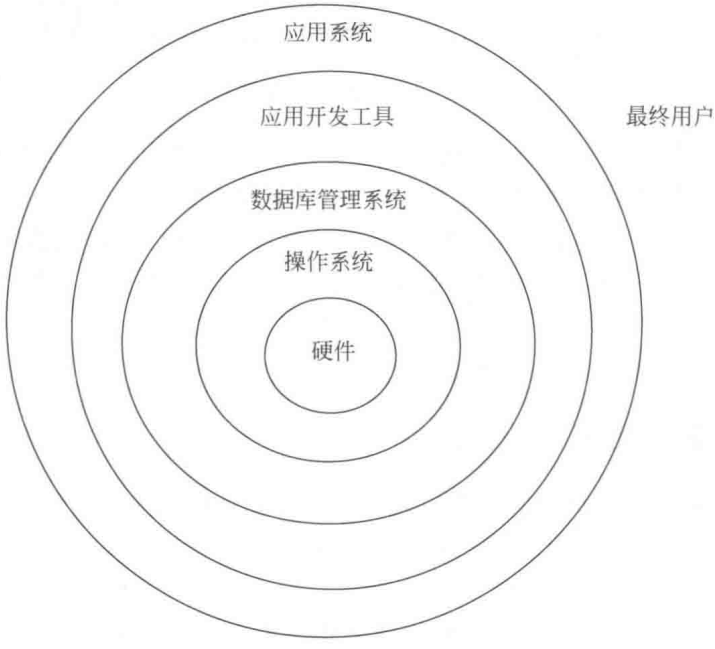


图 1.2　数据库系统在计算机系统中的地位

数据库应用系统分为客户/服务器(Client/Server,C/S)架构和浏览器/服务器(Browser/Server,B/S)架构。

1. 客户/服务器架构的应用系统

当应用程序需要处理数据库中的数据时,首先向数据库管理系统发送一个数据请求,数据库管理系统接收到这一请求后,对其进行分析,然后执行数据库操作,并把处理结果返回给应用程序。

由于应用程序直接与用户交互、并向数据库管理系统提出服务请求,所以应用程序被称为"前台""客户端""客户程序(Client)";而数据库管理系统不直接与用户打交道、并为应用程序提供服务,所以数据库管理系统被称为"后台""服务器""服务器程序(Server)"。这一操作数据库的模式称为客户/服务器架构,如图 1.3 所示。

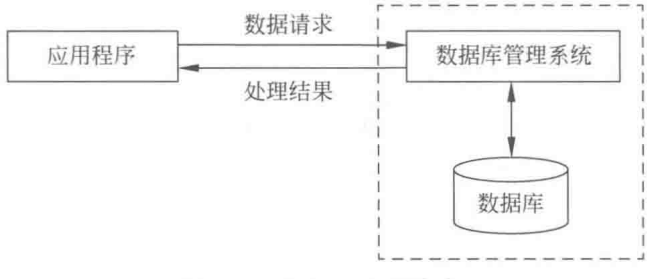


图 1.3　客户/服务器架构

目前流行的客户程序的开发工具主要有 Visual C++、.NET 框架、Visual Basic 等。

2. 浏览器/服务器架构的应用系统

浏览器/服务器架构是一种基于 Web 应用的客户/服务器架构,又称为三层客户－服务器架构(浏览器/Web 服务器/数据库服务器),如图 1.4 所示。

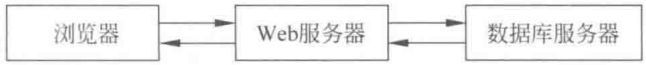


图 1.4　浏览器/服务器架构

在图 1.4 中,浏览器(Browser)是用户输入数据和显示结果的交互界面,用户在浏览器表单中输入数据,然后将表单中的数据提交并发送到 Web 服务器,Web 服务器接收并处理用户的数据,通过数据库服务器,从数据库中查询需要的数据(或把数据录入数据库)回送 Web 服务器,Web 服务器把返回的结果插入 HTML 页面,传送给客户端,在浏览器中显示出来。

目前,流行的开发数据库 Web 界面的工具主要有 PHP、Java EE、ASP.NET(C#)等。

1.1.4　数据管理技术的发展

数据管理是指对数据进行分类、组织、编码、存储、检索和维护等工作,数据管理技术的发展经历了人工管理阶段、文件系统阶段、数据库系统阶段,现正向更高一级的数据库系统发展。

1. 人工管理阶段

20 世纪 50 年代中期以前,人工管理阶段的数据是面向应用程序的,一个数据集只能对应一个程序,应用程序与数据之间的关系如图 1.5 所示。

人工管理阶段数据管理的特点如下:

(1) 数据不保存。只是在计算某一课题时将数据输入,用完即撤走。

(2) 数据不共享。数据面向应用程序,一个数据集只能对应一个程序,即使多个不同程序用到相同的数据,也必须各自定义。

(3) 数据和程序不具有独立性。数据的逻辑结构和物理结构发生改变,必须修改相应的应用程序,即要修改数据必须修改程序。

(4) 没有软件系统对数据进行统一管理。

2. 文件系统阶段

20 世纪 50 年代后期到 20 世纪 60 年代中期,计算机不仅用于科学计算,也开始用于数据管理。数据处理的方式不仅有批处理,还有联机实时处理。应用程序和数据之间的关系如图 1.6 所示。

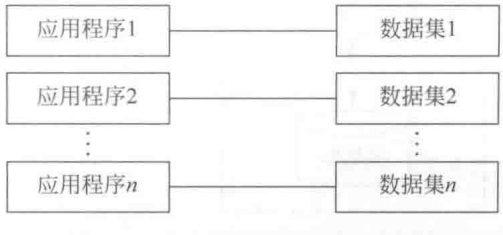


图 1.5　人工管理阶段应用程序与数据之间的关系

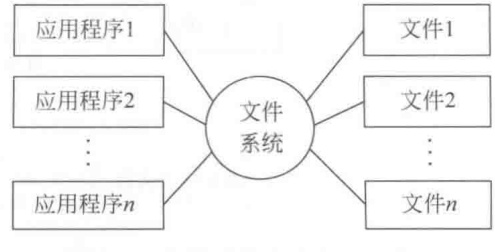


图 1.6　文件系统阶段应用程序与数据之间的关系

文件系统阶段数据管理的特点如下:

(1) 数据可长期保存。数据以文件的形式长期保存。

(2) 数据共享性差,冗余度大。在文件系统中,一个文件基本对应一个应用程序,当不同

应用程序具有相同的数据时，也必须各自建立文件，而不能共享相同的数据，数据冗余度大。

(3) 数据独立性差。当数据的逻辑结构改变时，必须修改相应的应用程序，数据依赖于应用程序，独立性差。

(4) 由文件系统对数据进行管理。由专门的软件——文件系统进行数据管理，文件系统把数据组织成相互独立的数据文件，可按文件名访问，按记录存取，程序与数据之间有一定的独立性。

3. 数据库系统阶段

20 世纪 60 年代后期开始，数据管理对象的规模越来越大，应用范围越来越广泛，数据量快速增加。为了实现数据的统一管理，解决多用户、多应用共享数据的需求，数据库技术应运而生，出现了统一管理数据的专门软件——数据库管理系统。

数据库系统阶段应用程序和数据之间的关系如图 1.7 所示。

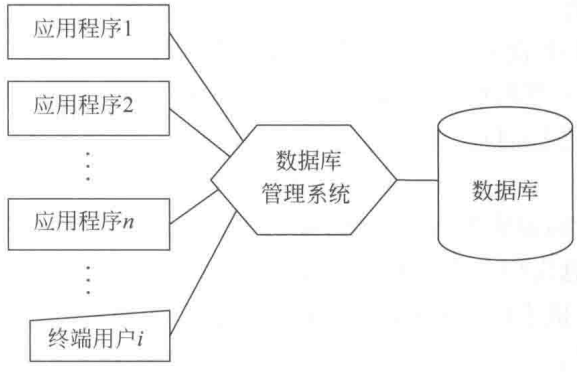


图 1.7　数据库系统阶段应用程序与数据之间的关系

数据库系统与文件系统相比较，主要具有以下的特点：

(1) 数据结构化。

(2) 数据的共享度高，冗余度小。

(3) 有较高的数据独立性。

(4) 由数据库管理系统对数据进行管理。

在数据库系统中，数据库管理系统作为用户与数据库的接口，提供了数据库定义、数据库运行、数据库维护和数据安全性、完整性等控制功能。

1.2　数 据 模 型

模型是对现实世界中某个对象特征的模拟和抽象，数据模型(Data Model)是对现实世界数据特征的抽象，它是用来描述数据、组织数据和对数据进行操作的。数据模型是数据库系统的核心和基础。

1.2.1　数据模型概述

1. 数据模型的概念

数据模型是对现实世界数据特征的抽象，它是用来描述数据、组织数据和对数据进行操

作的。数据模型是数据库系统的核心和基础。数据库管理系统的实现都是建立在某种数据模型基础上的。

现实世界中的数据要转换成为抽象的数据库数据，需要经过以下三个阶段：现实世界、信息世界和计算机世界，如图 1.8 所示。

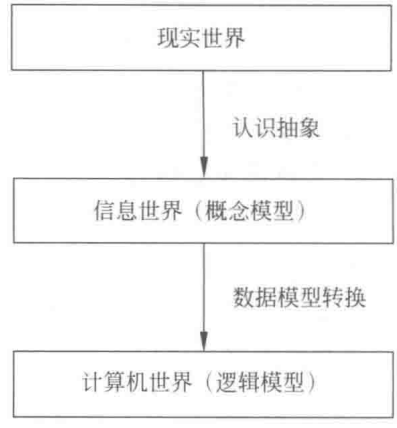


图 1.8　数据抽象过程

(1) 现实世界。存在于人脑之外的客观世界，包括客观存在的事务和事务之间的联系。

(2) 信息世界。按用户的观点对信息和数据进行建模，形成概念模型。

(3) 计算机世界。转换为计算机上某一数据库管理系统支持的逻辑模型。

2. 数据模型的分类

数据模型按应用层次可分为三类：概念模型(Conceptual Data Model)、逻辑模型(Logical Data Model)、物理模型(Physical Data Model)。

1) 概念模型

是面向数据库用户的现实世界的模型，按用户的观点对数据和信息建模，是对现实世界的第一层抽象，又称信息模型。概念模型主要用于数据库设计，在设计初期，数据库的设计人员和用户可避开计算机系统及 DBMS 具体技术问题，以图形化方式来描述现实世界的事务以及事务之间的联系。

2) 逻辑模型

逻辑模型直接面向数据库的逻辑结构，按计算机的观点对数据建模，是对现实世界的第二层抽象，是概念模型的数据化，是事务以及事务之间联系的数据描述，并提供了表示和组织数据的方法，是具体的 DBMS 所支持的数据模型。

3) 物理模型

物理模型是面向计算机物理表示的模型，是面向计算机系统的，是对数据最底层的抽象，描述数据在储存介质的组织结构，既与具体 DBMS 有关，也与操作系统和硬件有关，如存取路径、存储方式、索引等，由 DBMS 具体实现。

从概念模型到逻辑模型的转换由数据库设计人员完成，从逻辑模型到物理模型的转换主要由数据库管理系统完成。

3. 数据模型的组成要素

数据模型是现实世界数据特征的抽象，一般由数据结构、数据操作、数据完整性约束三部分组成。

1) 数据结构

数据结构用于描述系统的静态特性，是所研究的对象类型的集合，数据模型按其数据结构分为层次模型、网状模型和关系模型等。数据结构所研究的对象是数据库的组成部分，包括两类：一类是与数据类型、内容、性质有关的对象，如关系模型中的域、属性等；另一类是与数据之间联系有关的对象，如关系模型中反映联系的关系等。

2）数据操作

数据操作用于描述系统的动态特性，是指对数据库中各种对象及对象的实例允许执行的操作的集合，包括对象的创建、修改和删除，对对象实例的检索、插入、删除、修改及其他有关操作等。

3）数据完整性约束

数据完整性约束是一组完整性约束规则的集合，完整性约束规则是给定数据模型中数据及其联系所具有的制约和依存的规则。

数据模型三要素在数据库中都是严格定义的一组概念的集合，在关系数据库中，数据结构是表结构定义及其他数据库对象定义的命令集，数据操作是数据库管理系统提供的数据操作（操作命令、语法规定、参数说明等）命令集，数据完整性约束是各关系表约束的定义及操作约束规则等的集合。

1.2.2 概念模型

1. 概念模型的基本概念

概念模型是对现实世界的第一层抽象，又称信息模型，是数据库设计人员和用户之间交流的工具，仅需考虑领域实体属性和联系，要求有较强的语义表达能力，且简单清晰、易于理解，其基本概念如下。

（1）实体。客观存在并可相互区别的事务称为实体，实体可以是具体的人、事、物或抽象的概念，例如，在教学管理系统中，“学生”就是一个实体。

（2）属性。实体所具有的某一特性称为属性，属性采用椭圆框表示，框内为属性名，并用无向边与其相应实体连接。例如，在教学管理系统中，学生的特性有学号、姓名、性别、出生日期、籍贯、总学分、专业代码，它们就是学生实体的 7 个属性。

（3）实体型。用实体名及其属性名集合来抽象和刻画同类实体，称为实体型。例如，学生（学号，姓名，性别，出生日期，籍贯，总学分，专业代码）就是一个实体型。

（4）实体集。同型实体的集合称为实体集，如全体学生记录就是一个实体集。

（5）联系：在现实世界中，事务内部和事务之间的联系，在概念模型中反映为实体（型）内部的联系和实体（型）之间的联系。

2. 实体之间的联系

实体之间的联系可分为一对一的联系、一对多的联系、多对多的联系。

1）一对一的联系（1∶1）

例如，一个班只有一个正班长，而一个正班长只属于一个班，班级与正班长两个实体间具有一对一的联系。

2）一对多的联系（1∶n）

例如，一个班可有若干学生，一个学生只能属于一个班，班级与学生两个实体间具有一对多的联系。

3）多对多的联系（m∶n）

例如，一个学生可选多门课程，一门课程可被多个学生选修，学生与课程两个实体间具有多对多的联系。

3. 概念模型的表示方法

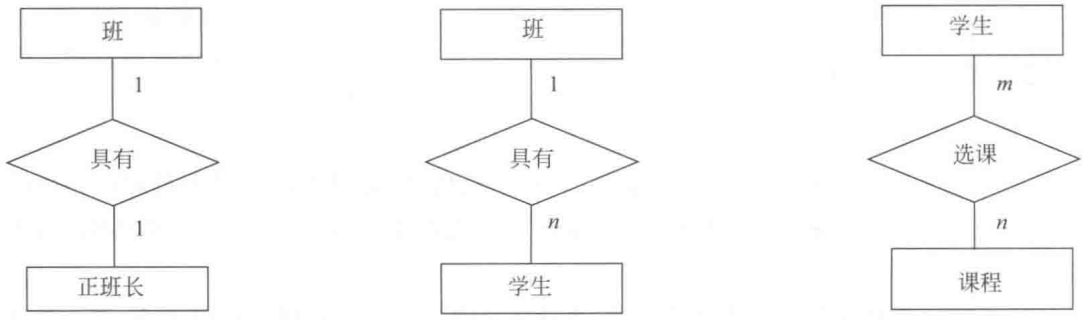
概念模型的表示方法很多,其中最著名和最常用的方法是 P. P. S. Chen 在 1976 年提出的实体-联系方法(Entity-Relationship Approach),该方法用 E-R 图描述现实世界的概念模型,并从中抽象出实体和实体之间的联系,在 E-R 图中:

(1) 实体用矩形框表示,框内为实体名。

(2) 属性采用椭圆框表示,框内为属性名,并用无向边与其相应实体连接。

(3) 实体间的联系采用菱形框表示,联系以适当的含义命名,名字写在菱形框中,用无向边将参加联系的实体矩形框分别与菱形框相连,并在连线上标明联系的类型,即 1∶1、1∶n 或 m∶n。如果联系也具有属性,则将属性与菱形也用无向边连上。

实体之间的三种联系如图 1.9 所示。



(a) 1:1联系　　(b) 1:n联系　　(c) m:n联系

图 1.9　实体之间的三种联系

【例 1.1】 设有学生、课程实体如下。

学生:学号、姓名、性别、出生日期、籍贯、专业、总学分、选修课程号。

课程:课程号、课程名、学分、开课学院、任课教师号。

上述实体中存在如下联系:一个学生可选修多门课程,一门课程可被多个学生选修。

试设计学生选课 E-R 图。

解:

学生选课 E-R 图如图 1.10 所示。

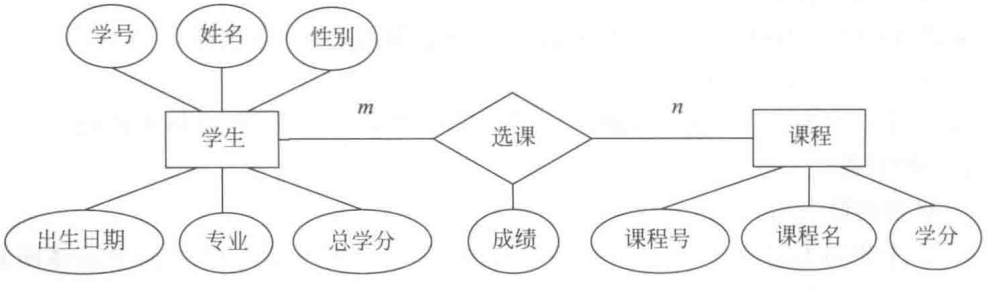


图 1.10　学生选课 E-R 图

1.2.3　逻辑模型

数据库应用中主要的逻辑模型有层次模型、网状模型、关系模型、面向对象数据模型、对

象关系数据模型和半结构化数据模型等。下面介绍其中的三种类型：层次模型、网状模型和关系模型，关系模型是应用最广泛、最重要的一种逻辑模型。

1. 层次模型

层次模型用树状层次结构组织数据，树状结构的每个节点表示一个记录类型，记录类型之间的联系是一对多的联系。层次模型有且仅有一个根节点，位于树状结构顶部，其他节点有且仅有一个父节点。某大学按层次模型组织数据的示例如图 1.11 所示。

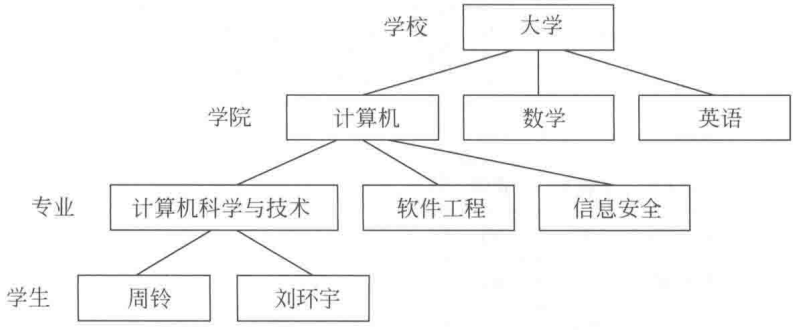


图 1.11　层次模型示例

层次模型简单易用，但现实世界中很多联系是非层次性的，如多对多联系等，表达起来比较笨拙且不直观。

2. 网状模型

网状模型采用网状结构组织数据，网状结构的每个节点表示一个记录类型，记录类型之间可以有多种联系，按网状模型组织数据的示例如图 1.12 所示。

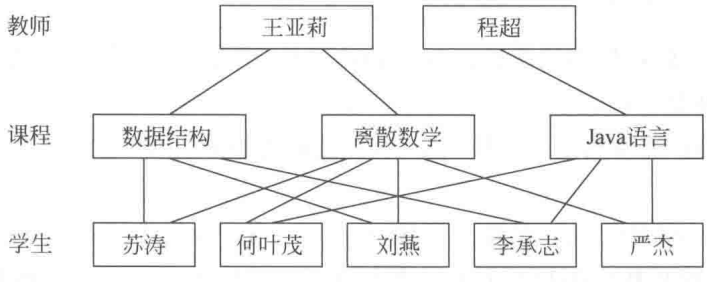


图 1.12　网状模型示例

网状模型可以更直接地描述现实世界，层次模型是网状模型的特例，但网状模型结构复杂，用户不易掌握。

3. 关系模型

关系模型采用关系的形式组织数据，一个关系就是一张二维表，二维表由行和列组成，按关系模型组织数据的示例如图 1.13 所示。

关系模型建立在严格的数学概念基础上，数据结构简单清晰，用户易懂易用，关系数据库是目前应用最广泛、最重要的一种数学模型。

学生关系框架

学号	姓名	性别	出生日期	专业	总学分

成绩关系框架

学号	课程号	成绩

学生关系

学号	姓名	性别	出生日期	专业	总学分
191001	刘清泉	男	1998-06-21	计算机	52
191002	张慧玲	女	1999-11-07	计算机	50

成绩关系

学号	课程号	成绩
191001	1004	95
191002	1004	87
191001	1201	92

图 1.13　关系模型示例

1.3　数据库系统结构

从数据库管理系统的内部系统结构看,数据库系统通常采用三级模式结构。

1.3.1　数据库系统的三级模式结构

模式(Schema)指对数据的逻辑结构或物理结构、数据特征、数据约束的定义和描述,它是对数据的一种抽象,模式反映数据的本质、核心或型的方面。

数据库系统的标准结构是三级模式结构,它包括外模式、模式和内模式,如图 1.14 所示。

1. 外模式

外模式(External Schema)又称为子模式或用户模式,位于三级模式的最外层,对应于用户级,它是某个或某几个用户所看到的数据视图,是与某一应用有关的数据的逻辑表示。外模式通常是模式的子集,一个数据库可以有多个外模式,同一外模式也可以为某一用户的多个应用系统所用,但一个应用程序只能使用一个外模式,它是由外模式数据描述语言(外模式 DDL)来描述和定义的。

2. 模式

模式又称为概念模式,也称为逻辑模式,位于三级模式的中间层,对应于概念级,它是由数据库设计者综合所有用户的数据,按照统一观点构造的全局逻辑结构是所有用户的公共数据视图(全局视图)。一个数据库只有一个模式,它是由模式数据描述语言(模式 DDL)来描述和定义的。

3. 内模式

内模式(Internal Schema)又称为存储模式,位于三级模式的底层,对应于物理级,它是

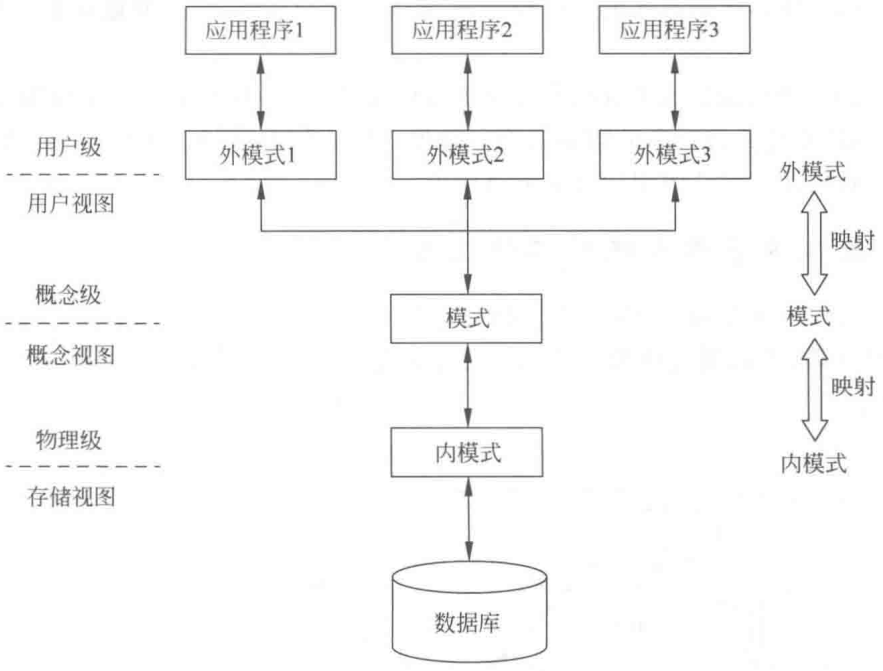


图 1.14　数据库系统的三级模式结构

数据物理结构和存储方式的描述，是数据在数据库内部的表示方式。一个数据库只有一个内模式，它是由内模式数据描述语言（内模式 DDL）来描述和定义的。

1.3.2　数据库的二级映像功能和数据独立性

为了能够在内部实现这三个抽象层次的联系和转换，数据库管理系统在这三级模式之间提供了两级映像：外模式/模式映像、模式/内模式映像。

1. 外模式/模式映像

模式描述的是数据的全局逻辑结构，外模式描述的是数据的局部逻辑结构。数据库系统都有一个外模式/模式映像，它定义了该外模式与模式之间的对应关系。

当模式改变时，由数据库管理员对各个外模式/模式映像做相应改变，可以使外模式保持不变。

应用程序是依据数据的外模式编写的，保证了数据与程序的逻辑独立性，简称为数据逻辑独立性。

2. 模式/内模式映像

数据库中只有一个模式，也只有一个内模式，所以模式/内模式映像是唯一的，它定义了数据库全局逻辑结构与存储结构之间的对应关系。当数据库的存储结构改变了，由数据库管理员对模式/内模式映像做相应改变，可以使模式保持不变，从而应用程序也不必改变。保证了数据与程序的物理独立性，简称为数据物理独立性。

在数据库的三级模式结构中，数据库模式即全局逻辑结构是数据库的中心与关键，它独立于数据库的其他层次。

数据库的内模式依赖于它的全局逻辑结构，但独立于数据库的用户视图即外模式，也独立于具体的存储设备。

数据库的外模式面向具体的应用程序,它定义在逻辑模式之上,但独立于内模式和存储设备。

数据库的二级映像保证了数据库外模式的稳定性,从而根本上保证了应用程序的稳定性,使得数据库系统具有较高的数据与程序的独立性。数据库的三级模式与二级映像使得数据的定义和描述可以从应用程序中分离出去。

1.3.3 数据库管理系统的工作过程

数据库管理系统控制(DBMS)所控制的数据操作过程基于数据库系统的三级模式结构与二级映像功能,下面通过读取一个用户记录的过程反映数据库管理系统的工作过程,如图 1.15 所示。

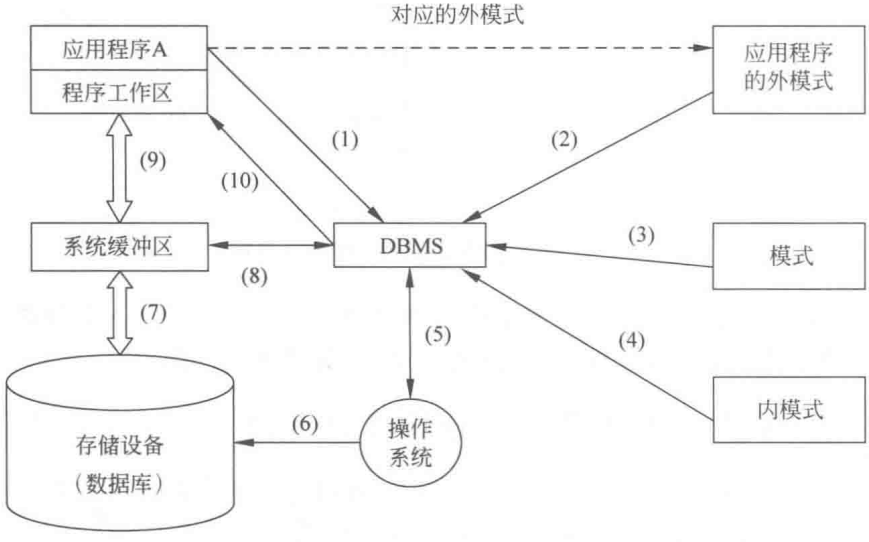


图 1.15 应用程序从数据库中读取一条记录的过程

(1) 应用程序 A 向 DBMS 发出从数据库中读用户数据记录的命令。

(2) DBMS 对该命令进行语法检查、语义检查,并调用应用程序 A 对应的子模式,检查 A 的存取权限,决定是否执行该命令。如果拒绝执行,则转(10)向用户返回错误信息。

(3) 在决定执行该命令后,DBMS 调用模式,依据子模式/模式映像的定义确定应读入模式中的哪些记录。

(4) DBMS 调用内模式,依据模式/内模式映像的定义决定应从哪个文件、用什么存取方式、读入哪个或哪些物理记录。

(5) DBMS 向操作系统发出执行读取所需物理记录的命令。

(6) 操作系统执行从物理文件中读数据的有关操作。

(7) 操作系统将数据从数据库的存储设备送至系统缓冲区。

(8) DBMS 依据内模式/模式、模式/子模式映像的定义(仅为模式/内模式、子模式/模式映像的反方向,并不是另一种新映像),导出应用程序 A 所要读取的记录格式。

(9) DBMS 将数据记录从系统缓冲区传送到应用程序 A 的程序工作。

(10) DBMS 向应用程序 A 返回命令执行情况的状态信息。

以上为 DBMS 读用户数据记录的过程,DBMS 向数据库写一个用户数据记录的过程与

此类似，只是过程基本相反而已。由 DBMS 控制的用户数据的存取操作是由很多读或写的基本过程组合完成的。

1.4 大数据简介

随着 PB 级巨大的数据容量存储、快速的并发读写速度、成千上万个节点的扩展，现已进入大数据时代。下面介绍大数据的基本概念、大数据的处理过程、大数据的技术支撑等内容。

1.4.1 大数据的基本概念

现正面对以下实际情况：

- 全球消费者每秒会产生 10000 笔银行卡交易。
- 全球折扣百货连锁店沃尔玛每小时需要处理超过 100 万单的客户交易。
- Twitter 用户每天发表 5 亿篇推文，Facebook 用户每天发表 27 亿个赞和评论。

由于人类的日常生活已经与数据密不可分，科学研究数据量急剧增加，各行各业也越来越依赖大数据手段来开展工作，而数据产生越来越自动化，人类进入“大数据”时代。

1. 大数据的基本概念

“大数据”这一概念的形成，有如下三个标志性事件

- 2008 年 9 月，国际学术杂志 *Nature* 专刊组织了系列文章 *The next google*，第一次正式提出“大数据”的概念。
- 2011 年 2 月，国际学术杂志 *Science* 专刊 Dealing with data，通过社会调查的方式，第一次综合分析了大数据对人们生活造成的影响，详细描述了人类面临的“数据困境”。
- 2011 年 5 月，麦肯锡研究院发布报告——*Big data*：*The next frontier for innovation*，*competition*，*and productivity*，第一次给大数据做出相对清晰的定义：“大数据是指其大小超出常规数据库工具获取、存储、管理和分析能力的数据”。

目前在学术界和工业界对于大数据的定义尚未形成标准化的表述，比较流行的定义如下。

- 维基百科(Wikipedia)定义大数据为“数据集规模超过了目前常用的工具在可接受的时间范围内进行采集、管理及处理的水平”。
- 美国国家标准技术研究院(NIST)定义大数据为“具有巨量(Volume)、多样(Variety)、快速(Velocity)和多变(Variability)特性，需要具备可扩展性的计算架构来进行有效存储、处理和分析的大规模数据集”。

概况上述情况和定义可以得出：大数据(Big Data)指海量数据或巨量数据需要以新的计算模式为手段，获取、存储、管理、处理并提炼数据以帮助使用者决策。

2. 大数据的特点

大数据具有 4V+1C 的特点。

(1) 巨量(Volume)。存储和处理的数据量巨大，超过了传统的 GB(1GB=1024MB)或 TB(1TB=1024GB)规模，达到了 PB(1PB=1024TB)甚至 EB(1EB=1024PB)量级，PB 级别

已是常态。

下面列举数据存储单位：

bit(比特)：二进制位，二进制最基本的存储单位。

Byte(字节)：8 个二进制位，1Byte=8bit。

1KB(KiloByte)=1024B=2^{10}Byte

1MB(MegaByte)=1024KB=2^{20}Byte

1GB(GigaByte)=1024MB=2^{30}Byte

1TB(TeraByte)=1024GB=2^{40}Byte

1PB(PetaByte)=1024TB=2^{50}Byte

1EB(ExaByte)=1024PB=2^{60}Byte

1ZB(ZettaByte)=1024EB=2^{70}Byte

1YB(YottaByte)=1024ZB=2^{80}Byte

1BB(BrontoByte)=1024YB=2^{90}Byte

1GPB(GeopByte)=1024BB=2^{100}Byte

(2) 多样(Variety)。数据的来源及格式多样，数据格式除了传统的结构化数据外，还包括半结构化或非结构化数据，比如用户上传的音频和视频内容。而随着人类活动的进一步拓宽，数据的来源更加多样。

(3) 快速(Velocity)。数据增长速度快，而且越新的数据价值越大，这就要求对数据的处理速度也要快，以便能够从数据中及时地提取知识，发现价值。

(4) 价值(Value)。需要对大量数据进行处理，挖掘其潜在的价值。

(5) 复杂(Complexity)。对数据的处理和分析的难度增大。

1.4.2 大数据的处理过程

大数据的处理过程包括数据的采集和预处理、大数据分析、数据可视化。

1. 数据的采集和预处理

大数据的采集一般采用多个数据库来接收终端数据，包括智能终端、移动 App 应用端、网页端、传感器端等。

数据预处理包括数据清理、数据集成、数据变换和数据归约等方法。

1) 数据清理

数据清理的目标是达到数据格式标准化，清除异常数据和重复数据、纠正数据错误。

2) 数据集成

数据集成是将多个数据源中的数据结合起来并统一存储，建立数据仓库。

3) 数据变换

数据变换是通过平滑聚集、数据泛化、规范化等方式将数据转换成适用于数据挖掘的形式。

4) 数据归约

数据归约是寻找依赖于发现目标的数据的有用特征，缩减数据规模，最大限度地精简数据量。

2. 大数据分析

大数据分析包括统计分析、数据挖掘等方法。

1）统计分析

统计分析使用分布式数据库或分布式计算集群，对存储于其内的海量数据进行分析和分类汇总。

统计分析、绘图的语言和操作环境通常采用 R 语言，它是一个用于统计计算和统计制图的、免费和源代码开放的优秀软件。

2）数据挖掘

数据挖掘与统计分析不同的是一般没有预先设定主题。数据挖掘通过对提供的数据进行分析，查找特定类型的模式和趋势，最终形成模型。

数据挖掘的常用方法有分类、聚类、关联分析、预测建模等。

（1）分类。根据重要数据类的特征向量值及其他约束条件，构造分类函数或分类模型，目的是根据数据集的特点把未知类别的样本映射到给定类别中。

（2）聚类。聚类的目的在于将数据集内具有相似特征属性的数据聚集成一类，同一类中的数据特征要尽可能相似，不同类中的数据特征要有明显的区别。

（3）关联分析。搜索系统中的所有数据，找出所有能把一组事件或数据项与另一组事件或数据项联系起来的规则，以获得预先未知的和被隐藏的信息。

（4）预测建模。预测建模是一种统计或数据挖掘的方法，包括可以在结构化与非结构化数据中使用以确定未来结果的算法和技术，可为预测、优化、预报和模拟等许多业务系统所使用。

3. 数据可视化

数据可视化是通过图形、图像等技术直观形象和清晰有效地表达数据，从而为发现数据隐含的规律提供技术手段。

1.4.3 大数据的技术支撑

大数据的技术支撑有计算速度的提高、存储成本的下降和对人工智能的需求，如图 1.16 所示。

1. 计算速度的提高

在大数据的发展过程中，计算速度是关键的因素。分布式系统基础架构 Hadoop 的高效性，基于内存的集群计算系统 Spark 的快速数据分析，HDFS（Hadoop Distributed File System，分布式文件系统）为海量的数据提供了存储，MapReduce 为海量的数据提供了并行计算，从而大幅度地提高了计算效率。

大数据需要强大的计算能力支撑，大数据需求调查表明实时分析能力差、海量数据处理效率低等是目前中国企业数据分析处理面临的主要难题。

2. 存储成本的下降

新的云计算数据中心的出现，降低了企业的存储成本，例如，建设企业网站时采用租用硬件设备的方式，使企业不需要购买服务器和雇用技术人员维护服务器，即可长期保留历史数据，为大数据做好基础工作。

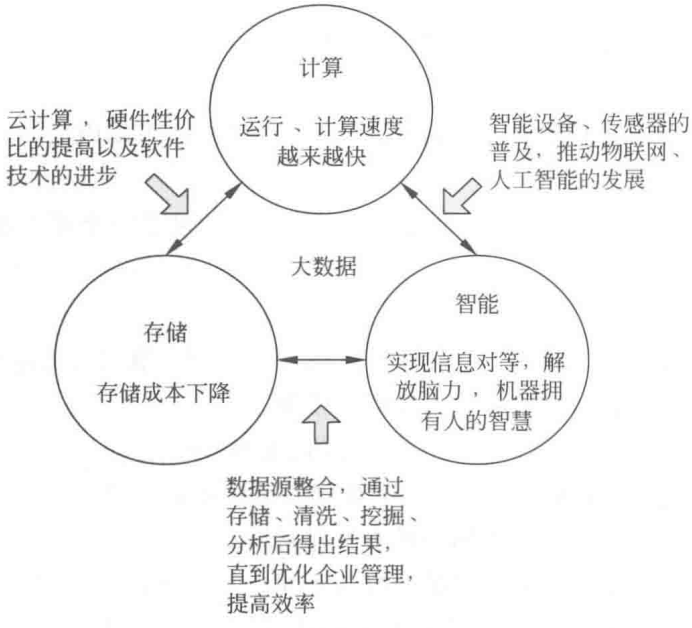


图 1.16　大数据技术支撑的三大因素

3. 对人工智能的需求

大数据让机器具有智能，例如，Google 的 AlphaoGo 战胜世界围棋冠军李世石，阿里云小 Ai 成功预测出“我是歌手”的总决赛歌王。

1.4.4　NoSQL 数据库

在大数据和云计算时代，很多信息系统需要对海量的非结构化数据进行存储和计算，NoSQL 数据库应运而生。

1. 传统关系数据库存在的问题

随着互联网应用的发展，传统关系数据库在读写速度、支撑容量、扩展性能、管理和运营成本方面存在以下问题。

1）读写速度慢

关系数据库由于其系统逻辑复杂，当数据量达到一定规模时，读写速度快速下滑，即使能勉强应付每秒上万次 SQL 查询，硬盘 I/O 也无法承担每秒上万次 SQL 写数据的要求。

2）支撑容量有限

Facebook 和 Twitter 等社交网站每月能产生上亿条用户动态，关系数据库在一个有数亿条记录的表中进行查询，效率极低，致使查询速度无法忍受。

3）扩展困难

当一个应用系统的用户量和访问量不断增加时，关系数据库无法通过简单添加更多的硬件和服务节点来扩展性能和负载能力，该应用系统不得不停机维护以完成扩展工作。

4）管理和运营成本高

企业级数据库的 License 价格高，加上系统规模不断上升，系统管理维护成本无法满足上述要求。

同时，关系数据库的一些特性，例如，复杂的 SQL 查询、多表关联查询等，在云计算和大数据中却往往无用武之地，所以，传统关系数据库已难以独立满足云计算和大数据时代应用的需要。

2. NoSQL 的基本概念

NoSQL(Not Only SQL)数据库泛指非关系型的数据库，NoSQL 指其在设计上和传统的关系数据库不同，常用的数据模型有 Cassandra、Hbase、BigTable、Redis、MongoDB、CouchDB、Neo4j 等。

NoSQL 数据库具有以下特点。

(1) 读写速度快、数据容量大。具有对数据的高并发读写和海量数据的存储功能。

(2) 易于扩展。可以在系统运行时，动态增加或删除节点，而不需要停机维护。

(3) 一致性策略。遵循 BASE(Basically Available，Soft state，Eventual consistency)原则，Basically Available(基本可用)，指允许数据出现短期不可用；Soft state(柔性状态)，指状态可以有一段时间不同步；Eventual consistency(最终一致)，指最终一致，而不是严格的一致。

(4) 灵活的数据模型。不需要事先定义数据模式，预定义表结构。数据中的每条记录都可能有不同的属性和格式，当插入数据时，并不需要预先定义它们的模式。

(5) 高可用性。NoSQL 数据库将记录分散在多个节点上，对各个数据分区进行备份(通常是 3 份)，应对节点的失败。

3. NoSQL 的种类

随着大数据和云计算的发展，出现了众多 NoSQL 数据库，常用的 NoSQL 数据库根据其存储特点及存储内容可以分为以下 4 类。

1) 键值(Key-Value)模型

一个关键字(Key)对应一个值(Value)，简单易用的数据模型能够提供快的查询速度、海量数据存储和高并发操作，适合通过主键对数据进行查询和修改工作，如 Redis 模型。

2) 列存储模型

按列对数据进行存储，可存储结构化和半结构化数据，有利于对数据进行查询，适用于数据仓库类的应用，代表模型有 Cassandra、Hbase、BigTable。

3) 文档型模型

文档型模型也是一个关键字对应一个值，但这个值是以 JSON 或 XML 等格式的文档进行存储，常用的模型有 MongoDB、CouchDB。

4) 图模型

将数据以图(Graph)的方式进行存储，记为 $G(V,E)$，V 为节点(node)的结合，E 为边(edge)的结合，该模型支持图结构的各种基本算法，用于直观地表达和展示数据之间的联系，如 Neo4j 模型。

4. NewSQL 的兴起

现有的 NoSQL 数据库产品大多是面向特定应用的，缺乏通用性，其应用具有一定的局限性，虽然已有一些研究成果和改进的 NoSQL 数据存储系统，但它们都是针对不同应用需求而提出的相应解决方案，还没有形成系列化的研究成果，缺乏强有力的理论、技术、标准规范的支持，缺乏足够的安全措施。

NoSQL 数据库以其读写速度快、数据容量大、扩展性能好,在大数据和云计算时代得到了迅速发展,但 NoSQL 不支持 SQL 及应用所需的 ACID 特性,使应用程序开发困难,NewSQL 数据库具有 SQL 和 NoSQL 两种数据库的优势,代表的模型有 VoltDB、Spanner 等。

1.5 小　　结

本章主要介绍了以下内容。

(1) 数据库(DataBase,DB)是长期存放在计算机内的有组织的可共享的数据集合,数据库中的数据按一定的数据模型组织、描述和存储,具有尽可能小的冗余度、较高的数据独立性和易扩张性。

(2) 数据库管理系统(DataBase Management System,DBMS)是数据库系统的核心组成部分,它是在操作系统支持下的系统软件,是对数据进行管理的大型系统软件,用户在数据库系统中的一些操作都是由数据库管理系统来实现的。

(3) 数据库系统(DataBase System,DBS)是在计算机系统中引入数据库后的系统构成,数据库系统由数据库、操作系统、数据库管理系统、应用程序、用户、数据库管理员(DataBase Administrator,DBA)组成。

(4) 数据模型(Data Model)是对现实世界数据特征的抽象,它是用来描述数据、组织数据和对数据进行操作的。数据模型一般由数据结构、数据操作、数据完整性约束三部分组成。数据模型按应用层次可分为三类:概念模型、逻辑模型、物理模型。概念模型的最著名和最常用的方法是实体-联系方法,该方法用 E-R 图描述现实世界的概念模型。

(5) 数据库应用中三种主要的逻辑模型有层次模型、网状模型、关系模型,关系模型是应用最广泛、最重要的一种逻辑模型。

(6) 数据库系统的标准结构是三级模式结构,它包括外模式、模式和内模式,数据库管理系统在这三级模式之间提供了两级映像:外模式/模式映像、模式/内模式映像。数据库的三级模式与二级映像使数据的定义和描述可以从应用程序中分离出去。

(7) 大数据(Big Data)指海量数据或巨量数据,大数据以云计算等新的计算模式为手段,获取、存储、管理、处理并提炼数据以帮助使用者决策。NoSQL 数据库泛指非关系型的数据库,NoSQL 数据库具有读写速度快、数据容量大,易于扩展、一致性策略、灵活的数据模型、高可用性等特点。

习　题　1

一、选择题

1. 下面不属于数据模型要素的是_____。

A. 数据结构　　B. 数据操作

C. 数据控制　　D. 完整性约束

2. 数据库(DB)、数据库系统(DBS)和数据库管理系统(DBMS)的关系是_____。

A. DBMS 包括 DBS 和 DB　　B. DBS 包括 DBMS 和 DB

C. DB 包括 DBS 和 DBMS　　D. DBS 就是 DBMS,也就是 DB

3. 能唯一标识实体的最小属性集称为_____。

A. 候选码　　B. 外码　　C. 联系　　D. 码

4. 在数据模型中，概念模型是_____。

A. 依赖于计算机的硬件　　B. 独立于 DBMS

C. 依赖于 DBMS　　D. 依赖于计算机的硬件和 DBMS

5. 概念模型最著名和最常用的表示方法是_____。

A. E-R 图　　B. 概念模型　　C. 数据模型　　D. 范式分析

6. 数据库设计人员和用户之间沟通信息的桥梁是_____。

A. 程序流程图　　B. 模块结构图

C. 实体联系图　　D. 数据结构图

二、填空题

1. 数据库的特性包括共享性、独立性、完整性和_____。

2. 数据模型是对现实世界数据特征的抽象，它是用来描述数据、组织数据和_____。

3. 数据模型一般由数据结构、数据操作、_____三部分组成。

4. 数据模型按应用层次可分为三类：概念模型、_____、物理模型。

5. 数据库应用中三种主要的逻辑模型有层次模型、网状模型、关系模型，_____是应用最广泛、最重要的一种逻辑模型。

6. 大数据指 _____，大数据以新的计算模式为手段，获取、存储、管理、处理并提炼数据以帮助使用者决策。

7. 大数据的技术支撑有计算速度的提高、存储成本的下降和对 _____ 的需求。

8. NoSQL 数据库泛指 _____ 的数据库，NoSQL 指其在设计上和传统的关系数据库不同。

三、问答题

1. 什么是数据库？

2. 数据库管理系统有哪些功能？

3. 数据管理技术的发展经历了哪些阶段？各阶段有何特点？

4. 什么是数据模型？它由哪几部分组成？

5. 数据模型按应用层次可分为哪三类？

6. 数据库应用中有哪三种主要的逻辑模型？简述各种逻辑模型的优点和缺点。

7. 试分析关系模型成为应用最广泛、最重要的一种逻辑模型的原因？

8. 什么是大数据？简述大数据的基本特征。

9. 什么是 NoSQL 数据库？它有哪些特点？

实验 1　E-R 图设计

1. 实验目的及要求

(1) 了解 E-R 图构成要素。

(2) 掌握 E-R 图的设计方法。

(3) 具备设计和绘制 E-R 图的能力。

2. 验证性实验

(1) 某同学需要设计开发班级信息管理系统,希望能够管理班级与学生信息的数据库,其中学生信息包括学号、姓名、年龄、性别;班级信息包括班号、年级号、班级人数。

① 确定班级实体和学生实体的属性。

学生:学号、姓名、年龄、性别;

班级:班号、班主任、班级人数。

② 确定班级和学生之间的联系,给联系命名并指出联系的类型。

一个学生只能属于一个班级,一个班级可以有很多个学生,所以和学生间是 1 对多的关系,即 1 : n。

③ 确定联系的名称和属性。

联系的名称:属于;

属性:无。

④ 画出班级与学生的 E-R 图。

班级和学生的 E-R 图如图 1.18 所示。

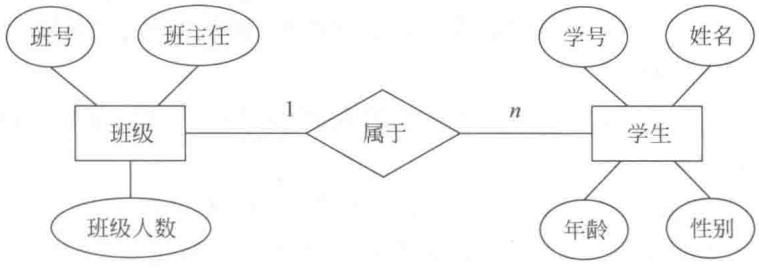


图 1.18 班级和学生的 E-R 图

(2) 设图书借阅系统在需求分析阶段搜集到图书信息:书号、书名、作者、价格、复本量、库存量,学生信息:借书证号、姓名、专业、借书量。

① 确定图书和学生实体的属性。

图书信息:书号、书名、作者、价格、复本量、库存量;

学生信息:借书证号、姓名、专业、借书量。

② 确定图书和学生之间的联系,为联系命名并指出联系的类型。

一个学生可以借阅多种图书,一种图书可被多个学生借阅。学生借阅的图书要在数据库中记录索书号、借阅时间,所以,图书和学生间是多对多关系,即 m : n。

③ 确定联系名称和属性。

联系名称:借阅;

属性:索书号、借阅时间。

④ 画出图书和学生的 E-R 图。

图书和学生的 E-R 图如图 1.19 所示。

(3) 在商场销售系统中搜集到顾客信息:顾客号、姓名、地址、电话,订单信息:订单号、单价、数量、总金额,商品信息:商品号、商品名称。

① 确定顾客、订单、商品实体的属性。

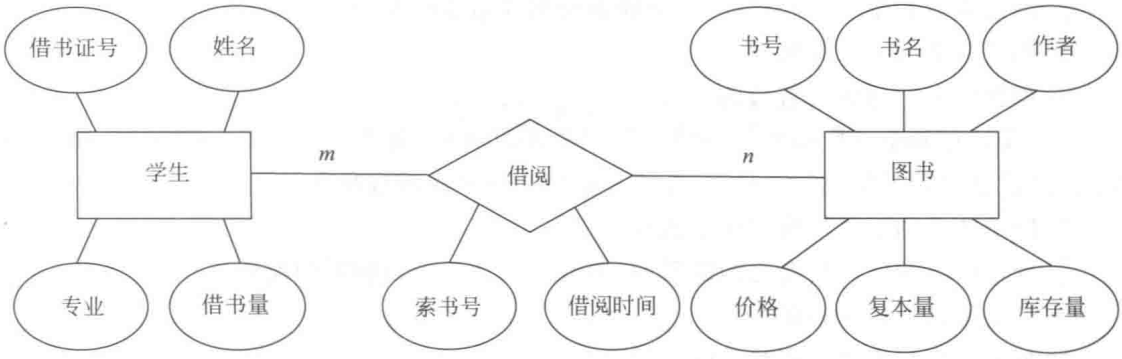


图 1.19　图书和学生的 E-R 图

顾客信息：顾客号、姓名、地址、电话；

订单信息：订单号、单价、数量、总金额；

商品信息：商品号、商品名称。

② 确定顾客、订单、商品之间的联系，给联系命名并指出联系的类型。

一个顾客可拥有多个订单，一个订单只属于一个顾客，顾客和订单间是一对多关系，即 $1:n$。一个订单可购多种商品，一种商品可被多个订单购买，订单和商品间是多对多关系，即 $m:n$。

③ 确定联系的名称和属性。

联系的名称：订单明细；

属性：单价、数量。

④ 画出顾客、订单、商品之间联系的 E-R 图。

顾客、订单、商品之间联系的 E-R 图如图 1.20 所示。

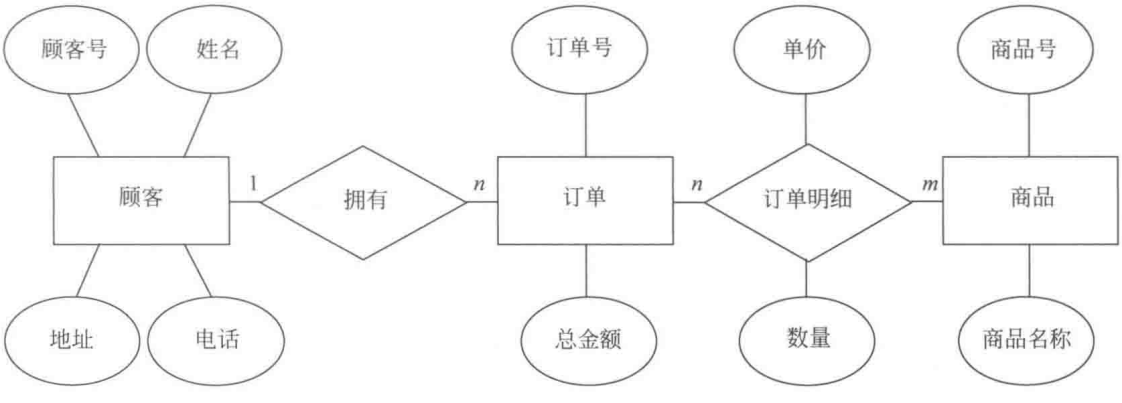


图 1.20　顾客、订单、商品之间联系的 E-R 图

3. 设计性实验

(1) 设搜集到的信息如下。

专业信息：专业编号、专业名；

学生信息：学号、姓名、性别、出生日期；

存在以下约束：一个专业有多名学生，一个学生只属于一个专业。

① 确定专业和学生实体的属性。

② 确定专业和学生之间的联系,为联系命名并指出联系的类型。

③ 确定联系的名称和属性。

④ 根据以上信息画出合适的 E-R 图。

(2) 设计存储生产厂商和产品信息的数据库,生产厂商的信息包括厂商名称、地址、电话;产品信息包括品牌、型号、价格、生产厂商生产某产品的数量和日期。

① 确定产品和生产厂商实体的属性。

② 确定产品和生产厂商之间的联系,为联系命名并指出联系的类型。

③ 确定联系的名称和属性。

④ 画出产品与生产厂商联系的 E-R 图。

4. 观察与思考

如果有 10 个不同的实体集,它们之间存在 12 个不同的二元联系(二元联系是指两个实体集之间的联系),其中 3 个 1∶1 联系、4 个 1∶n 联系、5 个 m∶n 联系,那么根据 E-R 模式转换为关系模型的规则,这个 E-R 结构转换为关系模式的个数至少有多少个?

第2章 关系数据库系统模型

关系数据库理论由IBM公司的E. F. Codd首先提出，关系数据库是用关系模型来描述和组织数据的，关系数据库是目前应用最广泛的数据库，关系模型的原理、技术和应用是本书的重要内容，本章主要讲解关系数据结构、关系操作和关系的完整性，以及关系代数、关系演算、SQL介绍等内容。

2.1 关系模型

关系数据库系统采用关系模型作为数据的组织方式，关系模型由关系数据结构、关系操作和关系的完整性三部分组成。

2.1.1 关系数据结构

关系模型建立在集合代数的基础上，本节从集合论角度给出关系数据结构的形式化定义。

1. 关系

1) 域

定义2.1 域(Domain)是一组具有相同数据类型的值的集合。

例如，整数、正整数、实数、大于或等于0且小于或等于100的正整数、{0,1,2,3,4}等都可以是域。

2) 笛卡儿积

定义2.2 设定一组域$D_1,D_2,\cdots,D_n$，在这组域中可以是相同的域。定义$D_1,D_2,\cdots,D_n$，的笛卡儿积(Cartesian Product)为：

$$D_1\times D_2\times\cdots\times D_n=\{(d_1,d_2,\cdots,d_n)\mid d_i\in D_i,i=1,2,\cdots,n\}$$

其中，每个元素$(d_1,d_2,\cdots,d_n)$叫作一个n元组(n-Tuple)或简称元组(Tuple)，元素中的每个值$d_i(i=1,2,\cdots,n)$叫作一个分量(Component)。

如果$D_i(i=1,2,\cdots,n)$为有限集，其基数(Cardinal number)为$m_i(i=1,2,\cdots,n)$，则$D_1\times D_2\times\cdots\times D_n$的基数为：

$$M=\prod_{i=1}^{n}m_i$$

笛卡儿积可以表示为一个二维表，表中每一行对应一个元组，每一列的值来自一个域。

【例2.1】 笛卡儿积举例。

给出3个域：

D_1=学号集合 sno={191001,191002 };

D_2=姓名集合 sname={刘清泉,张慧玲};

D_3=专业集合 speciality ={计算机,通信}。

则 D_1、D_2、D_3 的笛卡儿积为:

$D_1 \times D_2 \times D_3$={(191001,刘清泉,计算机),(191001,刘清泉,通信),(191001,张慧玲,计算机),(191001,张慧玲,通信),(191002,刘清泉,计算机),(191002,刘清泉,通信),(191002,张慧玲,计算机),(191002,张慧玲,通信)}。

其中(191001,刘清泉,计算机),(191001,刘清泉,通信),(191001,张慧玲,计算机),(191001,张慧玲,通信)等都是元组,191001、191002、刘清泉、张慧玲、计算机、通信等都是分量,这个笛卡儿积的基数是 2×2×2=8,即共有 8 个元组,可列成一张二维表,如表 2.1 所示。

表 2.1 D_1、D_2、D_3 的笛卡儿积

sno	sname	speciality
191001	刘清泉	计算机
191001	刘清泉	通信
191001	张慧玲	计算机
191001	张慧玲	通信
191002	刘清泉	计算机
191002	刘清泉	通信
191002	张慧玲	计算机
191002	张慧玲	通信

3. 关系

定义 2.3 笛卡儿积 $D_1 \times D_2 \times \cdots \times D_n$ 的子集称为 $D_1, D_2, \cdots, D_n$ 上的关系(Relation),表示为:

$$R(D_1, D_2, \cdots, D_n)$$

其中,R 表示关系的名称;n 是关系的目或度(Degree)。当 $n=1$ 时,称该关系为单元关系或一元关系;当 $n=2$ 时,称该关系为二元关系;当 $n=m$ 时,称该关系为 m 元关系。

关系中的每个元素是关系中的元组,通常用 t 表示。

在一般情况下,$D_1, D_2, \cdots, D_n$ 的笛卡儿积是没有实际意义的,只有它的某个子集才有实际意义,举例如下。

【例 2.2】 关系举例。

在例 2.1 的笛卡儿积中,许多元组是没有意义的,因为一个学号只标识一个学生的姓名,一个学生只有一个性别,表 2.1 的一个子集才有意义,才可以表示学生关系,将学生关系取名为 s,表示为 s(sno,sname,speciality),列成二维表如表 2.2 所示。

表 2.2 s 关系

sno	sname	speciality
191001	刘清泉	计算机
191002	张慧玲	计算机

(1) 关系的元组、属性和候选码。

关系是笛卡儿积的有限子集，所以关系也是一个二维表。

① 元组(Tuple)。表的每一行，对应一个元组。

② 属性(Attribute)。表的每一列对应一个域，由于域可以相同，为了加以区分，必须对每一列起一个唯一的名字，称为属性。

③ 候选码(Candidate Key)。若关系中某一属性组的值能唯一地标识一个元组，则称该属性组为候选码。

候选码中的诸属性称为主属性(Prime Attribute)，不包含在任何候选码中的属性称为非主属性(Non-prime Attribute)或非码属性(Non-key Attribute)。

在最简单的情况下，候选码只包含一个属性；在最极端的情况下，关系模式的所有属性组成这个关系模式的候选码，称为全码(All-key)。

④ 主码(Primary Key)。在一个关系中有多个候选码，从中选定一个作为主码(在数据库原理中，常将 Key 译为码)。

(2) 关系的类型。

关系有 3 种类型：基本关系(又称基本表或基表)、查询表和视图表。

① 基本关系。实际存在的表，是实际存储数据的逻辑表示。

② 查询表。查询结果对应的表。

③ 视图表。由基本表或其他视图表导出的表，是虚表，不对应实际存储的数据。

(3) 关系的性质。

关系具有以下性质。

① 列的同质性。每列中的分量是同一类型的数据，来自同一个域。

② 列名唯一性。每列具有不同的属性名，但不同列的值可以来自同一个域。

③ 元组相异性。关系中任意两个元组的候选码不能相同。

④ 行序的无关性。行的次序可以互换。

⑤ 列序的无关性。列的次序可以互换。

⑥ 分量原子性。分量值是原子的，即每个分量都必须是不可分的数据项。

(4) 规范化。

关系模型要求关系必须是规范化(Normalization)的，规范化要求关系必须满足一定的规范条件，而在规范条件中最基本的一条是每个分量必须是不可分的数据项。规范化的关系简称为范式(Normal Form)。

例如，表 2.3 所示的关系就是不规范的，存在“表中有表”的现象。

表 2.3　非规范化关系

sno	sname	ssex	sbirthday		
			year	month	day
191001	刘清泉	男	1998	06	21
191002	张慧玲	女	1999	11	07

2. 关系模式

在关系数据库中,关系模式是型,关系是值。

关系是元组的集合,关系模式是对关系的描述,所以关系模式必须指出这个元组集合的结构,即它由哪些属性构成,这些属性来自哪些域。

定义 2.4 关系模式(Relation Schema)可以形式化地表示为:

$$R(U,D,\mathrm{DOM},F)$$

其中,R 是关系名;U 是组成该关系的属性名集合;D 是属性所来自的域;DOM 是属性向域的映象集合;F 是属性间的数据依赖关系集合。

关系模式通常可以简记为:

$$R(U)$$

或

$$R(A_1,A_2,\cdots,A_n)$$

其中,R 是关系名;$A_1,A_2,\cdots,A_n$ 为属性名。

关系是关系模式在某一时刻的状态或内容。关系模式是静态的、稳定的,而关系是动态的、随时间不断变化的,因为关系操作在不断地更新着数据库中的数据。

实际应用中常常把关系模式和关系统称为关系。

3. 关系数据库

在一个给定的应用领域中,所有实体及实体之间联系的关系的集合构成一个关系数据库。

关系数据库的型称为关系数据库模式,是对关系数据库的描述,包括若干域的定义和在这些域上定义的若干关系模式。

关系数据库的值是这些关系模式在某一时刻对应的关系的集合。

2.1.2 关系操作

关系模型给出了关系操作的能力说明,但不对关系数据库管理系统语言给出具体语法要求。本节介绍基本的关系操作和关系操作语言。

1. 基本的关系操作

关系操作包括查询(Query)操作和插入(Insert)、删除(Delete)、修改(Update)操作两大部分。

查询操作是关系操作最重要的部分,可分为选择(Select)、投影(Project)、连接(Join)、除(Devide)、并(Union)、差(Except)、交(Intersection)、笛卡儿积等。其中的 5 种基本操作是并、差、笛卡儿积、选择、投影,其他操作可由基本操作来定义和导出。

关系操作的特点是集合操作方式,即操作的对象与结果都是集合。这种操作方式亦称为一次一集合(set-at-a-time)方式,相应地,非关系模型的数据操作方式则为一次一记录(record-at-a-time)方式。

2. 关系操作语言

关系操作语言是数据库管理系统提供的用户接口,是用户用来操作数据库的工具,关系操作语言灵活方便、表达能力强大,可分为关系代数语言、关系演算语言和结构化查询语言三类。

1) 关系代数语言

关系代数语言用对关系的运算来表达查询要求的语言，如 ISBL。

2) 关系演算语言

关系演算语言是用谓词来表达查询要求的语言，又分为元组关系演算语言和域关系演算语言，前者如 ALPHA，后者如 QBE。

3) 结构化查询语言

结构化查询语言介于关系代数和关系运算之间，具有关系代数和关系演算的双重特点，如 SQL。

以上三种语言，在表达能力上是完全等价的。

关系操作语言是一种高度非过程化语言，存取路径的选择由数据库管理系统的优化机制自动完成。

2.1.3 关系的完整性

关系的完整性规则是对关系的某种约束条件。关系的值在不断变化，为了维护数据库中的数据与现实世界的一致性，任何关系在任何时刻都应满足这些约束条件。

关系模型的三种完整性约束为实体完整性、参照完整性和用户定义完整性。

任何关系数据库都应支持实体完整性和参照完整性，此外，不同关系数据库系统根据实际情况需要一些特殊约束条件形成用户定义完整性。

1. 实体完整性

规则 2.1 实体完整性规则 若属性(一个或一组属性) A 是基本关系 R 的主属性，则 A 不能取空值。空值(Null Value)指“不知道”或“不存在”的值。

例如，在学生关系 s(stno，stname，stsex)中，学号 stno 是这个关系的主码，则 stno 不能取空值。又如在选课关系——选课(学号，课程号，分数)中，“学号，课程号”为主码，则“学号”和“课程号”两个属性都不能取空值。

实体完整性(Entity Integrity)规则的说明如下：

(1) 实体完整性规则是针对基本关系而言的。一个基本表通常对应现实世界的一个实体集。

(2) 现实世界中的实体是可区分的，即它们具有某种唯一性标识。

(3) 关系模型中以主码作为唯一性标识。

(4) 主码中的属性即主属性，不能取空值。

2. 参照完整性

在现实世界中实体之间存在的联系，在关系模型中都是用关系来描述的，自然存在关系与关系间的引用，参照完整性(Referential Integrity)一般指多个实体之间的联系，一般用外码实现，举例如下。

【例 2.3】 学生实体与学院实体可用以下关系表示，其中的主码用下画线标识。

学生(学号，姓名，性别，出生日期，专业，总学分，学院号)
学院(学院号，学院名，院长)

如上两个关系存在属性的引用，学生关系引用了学院关系的主码“学院号”，学生关系

"学院号"必须是确实存在的学院号,即学院关系有该学院的记录。

【例 2.4】 学生、课程、学生与课程之间的联系可用以下 3 个关系表示,其中的主码用下画线标识。

学生(学号,姓名,性别,出生日期,专业,总学分)
课程(课程号,课程名,学分)
选课(学号,课程号,分数)

如上 3 个关系存在属性的引用,选课关系引用了学生关系的主码"学号"和课程关系的主码"课程号",选课关系"学号"和"课程号"的取值需要参照学生关系的"学号"取值和课程关系的"课程号"取值。

【例 2.5】 学生关系的内部属性之间存在引用关系,其中的主码用下画线标识。

学生(学号,姓名,性别,出生日期,专业,总学分,班长学号)

在如上关系中,"学号"属性是主码,"班长学号"属性是所在班级班长的学号,它引用了本关系"学号"属性,即"班长学号"必须是确实存在的学生学号。

定义 2.5 设 F 是基本关系 R 的一个或一组属性,但不是关系 R 的码,K_s 是基本关系 S 的主码。如果 F 与 K_s 相对应,则称 F 是 R 是的外码(Foreign Key),并称基本关系 R 为参照关系(Referencing Relation),基本关系 S 为被参照关系(Referenced Relation)或目标关系(Target Relation)。关系 R 和 S 不一定是不同的关系。

在例 2.3 中,学生关系的"学院号"与学院关系的主码"学院号"相对应,所以,"学院号"属性是学生关系的外码,学生关系是参照关系,学院关系是被参照关系。

在例 2.4 中,选课关系"学号"和学生关系的主码"学号"相对应,选课关系"课程号"和课程关系的主码"课程号"相对应,所以,"学号"属性和"课程号"属性是选课关系的外码,选课关系是参照关系,学生关系和课程关系都是被参照关系。

在例 2.5 中,"班长学号"属性与本身的主码"学号"属性相对应,所以,"班长学号"属性是学生关系的外码,学生关系既是参照关系,也是被参照关系。

外码不一定要与相应的主码同名,在例 2.5 中,学生关系的主码名是"学号",外码名是"班长学号"。但在实际应用中,为了便于识别,当外码与相应的主码属于不同的关系时,往往取相同的名字。

参照完整性规则就是定义外码与主码之间的引用规则。

规则 2.2 参照完整性规则 若属性(或属性组) F 是基本关系 R 的外码,它与基本关系 S 的主码 K_s 相对应(基本关系 R 和 S 不一定是不同的关系),则对于 R 中每个元组在 F 上的值必须为:

- 或者取空值(F 的每个属性值均为空值);
- 或者等于 S 中某个元组的主码值。

在例 2.3 中,学生关系每个元组的"学院号"属性只能取下面两类值。

(1) 空值,表示尚未给该学生分配学院。

(2) 非空值,被参照关系"学院号"中一定存在一个元组,它的主码值等于该参照关系"学院号"中的外码值。

3. 用户定义完整性

用户定义完整性(User-defined Integrity)是针对某一具体关系数据库的约束条件,使某一具体应用涉及的数据必须满足语义要求。

用户定义的完整性数据也称为域完整性或语义完整性,通过这些规则限制数据库只接受符合完整性约束条件的数据值,不接受违反约束条件的数据,从而保证数据库中数据的有效性和可靠性。

按应用语义,属性数据有:

(1) 类型与长度限制。

(2) 取值范围限制。

例如,学生关系中"性别"数据只能是"男"或"女",选课关系中"成绩"数据为 1～100,等等。

2.2 关系代数

关系代数是一种抽象的查询语言,它用对关系的运算来表达查询。关系代数是施加于关系上的一组集合代数运算,是基于关系代数的数据操作语言,称为关系代数语言,简称关系代数。

任何一种运算都是将一定的运算符作用于某运算对象上,得到预期的运算结果,故运算符、运算对象及运算结果是关系代数运算的三要素。关系代数运算的运算对象是关系,运算结果也是关系,用到的运算符包括集合运算符、专门的关系运算符、比较运算符和逻辑运算符等。

关系代数中的操作可以分为如下两类。

(1) 传统的集合运算,如并、交、差、笛卡儿积。这类运算将关系看成元组的集合,运算时从行的角度进行。

(2) 专门的关系运算,如选择、投影、连接、除。这些运算不仅涉及行而且也涉及列。

关系代数使用的运算符如下:

(1) 传统的集合操作:$\cup$(并)、$-$(差)、$\cap$(交)、$\times$(笛卡儿积)。

(2) 专门的关系操作:σ(选择)、Π(投影)、$\bowtie$(连接)、$\div$(除)。

(3) 比较运算符:$>$(大于)、$\geqslant$(大于或等于)、$<$(小于)、$\leqslant$(小于或等于)、$=$(等于)、$\neq$(不等于)。

(4) 逻辑运算符:$\wedge$(与)、$\vee$(或)、$\neg$(非)。

2.2.1 传统的集合运算

传统的集合运算有并、差、交和笛卡儿积运算,它们都是二目运算。

传统的集合运算用于关系运算时,要求参与运算的两个关系必须是相容的,即两个关系的列数相同,且对应的属性列都出自同一个域。

设关系 R 和关系 S 具有相同的 n 目(即两个关系都有 n 个属性),且相应的属性取自同一个域,t 是元组变量,$t \in R$ 表示 t 是 R 的一个元组。

以下定义并、差、交和笛卡儿积运算。

1. 并

关系 R 和关系 S 的并(Union)记为 $R \cup S$,即:

$$R \cup S = \{t \mid t \in R \vee t \in s\}$$

其结果仍为 n 目关系,由属于 R 或属于 S 的元组组成。

2. 差

关系 R 和关系 S 的差(Except)记为 $R - S$,即:

$$R - S = \{t \mid t \in R \wedge t \notin s\}$$

其结果仍为 n 目关系,由属于 R 且不属于 S 的所有元组组成。

3. 交

关系 R 和关系 S 的交(Intersection)为 $R \cap S$,即:

$$R \cap S = \{t \mid t \in R \wedge t \in s\}$$

其结果仍为 n 目关系,由既属于 R 又属于 S 的元组组成。关系的交可用差来表示,即 $R \cap S = R - (R - S)$。

4. 笛卡儿积

这里的笛卡儿积是广义笛卡儿积,因为笛卡儿积的元素是元组。

设 n 目和 m 目的关系 R 和 S,它们的笛卡儿积是一个 $(n+m)$ 目的元组集合。元组的前 n 列是关系 R 的一个元组,后 m 列是关系 S 的一个元组。

若 R 有 r 个元组,S 有 s 个元组,则关系 R 和关系 S 的笛卡儿积应有 $r \times s$ 个元组,记为 $R \times S$,即:

$$R \times S = \{\widehat{t_r t_s} \mid t_r \in R \wedge t_s \in S\}$$

【例 2.6】 有关系 R 和关系 S,如图 2.1 所示,求以下各传统的集合运算的结果。

(1) $R \cup S$。

(2) $R - S$。

(3) $R \cap S$。

(4) $R \times S$。

R

A	B	C
a	b	c
b	a	c
c	d	a

S

A	B	C
a	d	b
b	a	c
d	c	b

图 2.1 关系 R 和关系 S

解:

(1) $R \cup S$ 由属于 R 和属于 S 的所有不重复的元组组成。

(2) $R - S$ 由属于 R 且不属于 S 的所有元组组成。

(3) $R \cap S$ 由既属于 R 又属于 S 的元组组成。

(4) $R \times S$ 为 R 和 S 的笛卡儿积,共有 $3 \times 3 = 9$ 个元组。

传统的集合运算结果如图 2.2 所示。

$R \cup S$

A	B	C
a	b	c
b	a	c
c	d	a
a	d	b
d	c	b

$R-S$

A	B	C
a	b	c
c	d	a

$R \cap S$

A	B	C
b	a	c

$R \times S$

$R.A$	$R.B$	$R.C$	$S.A$	$S.B$	$S.C$
a	b	c	a	d	b
a	b	c	b	a	c
a	b	c	d	c	b
b	a	c	a	d	b
b	a	c	b	a	c
b	a	c	d	c	b
c	d	a	a	d	b
c	d	a	b	a	c
c	d	a	d	c	b

图 2.2　传统的集合运算结果

2.2.2　专门的关系运算

专门的关系运算有选择、投影、连接和除等运算，涉及行也涉及列。在介绍专门的关系运算前，引入以下符号。

(1) 分量。

设关系模式为 $R(A_1, A_2, \cdots, A_n)$，它的一个关系设为 R，$t \in R$ 表示 t 是 R 的一个元组，$t[A_i]$则表示元组 t 中属性 A_i 上的一个分量。

(2) 属性组。

若 $A=\{A_{i1}, A_{i2}, \cdots, A_{ik}\}$，其中 $A_{i1}, A_{i2}, \cdots, A_{ik}$ 是 $A_1, A_2, \cdots, A_n$ 中的一部分，则 A 称为属性组或属性列。$t[A]=\{t[A_{i1}], t[A_{i2}], \cdots, t[A_{ik}]\}$表示元组 t 在属性列 A 上诸分量的集合。$\overline{A}$ 则表示$\{A_1, A_2, \cdots, A_n\}$中去掉$\{A_{i1}, A_{i2}, \cdots, A_{ik}\}$后剩余的属性组。

(3) 元组的连接。

R 为 n 目关系，S 为 m 目关系，$t_r \in R$，$t_s \in S$，$\widehat{t_r t_s}$ 称为元组的连接(Concatenation)。

(4) 象集。

给定一个关系 $R(X, Z)$，Z 和 X 为属性组，当 $t[X]=x$ 时，x 在 R 中的象集(Images Set)定义为：

$$Z_x = \{t[Z] \mid t \in R, t[X]=x\}$$

表示 R 中属性组 X 上值为 x 的诸元组在 Z 上分量的集合。

【例 2.7】 在关系 R 中，Z 和 X 为属性组，X 包含属性 x_1、x_2，Z 包含属性 z_1、z_2，如图 2.3 所示，求 x 在 R 中的象集。

解：

在关系 R 中，X 可取值$\{(a, b), (b, c), (c, a)\}$。

(a, b)的象集为$\{(m, n), (n, p), (m, p)\}$；

(b, c)的象集为$\{(r, n)\}$；

(c, a)的象集为$\{(s, t), (p, m)\}$。

R

x_1	x_2	z_1	z_2
a	b	m	n
a	b	n	p
a	b	m	p
b	c	r	n
c	a	s	t
c	a	p	m

图 2.3　象集举例

1. 选择

在关系 R 中选出满足给定条件的诸元组称为选择(Selection),选择是从行的角度进行的运算,表示为:

$$\sigma_F(R)=\{t \mid t \in R \wedge F(t)='真'\}$$

其中,F 是一个逻辑表达式,表示选择条件,取逻辑值"真"或"假";t 表示 R 中的元组;$F(t)$表示 R 中满足 F 条件的元组。

逻辑表达式 F 的基本形式是:

$$X_1 \theta Y_1$$

其中,θ 由比较运算符($>$、$\geqslant$、$<$、$\leqslant$、$=$、$\neq$)和逻辑运算符($\wedge$、$\vee$、$\neg$)组成,X_1、Y_1 是属性名、常量或简单函数,属性名也可用它的序号来代替。

2. 投影

在关系 R 中选出若干属性列组成新的关系称为投影(Projection),投影是从列的角度进行的运算,表示为:

$$\Pi_A(R)=\{t[A] \mid t \in R\}$$

其中,A 为 R 的属性列。

【例 2.8】 关系 R 如图 2.4 所示,求以下选择和投影运算的结果。

(1) $\sigma_{C=8}(R)$。

(2) $\Pi_{A,B}(R)$。

解:

(1) $\sigma_{C=8}(R)$由 R 的 C 属性值为 8 的元组组成。

(2) $\Pi_{A,B}(R)$由 R 的 A、B 属性列组成。

选择和投影的运算结果如图 2.5 所示。

R

A	B	C
1	4	7
2	5	8
3	6	9

图 2.4 关系 R

$\sigma_{C=8}(R)$

A	B	C
2	5	8

$\Pi_{A,B}(R)$

A	B
1	4
2	5
3	6

图 2.5 选择和投影的运算结果

3. 连接

连接也称为 θ 连接(Join),它是从两个关系 R 和 S 的笛卡儿积中选取属性值满足一定条件的元组,记作:

$$R \underset{A\theta B}{\bowtie} S=\{\widehat{t_r t_s} \mid t_r \in R \wedge t_s \in S \wedge t_r[A]\theta t_s[B]\}$$

其中,A 和 B 分别为 R 和 S 上度数相等且可比的属性组;θ 为比较运算符,连接运算从 R 和 S 的笛卡儿积 $R\times S$ 中选取 R 关系在 A 属性组上的值和 S 关系在 B 属性组上的值满足比较运算符 θ 的元组。

下面介绍几种常用的连接。

(1) 等值连接。

θ 为等号"="的连接运算称为"等值连接"(Equijoin),记作:

$$R \underset{A=B}{\bowtie} S = \{\widehat{t_r t_s} \mid t_r \in R \wedge t_s \in S \wedge t_r[A] = t_s[B]\}$$

等值连接从 R 和 S 的笛卡儿积 $R \times S$ 中选取 A、B 属性值相等的元组。

(2) 自然连接。

自然连接(Natural join)是除去重复属性的等值连接,记作:

$$R \bowtie S = \{\widehat{t_r t_s} \mid t_r \in R \wedge t_s \in S \wedge t_r[A] = t_s[B]\}$$

等值连接与自然连接的区别如下。

- 自然连接一定是等值连接,但等值连接不一定是自然连接。因为自然连接要求相等的分量必须是公共属性,而等值连接相等的分量不一定是公共属性。
- 等值连接不把重复的属性去掉,而自然连接要把重复属性去掉。

一般连接是从行的角度进行计算,而自然连接要取消重复列,它同时从行和列的角度进行计算。

【例 2.9】 关系 R、S 如图 2.6 所示,求以下各个连接运算的结果。

(1) $R \underset{C>D}{\bowtie} S$。

(2) $R \underset{R.B=S.B}{\bowtie} S$。

(3) $R \bowtie S$。

R

A	B	C
a	c	5
a	d	7
b	e	8

S

B	D
c	2
d	6
d	9
f	10

图 2.6 关系 R、S

解:

(1) $R \underset{C>D}{\bowtie} S$,该连接由 R 的 C 属性值大于 S 的 D 属性值的元组连接组成。

(2) $R \underset{R.B=S.B}{\bowtie} S$,该等值连接由 R 的 B 属性值等于 S 的 B 属性值的元组连接组成。

(3) $R \bowtie S$,该自然连接由 R 的 B 属性值等于 S 的 B 属性值的元组连接组成,并去掉重复列。

各个连接运算的结果如图 2.7 所示。

$R \underset{C>D}{\bowtie} S$

A	$R.B$	C	$S.B$	D
a	c	5	c	2
a	d	7	c	2
a	d	7	d	6
b	e	8	c	2
b	e	8	d	6

$R \underset{R.B=S.B}{\bowtie} S$

A	$R.B$	C	$S.B$	D
a	c	5	c	2
a	d	7	d	6
a	d	7	d	9

$R \bowtie S$

A	B	C	D
a	c	5	2
a	d	7	6
a	d	7	9

图 2.7 各个连接运算的结果

4. 除

给定关系 $R(X,Y)$和 $S(Y,Z)$,其中 X、Y、Z 为属性组。R 中的 Y 与 S 中的 Y 可以有不同的属性名,但必须出自相同的域集。

R 与 S 的除(Division)运算得到一个新的关系 $P(X)$,P 是 R 中满足下列条件的元组在 X 属性列上的投影:元组在 X 上的分量值 x 的象集 Yx 包含 S 在 Y 上投影的集合。记作:

$$R \div S = \{t_r[X] \mid t_r \in R \ \wedge \ \Pi_Y(S) \subseteq Yx\}$$

其中,Yx 为 x 在 R 中的象集,$x = t_r[X]$。

除运算是同时从行和列的角度进行的运算。

【例 2.10】 关系 R、S 如图 2.8 所示,求 $R \div S$。

解:

在关系 R 中,A 可取值$\{a,b,c\}$。

a 的象集为$\{(d,l),(e,m),(e,k)\}$;

b 的象集为$\{(f,p),(e,m)\}$;

c 的象集为$\{(g,n)\}$;

S 在(B,C)上的投影为$\{(d,l),(e,k),(e,m)\}$。

可以看出,只有 a 的象集$(B,C)_a$ 包含了 S 在(B,C)上的投影,所以:

$$R \div S = \{a\}$$

$R \div S$ 的结果如图 2.9 所示。

R

A	B	C
a	d	l
b	f	p
a	e	m
c	g	n
a	e	k
b	e	m

S

B	C	D
d	l	u
e	k	v
e	m	u

图 2.8 关系 R、S

$R \div S$
A
a

图 2.9 $R \div S$ 的结果

2.3 SQL 介绍

SQL(Structured Query Language)即结构化查询语言,是关系数据库的标准语言,是一种高级的非过程化编程语言,SQL 语言是通用的、功能极强的关系数据库语言,包括数据定义、数据操纵、数据查询、数据控制等功能。

2.3.1 SQL 语言的分类

通常将 SQL 语言分为以下 4 类。

(1) 数据定义语言(Data Definition Language,DDL)。用于定义数据库对象,对数据库和数据库中的表、视图、索引等数据库对象进行建立和删除,DDL 包括 CREATE、ALTER、DROP 等语句。

(2) 数据操纵语言(Data Manipulation Language,DML)。用于对数据库中的数据进行插入、修改、删除等操作,DML 包括 INSERT、UPDATE、DELETE 等语句。

(3) 数据查询语言(Data Query Language,DQL)。用于对数据库中的数据进行查询操作,如用 SELECT 语句进行查询操作。

(4) 数据控制语言(Data Control Language,DCL)。用于控制用户对数据库的操作权限,DCL 包括 GRANT、REVOKE 等语句。

2.3.2 SQL 语言的特点

SQL 语言具有综合统一、高度非过程化、面向集合的操作方式,既是自含式语言又是嵌入式语言,拥有语言简洁和易学易用等特点。

1. 综合统一

SQL 语言风格统一,可以独立完成数据库生命周期中的全部活动,集数据定义语言(DDL)、数据操纵语言(DML)、数据控制语言(DCL)的功能于一体,包括创建数据库、定义关系模式、查询数据、插入数据、更新数据、删除数据、数据库重构、数据库安全控制等一系列操作要求。

2. 高度非过程化

SQL 语言是非过程化语言,进行数据操作,只要提出"做什么",而无须指明"怎么做",因此无须说明具体处理过程和存取路径,处理过程和存取路径由系统自动完成。

3. 面向集合的操作方式

SQL 语言采用集合操作方式,不仅操作对象、查找结果可以是记录的集合,而且一次插入、删除、修改操作的对象也可以是记录的集合。

4. 既是自含式语言又是嵌入式语言

SQL 语言作为自含式语言,它能够用于联机交互的使用方式,用户可以在终端键盘上直接输入 SQL 命令对数据库进行操作;作为嵌入式语言,SQL 语句能够嵌入高级语言(例如 C、C++、Java)程序中,供程序员设计程序时使用。在两种不同的使用方式下,SQL 语言的语法结构基本上是一致的,提供了极大的灵活性与方便性。

5. 语言简洁、易学易用

SQL 语言接近英语语法,易学使用,功能很强,并且设计巧妙,语言简洁,完成核心功能只用了 9 个动词,如表 2.4 所示。

表 2.4 SQL 语言的动词

SOL 语言的功能	动　词
数据定义	CREATE、ALTER、DROP
数据操纵	INSERT、UPDATE、DELETE
数据查询	SELECT
数据控制	GRANT、REVOKE

2.4 小　结

本章主要介绍了以下内容。

(1) 关系模型由关系数据结构、关系操作和关系完整性三部分组成。在关系数据结构

中,定义了域、笛卡儿积、关系、关系模式等概念,关系模式(Relation Schema)可以形式化地表示为 $R(U,D,\mathrm{DOM},F)$。关系操作包括基本的关系操作和关系操作语言,基本的关系操作包括查询操作和插入、删除、修改操作两大部分,关系操作语言可分为关系代数语言、关系演算语言和结构化查询语言三类。关系模型的三种完整性有实体完整性、参照完整性和用户定义完整性。

(2) 关系代数是一种抽象的查询语言,它用对关系的运算来表达查询。关系代数中的操作可以分为两类:传统的集合运算和专门的关系运算。传统的集合运算有并、交、差、笛卡儿积,这类运算将关系看成元组的集合,运算时从行的角度进行。专门的关系运算有选择、投影、连接、除,这些运算不仅涉及行而且也涉及列。

(3) SQL(Structured Query Language),即结构化查询语言,是关系数据库的标准语言。通常将 SQL 语言分为 4 类:数据定义语言、数据操纵语言、数据查询语言、数据控制语言。

习 题 2

一、选择题

1. 关系模型中的一个候选码_____。

A. 可由多个任意属性组成

B. 必须由多个属性组成

C. 至少由一个属性组成

D. 可由一个或多个其值能唯一地标识该关系模型中任何元的属性组成

2. 设关系 R 中有 4 个属性 3 个元组,设关系 S 中有 6 个属性 4 个元组,则 $R\times S$ 属性和元组个数分别是_____。

A. 10 和 7　　B. 10 和 12　　C. 24 和 7　　D. 24 和 12

3. 如果关系中某一属性组的值能唯一地标识一个元组,则称为_____。

A. 候选码　　B. 外码　　C. 联系　　D. 主码

4. 以下对关系性质的描述中错误的是_____。

A. 关系中每个属性值都是不可分解的

B. 关系中允许出现相同的元组

C. 定义关系模式时可随意指定属性的排列顺序

D. 关系中元组的排列顺序可任意交换

5. 关系模型上的关系操作包括_____。

A. 关系代数和集合运算　　B. 关系代数和谓词演算

C. 关系演算和谓词演算　　D. 关系代数和关系演算

6. 关系中主码不允许取空值是符合_____约束规则。

A. 实体完整性　　B. 参照完整性

C. 用户定义完整性　　D. 数据完整性

7. 关系代数的 5 种基本关系运算是_____。

A. $\cup$、$\cap$、$\bowtie$、σ、Π　　B. $\cup$、$-$、$\times$、σ、Π

C. $\cup$、$\cap$、$\times$、σ、Π　　D. $\cup$、$-$、$\bowtie$、σ、Π

8. 集合 R 与 S 的交可用关系代数的基本运算表示为_____。

A. $R+(R-S)$　　B. $S-(R-S)$

C. $R-(S-R)$　　D. $R-(R-S)$

9. 关系演算是用_____来表达查询要求的方式。

A. 关系的运算　　B. 域　　C. 元组　　D. 谓词

二、填空题

1. 关系模型由关系数据结构、关系操作和_____三部分组成。

2. 关系操作的特点是_____操作方式。

3. 在关系模型的三种完整性约束中，_____是关系模型必须满足的完整性约束条件，由 DBMS 自动支持。

4. 一个关系模式可以形式化地表示为_____。

5. 关系操作语言可分为关系代数语言、关系演算语言和_____三类。

6. 查询操作的 5 种基本操作是_____、差、笛卡儿积、选择、投影。

三、问答题

1. 简述关系模型的三个组成部分。

2. 简述关系模型的完整性规则。

3. 关系操作语言有何特点？可分为哪几类？

4. 关系代数的运算有哪些？

5. 试述等值连接和自然连接的区别和联系。

6. SQL 语言有何特点？可分为哪几类？

实验 2　关系代数的应用

1. 实验目的及要求

(1) 了解关系代数中传统的集合运算和专门的关系运算的概念。

(2) 掌握关系代数传统的集合运算：并、交、差和笛卡儿积，解决有关的应用问题。

(3) 掌握关系代数中专门的关系运算：选择、投影、连接和除，解决有关的应用问题。

2. 验证性实验

在图 2.14 所示的学生课程数据库中，有学生关系 S(Sno,Sname,Sex,Age,Speciality)，各属性含义为学号、姓名、性别、年龄、专业；课程关系 C(Cno,Cname,Teacher)，各属性含义为课程号、课程名、教师；选课关系 SC(Sno,Cno,Grade)，各属性含义为学号、课程号、成绩。

使用关系代数解决以下应用问题，并给出(1)、(5)、(10)的查询结果。

(1) 查询“电子信息工程”专业学生的学号和姓名。

$$\Pi_{\text{Sno,Sname}}(\sigma_{\text{Speciality}='\text{电子信息工程}'}(S))$$

查询结果如图 2.15 所示。

(2) 查询年龄小于 22 岁的女学生学号、姓名和年龄。

$$\Pi_{\text{Sno,Sname,Sex}}(\sigma_{\text{Age}<22 \wedge \text{Sex}='\text{女}'}(S))$$

(3) 查询选修了 1001 号课程的学号、姓名。

$$\Pi_{\text{Sno,Sname}}(\sigma_{\text{Cno}='101'}(\text{SC}) \bowtie S)$$

S

Sno	Sname	Sex	Age	Speciality
151001	张杰	男	22	电子信息工程
151002	何海霞	女	20	电子信息工程
152201	李莎	女	21	计算机科学与技术
152204	刘德川	男	20	计算机科学与技术

C

Cno	Cname	Teacher
1001	信号与系统	郭亚平
2004	数据库原理与应用	杜明凯
9001	英语	田敏

SC

Sno	Cno	Grade	Sno	Cno	Grade
151001	1001	95	151002	9001	86
151001	2004	91	152201	2004	84
151001	9001	94	152201	9001	85
151002	1001	78	152204	2004	93
151002	2004	72	152204	9001	94

图 2.14　学生关系 *S*、课程关系 *C* 和选课关系 SC

(4) 查询选修了 1001 号课程或 2004 号课程的学号。

$$\Pi_{\text{Sno}}(\sigma_{\text{Cno}='1001'\vee\text{Cno}='2004'}(\text{SC}))$$

(5) 查询未选修 1001 号课程的学号、姓名。

$$\Pi_{\text{Sno,Sname}}-\Pi_{\text{Sno,Sname}}(\sigma_{\text{Cno}='1001'}(\text{SC})S)$$

查询结果如图 2.16 所示。

Sno	Sname
151001	张杰
151002	何海霞

图 2.15　“电子信息工程”专业学生的学号和姓名

Sno	Sname
152201	李莎
152204	刘德川

图 2.16　未选修 1001 号课程的学号、姓名

(6) 查询选修课程名为“数据库原理与应用”的学号和姓名。

$$\Pi_{\text{Sno,Sname}}(\sigma_{\text{Cname}='\text{数据库原理与应用}'}(C)\bowtie\text{SC}\bowtie S)$$

(7) 查询选修“郭亚平”老师所授课程的学生姓名。

$$\Pi_{\text{Sname}}(\sigma_{\text{Teacher}='\text{郭亚平}'}(C)\bowtie\text{SC}\bowtie S)$$

(8) 查询“刘德川”未选修课程的课程号。

$$\Pi_{\text{Cname}}(C)-\Pi_{\text{Cname}}(\sigma_{\text{Sname}='\text{刘德川}'}(S)\bowtie\text{SC})$$

(9) 查询“李莎”的“英语”成绩。

$$\Pi_{\text{Grade}}(\sigma_{\text{Cname}='\text{英语}'}(C)\bowtie\text{SC}\bowtie\sigma_{\text{Sname}='\text{李莎}'}(C))$$

(10) 查询选修了全部课程的学号和姓名。

$$\Pi_{\text{Sno,Cno}}(\text{SC})\div\Pi_{\text{Cno}}(C)\bowtie\Pi_{\text{Sno,Sname}}(S)$$

查询结果如图 2.17 所示。

3. 设计性实验

(1) 关系 *R*、*S* 如图 2.18 所示，计算 $R_1=R\cup S$，$R_2=R-S$，$R_3=R\cap S$，$R_4=R\times S$。

(2) 关系 *R*、*S* 如图 2.19 所示，计算 $R_1=R\bowtie S$，$R_2=R\underset{1<2}{\bowtie}S$，$R_3=\sigma_{A=D}(R\times S)$。

Sno	Sname
151001	张杰
151002	何海霞

图 2.17　选修了全部课程的学号和姓名

R

A	*B*	*C*
a	*b*	*c*
b	*a*	*c*
c	*a*	*b*
c	*b*	*a*

S

A	*B*	*C*
a	*c*	*b*
b	*c*	*a*
c	*a*	*b*

图 2.18　关系 *R*、*S*

R

A	*B*	*C*
a	*b*	*c*
b	*c*	*a*

S

B	*D*
b	*d*
c	*b*
d	*a*

图 2.19　关系 *R*、*S*

(3) 设有学生课程数据库，包括学生关系 *S*(Sno, Sname, Sex, Age, Speciality)，各属性含义为学号、姓名、性别、年龄、专业；课程关系 *C*(Cno, Cname, Teacher)，各属性含义为课程号、课程名、教师；选课关系 SC(Sno, Cno, Grade)，各属性含义为学号、课程号、成绩。试用关系代数表示下列查询语句。

① 查询“计算机应用”专业学生的学号和姓名。

② 查询年龄在 21 岁到 22 岁的男学生学号、姓名和年龄。

③ 查询选修了“信号与系统”或“英语”课程的学号、姓名。

④ 查询至少选修了 1001 号课程和 2004 号课程的学号。

⑤ 查询选修课程名为“数据库原理和应用”的学号、姓名和成绩。

4. 观察与思考

比较关系代数中传统的集合运算和专门的关系运算的异同。

第3章 MySQL的安装和运行

MySQL是一个具有跨平台、开放源代码、体积小、速度快等特点的数据库管理系统，在信息管理系统和各类中小型网站的开发中得到广泛的应用。本章主要介绍MySQL的特点和MySQL 8.0的新特性、MySQL 8.0的安装和配置、MySQL 8.0的启动服务和登录、MySQL图形化管理工具等内容。

3.1 MySQL的特点和MySQL 8.0的新特性

3.1.1 MySQL的特点

MySQL由MySQL AB公司开发、发布和支持，目前属于Oracle旗下产品。MySQL是最流行的关系数据库管理系统之一。

MySQL数据库管理系统具有以下特点。

(1) 支持多种操作系统平台如Linux、Solaris、Windows、Mac OS、AIX、FreeBSD、HP-UX、Novell Netware、OpenBSD、OS/2、Wrap等。

(2) 开放源代码，可以大幅度降低成本。

(3) 使用核心线程的完全多线程服务，这意味着可以采用多CPU体系结构。

(4) 使用C和C++编写，并使用多种编译器进行测试，保证了源代码的可移植性。

(5) 为多种编程语言提供了API。这些编程语言包括C、C++、Python、Java、Perl、PHP、Eiffel、Ruby等。

(6) 支持多种存储引擎。

(7) 优化的SQL查询算法，可有效地提高查询速度。

(8) 既能够作为一个单独的应用程序应用在客户端服务器网络环境中，也能够作为一个库嵌入其他的软件中。

(9) 提供多语言支持，常见的编码如中文GB2312、BIG5等都可用作数据库的表名和列名。

(10) 提供TCP/IP、ODBC和JDBC等多种数据库连接途径。

(11) 提供可用于管理、检查、优化数据库操作的管理工具。

(12) 能够处理拥有上千万条记录的大型数据库。

用MySQL数据库管理系统构建网站和信息管理系统有两种架构方式：LAMP和WAMP。

① LAMP(Linux+Apache+MySQL+PHP/Perl/Python)。

使用 Linux 作为操作系统,Apache 作为 Web 服务器,MySQL 作为数据库管理系统、PHP/Perl/Python 作为服务器端脚本解释器。LAMP 架构的所有组成产品都是开源软件。与 J2EE 架构相比,LAMP 具有 Web 资源丰富、轻量、快速开发等特点。与.NET 架构相比,LAMP 具有通用、跨平台、高性能、低价格等特点。

② WAMP(Windows+Apache+MySQL+PHP/Perl/Python)。

使用 Windows 作为操作系统,Apache 作为 Web 服务器,MySQL 作为数据库管理系统,PHP/Perl/Python 作为服务器端脚本解释器。

3.1.2 MySQL 8.0 的新特性

对比 MySQL 5.7,MySQL 8.0 有很多新功能和新特性,简要介绍如下。

1. InnoDB 存储引擎增强

(1)新的数据字典可以对元数据进行统一的管理,同时也提高了更好的查询性能和可靠性。

(2) 原子 DDL 的操作,提供了更加可靠的管理。

(3) 自增列的持久化,解决了长久以来自增列重复值的问题。

(4) 死锁检查控制,可以选择在高并发的场景中关闭,提高对高并发场景的性能。

(5) 锁定语句选项,可以根据不同的业务需求来选择锁定语句级别,使 MySQL 数据库能协同工作,包括应用到集群、分区、数据防护、压缩、自动存储管理中等。

2. 账户与安全

提高了用户和密码管理的安全性,方便了权限的管理。

(1) MySQL 数据库的授权表统一为 InnoDB(事务性)表。

(2) 增加了密码重用策略,支持修改密码时要求用户输入当前密码。

(3) 开始支持角色功能。

3. 公用表表达式

MySQL 8.0 支持非递归和递归的公用表表达式(Common Table Expressions,CTE)。

(1) 非递归 CTE。提高查询的性能和代码的可读性。

(2) 递归 CTE。支持通过对数据遍历和递归使 SQL 实现强大、复杂的功能。

4. 窗口函数

窗口函数(Window Functions)是一种新的查询方式,可以实现较复杂的数据分析,MySQL 8.0 新增了一个窗口函数。

5. 查询优化

(1) 开始支持不可见的索引,方便索引的维护和性能调试。

(2) 开始支持降序索引,提高了特定场景的查询性能。

6. JSON 增强

新的运算符及 JSON 相关函数。

7. 字符集支持

已将默认字符集从 latin1 更改为 utt8mb4。

3.2 MySQL 8.0 的安装和配置

本书将在 Windows 7 系统下安装 MySQL 8.0,下面介绍 MySQL 8.0 的安装和配置步骤。

3.2.1 MySQL 8.0 的安装

安装 MySQL 8.0,需要 32 位或 64 位 Windows 操作系统,如 Windows 7、Windows 8、Windows 10、Windows Server 2012 等,在安装时需要具有系统管理员的权限。

1. 安装软件下载

MySQL 8.0 安装软件的下载网址:https://dev.mysql.com/downloads/installer/。

打开 MySQL Community Downloads 下载页面,在 MySQL Installer 8.0.18 窗口中,选择 Microsoft Windows 操作系统,可以选择 32 位或 64 位安装包,这里选择 32 位,单击 Download 按钮,如图 3.1 所示。

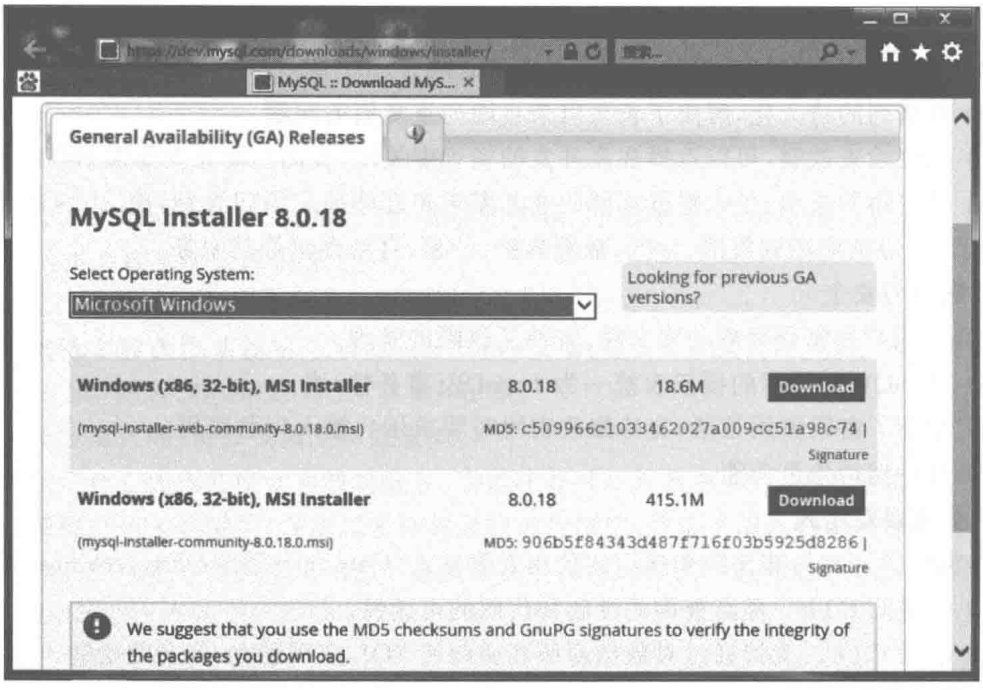


图 3.1 MySQL 8.0 下载窗口

提示:32 位安装系统有两个版本,分别为 mysql-installer-web-community 和 mysql-installer-community,前者为在线安装版本,后者为离线安装版本,这里选择离线安装版本。

2. 安装步骤

以在 Windows 7 下安装 MySQL 8.0 版为例,说明安装步骤。

(1) 双击下载的 mysql-installer-community-8.0.18.0.msi 文件,在弹出的 License Agreement(用户许可协议)窗口中选中 I accept the license terms 复选框,然后单击 Next 按钮,系统进入 Choosing a Setup Type(选择安装类型)窗口,这里选择 Custom(自定义安装类型),单击 Next 按钮进入下一步,如图 3.2 所示。

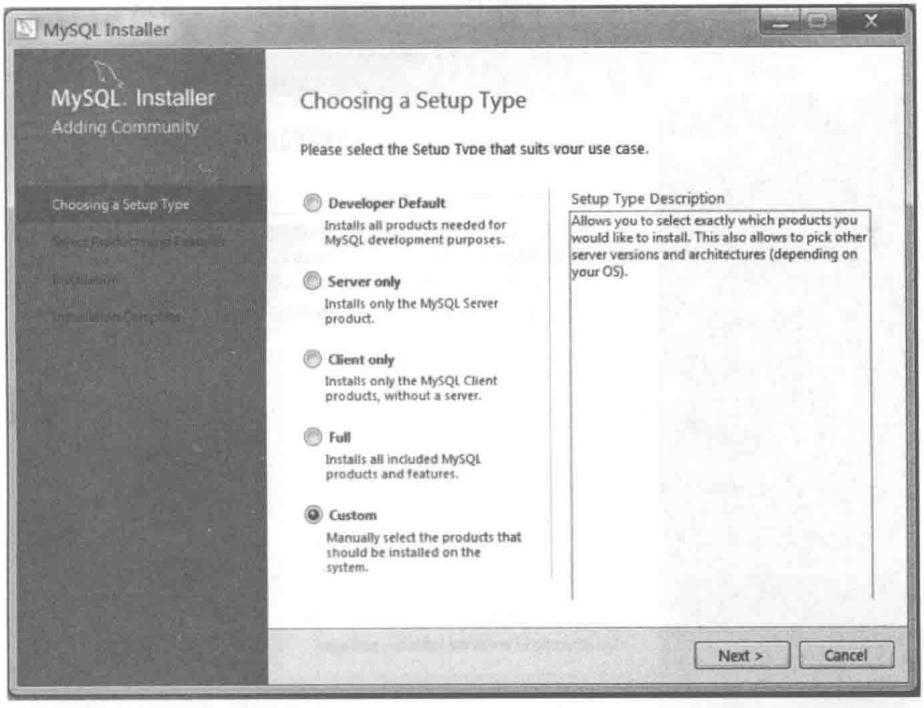


图 3.2　Choosing a Setup Type 窗口

(2) 进入如图 3.3 所示的 Select Products and Features(产品定制选择)窗口,选择 MySQL Server 8.0.18-x64、MySQL Documentation 8.0.18-x86 和 MySQL Samples and Examples 8.0.18-x86,单击 Next 按钮进入下一步。

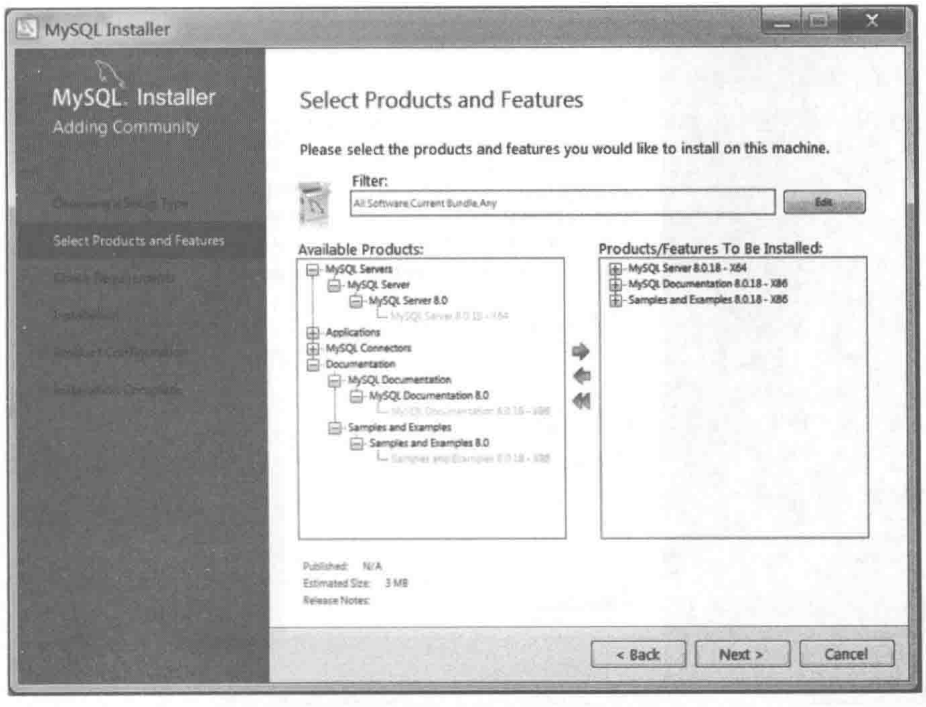


图 3.3　Select Products and Features 窗口

(3) 进入 Installation(安装)窗口,单击 Execute 按钮,如图 3.4 所示。

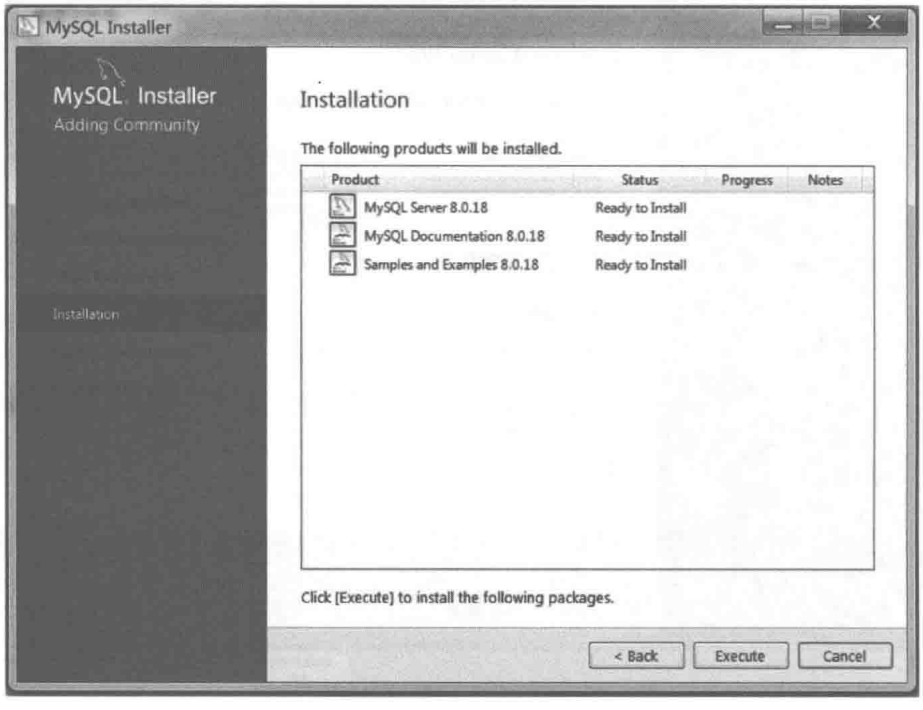


图 3.4 Installation 窗口

(4) 开始安装 MySQL 文件,安装完成后在 Status(状态)列将显示 Complete(安装完成),如图 3.5 所示。

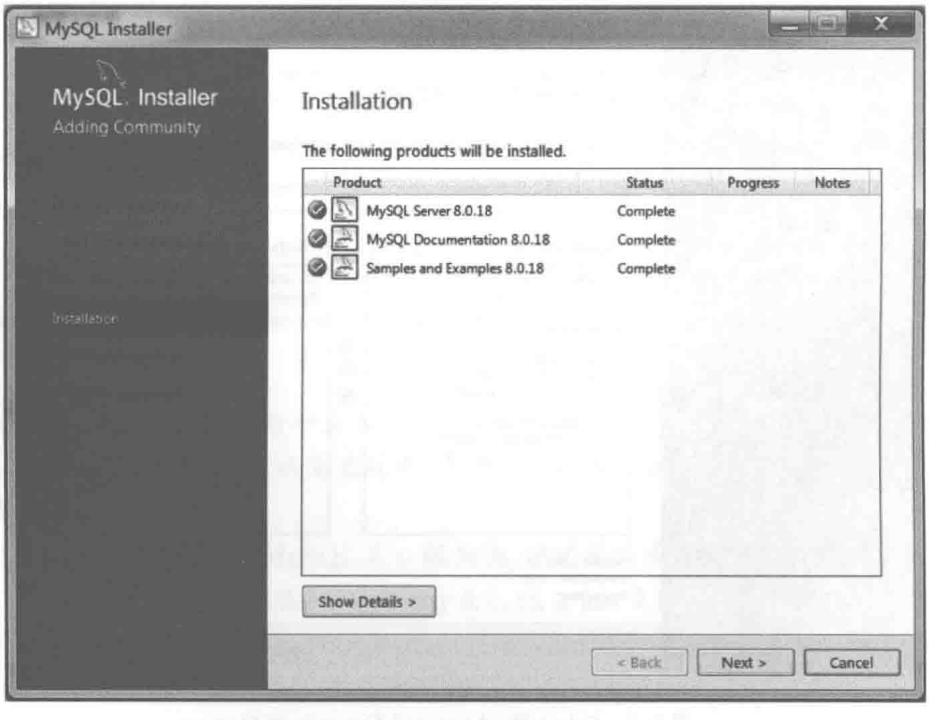


图 3.5 安装完成窗口

3.2.2 MySQL 8.0 的配置

MySQL 安装完成后，需要进行配置，配置步骤如下。

(1) 在 MySQL 安装步骤的第(4)步，单击 Next 按钮，进入 Product Configuration(产品配置)窗口，如图 3.6 所示。

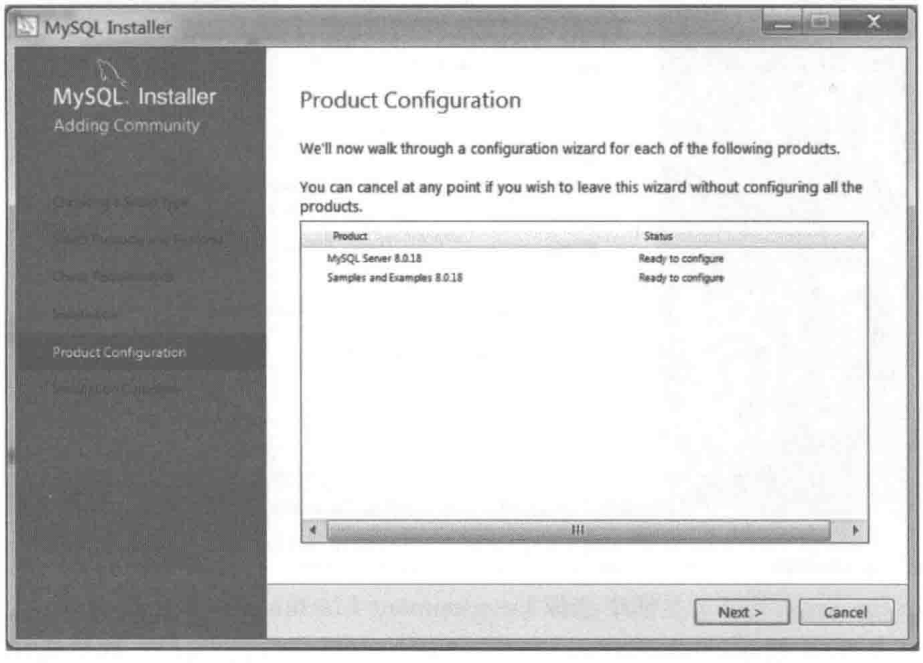


图 3.6 Product Configuration 窗口

(2) 单击 Next 按钮，进入 High Availability(高可用性)窗口，如图 3.7 所示。

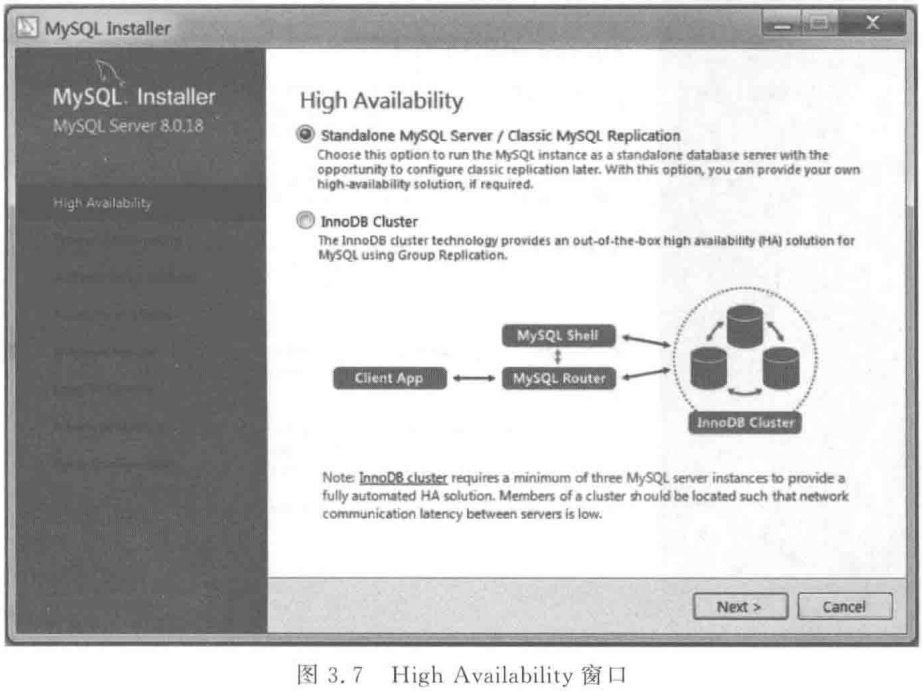


图 3.7 High Availability 窗口

(3) 单击 Next 按钮,进入 Type and Networking(类型和连接)窗口,采用默认设置,如图 3.8 所示。

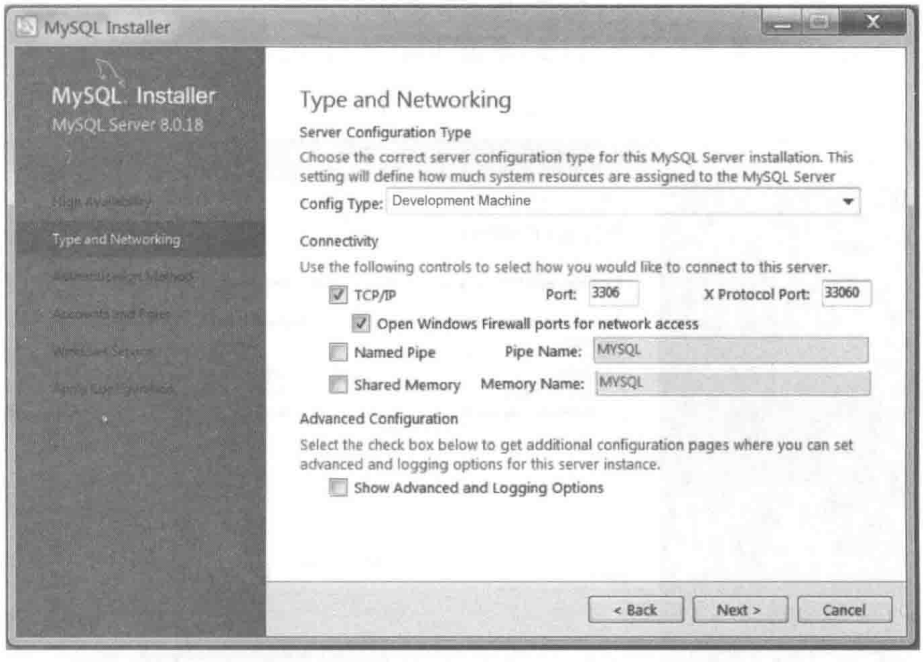


图 3.8 Type and Networking 窗口

在 Config Type 下拉文本框中选择 Development Machine(开发机器)选项。

(4) 单击 Next 按钮,进入 Authentication Method(授权方式)窗口。这里选择第 2 个单选项,即传统的授权方法,保留 5.x 版本的兼容性,如图 3.9 所示。

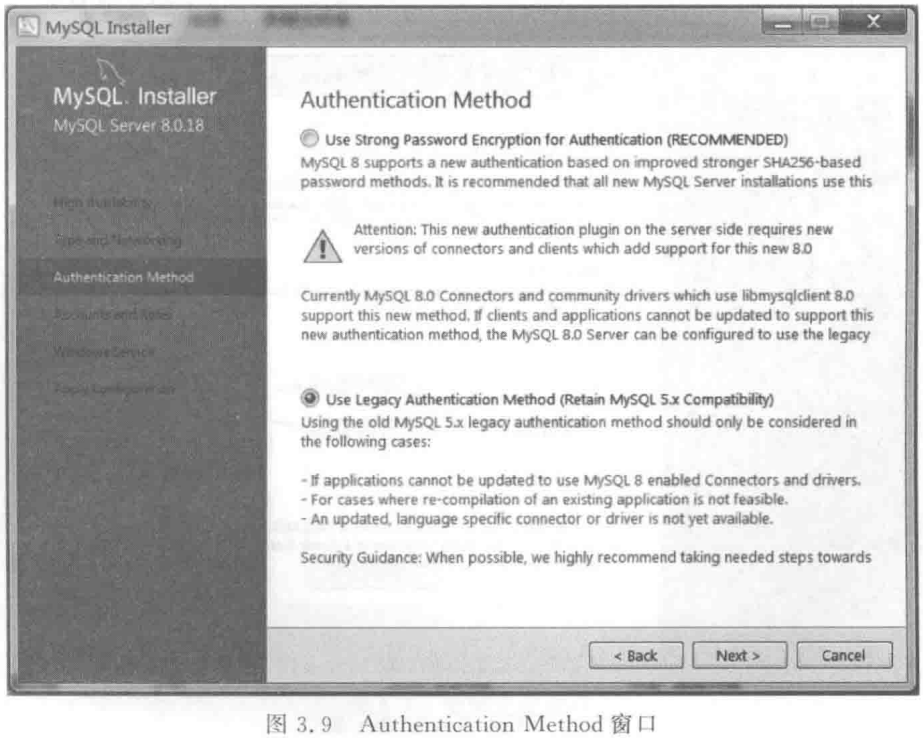


图 3.9 Authentication Method 窗口

(5) 单击 Next 按钮，进入 Accounts and Roles(账户和角色)窗口，输入两次正确的密码，这里设置密码为 123456，如图 3.10 所示。

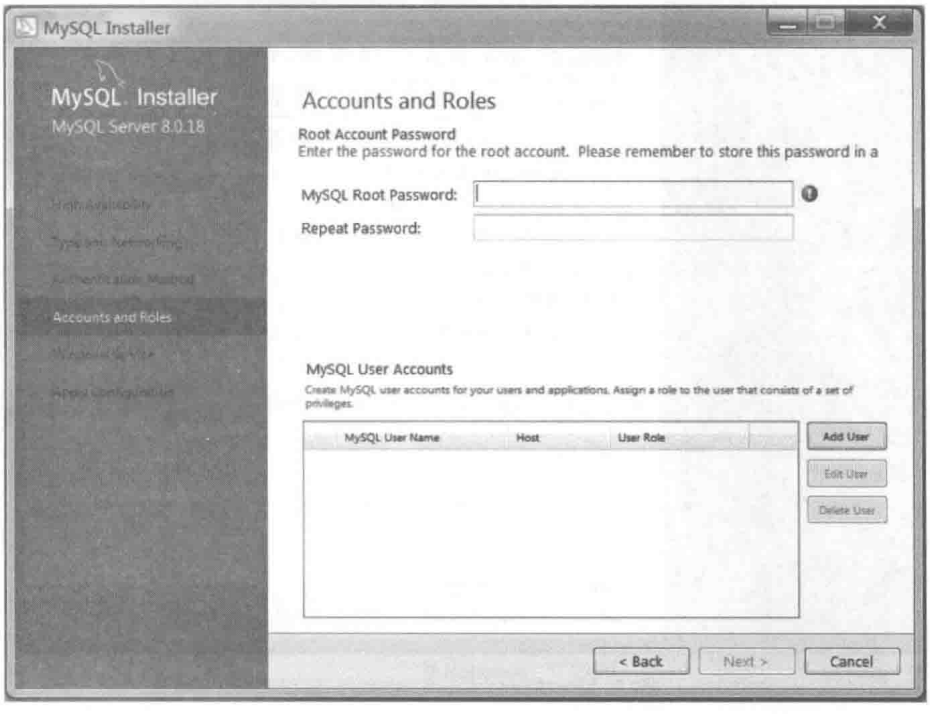


图 3.10 Accounts and Roles 窗口

(6) 单击 Next 按钮，进入 Windows Service(Windows 服务)窗口，本书设置服务器名称为 MySQL，如图 3.11 所示。

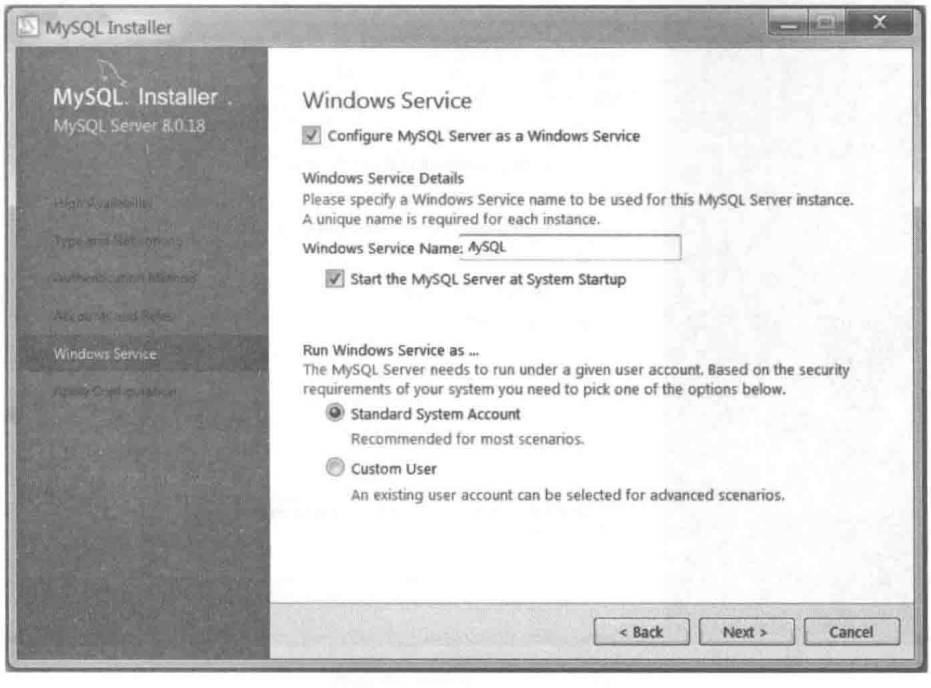


图 3.11 Windows Service 窗口

(7) 单击 Next 按钮,进入 Apply Configuration(确认设置服务器)窗口,如图 3.12 所示。

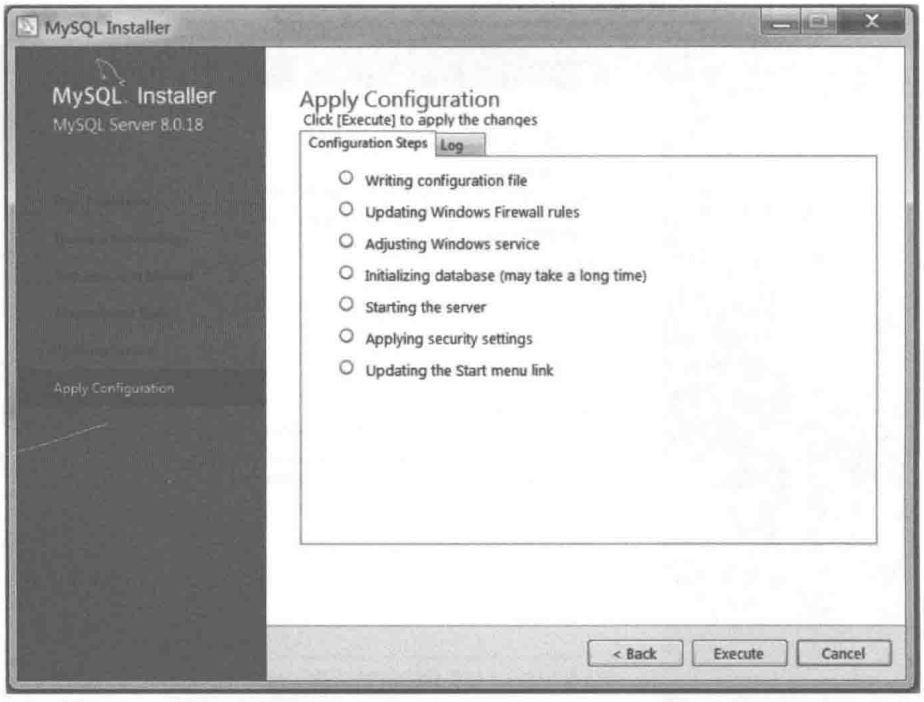


图 3.12 Apply Configuration 窗口

(8) 单击 Execute 按钮,系统自动配置 MySQL 服务器,配置完成后,单击 Finish 按钮,完成服务器配置,如图 3.13 所示。

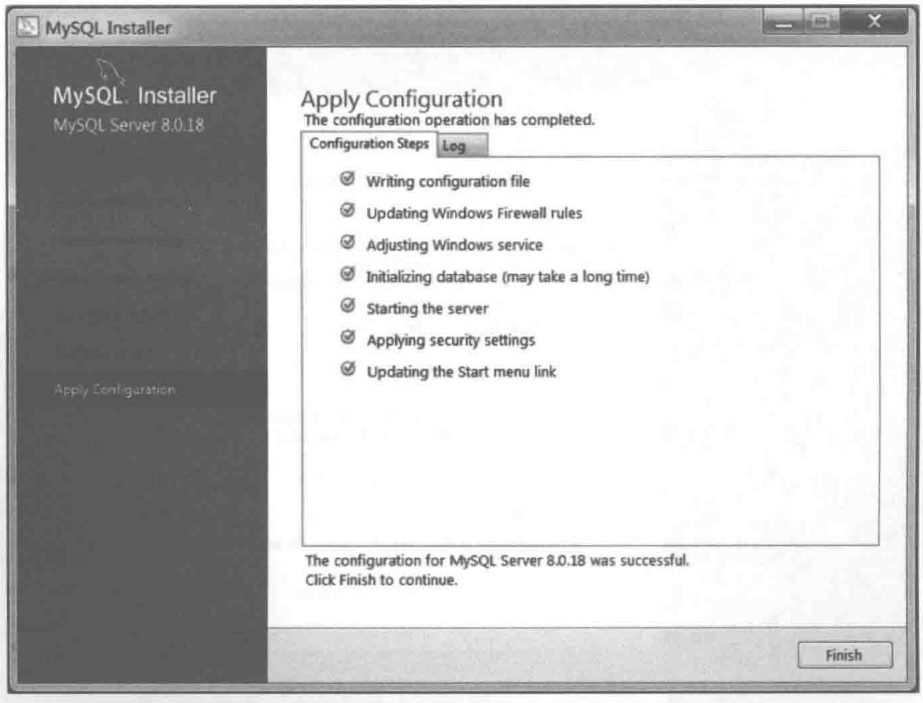


图 3.13 完成服务器设置

3.3 MySQL 服务器的启动和关闭

MySQL 安装配置完成后，需要启动服务器进程后客户端才能通过命令行工具登录数据库。下面介绍 MySQL 服务器的启动和关闭。

启动和关闭 MySQL 服务操作步骤如下。

(1) 单击“开始”菜单，在“搜索程序和文件”框中输入 services.msc 命令，按 Enter 键，弹出“服务”窗口，如图 3.14 所示。可以看出，MySQL 服务已启动，服务的启动类型为自动类型。

图 3.14 “服务”窗口

(2) 在图 3.14 中可以更改 MySQL 服务的启动类型，右击服务名称为 MySQL 的项目，在弹出的快捷菜单中选择“属性”命令，弹出如图 3.15 所示的对话框，在“启动类型”下拉列表框中可以选择“自动”“手动”和“禁用”等选项。

图 3.15 “MySQL 的属性”对话框

(3) 在图 3.15 中“服务状态”栏可以更改服务状态为“停止”“暂停”和“恢复”。这里单击“停止”按钮,即可关闭服务器。

3.4 登录 MySQL 服务器

在 Windows 操作系统下,有 MySQL 命令行客户端和 Windows 命令行两种方式登录服务器,下面分别进行介绍。

3.4.1 MySQL 命令行客户端

在安装 MySQL 的过程中,MySQL 命令行客户端被自动配置到计算机上,以 C/S 模式连接和管理 MySQL 服务器。

选择“开始”→“所有程序”→MySQL→MySQL Server 8.0→MySQL Server 8.0 Command Line Client 命令,进入密码输入窗口,输入管理员口令,即安装 MySQL 时自己设置的密码,这里是 123456,出现命令行提示符 mysql>,表示已经成功登录 MySQL 服务器,如图 3.16 所示。

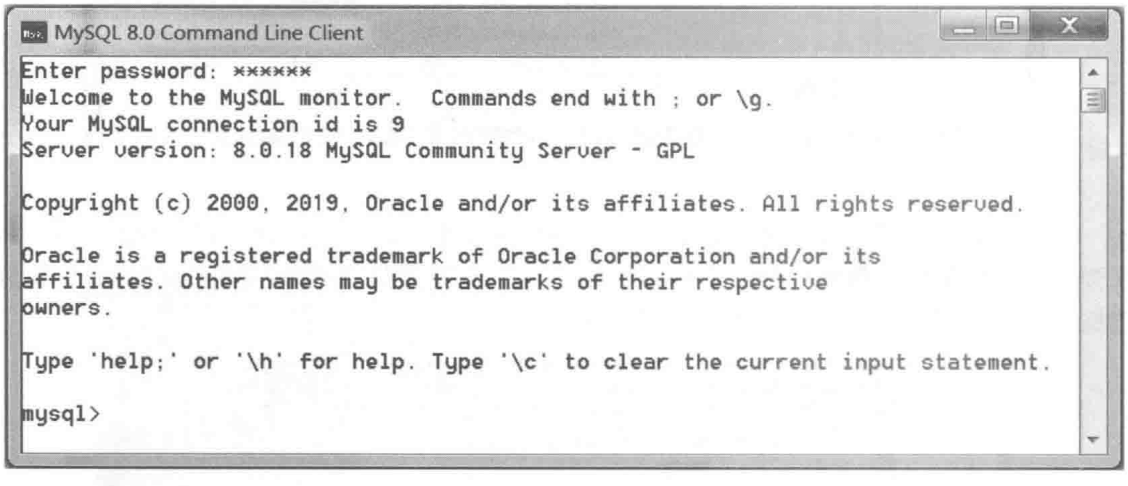


图 3.16 MySQL 命令行客户端

3.4.2 Windows 命令行

以 Windows 命令行登录服务器的步骤如下。

(1) 单击“开始”菜单,在“搜索程序和文件”框中输入 cmd 命令,按 Enter 键,进入 DOS 窗口。

(2) 输入“cd C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin”命令,按 Enter 键,进入安装 MySQL 的 bin 目录。

输入“C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin > mysql -u root -p”命令,按 Enter 键,输入密码“Enter password: ****** ”,这里是 123456,出现命令行提示符 mysql >,表示已经成功登录 MySQL 服务器,如图 3.17 所示。

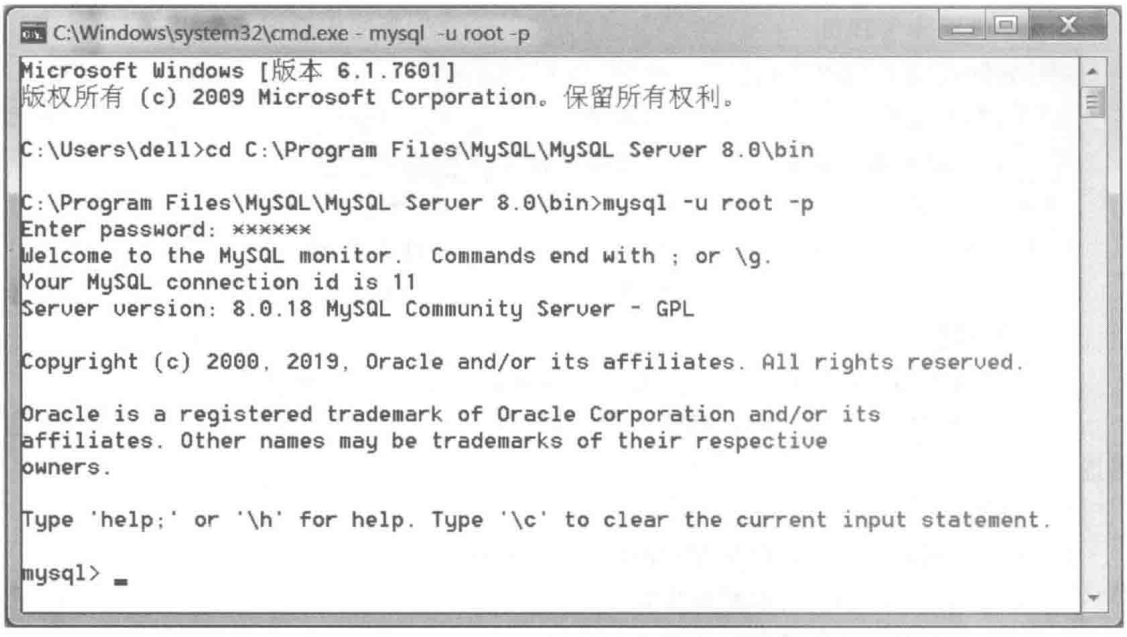


图 3.17 Windows 命令行

3.5 MySQL 图形化管理工具

MySQL 图形化管理工具采用 C/S 架构，用户通过安装在桌面计算机上的客户端软件连接并操作后台的 MySQL 数据库，客户端是图形化用户界面(Graphical User Interface，GUI)。

除了 MySQL 官方提供的管理工具 MySQL Administrator 和 MySQL Workbench，还有很多优秀的第三方开发工具，列举如下：Navicat、Sequel Pro、HeidiSQL、SQL Maestro MySQL Tools Family、SQLWave、dbForge Studio、DBTools Manager、MyDB Studio、Aqua Data Studio、SQLyog、MYSQL Front 和 SQL Buddy 等。

3.6 小　　结

本章主要介绍了以下内容。

(1) MySQL 8.0 在 InnoDB 存储引擎增强、账户与安全、公用表表达式、窗口函数、查询优化、JSON 增强、字符集支持等方面具有新特性。

(2) MySQL 8.0 的安装和配置步骤。

(3) 启动和关闭 MySQL 服务器的操作步骤。

(4) 使用 MySQL 命令行客户端和 Windows 命令行两种方式登录服务器。

习　题　3

一、选择题

1. MySQL 是_____。

A. 数据库系统　　B. 数据库

C. 数据库管理员　　D. 数据库管理系统

2. MySQL 组织数据采用_____。

A. 数据模型　　B. 关系模型　　C. 网状模型　　D. 层次模型

3. 下面的数据库产品,_____是开源数据库。

A. MySQL　　B. Oracle　　C. SQL Server　　D. DB2

4. UNIX 和 Linux 操作系统平台不能使用_____作为数据库。

A. DB2　　B. SQL Server　　C. Oracle　　D. MySQL

二、填空题

1. 登录服务器可以使用_____方式和 Windows 命令行两种方式。

2. 在 MySQL 服务的"启动类型"下拉列表框中可以选择"自动""_____"和"禁用"等选项。

三、问答题

1. 简述 MySQL 的特点以及 MySQL 8.0 具有哪些新特征。

2. 简述 MySQL 的安装和配置步骤。

3. 为什么需要配置服务器? 主要配置哪些内容?

4. 简述启动和关闭 MySQL 服务器的操作步骤。

5. 如何判断 MySQL 服务器是否已经运行?

6. 简述使用 MySQL 命令行客户端登录服务器的步骤。

7. 简述使用 Windows 命令行登录服务器的步骤。

8. 为什么使用 Windows 命令行登录服务器需要进入 MySQL 安装目录?

9. 运行 MySQL 使系统提示符变成 mysql>,与 MySQL 服务器有何关系?

实验 3　MySQL 的安装和运行

1. 实验目的及要求

(1) 掌握安装和配置 MySQL 8.0。

(2) 掌握 MySQL 服务器的启动和关闭。

(3) 掌握 MySQL 命令行客户端和 Windows 命令行两种方式登录服务器。

2. 实验内容

(1) 安装和配置 MySQL 8.0(步骤参见第 3 章)。

(2) 启动和关闭 MySQL 服务,操作步骤如下。

① 右击桌面的"计算机"图标,在弹出的快捷菜单中选择"管理"命令,弹出"计算机管理"窗口,展开左边的"服务和应用程序",单击其中的"服务",弹出"服务"窗口,如图 3.18 所示。可以看出,MySQL 服务已启动,服务的启动类型为自动类型。

② 在图 3.18 中,可以更改 MySQL 服务的启动类型,右击服务名称为 MySQL 的项目,在弹出的快捷菜单中选择"属性"命令,弹出如图 3.19 所示的对话框,在"启动类型"下拉列表框中可以选择"自动""手动"和"禁用"等选项。

③ 在图 3.19 中的"服务状态"栏可以更改服务状态为"停止""暂停" 和"恢复"。这里单击"停止"按钮,即可关闭服务器。

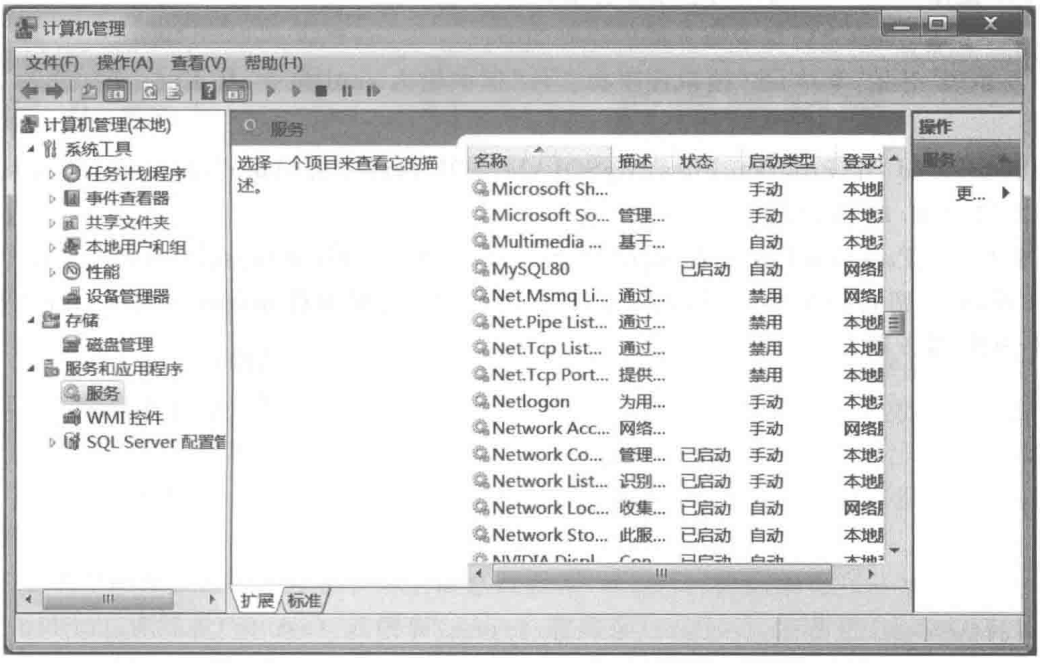


图 3.18 “服务”窗口

图 3.19 “MySQL 的属性”对话框

(3) 使用 MySQL 命令行客户端登录服务器。

选择“开始”→“所有程序”→MySQL→MySQL Server 8.0→MySQL Server 8.0 Command Line Client 命令，进入密码输入窗口，输入管理员口令，即安装 MySQL 时自己设置的密码，这里是 123456，出现命令行提示符 mysql>，表示已经成功登录 MySQL 服务器。

(4) 使用 Windows 命令行登录服务器。

以 Windows 命令行登录服务器的步骤如下。

① 单击“开始”菜单,在“搜索程序和文件”框中输入 cmd 命令,按 Enter 键,进入 DOS 窗口。

② 输入“cd C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin”命令,按 Enter 键,进入安装 MySQL 的 bin 目录。

输入“C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin > mysql -u root -p”命令,按 Enter 键,输入密码: ****** ,这里是 123456,出现命令行提示符 mysql >,表示已经成功登录 MySQL 服务器。

第4章 MySQL数据库和表

数据库是一个存储数据对象的容器，数据对象包含表、视图、索引、存储过程、触发器等，必须首先创建数据库，然后才能创建存放于数据库中的数据对象。在关系数据库中，关系就是表，表是数据库中最重要的数据库对象，用来存储数据库中的数据。本章主要介绍MySQL数据库概述，MySQL数据库的创建、选择、修改和删除，表的基本概念，数据类型，创建表、查看表、修改表、删除表，存储引擎等内容。

本书中的很多例题都是基于学生信息数据库(stusys)，数据库stusys中的表——学生表(student)、课程表(course)、成绩表(score)、教师表(teacher)、讲课表(lecture)的表结构和样本数据参见附录B。

4.1 MySQL数据库简介

安装MySQL数据库时生成了系统使用的数据库，包括mysql、information_schema、performance_schema和sys等，MySQL把有关数据库管理系统自身的管理信息都保存在这几个数据库中，如果删除了它们，MySQL将不能正常工作，操作时要十分小心。

可以使用SHOW DATABASES命令查看已有的数据库。

【例4.1】 查看MySQL服务器中的已有数据库。

在MySQL命令行客户端输入如下语句：

```
mysql > SHOW DATABASES;
```

执行结果：

```
+----------------------------+
| Database                   |
+----------------------------+
| information_schema         |
| mysql                      |
| performance_schema         |
| sys                        |
+----------------------------+
4 rows in set (0.28 sec)
```

MySQL等几个系统使用的数据库如果被删除了，MySQL将无法正常工作，操作时务必注意，其作用分别介绍如下。

(1) mysql：描述用户访问权限。

(2) information_schema：保存关于 MySQL 服务器所维护的所有其他数据库的信息。如数据库名、数据库的表、表栏的数据类型与访问权限等。

(3) performance_schema：主要用于收集数据库服务器性能的参数。

(4) sys：包含了一系列的存储过程、自定义函数以及视图，存储了许多系统的元数据信息。

4.2 定义数据库

数据定义语言用于定义数据库和定义表、视图等，定义数据库包括创建数据库、选择数据库、修改数据库和删除数据库等操作，下面分别介绍。

4.2.1 创建数据库

在使用数据库以前，首先需要创建数据库。在学生成绩管理系统中，以创建名称为 stusys 的学生信息数据库为例，说明创建数据库使用的 SQL 语句。

创建数据库可使用 CREATE DATABASE 语句。

语法格式：

```
CREATE {DATABASE | SCHEMA} [IF NOT EXISTS] db_name
[[DEFAULT] CHARACTER SET charset_name]
[[DEFAULT] COLLATE collation_name];
```

说明：

(1) 语句中“[ ]”为可选语法项，“{ }”为必选语法项，“|”分隔括号或大括号中的语法项，只能选择其中一项。

(2) db_name：数据库名称。

(3) IF NOT EXISTS：在创建数据库前进行判断，只有该数据库目前尚不存在时才执行 CREATE DATABASE 操作。

(4) CHARACTER SET：指定数据库字符集。

(5) COLLATE：指定字符集的校对规则。

(6) DEFAULT：指定默认值。

【例 4.2】 创建名称为 stusys 的学生信息数据库(该数据库是本书的重要数据库)。

在 MySQL 命令行客户端输入如下 SQL 语句：

```
mysql > CREATE DATABASE stusys;
```

执行结果：

```
Query OK, 1 row affected (0.06 sec)
```

查看已有数据库：

```
mysql > SHOW DATABASES;
```

显示结果：

```
+--------------------------+
| Database                 |
+--------------------------+
| information_schema       |
| mysql                    |
| performance_schema       |
| stusys                   |
| sys                      |
+--------------------------+
5 rows in set (0.00 sec)
```

可以看出，数据库列表中包含了刚创建的数据库 stusys。

4.2.2 选择数据库

用 CREATE DATABASE 语句创建了数据库之后，该数据库不会自动成为当前数据库，需要用 USE 语句指定当前数据库。

语法格式：

```
USE db_name;
```

【例 4.3】 选择 stusys 为当前数据库。

```
mysql > USE stusys;
```

执行结果：

```
Database changed
```

4.2.3 修改数据库

数据库创建后，如果需要修改数据库的参数，可以使用 ALTER DATABASE 语句。

语法格式：

```
ALTER {DATABASE | SCHEMA} [db_name]
[DEFAULT] CHARACTER SET charset_name
[DEFAULT] COLLATE collation_name;
```

说明：

(1) 数据库名称可以省略，表示修改当前(默认)数据库。

(2) 选项 CHARACTER SET 和 COLLATE 与创建数据库语句相同。

【例 4.4】 修改数据库 stusys 的默认字符集和校对规则。

```
mysql > ALTER DATABASE stusys
    -> DEFAULT CHARACTER SET gb2312
    -> DEFAULT COLLATE gb2312_chinese_ci;
```

执行结果：

```
Query OK, 1 row affected (0.07 sec)
```


4.2.4 删除数据库

删除数据库可使用 DROP DATABASE 语句。

语法格式：

```
DROP {DATABASE | SCHEMA} [IF EXISTS] db_name
```

说明：

(1) db_name：指定要删除的数据库名称。

(2) DROP DATABASE 或 DROP SCHEMA：该命令会删除指定的整个数据库，数据库中所有的表和所有数据也将被永久删除，并不给出任何提示确认的信息。因此，删除数据库要特别小心。

(3) IF EXISTS：使用该子句可避免删除不存在的数据库时出现 MySQL 错误信息。

【例 4.5】 删除数据库 stusys。

```
mysql > DROP DATABASE stusys;
```

执行结果：

```
Query OK, 0 rows affected (0.29 sec)
```

查看现有数据库：

```
mysql > SHOW DATABASES;
```

显示结果：

```
+----------------------------+
| Database                   |
+----------------------------+
| information_schema         |
| mysql                      |
| performance_schema         |
| sys                        |
+----------------------------+
4 rows in set (0.00 sec)
```

可以看到，由于数据库 stusys 被删除，数据库列表中已没有名称为 stusys 的数据库了。

4.3 表的基本概念

在创建数据库的过程中，最重要的一步就是创建表，下面介绍表和表结构、表结构设计。

4.3.1 表和表结构

在工作和生活中，表是经常使用的一种表示数据及其关系的形式。在基本数据库stusys中，学生表(student)如表4.1所示。

表4.1 学生表(student)

学号	姓名	性别	出生日期	专业	总学分
191001	刘清泉	男	1998-06-21	计算机	52
191002	张慧玲	女	1999-11-07	计算机	50
191003	冯涛	男	1999-08-12	计算机	52
196001	董明霞	女	1999-05-02	通信	50
196002	李茜	女	1998-07-25	通信	48
196004	周俊文	男	1998-03-10	通信	52

表包含以下基本概念。

1) 表

表是数据库中存储数据的数据库对象，每个数据库包含了若干表，表由行和列组成。例如，表4.1由6行6列组成。

2) 表结构

每个表具有一定的结构，表结构包含一组固定的列，列由数据类型、长度、允许Null值、键、默认值等组成。

3) 记录

每个表包含若干行数据，表中一行称为一个记录(Record)。表4.1有6个记录。

4) 字段

表中每列称为字段(Field)，每个记录由若干数据项(列)构成，构成记录的每个数据项就称为字段。表4.1有6个字段。

5) 空值

空值(Null)通常表示未知、不可用或将在以后添加的数据。

6) 关键字

关键字用于唯一标识记录，如果表中记录的某一字段或字段组合能唯一标识记录，则该字段或字段组合称为候选键。如果一个表有多个候选键，则选定其中的一个为主键(Primary Key)(在MySQL应用时，常将Key译为键)。表4.1的主键为“学号”。

7) 默认值

默认值指在插入数据时，当没有明确给出某列的值，系统为此列指定一个值。在MySQL中，默认值即关键字DEFAULT。

4.3.2 表结构设计

在数据库设计过程中，最重要的是表结构设计，好的表结构设计对应着较高的效率和安全性，而差的表结构设计对应着差的效率和安全性。

创建表的核心是定义表结构及设置表和列的属性，创建表以前，首先要确定表名和表的属性，表所包含的列名、列的数据类型、长度、是否为空、键、默认值等，这些属性构成表结构。

在基本数据库 stusys 中的学生表(student)、课程表(course)、成绩表(score)、教师表(teacher)、讲课表(lecture)的表结构,参见附录 B。其中,学生表(student)的表结构介绍如下。

学生表(student)包含 sno、sname、ssex、sbirthday、speciality、tc 等列。

(1) sno 列是学生的学号,如 191001 中 19 表示 2019 年入学,01 表示学生的序号,sno 列的数据类型选字符型 char[(n)],n 的值为 6,不允许为空,无默认值,在 student 表中,只有 sno 列能唯一标识一个学生,所以将 sno 列设为主键。

(2) sname 列是学生的姓名,姓名一般不超过 4 个中文字符,所以选字符型 char[(n)],n 的值为 8,不允许为空,无默认值。

(3) ssex 列是学生的性别,选字符型 char[(n)],n 的值为 2,不允许为空,默认值为"男"。

(4) sbirthday 列是学生的出生日期,选 date 数据类型,不允许为空,无默认值。

(5) speciality 列是学生的专业,选字符型 char[(n)],n 的值为 12,允许为空,无默认值。

(6) tc 列是学生的总学分,选 tinyint 数据类型,允许为空,无默认值。

学生表(student)的表结构设计如表 4.2 所示。

表 4.2 学生表(student)的表结构

列名	数据类型	允许 NULL 值	键	默认值	说明
sno	char(6)	×	主键	无	学号
sname	char(8)	×		无	姓名
ssex	char(2)	×		男	性别
sbirthday	date	×		无	出生日期
speciality	char(12)	√		无	专业
tc	tinyint	√		无	总学分

4.4 数据类型

数据类型是指系统中所允许的数据的类型,它可以决定数据的存储格式、有效范围和相应的值范围限制。

MySQL 的数据类型包括数值类型、字符串类型、日期和时间类型、二进制数据类型、其他类型等,下面分别介绍 MySQL 的数据类型。

4.4.1 数值类型

数值类型包括整数类型、定点数类型、浮点数类型,分别介绍如下。

1. 整数类型

整数类型包括 tinyint、smallint、mediumint、int、bigint 等类型,integer 是 int 的同义词,其字节数和取值范围如表 4.3 所示。

表 4.3 整数类型的字节数及其取值范围

整数类型	字节数	无符号数取值范围	有符号数取值范围
tinyint	1	0～255	−128～127
smallint	2	0～65535	−32 768～32767

续表

数据类型	字节数	无符号数取值范围	有符号数取值范围
mediumint	3	0～16 777 215	－8 388 608～8 388 607
int/integer	4	0～4 294 967 295	－2 147 483 648～2 147 483 647
bigint	8	0～1.84×1019	±9.22×1018

2. 定点数类型

定点数类型用于存储定点数，必须保存为确切精度的值。

在 MySQL 中，decimal(m，d)和 numeric(m，d)视为相同的定点数类型，m 是小数总位数，d 是小数点后面的位数。

m 的取值范围为 1～65，取 0 时会被设为默认值，超出范围会报错；d 的取值范围为 0～30，而且必须 d≤m，超出范围会报错。m 的默认取值为 10，d 的默认取值为 0。dec 是 decimal 的同义词。

3. 浮点数类型

浮点数类型包括单精度浮点数 float 类型和双精度浮点数 double 类型。

MySQL 中的浮点数类型有 float(m，d)、double(m，d)，其中，m 是小数位数的总数，d 是小数点后面的位数。

1) float

占 4 字节，其中，1 位为符号位，8 位表示指数，23 位为尾数。

在 float(m，d)中，m≤6 时，数字通常是准确的，即 float 只保证 6 位有效数字的准确性。

2) double

占 8 字节，其中，1 位为符号位，11 位表示指数，52 位为尾数。

在 double(m，d)中，m≤16 时，数字通常是准确的，即 double 只保证 16 位有效数字的准确性。

说明：

数字类型的选择应遵循如下原则

(1) 选择最小的可用类型，如果该字段的值不超过 127，则使用 tinyint 比 int 效果好。

(2) 对于完全都是数字的，即无小数点时，可以选择整数类型，如年龄。

(3) 浮点类型用于可能具有的小数部分的数，如学生成绩。

(4) 在需要表示金额等货币类型时优先选择 decimal 数据类型。

4.4.2 字符串类型

常用的字符串类型有 char(n)、varchar(n)、tinytext、text 等，如表 4.4 所示。

表 4.4 字符串类型

数据类型	取值范围	说　明
char(n)	0～255 个字符	固定长度字符串
varchar(n)	0～65535 个字符	可变长度字符串
tinytext	0～255 个字符	可变长度短文本
text	0～65535 个字符	可变长度长文本

说明:

(1) char(n)和 varchar(n)括号中 n 代表字符的个数,并不代表字节个数,所以当使用了中文时意味着可以插入 n 个中文,但是实际会占用 3n 字节。

(2) char 和 varchar 最大的区别就在于 char 不管实际值是多少都会占用 n 个字符的空间,而 varchar 只会占用实际字符应该占用的空间+1,并且实际空间+1≤n。

(3) 实际超过 char 和 varchar 的 n 设置后,字符串后面超过部分会被截断。

(4) char 的上限为 255 字节,varchar 的上限 65 535 字节,text 的上限为 65 535 字节。

(5) char 在存储时会截断尾部的空格,varchar 和 text 不会。

4.4.3 日期和时间类型

MySQL 主要支持 5 种日期和时间类型: date、time、datetime、timestamp、year,取值范围和格式如表 4.5 所示。

表 4.5 日期和时间类型的取值范围和格式

数据类型	取值范围	格式	说明
date	1000-01-01～9999-12-03	YYYY-MM-DD	日期
time	−838:58:59～835:59:59	HH:MM:SS	时间
datetime	1000-01-01 00:00:00～9999-12-31 23:59:59	YYYY-MM-DD HH:MM:SS	日期和时间
timestamp	1970-01-01 00:00:00 UTC～2038-01-19 03: 14: 07 UTC	YYYY-MM-DD HH:MM:SS	时间标签
year	1901～2155	YY 或 YY YY	年份

注: UTC 为世界标准时间。

4.4.4 二进制数据类型

二进制数据类型有 bit、binary、varbinary、tinyblob、blob、mediumblob、longblob,下面仅介绍 binary 类型和 blob 类型。

1. binary

binary 和 varbinary 类型类似于 char 和 varchar 类型,但是不同的是,它们存储的不是文本字符串,而是二进制字符串。所以它们没有字符集,并且需要基于列字节的数值进行排序和比较。

当保存 binary 值时,在它们右边填充 0x00 值以达到指定长度。取值时不删除尾部的字节。比较时注意空格和 0x00 是不同的(0x00＜空格),插入'a '会变成'a \0'。对于 varbinary,插入时不填充字符,选择时不裁剪字节。

2. blob

blob 是一个二进制大对象,可以容纳可变数量的数据,可以存储数据量很大的二进制数据,如图片、音频、视频等二进制数据。在大多数情况下,可以将 blob 列视为能够足够大的 varbinary 列。有 4 种 blob 类型: tinyblob、blob、mediumblob 和 longblob,它们可容纳值的最大长度不同。

4.4.5 其他数据类型

1. 枚举类型

```
enum(成员 1,成员 2,…)
```

enum 数据类型就是定义了一种枚举，最多包含 65 535 个不同的成员。当定义了一个 enum 的列时，该列的值限制为列定义中声明的值。如果列声明包含 NULL 属性，则 NULL 将被认为是一个有效值，并且是默认值；如果声明了 NOT NULL，则列表的第一个成员是默认值。

2. 集合类型

```
set(成员 1,成员 2,…)
```

set 数据类型为指定一组预定义值中的零个或多个值提供了一种方法，这组值最多包括 64 个成员。值的选择限制为列定义中声明的值。

4.4.6 数据类型的选择

一般来讲，数据类型的选择遵循以下原则。

(1) 在符合应用要求(取值范围、精度)的前提下，尽量使用“短”数据类型。

(2) 数据类型越简单越好。

(3) 尽量采用精确小数类型(如 decimal)，而不采用浮点数类型。

(4) 在 MySQL 中，应该用内置的日期和时间数据类型，而不是用字符串来存储日期和时间。

(5) 尽量避免字段的属性为 NULL，建议将字段指定为 NOT NULL 约束。

4.5 定 义 表

定义表包括创建表、查看表、修改表、删除表等内容，下面分别介绍。

4.5.1 创建表

创建表包括创建新表和复制已有表。

1. 创建新表

在 MySQL 数据库中，创建新表可使用 CREATE TABLE 语句。

语法格式：

```
CREATE [TEMPORARY] TABLE [IF NOT EXISTS] table_name
    [ ( [ column_definition ], … [ index_definition ] ) ]
    [table_option] [SELECT_statement];
```

说明：

(1) TEMPORARY：用 CREATE 命令创建临时表。

(2) IF NOT EXISTS：只有该表目前尚不存在时才执行 CREATE TABLE 操作，以避

免出现表已存在无法再新建的错误。

(3) column_definition：列定义，包括列名、数据类型、宽度、是否允许为空值、默认值、主键约束、唯一性约束、列注释、外键等，格式如下。

```
col_name type [NOT NULL | NULL] [DEFAULT default_value]
    [AUTO_INCREMENT] [UNIQUE [KEY] | [PRIMARY] KEY]
    [COMMENT 'string '] [reference_definition]
```

- col_name：列名。
- type：数据类型，有的数据类型需要指明长度 n，并使用括号括起来。
- NOT NULL 或 NULL：指定该列为非空或允许空，如果不指定，则默认为空。
- DEFAULT：为列指定默认值，默认值必须为一个常数。
- AUTO_INCREMENT：设置自增属性，只有整数类型列才能设置此属性。
- UNIQUE KEY：设置该列为唯一性约束。
- PRIMARY KEY：设置该列为主键约束，一个表只能定义一个主键，主键必须是 NOT NULL。
- COMMENT string：注释字符串。
- reference_definition：设置该列为外键约束。

【例 4.6】 在学生信息数据库(stusys)中创建 student 表，student 表是基本表之一。在 MySQL 命令行客户端输入如下 SQL 语句：

```
mysql > USE stusys;
Database changed
mysql > CREATE TABLE student
    ->     (
    ->         sno char(6) NOT NULL PRIMARY KEY,
    ->         sname char(8) NOT NULL,
    ->         ssex char(2) NOT NULL DEFAULT '男',
    ->         sbirthday date NOT NULL,
    ->         speciality char(12) NULL,
    ->         tc tinyint NULL
    ->     );
```

执行结果：

```
Query OK, 0 rows affected (0.43 sec)
```

提示： 在 MySQL 中，整数类型显示宽度是不推荐的，并将在未来的版本中删除。

2. 复制已有表

使用直接复制数据库中已有表的结构和数据来创建一个表，更加方便和快捷。

语法格式：

```
CREATE [TEMPORARY] TABLE [IF NOT EXISTS] table_name
    [ ( ) LIKE old_table_name [ ] ]
    | [AS (SELECT_statement)];
```

说明：

- LIKE old_table_name：使用 LIKE 关键字创建一个与“源表名”结构相同的新表，但是表的内容不会复制。
- AS (SELECT_statement)：使用 AS 关键字可以复制表的内容，但索引和完整性约束不会复制。

【例 4.7】 在数据库 stusys 中，使用复制方式创建 student1 表，表结构取自 student 表。

```
mysql > USE stusys;
Database changed
mysql > CREATE TABLE student1 like student;
```

执行结果：

```
Query OK, 0 rows affected (0.23 sec)
```

4.5.2 查看表

查看表包括查看表的名称、查看表的基本结构、查看表的详细结构等，下面分别介绍。

1. 查看表的名称

可以使用 SHOW TABLES 语句查看表的名称。

语法格式：

```
SHOW TABLES [ { FROM | IN } db_name ];
```

其中，使用选项{ FROM | IN } db_name 可以显示非当前数据库中的表名。

【例 4.8】 查看数据库 stusys 中的所有表名。

```
mysql > USE stusys;
Database changed
mysql > SHOW TABLES;
```

执行结果：

```
+-----------------------+
| Tables_in_stusys      |
+-----------------------+
| student               |
| student1              |
+-----------------------+
2 rows in set (0.10 sec)
```

2. 查看表的基本结构

使用 SHOW COLUMNS 语句或 DESCRIBE/DESC 语句可以查看表的基本结构，包括列名、列的数据类型、长度、是否为空、是否为主键、是否有默认值等。

(1) 使用 SHOW COLUMNS 语句查看表的基本结构。

语法格式：

```
SHOW COLUMNS { FROM | IN } tb_name [ { FROM | IN } db_name ];
```

(2) 使用 DESCRIBE/DESC 语句查看表的基本结构。

语法格式:

```
{DESCRIBE | DESC } tb_name;
```

注意: MySQL 支持用 DESCRIBE 作为 SHOW COLUMNS 的一种快捷方式。

【例 4.9】 查看数据库 stusys 中 student 表的基本结构。

```
mysql > SHOW COLUMNS FROM student;
```

或

```
mysql > DESC student;
```

执行结果:

```
+--------------+----------------+--------+--------+------------+---------+
| Field        | Type           | Null   | Key    | Default    | Extra   |
+--------------+----------------+--------+--------+------------+---------+
| sno          | char(6)        | NO     | PRI    | NULL       |         |
| sname        | char(8)        | NO     |        | NULL       |         |
| ssex         | char(2)        | NO     |        | 男         |         |
| sbirthday    | date           | NO     |        | NULL       |         |
| speciality   | char(12)       | YES    |        | NULL       |         |
| tc           | tinyint(4)     | YES    |        | NULL       |         |
+--------------+----------------+--------+--------+------------+---------+
6 rows in set (0.06 sec)
```

3. 查看表的详细结构

可以使用 SHOW CREATE TABLE 语句查看表的详细结构。

语法格式:

```
SHOW CREATE TABLE tb_name;
```

【例 4.10】 查看数据库 stusys 中 student 表的详细结构。

```
mysql > SHOW CREATE TABLE student\G
```

执行结果:

```
*************************** 1. row ***************************
       Table: student
Create Table: CREATE TABLE `student` (
  `sno` char(6) NOT NULL,
  `sname` char(8) NOT NULL,
  `ssex` char(2) NOT NULL DEFAULT '男',
  `sbirthday` date NOT NULL,
  `speciality` char(12) DEFAULT NULL,
  `tc` tinyint(4) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`sno`)
) ENGINE = InnoDB DEFAULT CHARSET = utf8mb4 COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci
1 row in set (0.01 sec)
```

4.5.3 修改表

修改表用于更改原有表的结构，可以添加列、修改列、删除列、重新命名列或表等。修改表可使用 ALTER TABLE 语句。

语法格式：

```
ALTER [IGNORE] TABLE tbl_name
    alter_specification [, alter_specification] …

alter_specification:
ADD [COLUMN] column_definition [FIRST | AFTER col_name ]          /* 添加列 */
  | ALTER [COLUMN] col_name {SET DEFAULT literal | DROP DEFAULT}  /* 修改默认值 */
  | CHANGE [COLUMN] old_col_name column_definition [FIRST|AFTER col_name]
                                                                  /* 对列重命名 */
  | MODIFY [COLUMN] column_definition [FIRST | AFTER col_name]    /* 修改列类型 */
  | DROP [COLUMN] col_name                                        /* 删除列 */
  | RENAME [TO] new_tbl_name                                      /* 重命名该表 */
  | ORDER BY col_name                                             /* 排序 */
  | CONVERT TO CHARACTER SET charset_name [COLLATE collation_name]
                                                                  /* 将字符集转换为二进制 */
  | [DEFAULT] CHARACTER SET charset_name [COLLATE collation_name]
                                                                  /* 修改默认字符集 */
```

1. 添加列

在 ALTER TABLE 语句中，可使用 ADD [COLUMN]子句添加列：增加无完整性约束条件的列，增加有完整性约束条件的列，在表的第一个位置增加列，在表的指定位置之后增加列。

【例 4.11】 在数据库 stusys 的 student1 表中增加一列 sid，添加到表的第 1 列，不为空，取值唯一并自动增加。

```
mysql > ALTER TABLE stusys.student1
    -> ADD COLUMN sid int NOT NULL UNIQUE AUTO_INCREMENT FIRST;
```

执行结果：

```
Query OK, 0 rows affected (0.22 sec)
Records: 0  Duplicates: 0  Warnings: 0
```

使用 DESC 语句查看 student1 表。

```
mysql > DESC stusys.student1;
```

显示结果：

```
+-------------+----------------+--------+--------+------------+-------------------+
| Field       | Type           | Null   | Key    | Default    | Extra             |
+-------------+----------------+--------+--------+------------+-------------------+
| sid         | int(11)        | NO     | UNI    | NULL       | auto_increment    |
| sno         | char(6)        | NO     | PRI    | NULL       |                   |
| sname       | char(8)        | NO     |        | NULL       |                   |
| ssex        | char(2)        | NO     |        | 男         |                   |
```

```
| sbirthday    | date          | NO   |     | NULL    |                |
| speciality   | char(12)      | YES  |     | NULL    |                |
| tc           | tinyint(4)    | YES  |     | NULL    |                |
+--------------+---------------+------+-----+---------+----------------+
7 rows in set (0.01 sec)
```

2. 修改列

ALTER TABLE 语句有 3 个修改列的子句。

(1) ALTER [COLUMN] 子句：用于修改或删除表中指定列的默认值。

(2) CHANGE [COLUMN] 子句：可同时修改表中指定列的名称和数据类型。

(3) MODIFY [COLUMN] 子句：只可修改表中指定列的名称，还可修改指定列在表中的位置。

【例 4.12】 将数据库 stusys 的 student1 表的 sbirthday 列修改为 sage，将数据类型改为 tinyint，可为空，默认值为 18。

```
mysql > ALTER TABLE stusys.student1
    -> CHANGE COLUMN sbirthday sage tinyint DEFAULT 18;
```

执行结果：

```
Query OK, 0 rows affected (0.50 sec)
Records: 0  Duplicates: 0  Warnings: 0
```

使用 DESC 语句查看 student1 表。

```
mysql > DESC stusys.student1;
```

显示结果：

```
+-------------+---------------+------+-----+---------+----------------+
| Field       | Type          | Null | Key | Default | Extra          |
+-------------+---------------+------+-----+---------+----------------+
| sid         | int(11)       | NO   | UNI | NULL    | auto_increment |
| sno         | char(6)       | NO   | PRI | NULL    |                |
| sname       | char(8)       | NO   |     | NULL    |                |
| ssex        | char(2)       | NO   |     | 男      |                |
| sage        | tinyint(4)    | YES  |     | 18      |                |
| speciality  | char(12)      | YES  |     | NULL    |                |
| tc          | tinyint(4)    | YES  |     | NULL    |                |
+-------------+---------------+------+-----+---------+----------------+
7 rows in set (0.01 sec)
```

3. 删除列

在 ALTER TABLE 语句中，可通过 DROP [COLUMN]子句完成删除列的功能。

【例 4.13】 删除数据库 stusys 的 student 表中的 sid 列。

```
mysql > ALTER TABLE stusys.student
    -> DROP COLUMN sid;
```

执行结果：

```
Query OK, 0 rows affected (0.30 sec)
Records: 0  Duplicates: 0  Warnings: 0
```

4. 重命名表

可以使用 ALTER TABLE 语句中的 RENAME [TO]子句重命名表，也可使用 RENAME TABLE 语句重命名表。

1) RENAME [TO]子句

【例 4.14】 在数据库 stusys 中，将 student1 表重命名为 student2 表。

```
mysql > ALTER TABLE stusys.student1
    -> RENAME TO stusys.student2;
```

执行结果：

```
Query OK, 0 rows affected (0.10 sec)
```

2) RENAME TABLE 语句

RENAME TABLE 语句的语法格式如下：

```
RENAME TABLE old_table_name TO new_table_name [, old_table_name TO new_table_name ]…
```

【例 4.15】 在数据库 stusys 中，将 student2 表重命名为 student3 表。

```
mysql > RENAME TABLE stusys.student2 TO stusys.student3;
```

执行结果：

```
Query OK, 0 rows affected (0.21 sec)
```

4.5.4 删除表

当表不再需要时可将其删除。删除表时，表的结构定义、表中的所有数据以及表的索引约束等都被删除。

删除表可使用 DROP TABLE 语句。

语法格式：

```
DROP [TEMPORARY] TABLE [IF NOT EXISTS] table_name [, table_name ]…
```

【例 4.16】 删除数据库 stusys 中的 student3 表。

```
mysql > DROP TABLE stusys.student3;
```

执行结果：

```
Query OK, 0 rows affected (0.13 sec)
```

4.6 存储引擎

存储引擎决定了表在计算机中的存储方式。存储引擎就是存储数据、为存储的数据建立索引和更新、查询数据等技术的实现方法。因为在关系数据库中数据是以表的形式存储的，所以存储引擎简而言之就是指表的类型。

在 Oracle 和 SQL Server 等数据库管理系统中只有一种存储引擎,所有数据存储管理机制都是一样的。而 MySQL 提供了多种存储引擎,用户可以根据不同的需求为表选择不同的存储引擎,也可以根据自己的需要编写自己的存储引擎,MySQL 的核心就是存储引擎。

可以通过 SHOW ENGINES 命令查看存储引擎。

【例 4.17】 查看存储引擎。

```
mysql > SHOW ENGINES;
```

执行结果:

```
+--------------------+---------+----------------------------------------------------------------+--------------+------+--------------+
| Engine             | Support | Comment                                                        | Transactions | XA   | Savepoints   |
+--------------------+---------+----------------------------------------------------------------+--------------+------+--------------+
| MEMORY             | YES     | Hash based, stored in memory, useful                           | NO           | NO   | NO           |
|                    |         | for temporary tables                                           |              |      |              |
| MRG_MYISAM         | YES     | Collection of identical MyISAM tables                          | NO           | NO   | NO           |
| CSV                | YES     | CSV storage engine                                             | NO           | NO   | NO           |
| FEDERATED          | NO      | Federated MySQL storage engine                                 | NULL         | NULL | NULL         |
| PERFORMANCE_SCHEMA | YES     | Performance Schema                                             | NO           | NO   | NO           |
| MyISAM             | YES     | MyISAM storage engine                                          | NO           | NO   | NO           |
| InnoDB             | DEFAULT | Supports transactions, row - level                             | YES          | YES  | YES          |
|                    |         | locking, and foreign keys                                      |              |      |              |
| BLACKHOLE          | YES     | /dev/null storage engine                                       | NO           | NO   | NO           |
|                    |         | (anything you write to it disappears)                          |              |      |              |
| ARCHIVE            | YES     | Archive storage engine                                         | NO           | NO   | NO           |
+--------------------+---------+----------------------------------------------------------------+--------------+------+--------------+
9 rows in set (0.07 sec)
```

由显示结果可看出,MySQL 8.0 支持的存储引擎有:MEMORY、MRG_MYISAM、CSV、FEDERATED、PERFORMANCE_SCHEMA、MyISAM、InnoDB、BLACKHOLE、ARCHIVE 共 9 种,默认的存储引擎是 InnoDB。其中,常用的存储引擎有 InnoDB、MyISAM 和 MEMORY。

4.7 小　　结

本章主要介绍了以下内容。

(1) 数据库是一个存储数据对象的容器,数据对象包含表、视图、索引、存储过程、触发器等。安装 MySQL 数据库时,生成了系统使用的数据库,包括 mysql、information_schema、performance_schema 和 sys 等。可以使用 SHOW DATABASES 命令查看已有的数据库。

(2) 在定义数据库中:创建数据库使用 CREATE DATABASE 语句,选择数据库使用 USE 语句,修改数据库使用 ALTER DATABASE 语句,删除数据库使用 DROP DATABASE 语句。

(3) 表是数据库中存储数据的数据库对象,每个数据库包含了若干表,表由行和列组成。每个表具有一定的结构,表结构包含一组固定的列,列由列名、列的数据类型、长度、是

否为空、键、默认值等组成。

(4) MySQL 的数据类型包括数值类型、字符串类型、日期和时间类型、二进制数据类型、其他类型等。

(5) 在定义表中：创建表使用 CREATE TABLE 语句，查看表的名称使用 SHOW TABLES 语句，查看表的基本结构使用 SHOWCOLUMNS 语句或 DESCRIBE/DESC 语句，查看表的详细结构使用 SHOW CREATE TABLE 语句，修改表使用 ALTER TABLE 语句，删除表使用 DROP TABLE 语句。

(6) 存储引擎决定了表在计算机中的存储方式，MySQL 8.0 默认的存储引擎是 InnoDB，常用的存储引擎有 InnoDB、MyISAM 和 MEMORY。

习 题 4

一、选择题

1. MySQL 自带的数据库中，存储系统权限的是_____。

   A. sys　　B. information_schema

   C. mysql　　D. performance_schema

2. 创建了数据库之后，需要用_____语句指定当前数据库。

   A. USES　　B. USE　　C. USED　　D. USING

3. _____语句可用于修改数据库。

   A. ALTER DATABASE　　B. DROP DATABASE

   C. CREATE DATABASE　　D. USE

4. 在创建数据库时，确保数据库不存在时才执行创建的子句是_____。

   A. IF EXIST　　B. IF NOT EXIST

   C. IF EXISTS　　D. IF NOT EXISTS

5. _____存储引擎支持事务处理，支持外键和并发控制。

   A. MEMORY　　B. InnoDB　　C. MyISAM　　D. MySQL

6. _____字段可以采用默认值。

   A. 出生日期　　B. 姓名　　C. 专业　　D. 学号

7. 性别字段不宜选择_____。

   A. char　　B. tinyint　　C. int　　D. float

8. 下面描述正确的是_____。

   A. 一个数据库只能包含一个表　　B. 一个数据库只能包含两个表

   C. 一个数据库可以包含多个表　　D. 一个表可以包含多个数据库

9. 使当前创建的表为临时表，可以使用关键字_____。

   A. TEMPTABLE　　B. TEMPORARY

   C. TRUNCATE　　D. IGNORE

10. 创建表时，不允许某列为空可以使用关键字_____

    A. NOT NULL　　B. NOT BLANK

    C. NO NULL　　D. NO BLANK

11. 修改表结构的语句是_____。

A. ALTER STRUCTURE　　B. MODIFY STRUCTURE

C. ALTER TABLE　　D. MODIFY TABLE

12. 只修改列的数据类型的语句是_____。

A. ALTER TABLE…MODIFY COLUMN…

B. ALTER TABLE…ALTER COLUMN…

C. ALTER TABLE…UPDATE COLUMN…

D. ALTER TABLE…UPDATE…

13. 删除列的语句是_____。

A. ALTER TABLE…DELETE COLUMN…

B. ALTER TABLE…DROP COLUMN…

C. ALTER TABLE…DELETE…

D. ALTER TABLE…DROP…

二、填空题

1. 系统使用的数据库包括_____、information_schema、performance_schema 和 sys 等。

2. 定义数据库使用的语句有 CREATE DATABASE、USE、_____、DROP DATABASE。

3. 关键字用于唯一_____记录。

4. 空值通常表示_____、不可用或将在以后添加的数据。

5. 在 MySQL 中,默认值即关键字 _____。

6. 整数类型包括_____、smallint、mediumint、int、bigint 等类型。

7. 浮点数类型包括 float 类型和_____ 类型。

8. 常用的字符串类型有 char(n)、_____、tinytext、text 等。

9. 日期和时间类型有_____、time、datetime、timestamp、year 等。

10. 存储引擎决定了表在计算机中的_____。

11. InnoDB 是 MySQL 8.0 的_____存储引擎。

三、问答题

1. 为什么需要系统数据库? 用户可否删除系统数据库?

2. 在定义数据库中,包括哪些语句?

3. 什么是表? 简述表的组成。

4. 什么是表结构设计? 简述表结构的组成。

5. 什么是关键字? 什么是主键?

6. 简述 MySQL 常用的数据类型。

7. 简述创建表、查看表、修改表、删除表使用的语句。

8. 什么是存储引擎? MySQL 的存储引擎与 Oracle、SQL Server 的存储引擎有何不同?

9. 简述存储引擎 InnoDB、MyISAM 和 MEMORY 的特点。

四、应用题

1. 创建课程表(course)、成绩表(score)、教师表(teacher)、讲课表(lecture),其表结构

参见附录 B。

2. 在 student 表中插入一列 id(身份证号,char(18)),然后删除该列。

实验 4　MySQL 数据库和表

实验 4.1　定义数据库

1. 实验目的及要求

(1) 掌握使用 MySQL 命令行客户端登录服务器的方法。

(2) 掌握查看已有的数据库的命令和方法。

(3) 掌握定义数据库的语言和方法。

2. 验证性实验

(1) 使用 MySQL 命令行客户端登录服务器。

① 选择“开始”→“所有程序”→MySQL→MySQL Server 8.0→MySQL Server 8.0 Command Line Client 命令,进入密码输入窗口,要求输入密码。

```
Enter password:
```

② 输入管理员口令,这里是 123456,出现命令行提示符“mysql >”,表示已经成功登录 MySQL 服务器,如图 4.1 所示。

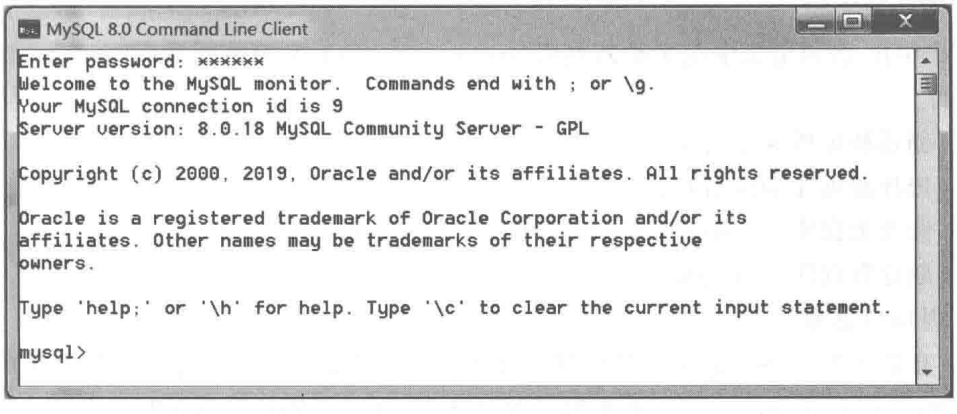


图 4.1　MySQL 命令行客户端

(2) 查看已有的数据库。

在 MySQL 命令行客户端输入如下语句:

```
mysql > SHOW DATABASES;
```

执行结果:

```
+----------------------------+
| Database                   |
+----------------------------+
| information_schema         |
| mysql                      |
```

```
| performance_schema          |
| sys                         |
+-----------------------------+
4 rows in set (0.00 sec)
```


(3) 定义数据库。

使用 SQL 语句定义商店实验数据库(storeexpm),包括创建数据库、选择数据库、修改数据库和删除数据库等操作。商店实验数据库(storeexpm)在实验中多次用到。

① 创建数据库。

```
mysql > CREATE DATABASE storeexpm;
```

② 选择数据库。

```
mysql > USE storeexpm;
```

③ 修改数据库。

```
mysql > ALTER DATABASE salesstoreexpm
    -> DEFAULT CHARACTER SET gb2312
    -> DEFAULT COLLATE gb2312_chinese_ci;
```

④ 删除数据库。

```
mysql > DROP DATABASE storeexpm;
```

3. 设计性实验

使用 SQL 语句定义学生实验数据库(stuexpm)。学生实验数据库(stuexpm)在实验中多次用到。

(1) 创建数据库 stuexpm。

(2) 选择数据库 stuexpm。

(3) 修改数据库 stuexpm,要求字符集为 utf8,校对规则为 utf8_general_ci。

(4) 删除数据库 stuexpm。

4. 观察与思考

(1) 在数据库 storeexpm 已存在的情况下,使用 CREATE DATABASE 语句创建数据库 library,查看错误信息。怎样避免数据库已存在,却又再创建的错误?

(2) 使用 Windows 命令行登录服务器,进行数据库 stuexpm 的创建、选择、修改和删除等操作。

实验 4.2 定义表

1. 实验目的及要求

(1) 理解数据库和表的基本概念。

(2) 掌握使用 SQL 语句创建表的操作,具备编写和调试创建表、查看表、修改表、删除表的代码的能力。

2. 验证性实验

商店实验数据库(storeexpm)是实验中多次用到的数据库,包含员工表(Employee)、部

门表(Department)和商品表(Goods)。

Employee 表、Department 表和 Goods 表的表结构分别如表 4.6 至表 4.8 所示。

表 4.6 Employee 表的表结构

列名	数据类型	允许 NULL 值	键	默认值	说明
EmplID	varchar(4)	×	主键	无	员工号
EmplName	varchar(8)	×		无	姓名
Sex	varchar(2)	×		男	性别
Birthday	date	×		无	出生日期
Address	varchar(20)	√		无	地址
Wages	decimal(8,2)	×		无	工资
DeptID	varchar(4)	√		无	部门号

表 4.7 Department 表的表结构

列名	数据类型	允许 NULL 值	键	默认值	说明
DeptID	varchar(4)	×	主键	无	部门号
DeptName	varchar(20)	×		无	部门名称

表 4.8 Goods 表的表结构

列名	数据类型	允许 NULL 值	键	默认值	说明
GoodsID	varchar(4)	×	主键	无	商品号
GoodsName	varchar(20)	×		无	商品名称
Classification	varchar(16)	×		无	商品类型
UnitPrice	decimal(8,2)	√		无	单价
StockQuantity	int	×		5	库存量

使用 SQL 语句创建商店实验数据库(storeexpm),在数据库 storeexpm 中,验证和调试创建表、查看表、修改表、删除表的代码。

(1) 创建数据库 storeexpm。

```
mysql > CREATE DATABASE storeexpm;
```

(2) 创建 Employee 表,显示 Employee 表的基本结构。

```
mysql > USE storeexpm;

mysql > CREATE TABLE Employee
    -> (
    ->     EmplID varchar(4) NOT NULL PRIMARY KEY,
    ->     EmplName varchar(8) NOT NULL,
    ->     Sex varchar(2) NOT NULL DEFAULT '男',
    ->     Birthday date NOT NULL,
    ->     Address varchar(20) NULL,
    ->     Wages decimal(8, 2) NOT NULL,
    ->     DeptID varchar(4) NULL
    -> );
```

```
mysql > DESC Employee;
```

(3) 在数据库 storeexpm 中,创建 Department 表,显示 Department 表的基本结构。

```
mysql > CREATE TABLE Department
    -> (
    ->     DeptID varchar(4) NOT NULL PRIMARY KEY,
    ->     DeptName varchar(20) NOT NULL
    -> );

mysql > DESC Department;
```

(4) 由 Employee 表使用复制方式创建 Employee1 表。

```
mysql > CREATE TABLE Employee1 like Employee;
```

(5) 在 Employee 表中增加一列 Eno,添加到表的第 1 列,不为空,取值唯一并自动增加,显示 Employee 表的基本结构。

```
mysql > ALTER TABLE Employee
    -> ADD COLUMN Eno int NOT NULL UNIQUE AUTO_INCREMENT FIRST;

mysql > DESC employee;
```

(6) 将 Employee1 表的 Sex 列修改为 Gender,将数据类型改为 char,可为空,默认值改为“女”,显示 Employee1 表的基本结构。

```
mysql > ALTER TABLE Employee1
    -> CHANGE COLUMN Sex Gender char(2) NULL DEFAULT '女';

mysql > DESC employee1;
```

(7) 将 Employee1 表的 Address 列修改为 Telephone,将数据类型改为 char,可为空。

```
mysql > ALTER TABLE Employee1
    -> CHANGE COLUMN Address Telephone char(20) NULL;
```

(8) 将 Employee1 表的 Gender 列的默认值修改为“男”。

```
mysql > ALTER TABLE Employee1
    -> ALTER COLUMN Gender SET DEFAULT '男';
```

(9) 将 Employee1 表的 Wages 列的类型修改为 float,并移到列 EmplName 之后。

```
mysql > ALTER TABLE Employee1
    -> MODIFY COLUMN Wages float AFTER EmplName;
```

(10) 在 Employee 表中删除 Eno 列。

```
mysql > ALTER TABLE Employee
    -> DROP COLUMN Eno;
```

(11) 将 Employee1 表更名为 Employee2 表。

```
mysql > ALTER TABLE Employee1
```

```
    -> RENAME TO Employee2;
```

(12) 删除 Employee2 表。

```
mysql > DROP TABLE Employee2;
```

3. 设计性实验

学生实验数据库(stuexpm)是实验中多次用到的另一个数据库,包含学生表(StudentInfo)、课程表(CourseInfo)、成绩表(ScoreInfo)和教师表(TeacherInfo)。

StudentInfo 表、CourseInfo 表、ScoreInfo 表和 TeacherInfo 表的表结构分别如表 4.9 至表 4.12 所示。

表 4.9 StudentInfo 表的表结构

列名	数据类型	允许 NULL 值	键	默认值	说明
StudentID	varchar(6)	×	主键	无	学号
Name	varchar(8)	×		无	姓名
Sex	varchar(2)	×		男	性别
Birthday	date	×		无	出生日期
Speciality	Varchar(12)	√		无	专业
Address	varchar(20)	√		无	家庭地址

表 4.10 CourseInfo 表的表结构

列名	数据类型	允许 NULL 值	键	默认值	说明
CourseID	varchar(4)	×	主键	无	课程号
CourseName	varchar (16)	×		无	课程名
Credit	tinyint	√		无	学分

表 4.11 ScoreInfo 表的表结构

列名	数据类型	允许 NULL 值	键	默认值	说明
StudentID	varchar(6)	×	主键	无	学号
CourseID	varchar(4)	×	主键	无	课程号
Grade	tinyint	√		无	成绩

表 4.12 TeacherInfo 表的表结构

列名	数据类型	允许 NULL 值	键	默认值	说明
TeacherID	varchar(6)	×	主键	无	教师编号
TeacherName	varchar(8)	×		无	姓名
TeacherSex	varchar(2)	×		男	性别
TeacherBirthday	date	×		无	出生日期
School	varchar(12)	√		无	学院
Address	varchar(20)	√		无	地址

使用 SQL 语句创建学生实验数据库(stuexpm),在数据库 stuexpm 中,编写和调试创建表、查看表、修改表、删除表的代码。

(1) 创建数据库 stuexpm。

(2) 创建 StudentInfo 表,显示 StudentInfo 表的基本结构。

(3) 由 StudentInfo 表使用复制方式创建 StudentInfo1 表。

(4) 在 StudentInfo 表中增加一列 StuNo,添加到表的第 1 列,不为空,取值唯一并自动增加,显示 StudentInfo 表的基本结构。

(5) 将 StudentInfo1 表的 Address 列修改为 City,将数据类型改为 char,可为空,默认值为“北京”,显示 StudentInfo1 表的基本结构。

(6) 将 StudentInfo1 表的 Speciality 列修改为 School,将数据类型改为 char,可为空,默认值为“计算机学院”。

(7) 将 StudentInfo1 表的 City 列的默认值修改为“上海”。

(8) 将 StudentInfo1 表的 City 列的类型修改为 varchar(20),并移到列 Name 之后。

(9) 在 StudentInfo1 表中删除 StuNo 列。

(10) 将 StudentInfo1 表更名为 StudentInfo2 表。

(11) 删除 StudentInfo2 表。

4. 观察与思考

(1) 在创建表的语句中,NOT NULL 的作用是什么?

(2) 一个表可以设置几个主键?

(3) 主键列能否修改为 NULL?

第5章 表数据操作

对表进行插入数据、修改数据和删除数据等操作，分别使用数据操纵语言(DML)中的插入语句 INSERT、修改语句 UPDATE 和删除语句 DELETE 来进行。本章主要介绍插入数据、修改数据、删除数据等内容。

学生信息数据库(stusys)中的学生表(student)、课程表(course)、成绩表(score)、教师表(teacher)、讲课表(lecture)的样本数据，参见附录 B。

5.1 插入数据

下面介绍 INSERT 语句、REPLACE 语句和插入查询结果语句。

5.1.1 为表的所有列插入数据

使用 INSERT 语句向数据库的表插入一行或多行数据，其基本语法格式如下。

语法格式：

```
INSERT [LOW_PRIORITY | DELAYED | HIGH_PRIORITY] [IGNORE]
    [INTO] table_name [(col_name, …)]
    VALUES({EXPR| DEFAULT}, …),(…), …
    |
```

说明：

(1) table_name：需要插入数据的表名。

(2) col_name：列名，插入列值的方法有如下两种。

① 不指定列名：必须为每个列都插入数据，且值的顺序必须与表定义的列的顺序一一对应，且数据类型相同。

② 指定列名：只需要为指定列插入数据。

(3) VALUES 子句：包含各列需要插入的数据清单，数据的顺序要与列的顺序相对应。

给表的所有列插入数据时，列名可以省略，下面举例说明，设 student 表、student1 表和 student2 表已创建，其表结构参见附录 B 中的表 B.1 student 表的表结构。

【例 5.1】 向 student1 表插入一条记录('196001','董明霞','女','1999-05-02','通信',50)。

在 MySQL 命令行客户端输入如下 SQL 语句：

```
mysql > INSERT INTO student1
    ->     VALUES ('196001','董明霞','女','1999 - 05 - 02','通信',50);
```

执行结果：

```
Query OK, 1 row affected (0.06 sec)
```

使用 SELECT 语句查询插入的数据：

```
mysql > SELECT * FROM student1;
```

查询结果：

```
+--------+----------------+--------+------------------+--------------+-------+
| sno    | sname          | ssex   | sbirthday        | speciality   | tc    |
+--------+----------------+--------+------------------+--------------+-------+
| 196001 | 董明霞         | 女     | 1999-05-02       | 通信         |    50 |
+--------+----------------+--------+------------------+--------------+-------+
1 row in set (0.00 sec)
```

从查询结果可以看出，已成功插入全部列的数据。在插入语句中已省略列名表，而只有插入值表，且插入值的顺序和表定义的列的顺序相同。

如果插入值的顺序和表定义的列的顺序不同，在插入全部列时，则不能省略列名表，参见例 5.2。

【例 5.2】 向 student1 表插入一条记录，学号为 196002，姓名为“李茜”，专业为“通信”，总学分为 48，性别为“女”，出生日期为“1998-07-25”。

```
mysql > INSERT INTO student1 (sno, sname, speciality, tc, ssex, sbirthday)
    ->     VALUES('196002','李茜','通信',48,'女','1998-07-25');
```

执行结果：

```
Query OK, 1 row affected (0.18 sec)
```

使用 SELECT 语句查询插入的数据：

```
mysql > SELECT * FROM student1;
```

查询结果：

```
+--------+----------------+--------+------------------+--------------+-------+
| sno    | sname          | ssex   | sbirthday        | speciality   | tc    |
+--------+----------------+--------+------------------+--------------+-------+
| 196001 | 董明霞         | 女     | 1999-05-02       | 通信         |    50 |
| 196002 | 李茜           | 女     | 1998-07-25       | 通信         |    48 |
+--------+----------------+--------+------------------+--------------+-------+
2 rows in set (0.08 sec)
```

5.1.2 为表的指定列插入数据

为表的指定列插入数据，在插入语句中只给出了部分列的值，其他列的值为表定义时的默认值，或允许该列取空值。

【例 5.3】 向 student1 表插入一条记录，学号为 196004，姓名为“周俊文”，性别为“男”、取默认值，出生日期为“1998-03-10”，专业为空值，总学分为 52。

```
mysql > INSERT INTO student1 (sno, sname, sbirthday, tc)
    ->       VALUES('196004','周俊文', '1998 - 03 - 10', 52);
```

执行结果：

```
Query OK, 1 row affected (0.06 sec)
```

使用 SELECT 语句查询插入的数据：

```
mysql > SELECT * FROM student1;
```

查询结果：

```
+--------+----------------+--------+------------------+--------------+---------+
| sno    | sname          | ssex   | sbirthday        | speciality   | tc      |
+--------+----------------+--------+------------------+--------------+---------+
| 196001 | 董明霞         | 女     | 1999 - 05 - 02   | 通信         |      50 |
| 196002 | 李茜           | 女     | 1998 - 07 - 25   | 通信         |      48 |
| 196004 | 周俊文         | 男     | 1998 - 03 - 10   | NULL         |      52 |
+--------+----------------+--------+------------------+--------------+---------+
3 rows in set (0.00 sec)
```

5.1.3 插入多条记录

插入多条记录时，在插入语句中只需指定多个插入值列表，插入值列表之间用逗号隔开。

【例 5.4】 向 student 表插入样本数据，共 6 条记录，参见附录 B 中的表 B.6。

```
mysql > INSERT INTO student
    ->     VALUES('191001','刘清泉','男','1998 - 06 - 21','计算机',52),
    ->     ('191002','张慧玲','女','1999 - 11 - 07','计算机',50),
    ->     ('191003','冯涛','男','1999 - 08 - 12','计算机',52),
    ->     ('196001','董明霞','女','1999 - 05 - 02','通信',50),
    ->     ('196002','李茜','女','1998 - 07 - 25','通信',48),
    ->     ('196004','周俊文','男','1998 - 03 - 10','通信',52);
```

执行结果：

```
Query OK, 6 rows affected (0.03 sec)
Records: 6  Duplicates: 0  Warnings: 0
```

使用 SELECT 语句查询插入的数据：

```
mysql > SELECT * FROM student;
```

查询结果：

```
+--------+----------------+--------+------------------+--------------+---------+
| sno    | sname          | ssex   | sbirthday        | speciality   | tc      |
+--------+----------------+--------+------------------+--------------+---------+
| 191001 | 刘清泉         | 男     | 1998 - 06 - 21   | 计算机       |      52 |
| 191002 | 张慧玲         | 女     | 1999 - 11 - 07   | 计算机       |      50 |
| 191003 | 冯涛           | 男     | 1999 - 08 - 12   | 计算机       |      52 |
```

```
| 196001 | 董明霞 | 女 | 1999-05-02 | 通信 | 50 |
| 196002 | 李茜 | 女 | 1998-07-25 | 通信 | 48 |
| 196004 | 周俊文 | 男 | 1998-03-10 | 通信 | 52 |
+--------+----------+--------+------------+--------+--------+
6 rows in set (0.00 sec)
```


5.1.4 REPLACE 语句

REPLACE 语句的语法格式与 INSERT 语句基本相同,当存在相同的记录时,REPLACE 语句可以在插入数据之前将与新记录冲突的旧记录删除,使新记录能够正常插入。

【例 5.5】 对 student1 表重新插入记录('196002','李茜','女','1998-07-25','通信',48)。

```
mysql> REPLACE INTO student1 VALUES
    ->     ('196002','李茜','女','1998-07-25','通信',48);
```

执行结果:

```
Query OK, 1 row affected (0.04 sec)
```

5.1.5 插入查询结果语句

将已有表的记录快速插入当前表中,使用 INSERT INTO…SELECT…语句。其中,SELECT 语句返回一个查询结果集,INSERT 语句将这个结果集插入指定表中。

语法格式:

```
INSERT [INTO] table_name 1 (column_list1)
    SELECT (column_list2) FROM table_name2 WHERE (condition)
```

其中,table_name 1 是待插入数据的表名; column_list1 是待插入数据的列名表; table_name 2 是数据来源表名; column_list2 是数据来源表的列名表(column_list2 列名表必须和 column_list1 列名表的列数相同,且数据类型匹配); condition 指定查询语句的查询条件。

【例 5.6】 向 student2 表插入 student 表的记录。

```
mysql> INSERT INTO student2
    ->     SELECT * FROM student;
```

执行结果:

```
Query OK, 6 rows affected (0.06 sec)
Records: 6  Duplicates: 0  Warnings: 0
```

5.2 修改数据

修改表中的一行或多行记录的列值可使用 UPDATE 语句。

语法格式:

```
UPDATE table_name
```

```
SET column1 = value1[, column2 = value2, … ]
[WHERE < condition >]
```

说明：

(1) SET 子句：用于指定表中要修改的列名及其值，column1，column2，…为指定修改的列名，value1，value2，…为相应的指定列修改后的值。

(2) WHERE 子句：用于限定表中要修改的行，condition 指定要修改的行满足的条件，若语句中不指定 WHERE 子句，则修改所有行。

注意：UPDATE 语句修改的是一行或多行中的列。

5.2.1 修改指定记录

修改指定记录需要通过 WHERE 子句指定要修改的记录所满足的条件。

【例 5.7】 在 student1 表中将学生周俊文的出生日期改为“1999-03-10”。

```
mysql > UPDATE student1
    -> SET sbirthday = '1999 - 03 - 10'
    -> WHERE sname = '周俊文';
```

执行结果：

```
Query OK, 1 row affected (0.07 sec)
Rows matched: 1  Changed: 1  Warnings: 0
```

使用 SELECT 语句查询修改指定记录后的数据：

```
mysql > SELECT * FROM student1;
```

查询结果：

```
+--------+----------+-------+-------------+------------+-------+
| sno    | sname    | ssex  | sbirthday   | speciality | tc    |
+--------+----------+-------+-------------+------------+-------+
| 196001 | 董明霞   | 女    | 1999-05-02  | 通信       |    50 |
| 196002 | 李茜     | 女    | 1998-07-25  | 通信       |    48 |
| 196004 | 周俊文   | 男    | 1999-03-10  | NULL       |    52 |
+--------+----------+-------+-------------+------------+-------+
3 rows in set (0.00 sec)
```

5.2.2 修改全部记录

修改全部记录不需要指定 WHERE 子句。

【例 5.8】 在 student1 表中将所有学生的学分增加 2 分。

```
mysql > UPDATE student1
    -> SET tc = tc + 2;
```

执行结果：

```
Query OK, 3 rows affected (0.10 sec)
Rows matched: 3  Changed: 3  Warnings: 0
```

使用 SELECT 语句查询修改全部记录后的数据：

```
mysql > SELECT * FROM student1;
```


查询结果：

```
+--------+----------+--------+-------------+-----------+--------+
| sno    | sname    | ssex   | sbirthday   | speciality| tc     |
+--------+----------+--------+-------------+-----------+--------+
| 196001 | 董明霞   | 女     | 1999-05-02  | 通信      |     52 |
| 196002 | 李茜     | 女     | 1998-07-25  | 通信      |     50 |
| 196004 | 周俊文   | 男     | 1999-03-10  | NULL      |     54 |
+--------+----------+--------+-------------+-----------+--------+
3 rows in set (0.00 sec)
```

5.3 删除数据

删除表中的一行或多行记录可使用 DELETE 语句。

语法格式：

```
DELETE FROM table_name
    [WHERE < condition >]
```

其中，table_name 是要删除数据的表名；WHERE 子句是可选项，用于指定表中要删除的行；condition 指定删除条件，若省略 WHERE 子句，则删除所有行。

注意：DELETE 语句删除的是一行或多行。如果删除所有行，表结构仍然存在，即存在一个空表。

5.3.1 删除指定记录

删除指定记录需要通过 WHERE 子句指定表中要删除的行所满足的条件。

【例 5.9】 在 student1 表中删除学号为 196004 的行。

```
mysql > DELETE FROM student1
    ->     WHERE sno = '196004';
```

执行结果：

```
Query OK, 1 row affected (0.02 sec)
```

使用 SELECT 语句查询删除一行后的数据：

```
mysql > SELECT * FROM student1;
```

查询结果：

```
+--------+----------+--------+-------------+-----------+--------+
| sno    | sname    | ssex   | sbirthday   | speciality| tc     |
+--------+----------+--------+-------------+-----------+--------+
| 196001 | 董明霞   | 女     | 1999-05-02  | 通信      |     52 |
```

```
| 196002 | 李茜          | 女     | 1998-07-25       | 通信         |      50 |
+--------+---------------+--------+------------------+--------------+---------+
2 rows in set (0.00 sec)
```

5.3.2 删除全部记录

删除全部记录有两种方式：一种方式是通过 DELETE 语句并省略 WHERE 子句，则删除表中所有行，仍保留表的定义在数据库中；另一种方式是通过 TRUNCATE 语句，则删除原来的表并重新创建一个表。

1. DELETE 语句

省略 WHERE 子句的 DELETE 语句，用于删除表中的所有行，而不删除表的定义。

【例 5.10】 在 student1 表中删除所有行。

```
mysql > DELETE FROM student1;
```

执行结果：

```
Query OK, 2 rows affected (0.07 sec)
```

使用 SELECT 语句进行查询：

```
mysql > SELECT * FROM student1;
```

查询结果：

```
Empty set (0.00 sec)
```

2. TRUNCATE 语句

TRUNCATE 语句用于删除原来的表并重新创建一个新表，而不是逐行删除表中记录，执行速度比 DELETE 语句快。

语法格式：

```
TRUNCATE [TABLE] table_name
```

其中，table_name 是要删除全部数据的表名。

【例 5.11】 在 student 表中删除所有行。

```
mysql > TRUNCATE student;
```

执行结果：

```
Query OK, 0 rows affected (0.21 sec)
```

使用 SELECT 语句进行查询：

```
mysql > SELECT * FROM student1;
```

查询结果：

```
Empty set (0.01 sec)
```

5.4 小　　结

本章主要介绍了以下内容。

(1) 插入数据的语句有：INSERT 语句、REPLACE 语句和插入查询结果语句。INSERT 语句用于向数据库的表插入一行或多行数据，可为表的所有列插入数据，也可为表的指定列插入数据和插入多行数据。当存在相同的记录时，REPLACE 语句可以在插入数据之前将与新记录冲突的旧记录删除，使新记录能够正常插入。将已有表的记录快速插入当前表中，可以使用 INSERT INTO…SELECT…语句。

(2) 修改表中的一行或多行记录的列值使用 UPDATE 语句。修改指定记录需要通过 WHERE 子句指定要修改的记录满足的条件，修改全部记录不需要指定 WHERE 子句。

(3) 删除表中的一行或多行记录使用 DELETE 语句。删除指定记录需要通过 DELETE 语句的 WHERE 子句指定表中要删除的行所满足的条件，删除全部记录有两种方式：一种方式是通过 DELETE 语句并省略 WHERE 子句，则删除表中所有行，仍保留表的定义在数据库中；另一种方式是通过 TRUNCATE 语句，则删除原来的表并重新创建一个表。

习　题　5

一、选择题

1. 表数据操作的基本语句不包括_____。

A. INSERT　　B. DROP

C. UPDATE　　D. DELETE

2. 删除表的全部记录采用_____。

A. DELETE　　B. TRUNCATE

C. A 和 B 选项　　D. INSERT

3. 以下无法添加记录的语句是_____。

A. INSERT INTO…UPDATE…　　B. INSERT INTO…SELECT…

C. INSERT INTO…SET…　　D. INSERT INTO…VALUES…

4. 快速清空表中的记录可采用_____ 语句。

A. DELETE　　B. TRUNCATE

C. CLEAR TABLE　　D. DROP TABLE

5. _____字段可以采用默认值。

A. 出生日期　　B. 姓名　　C. 专业　　D. 学号

二、填空题

1. 插入数据的语句有_____语句和 REPLACE 语句。

2. 将已有表的记录快速插入当前表中，可以使用_____ 语句。

3. 插入数据时不指定列名，要求必须为每个列都插入数据，且值的顺序必须与表定义的列的顺序 _____。

4. VALUES 子句包含了_____需要插入的数据，数据的顺序要与列的顺序相对应。

5. 为表的指定列插入数据，在插入语句中，除给出了部分列的值外，其他列的值为表定义时的默认值或允许该列取 _____。

6. 当存在相同的记录时，REPLACE 语句可以在插入数据之前将与新记录冲突的旧记录 _____，使新记录能够正常插入。

7. 要插入多条记录时，在插入语句中只需指定多个插入值列表，插入值列表之间用 _____ 隔开。

8. 修改表中的一行或多行记录的_____可使用 UPDATE 语句。

9. 修改指定记录需要通过 WHERE 子句指定要修改的记录满足的_____。

10. 删除全部记录有两种方式：一种方式是通过 DELETE 语句并省略 WHERE 子句；另一种方式是通过_____语句。

三、问答题

1. 简述插入数据所使用的语句。

2. 比较插入列值使用的两种方法：不指定列名和指定列名。

3. 修改数据有哪两种方法？

4. 比较删除数据使用的两种方法：删除指定记录和删除全部记录。

5. 删除全部记录有哪两种方式？各有何特点？

四、应用题

1. 向课程表(course)插入样本数据，参见附录 B 中的表 B.7。

2. 使用 INSERT INTO…SELECT…语句，将 course 表的记录快速插入 course1 表中。

3. 采用 3 种不同的方法，向 course2 表插入数据。

(1) 省略列名表，插入记录('1004','数据库系统',4)。

(2) 不省略列名表，插入课程号为 1017、学分为 3、课程名为“操作系统”的记录。

(3) 插入课程号为 4002、课程名为“数字电路”、学分为空的记录。

4. 在 course1 表中，将课程名“操作系统”改为“计算机网络”。

5. 在 course1 表中，将课程号 1201 的学分改为 3。

6. 在 course1 表中，删除课程名为“高等数学”的记录。

7. 采用如下两种不同的方法，删除表中的全部记录。

(1) 使用 DELETE 语句，删除 course1 表中的全部记录。

(2) 使用 TRUNCATE 语句，删除 course2 表中的全部记录。

8. 分别向成绩表(score)、教师表(teacher)、讲课表(lecture)插入样本数据，参见附录 B 中的表 B.8～表 B.10。

实验 5　表数据操作

1. 实验目的及要求

(1) 掌握表数据的插入、修改和删除操作。

(2) 具备编写和调试插入数据、修改数据和删除数据的代码的能力。

2. 验证性实验

在学生实验数据库(stuexpm)中,学生信息表(StudentInfo)、课程信息表(CourseInfo)、成绩信息表(ScoreInfo)、教师信息表(TeacherInfo)的样本数据分别如表 5.1 至表 5.4 所示。

表 5.1 StudentInfo 表的样本数据

学号	姓名	性别	出生日期	专业	家庭地址
181001	成志强	男	1998-08-17	计算机	北京市海淀区
181002	孙红梅	女	1997-11-23	计算机	成都市锦江区
181003	朱丽	女	1998-02-19	计算机	北京市海淀区
184001	王智勇	男	1997-12-05	电子信息工程	NULL
184002	周潞潞	女	1998-02-24	电子信息工程	上海市浦东区
184004	郑永波	男	1997-09-19	电子信息工程	上海市浦东区

表 5.2 CourseInfo 表的样本数据

课程号	课程名	学分
1004	数据库系统	4
1025	物联网技术	3
4002	数字电路	3
8001	高等数学	4
1201	英语	4

表 5.3 ScoreInfo 表的样本数据

学号	课程号	成绩	学号	课程号	成绩
181001	1004	95	184001	8001	85
181002	1004	85	184002	8001	NULL
181003	1004	91	184004	8001	94
184001	4002	93	181001	1201	92
184002	4002	76	181002	1201	78
184004	4002	88	181003	1201	94
181001	8001	94	184001	1201	85
181002	8001	89	184002	1201	79
181003	8001	86	184004	1201	94

表 5.4 TeacherInfo 表的样本数据

教师编号	姓名	性别	出生日期	学院	地址
100005	李慧强	男	1968-09-25	计算机学院	北京市海淀区
100024	刘松	男	1976-02-17	计算机学院	北京市海淀区
400021	陈霞飞	女	1975-12-07	通信学院	上海市黄浦区
800004	刘泉明	男	1978-08-16	数学学院	广州市越秀区
120007	张莉	女	1982-03-21	外国语学院	成都市锦江区

按照下列要求完成表数据的插入、修改和删除操作。

(1) 向 TeacherInfo 表插入样本数据。

```
mysql > INSERT INTO TeacherInfo
    ->     values('100005','李慧强','男','19680925','计算机学院','北京市海淀区'),
    ->     ('100024','刘松','男','19760217','计算机学院','北京市海淀区'),
    ->     ('400021','陈霞飞','女','19751207','通信学院','上海市黄浦区'),
    ->     ('800004','刘泉明','男','19780816','数学学院','广州市越秀区'),
    ->     ('120007','张莉','女','19820321','外国语学院','成都市锦江区');
```

(2) 向 CourseInfo 表插入样本数据。

```
mysql > INSERT INTO CourseInfo
    ->     VALUES('1004','数据库系统',4),
    ->     ('1025','物联网技术',3),
    ->     ('4002','数字电路',3),
    ->     ('8001','高等数学',4),
    ->     ('1201','英语',4);
```

(3) 使用 INSERT INTO…SELECT…语句,将 TeacherInfo 表的记录快速插入 TeacherInfo1 表中。

```
mysql > INSERT INTO TeacherInfo1
    ->     SELECT * FROM TeacherInfo;
```

(4) 采用三种不同的方法,向 TeacherInfo2 表插入数据。

① 省略列名表,插入记录('100005','李慧强','男','19680925','计算机学院','北京市海淀区');

```
mysql > INSERT INTO TeacherInfo2
    ->     VALUES ('100005','李慧强','男','19680925','计算机学院','北京市海淀区');
```

② 不省略列名表,插入教师编号为 400021,姓名为"陈霞飞",地址为"上海市黄浦区",学院为"通信学院",出生日期为 19751207,性别为"女"的记录。

```
mysql > INSERT INTO TeacherInfo2 (TeacherID, TeacherName, Address, School, TeacherBirthday,
TeacherSex)
    ->     VALUES('400021','陈霞飞','上海市黄浦区','通信学院','19751207','女');
```

③ 插入教师编号为 800004,姓名为"刘泉明",性别为"男"、取默认值,出生日期为 19780816,学院和地址为空值的记录。

```
mysql > INSERT INTO TeacherInfo2 (TeacherID, TeacherName, TeacherBirthday)
    ->     VALUES('800004','刘泉明','19780816');
```

(5) 在 TeacherInfo1 表中,更新教师编号为 120007 的记录,将出生日期改为"1983-09-19"。

```
mysql >  UPDATE TeacherInfo1
    -> SET TeacherBirthday = '1983 - 09 - 19'
    -> WHERE TeacherID = '120007';
```

(6) 在 TeacherInfo1 表中,将性别为"男"的记录的家庭住址都改为"上海市浦东新区"。

```
mysql > UPDATE TeacherInfo1
    -> SET address = '上海市浦东新区'
    -> WHERE TeacherSex = '男';
```

(7) 在 TeacherInfo1 表中,删除教师编号为 400021 的记录。

```
mysql > DELETE FROM TeacherInfo1
    -> WHERE TeacherID = '400021';
```

(8) 采用两种不同的方法删除表中的全部记录。

① 使用 DELETE 语句,删除 TeacherInfo1 表中的全部记录。

```
mysql > DELETE FROM TeacherInfo1;
```

② 使用 TRUNCATE 语句,删除 TeacherInfo2 表中的全部记录。

```
mysql > TRUNCATE TeacherInfo2;
```

3. 设计性试验

在商店实验数据库(storeexpm)中,员工表(Employee)、部门表(Department)、商品表(Goods)的样本数据分别如表 5.5 至表 5.7 所示。

表 5.5 Employee 表的样本数据

员工号	姓名	性别	出生日期	地址	工资	部门号
E001	刘思远	男	1980-11-07	北京市海淀区	4100	D001
E002	何莉娟	女	1987-07-18	上海市浦东区	3300	D002
E003	杨静	女	1984-02-25	上海市浦东区	3700	D003
E004	王贵成	男	1974-09-12	北京市海淀区	6800	D004
E005	孙燕	女	1985-02-23	NULL	3600	D001
E006	周永杰	男	1979-10-28	成都市锦江区	4300	NULL

表 5.6 Department 表的样本数据

部门号	部门名称
D001	销售部
D002	人事部
D003	财务部
D004	经理办
D005	物资部

表 5.7 Goods 表的样本数据

商品号	商品名称	商品类型	单价	库存量
1001	Microsoft Surface Pro 4	笔记本电脑	5488	12
1002	Apple iPad Pro	平板电脑	5888	12
3001	DELL PowerEdgeT130	服务器	6699	10
4001	EPSON L565	打印机	1899	8

编写和调试表数据的插入、修改和删除的代码,完成以下操作。

(1) 向 Goods 表插入样本数据。

(2) 使用 INSERT INTO…SELECT…语句,将 Goods 表的记录快速插入 Goods1 表中。

(3) 采用三种不同的方法，向 Goods2 表插入数据。

① 省略列名表，插入记录('1001','Microsoft Surface Pro 4','笔记本电脑',5488,12)。

② 不省略列名表，插入商品号为 1002，商品名称为“Apple iPad Pro”，库存量为 12，单价为 5888，商品类型为“平板电脑”的记录。

③ 插入商品号为 3001，商品名称为 DELL PowerEdgeT130，商品类型为“服务器”，单价为空，库存量为 5、取默认值的记录。

(4) 在 Goods1 表中，将商品名称为 Microsoft Surface Pro 4 的类型改为”笔记本平板电脑二合一”。

(5) 在 Goods1 表中，将商品名称为 EPSON L565 的库存量改为 10。

(6) 在 Goods1 表中，删除商品类型为平板电脑的记录。

(7) 采用两种不同的方法，删除表中的全部记录。

① 使用 DELETE 语句，删除 Goods1 表中的全部记录。

② 使用 TRUNCATE 语句，删除 Goods2 表中的全部记录。

4. 观察与思考

(1) 省略列名表插入记录需要满足什么条件？

(2) 将已有表的记录快速插入当前表中，使用什么语句？

(3) 比较 DELETE 语句和 TRUNCATE 语句的异同。

(4) DROP 语句与 DELETE 语句有何区别？

第6章 数据查询

数据查询是数据库的核心操作，SQL 语言通过 SELECT 语句来实现查询功能，SELECT 语句具有灵活的使用方式和强大的功能，能够实现选择、投影和连接等操作。

本章重点讨论使用 SELECT 查询语句对数据库进行单表查询和多表查询的各种查询方法，介绍投影查询、选择查询、分组查询和统计计算、排序查询和限制查询结果的数量、连接查询、子查询和联合查询等内容。

6.1 SELECT 语句

SELECT 语句是 SQL 语言的核心，其基本语法格式如下。

语法格式：

```
SELECT [ALL | DISTINCT | DISTINCTROW ] 列名或表达式 …                    /* SELECT 子句 */
[FROM 源表… ]                                                            /* FROM 子句 */
[WHERE 条件]                                                             /* WHERE 子句 */
[GROUP BY {列名| 表达式 | position} [ASC | DESC], … [WITH ROLLUP]]       /* GROUP BY 子句 */
[HAVING 条件]                                                            /* HAVING 子句 */
[ORDER BY {列名 | 表达式 | position} [ASC | DESC] , … ]                  /* ORDER BY 子句 */
[LIMIT {[offset,] row_count | row_count OFFSET offset}]                  /* LIMIT 子句 */
```

说明：

(1) SELECT 子句：指定要显示的列或表达式。

(2) FROM 子句：指定查询数据来源的表或视图，可以指定一个表，也可以指定多个表。

(3) WHERE 子句：指定选择行的条件。

(4) GROUP BY 子句：指定分组表达式。

(5) HAVING 子句：指定满足分组的条件。

(6) ORDER BY 子句：指定行的升序或降序排序。

(7) LIMIT 子句：指定查询结果集包含的行数。

6.2 投影查询

投影查询用于选择列，投影查询通过 SELECT 语句的 SELECT 子句来表示。

语法格式：

```
SELECT [ALL | DISTINCT | DISTINCTROW ] 列名或表达式 …
```

其中，如果没有指定选项 ALL | DISTINCT | DISTINCTROW，则默认为 ALL，即返回投影操作的所有匹配行，包括可能存在的重复行；如果指定 DISTINCT 或 DISTINCTROW，则清除结果集中的重复行。DISTINCT 与 DISTINCTROW 为同义词。

1. 投影指定的列

使用 SELECT 语句可选择表中的一个列或多个列，如果是多个列，各列名中间要用逗号分开。

【例 6.1】 查询 student 表中所有学生的学号、姓名和专业。

在 MySQL 命令行客户端输入如下 SQL 语句：

```
mysql > SELECT sno, sname, speciality
    -> FROM student;
```

查询结果：

```
+-----------+------------+--------------+
| sno       | sname      | speciality   |
+-----------+------------+--------------+
| 191001    | 刘清泉     | 计算机       |
| 191002    | 张慧玲     | 计算机       |
| 191003    | 冯涛       | 计算机       |
| 196001    | 董明霞     | 通信         |
| 196002    | 李茜       | 通信         |
| 196004    | 周俊文     | 通信         |
+-----------+------------+--------------+
6 rows in set (0.00 sec)
```

2. 投影全部列

在 SELECT 子句指定列的位置上使用 * 号时，则为查询表中的所有列。

【例 6.2】 查询 student 表中的所有列。

```
mysql > SELECT *
    -> FROM student;
```

该语句与如下语句等价：

```
mysql > SELECT sno, sname, ssex, sbirthday, speciality, tc
    -> FROM student;
```

查询结果：

```
+-----------+------------+--------+-----------------+--------------+--------+
| sno       | sname      | ssex   | sbirthday       | speciality   | tc     |
+-----------+------------+--------+-----------------+--------------+--------+
| 191001    | 刘清泉     | 男     | 1998-06-21      | 计算机       |     52 |
| 191002    | 张慧玲     | 女     | 1999-11-07      | 计算机       |     50 |
| 191003    | 冯涛       | 男     | 1999-08-12      | 计算机       |     52 |
| 196001    | 董明霞     | 女     | 1999-05-02      | 通信         |     50 |
| 196002    | 李茜       | 女     | 1998-07-25      | 通信         |     48 |
| 196004    | 周俊文     | 男     | 1998-03-10      | 通信         |     52 |
+-----------+------------+--------+-----------------+--------------+--------+
6 rows in set (0.00 sec)
```

3. 修改查询结果的列标题

为了改变查询结果中显示的列标题,可以在列名后使用 AS<列别名>。

语法格式:

```
SELECT … 列名 [AS 列别名]
```

【例 6.3】 查询 student 表中所有学生的 sno、sname、speciality,并将结果中各列的标题分别修改为学号、姓名、专业。

```
mysql > SELECT sno AS 学号, sname AS 姓名, speciality AS 专业
    -> FROM student;
```

查询结果:

```
+-----------+-----------+--------------+
| 学号      | 姓名      | 专业         |
+-----------+-----------+--------------+
| 191001    | 刘清泉    | 计算机       |
| 191002    | 张慧玲    | 计算机       |
| 191003    | 冯涛      | 计算机       |
| 196001    | 董明霞    | 通信         |
| 196002    | 李茜      | 通信         |
| 196004    | 周俊文    | 通信         |
+-----------+-----------+--------------+
6 rows in set (0.00 sec)
```

4. 计算列值

使用 SELECT 子句对列进行查询时,可以对数字类型的列进行计算,可以使用加(+)、减(-)、乘(*)、除(/)等算术运算符,SELECT 子句可使用表达式。

语法格式:

```
SELECT <表达式> [ , <表达式> ]
```

【例 6.4】 设 student1 表的表结构和样本数据与 student 表相同。且已创建和插入数据,在 student1 表中,列出学号、学分和增加 4 分后的学分。

```
mysql > SELECT sno AS 学号, tc AS 学分, tc + 4 AS 增加 4 分后的学分
    -> FROM student1;
```

查询结果:

```
+-----------+----------+-----------------------------+
| 学号      | 学分     | 增加 4 分后的学分           |
+-----------+----------+-----------------------------+
| 191001    |       52 |                          56 |
| 191002    |       50 |                          54 |
| 191003    |       52 |                          56 |
| 196001    |       50 |                          54 |
| 196002    |       48 |                          52 |
| 196004    |       52 |                          56 |
+-----------+----------+-----------------------------+
6 rows in set (0.07 sec)
```

5. 去掉重复行

可使用 DISTINCT 关键字去掉结果集中的重复行。

语法格式：

```
SELECT DISTINCT <列名> [ , <列名>… ]
```

【例 6.5】 查询 student 表中的 speciality 列，消除结果中的重复行。

```
mysql > SELECT DISTINCT speciality
    - > FROM student;
```

查询结果：

```
+----------------+
| speciality     |
+----------------+
| 计算机         |
| 通信           |
+----------------+
2 rows in set (0.07 sec)
```

6.3 选择查询

选择查询用于选择行，选择查询通过 WHERE 子句实现，WHERE 子句通过条件表达式给出查询条件，该子句必须紧跟 FROM 子句之后。

语法格式：

```
WHERE 条件

条件 = :
<判定条件> [ 逻辑运算符 <判定条件> ]

<判定条件> = :
表达式 { = | < | < = | > | > = | < = > | <> | != }表达式                    /* 比较运算 */
|表达式[ NOT ] LIKE 表达式 [ ESCAPE 'escape_character ' ]                  /* LIKE 运算符 */
      |表达式[ NOT ][ REGEXP| RLIKE ] 表达式                               /* REGEXP 运算符 */
      |表达式[ NOT ] BETWEEN 表达式 AND 表达式                             /* 指定范围 */
      |表达式 IS [ NOT ] NULL                                              /* 判断是否为空值 */
      |表达式[ NOT ] IN ( subquery|表达式[, …n] )                          /* IN 子句 */
      |表达式{ = | < | < = | > | > = | < = > | <> | != } { ALL| SOME| ANY } ( subquery )
                                                                           /* 比较子查询 */
      | EXIST (子查询 )                                                    /* EXIST 子查询 */
```

说明：

(1) 判定运算包括比较运算、模式匹配、指定范围、空值判断、子查询等。

(2) 判定运算的结果为 TRUE、FALSE 或 UNKNOWN。

(3) 逻辑运算符包括 AND(与)、OR(或)、NOT(非)，逻辑运算符的使用是有优先级的，

三者之中,NOT 优先级最高,AND 优先级次之,OR 优先级最低。

(4) 条件表达式可以使用多个判定运算,通过逻辑运算符组成复杂的查询条件。

(5) 字符串和日期必须用单引号括起来。

1. 表达式比较

比较运算符用于比较两个表达式的值,共有 7 个运算符:=(等于)、<(小于)、<=(小于或等于)、>(大于)、>=(大于或等于)、<>(不等于)、!=(不等于),其语法格式如下。

语法格式:

```
<表达式 1> { = | < | <= | > | >= | <> | != } <表达式 2>
```

【例 6.6】 查询 student 表中专业为"计算机"或性别为"女"的学生。

```
mysql> SELECT *
    -> FROM student
    -> WHERE speciality = '计算机' or ssex = '女';
```

查询结果:

```
+-----------+-------------+--------+-----------------+--------------+-------+
| sno       | sname       | ssex   | sbirthday       | speciality   | tc    |
+-----------+-------------+--------+-----------------+--------------+-------+
| 191001    | 刘清泉      | 男     | 1998-06-21      | 计算机       |    52 |
| 191002    | 张慧玲      | 女     | 1999-11-07      | 计算机       |    50 |
| 191003    | 冯涛        | 男     | 1999-08-12      | 计算机       |    52 |
| 196001    | 董明霞      | 女     | 1999-05-02      | 通信         |    50 |
| 196002    | 李茜        | 女     | 1998-07-25      | 通信         |    48 |
+-----------+-------------+--------+-----------------+--------------+-------+
5 rows in set (0.05 sec)
```

2. 指定范围

BETWEEN、NOT BETWEEN、IN 是用于指定范围的三个关键字,用于查找字段值在(或不在)指定范围的行。

当要查询的条件是某个值的范围时,可以使用 BETWEEN 关键字指出查询范围。

语法格式:

```
<表达式> [ NOT ] BETWEEN <表达式 1> AND <表达式 2>
```

【例 6.7】 查询 score 表成绩为 92、95 的记录。

```
mysql> SELECT *
    -> FROM score
    -> WHERE grade in (92,95);
```

查询结果:

```
+----------+---------+----------+
| sno      | cno     | grade    |
+----------+---------+----------+
| 191001   | 1004    |       95 |
```

```
| 191001    | 1201     |         92|
| 191001    | 8001     |         92|
| 196004    | 1201     |         92|
+-----------+----------+-----------+
4 rows in set (0.05 sec)
```

【例 6.8】 查询 student 表中不在 1998 年出生的学生情况。

```
mysql > SELECT *
    -> FROM student
    -> WHERE sbirthday NOT BETWEEN '19980101' AND '19981231';
```

查询结果：

```
+-----------+-------------+--------+-----------------+--------------+-------+
| sno       | sname       | ssex   | sbirthday       | speciality   | tc    |
+-----------+-------------+--------+-----------------+--------------+-------+
| 191002    | 张慧玲      | 女     | 1999-11-07      | 计算机       |    50 |
| 191003    | 冯涛        | 男     | 1999-08-12      | 计算机       |    52 |
| 196001    | 董明霞      | 女     | 1999-05-02      | 通信         |    50 |
+-----------+-------------+--------+-----------------+--------------+-------+
3 rows in set (0.03 sec)
```

3. 空值判断

判定一个表达式的值是否为空值时可使用 IS NULL 关键字。

语法格式：

```
<表达式> IS [ NOT ] NULL
```

【例 6.9】 查询已选课但未参加考试的学生情况。

```
mysql > SELECT *
    -> FROM score
    -> WHERE grade IS null;
```

查询结果：

```
+-----------+----------+-----------+
| sno       | cno      | grade     |
+-----------+----------+-----------+
| 196002    | 8001     |      NULL |
+-----------+----------+-----------+
1 row in set (0.00 sec)
```

4. 使用 LIKE 关键字的字符串匹配查询

LIKE 关键字可用于进行字符串匹配。

语法格式：

```
<字符串表达式 1 > [ NOT ] LIKE <字符串表达式 2 > [ ESCAPE '<转义字符>' ]
```

在使用 LIKE 关键字时，<字符串表达式 2 >可以含有通配符，通配符有以下两种。

(1) %：代表 0 或多个字符。

(2) _：代表一个字符。

LIKE 匹配中使用通配符的查询也称模糊查询。

【例 6.10】 查询 student 表中姓董的学生情况。

```
mysql > SELECT *
    -> FROM student
    -> WHERE sname LIKE '董%';
```

查询结果：

```
+-----------+-----------+-------+----------------+-------------+-------+
| sno       | sname     | ssex  | sbirthday      | speciality  | tc    |
+-----------+-----------+-------+----------------+-------------+-------+
| 196001    | 董明霞    | 女    | 1999-05-02     | 通信        |    50 |
+-----------+-----------+-------+----------------+-------------+-------+
1 row in set (0.07 sec)
```

5. 使用正则表达式进行查询

正则表达式通常用来检索或替换符合某个模式的文本内容，根据指定的匹配模式匹配文本中符合要求的特殊字符串。例如，从一个文本文件中提取电话号码，查找一篇文章中重复的单词等。正则表达式的查询能力比通配符的查询能力更强大、更灵活，可以应用于非常复杂的查询中。

在 MySQL 中，使用 REGEXP 关键字来匹配查询正则表达式。REGEXP 是正则表达式(Regular Expression)的缩写，它的一个同义词是 RLIKE。

语法格式：

```
match_表达式 [ NOT ][ REGEXP | RLIKE ] match_表达式
```

MySQL 中使用 REGEXP 运算符指定正则表达式的字符匹配模式，可以匹配任意一个字符，可以在匹配模式中使用“|”分隔每个供选择的字符串，可以使用定位符匹配处于特定位置的文本，还可以对要匹配的字符或字符串的数目进行控制，常用字符匹配选项如表 6.1 所示。

表 6.1 正则表达式中常用的字符匹配选项

选　项	说　明	例　子	匹配值示例
<字符串>	匹配包含指定的字符串的文本	'fa'	fan,afa,faad
[]	匹配[ ]中的任何一个字符	'[ab]'	bay,big,app
[^]	匹配不在[ ]中的任何一个字符	'[^abc]'	desk,six
^	匹配文本的开始字符	'^b'	bed,bridge
$	匹配文本的结束字符	'er$'	worker,teacher
.	匹配任何单个字符	'b.t'	bit,better
*	匹配零个或多个 * 前面的字符	'f*n'	fn,fan,begin
+	匹配+前面的字符 1 次或多次	'ba+'	bay,bare,battle
{n}	匹配前面的字符串至少 n 次	'b{2}'	bb,bbb,bbbbbb

【例 6.11】 查询含有“系统”或“数字”的所有课程名称。

```
mysql > SELECT *
```

```
    -> FROM course
    -> WHERE cname REGEXP '系统|数字';
```

查询结果：

```
+--------+------------------+--------+
| cno    | cname            | credit |
+--------+------------------+--------+
| 1004   | 数据库系统       |      4 |
| 1017   | 操作系统         |      3 |
| 4002   | 数字电路         |      3 |
+--------+------------------+--------+
3 rows in set (0.19 sec)
```

6.4 分组查询和统计计算

查询数据常常需要进行统计计算，本节介绍使用聚合函数、GROUP BY 子句、HAVING 子句进行统计计算的方法。

1. 聚合函数

聚合函数实现数据的统计计算，用于计算表中的数据，返回单个计算结果。聚合函数包括 COUNT()、SUM()、AVG()、MAX()、MIN()等，下面分别介绍。

1) COUNT()函数

COUNT()函数用于计算组中满足条件的行数或总行数。

语法格式：

```
COUNT ( { [ ALL | DISTINCT ] <表达式> } | * )
```

其中，ALL 表示对所有值进行计算，ALL 为默认值；DISTINCT 指去掉重复值；COUNT()函数用于计算时忽略 NULL 值。

【例 6.12】 求学生的总人数。

```
mysql> SELECT COUNT( * ) AS 总人数
    -> FROM student;
```

该语句采用 COUNT(*)计算总行数，总人数与总行数一致。

查询结果：

```
+------------+
| 总人数     |
+------------+
|          6 |
+------------+
1 row in set (0.09 sec)
```

【例 6.13】 查询通信专业学生的总人数。

```
mysql> SELECT COUNT( * ) AS 总人数
    -> FROM student
```

```
    -> WHERE speciality = '通信';
```

该语句采用 COUNT(*)计算总人数,并用 WHERE 子句指定的条件限定为通信专业。

查询结果:

```
+------------+
| 总人数     |
+------------+
|          3 |
+------------+
1 row in set (0.01 sec)
```

2) SUM()和 AVG()函数

SUM()函数用于求出一组数据的总和,AVG()函数用于求出一组数据的平均值,这两个函数只能用于数值类型的数据。

语法格式:

```
SUM / AVG ( [ ALL| DISTINCT ] <表达式> )
```

其中,ALL 表示对所有值进行计算,ALL 为默认值;DISTINCT 指去掉重复值;SUM()/AVG()函数用于计算时忽略 NULL 值。

【例 6.14】 查询 1201 课程的总分。

```
mysql > SELECT SUM(grade) AS 课程 1201 总分
    -> FROM score
    -> WHERE cno = '1201';
```

该语句采用 SUM()函数计算课程总分,并用 WHERE 子句指定的条件限定为 1201 课程。

查询结果:

```
+----------------------+
| 课程 1201 总分       |
+----------------------+
|                  515 |
+----------------------+
1 row in set (0.00 sec)
```

3) MAX()和 MIN()函数

MAX()函数用于求出一组数据的最大值,MIN()函数用于求出一组数据的最小值,这两个函数适用于任意类型的数据。

语法格式:

```
MAX / MIN ( [ ALL | DISTINCT ] <表达式> )
```

其中,ALL 表示对所有值进行计算,ALL 为默认值;DISTINCT 指去掉重复值;MAX()/MIN()函数用于在计算时忽略 NULL 值。

【例 6.15】 查询 8001 课程的最高分、最低分、平均成绩。

```
mysql > SELECT MAX(grade) AS 课程 8001 最高分, MIN(grade) AS 课程 8001 最低分, AVG(grade) AS 课
```

```
程 8001 平均成绩
    -> FROM score
    -> WHERE cno = '8001';
```

该语句采用 MAX()求最高分、MIN()求最低分、AVG()求平均成绩。

查询结果：

```
+---------------------+---------------------+---------------------------+
| 课程 8001 最高分    | 课程 8001 最低分    | 课程 8001 平均成绩        |
+---------------------+---------------------+---------------------------+
|                  94 |                  84 |                   89.0000 |
+---------------------+---------------------+---------------------------+
1 row in set (0.14 sec)
```

2. GROUP BY 子句

GROUP BY 子句用于指定需要分组的列。

语法格式：

```
GROUP BY [ ALL ] <分组表达式> [, …n]
```

其中，分组表达式通常包含字段名，ALL 显示所有分组。

注意：如果 SELECT 子句的列名表包含聚合函数，则该列名表只能包含聚合函数指定的列名和 GROUP BY 子句指定的列名。聚合函数常与 GROUP BY 子句一起使用。

【例 6.16】 查询各门课程的最高分、最低分、平均成绩。

```
mysql> SELECT cno AS 课程号, MAX(grade) AS 最高分,MIN(grade) AS 最低分, AVG(grade) AS 平均成绩
    -> FROM score
    -> WHERE NOT grade IS null
    -> GROUP BY cno;
```

该语句采用 MAX()、MIN()、AVG()等聚合函数，并用 GROUP BY 子句对 cno（课程号）进行分组。

查询结果：

```
+------------+------------+------------+----------------+
| 课程号     | 最高分     | 最低分     | 平均成绩       |
+------------+------------+------------+----------------+
| 1004       |         95 |         87 |        91.6667 |
| 1201       |         93 |         76 |        85.8333 |
| 8001       |         94 |         84 |        89.0000 |
| 4002       |         90 |         79 |        85.6667 |
+------------+------------+------------+----------------+
4 rows in set (0.05 sec)
```

3. HAVING 子句

HAVING 子句用于对分组按指定条件进一步进行筛选，过滤出满足指定条件的分组。

语法格式：

```
[ HAVING <条件表达式> ]
```

其中,条件表达式为筛选条件,可以使用聚合函数。

注意:HAVING 子句可以使用聚合函数,WHERE 子句不可以使用聚合函数。

当 WHERE 子句、GROUP BY 子句、HAVING 子句、ORDER BY 子句在一个 SELECT 语句中时,执行顺序如下。

(1) 执行 WHERE 子句,在表中选择行。

(2) 执行 GROUP BY 子句,对选取行进行分组。

(3) 执行聚合函数。

(4) 执行 HAVING 子句,筛选满足条件的分组。

(5) 执行 ORDER BY 子句,进行排序。

注意:HAVING 子句要放在 GROUP BY 子句的后面,ORDER BY 子句放在 HAVING 子句后面。

【例 6.17】 查询平均成绩在 90 分以上的学生的学号和平均成绩。

```
mysql > SELECT sno AS 学号, AVG(grade) AS 平均成绩
    -> FROM score
    -> GROUP BY sno
    -> HAVING AVG(grade)> 90;
```

该语句采用 COUNT()聚合函数、WHERE 子句、GROUP BY 子句、HAVING 子句进行查询。

查询结果:

```
+------------+------------------+
| 学号       | 平均成绩         |
+------------+------------------+
| 191001     |          93.0000 |
| 196004     |          91.3333 |
+------------+------------------+
2 rows in set (0.02 sec)
```

【例 6.18】 查询至少有 5 名学生选修且以 8 开头的课程号和平均分数。

```
mysql > SELECT cno AS 课程号, AVG (grade) AS 平均分数
    -> FROM score
    -> WHERE cno LIKE '8 % '
    -> GROUP BY cno
    -> HAVING COUNT( * )> 5;
```

该语句采用 AVG()聚合函数、WHERE 子句、GROUP BY 子句、HAVING 子句进行查询。

查询结果:

```
+------------+----------------+
| 课程号     | 平均分数       |
+------------+----------------+
| 8001       |        89.0000 |
+------------+----------------+
1 row in set (0.07 sec)
```

6.5 排序查询和限制查询结果的数量

本节介绍排序查询和限制查询结果的数量。

1. 排序查询

ORDER BY 子句可用于对查询结果进行排序。

语法格式：

```
[ ORDER BY { <排序表达式> [ ASC| DESC ] } [ ,…n ]
```

其中，排序表达式可以是列名、表达式或一个正整数；ASC 表示升序排列，它是系统默认排序方式；DESC 表示降序排列。

提示： 排序操作可对数值、日期、字符三种数据类型使用，ORDER BY 子句只能出现在整个 SELECT 语句的最后。

【例 6.19】 将计算机专业的学生按出生时间降序排列。

```
mysql > SELECT *
    -> FROM student
    -> WHERE speciality = '计算机'
    -> ORDER BY sbirthday DESC;
```

该语句采用 ORDER BY 子句进行排序。

查询结果：

```
+-----------+-------------+--------+-----------------+--------------+-------+
| sno       | sname       | ssex   | sbirthday       | speciality   | tc    |
+-----------+-------------+--------+-----------------+--------------+-------+
| 191002    | 张慧玲      | 女     | 1999-11-07      | 计算机       |    50 |
| 191003    | 冯涛        | 男     | 1999-08-12      | 计算机       |    52 |
| 191001    | 刘清泉      | 男     | 1998-06-21      | 计算机       |    52 |
+-----------+-------------+--------+-----------------+--------------+-------+
3 rows in set (0.00 sec)
```

2. 限制查询结果的数量

LIMIT 子句用于限制 SELECT 语句返回的行数。

语法格式：

```
LIMIT {[offset,] row_count | row_count OFFSET offset}
```

说明：

(1) offset：位置偏移量，指示从哪一行开始显示，第 1 行的位置偏移量是 0，第 2 行的位置偏移量是 1，以此类推，如果不指定位置偏移量，系统会从表中第 1 行开始显示。

(2) row_count：返回的行数。

(3) LIMIT 子句有两种语法格式，例如，显示表中第 2～4 行，可写为“LIMIT 1,3”，也可写为“LIMIT 3 OFFSET 1”。

【例 6.20】 查询成绩表中成绩前 3 位学生的学号、课程号和成绩。

```
mysql > SELECT sno, cno, grade
    -> FROM score
    -> ORDER BY grade DESC
    -> LIMIT 0, 3;
```

或

```
mysql > SELECT sno, cno, grade
    -> FROM score
    -> ORDER BY grade DESC
    -> LIMIT 3 OFFSET 0;
```

查询结果：

```
+-----------+---------+---------+
| sno       | cno     | grade   |
+-----------+---------+---------+
| 191001    | 1004    |      95 |
| 196004    | 8001    |      94 |
| 191003    | 1201    |      93 |
+-----------+---------+---------+
3 rows in set (0.00 sec)
```

6.6 连接查询

连接查询是重要查询方式，包括交叉连接、内连接和外连接。前面介绍的查询都是对一个表进行的，称为单表查询。如果一个查询涉及两个表或多个表，则称为多表查询，连接查询属于多表查询。

6.6.1 交叉连接

交叉连接(CROSS JOIN)又称笛卡儿积，其连接结果为：由第一个表的每行与第二个表的每行连接起来后形成的表。

语法格式：

```
SELECT * FROM table1 CROSS JOIN table 2;
```

或

```
SELECT * FROMtable 1,table 2;
```

【例 6.21】 采用交叉连接查询教师和讲课地点的所有可能组合。

```
mysql > SELECT tname, location
    -> FROM teacher CROSS JOIN lecture;
```

或

```
mysql > SELECT tname, location
    -> FROM teacher, lecture;
```

该语句采用交叉连接。

```
+------------+-------------+
| tname      | location    |
+------------+-------------+
| 何艺杰     | 2-311       |
| 何艺杰     | 6-215       |
| 何艺杰     | 1-106       |
| 何艺杰     | 6-104       |
| 孙浩然     | 2-311       |
| 孙浩然     | 6-215       |
| 孙浩然     | 1-106       |
| 孙浩然     | 6-104       |
| 刘颖       | 2-311       |
| 刘颖       | 6-215       |
| 刘颖       | 1-106       |
| 刘颖       | 6-104       |
| 李亚兰     | 2-311       |
| 李亚兰     | 6-215       |
| 李亚兰     | 1-106       |
| 李亚兰     | 6-104       |
| 袁万明     | 2-311       |
| 袁万明     | 6-215       |
| 袁万明     | 1-106       |
| 袁万明     | 6-104       |
+------------+-------------+
20 rows in set (0.00 sec)
```

交叉连接返回结果集的行数等于所连接的两个表行数的乘积。例如，第一个表有 100 条记录，第二个表有 200 条记录，交叉连接后结果集的记录有 100×200＝20 000 条。由于交叉连接查询结果集十分庞大，执行时间长，消耗大量计算机资源，而且结果集中很多记录没有意义，所以在实际工作中很少用到。因此，需要避免使用交叉连接，也可在 FROM 子句后面使用 WHERE 子句中设置查询条件，减少返回结果集的行数。

6.6.2 内连接

在内连接(INNER JOIN)查询中，只有满足查询条件的记录才能出现在结果集中。

内连接使用比较运算符进行表间某些字段值的比较操作，并将与连接条件相匹配的数据行组成新记录，以消除交叉连接中没有意义的数据行。

内连接有如下两种连接方式。

1) 使用 INNER JOIN 的显式语法结构

语法格式：

```
SELECT 目标列表达式 1, 目标列表达式 2, …, 目标列表达式 n,
FROM table1 [INNER] JOIN table2 ON 连接条件
[WHERE 过滤条件]
```

2) 使用 WHERE 子句定义连接条件的隐式语法结构

语法格式:

```
SELECT 目标列表达式 1, 目标列表达式 2, …, 目标列表达式 n,
FROM table1, table2
WHERE 连接条件[AND 过滤条件]
```

说明:

(1)目标列表达式:需要检索的列的名称或别名。

(2) table1,table2:进行内连接的表名。

(3) 连接条件:连接查询中用来连接两个表的条件,其格式为:

```
[<表名 1.>] <列名 1> <比较运算符> [<表名 2.>] <列名 2>
```

其中,比较运算符有<、<=、=、>、>=、!=、<>。

(4) 在使用 INNER JOIN 的连接中,连接条件放在 FROM 子句的 ON 子句中,过滤条件放在 WHERE 子句中。

(5) 在使用 WHERE 子句定义连接条件的连接中,连接条件和过滤条件都放在 WHERE 子句中。

内连接是系统默认的,可省略 INNER 关键字。

经常用到的内连接有等值连接与非等值连接、自然连接和自连接等,下面分别介绍。

1. 等值连接与非等值连接

表之间通过比较运算符"="连接起来,称为等值连接,而使用其他运算符连接起来称为非等值连接。

【例 6.22】 查询每个学生选修课程的情况。

```
mysql> SELECT student.*, score.*
    -> FROM student, score
    -> WHERE student.sno = score.sno;
```

或

```
mysql> SELECT student.*, score.*
    -> FROM student INNER JOIN score ON student.sno = score.sno;
```

该语句采用等值连接。

查询结果:

sno	sname	ssex	sbirthday	speciality	tc	sno	cno	grade
191001	刘清泉	男	1998-06-21	计算机	52	191001	1004	95
191001	刘清泉	男	1998-06-21	计算机	52	191001	1201	92
191001	刘清泉	男	1998-06-21	计算机	52	191001	8001	92
191002	张慧玲	女	1999-11-07	计算机	50	191002	1004	87
191002	张慧玲	女	1999-11-07	计算机	50	191002	1201	78
191002	张慧玲	女	1999-11-07	计算机	50	191002	8001	88

```
| 191003 | 冯涛   | 男 | 1999-08-12 | 计算机 | 52 | 191003 | 1004 |   93 |
| 191003 | 冯涛   | 男 | 1999-08-12 | 计算机 | 52 | 191003 | 1201 |   93 |
| 191003 | 冯涛   | 男 | 1999-08-12 | 计算机 | 52 | 191003 | 8001 |   84 |
| 196001 | 董明霞 | 女 | 1999-05-02 | 通信   | 50 | 196001 | 1201 |   84 |
| 196001 | 董明霞 | 女 | 1999-05-02 | 通信   | 50 | 196001 | 4002 |   90 |
| 196001 | 董明霞 | 女 | 1999-05-02 | 通信   | 50 | 196001 | 8001 |   87 |
| 196002 | 李茜   | 女 | 1998-07-25 | 通信   | 48 | 196002 | 1201 |   76 |
| 196002 | 李茜   | 女 | 1998-07-25 | 通信   | 48 | 196002 | 4002 |   79 |
| 196002 | 李茜   | 女 | 1998-07-25 | 通信   | 48 | 196002 | 8001 | NULL |
| 196004 | 周俊文 | 男 | 1998-03-10 | 通信   | 52 | 196004 | 1201 |   92 |
| 196004 | 周俊文 | 男 | 1998-03-10 | 通信   | 52 | 196004 | 4002 |   88 |
| 196004 | 周俊文 | 男 | 1998-03-10 | 通信   | 52 | 196004 | 8001 |   94 |
+--------+--------+---+------------+--------+----+--------+------+------+
18 rows in set (0.00 sec)
```

由于连接多个表存在公共列，为了区分是哪个表中的列，引入表名前缀指定连接列。例如，student.sno 表示 student 表的 sno 列，score.sno 表示 score 表的 sno 列。为了简化输入，SQL 允许在查询中使用表的别名，可在 FROM 子句中为表定义别名，然后在查询中引用。

【例 6.23】 查询选修了数据库系统课程且成绩在 80 分以上的学生情况。

```
mysql> SELECT a.sno, sname, cname, grade
    -> FROM student a, score b, course c
    -> WHERE a.sno = b.sno AND b.cno = c.cno AND cname = '数据库系统' AND grade >= 80;
```

或

```
mysql> SELECT a.sno, sname, cname, grade
    -> FROM student a JOIN score b ON a.sno = b.sno JOIN course c ON b.cno = c.cno
    -> WHERE cname = '数据库系统' AND grade >= 80;
```

该语句采用内连接，省略 INNER 关键字，使用了 WHERE 子句。

查询结果：

```
+-----------+-----------+------------------+---------+
| sno       | sname     | cname            | grade   |
+-----------+-----------+------------------+---------+
| 191001    | 刘清泉    | 数据库系统       |      95 |
| 191002    | 张慧玲    | 数据库系统       |      87 |
| 191003    | 冯涛      | 数据库系统       |      93 |
+-----------+-----------+------------------+---------+
3 rows in set (0.11 sec)
```

注意：内连接可用于多个表的连接，本例用于 3 个表的连接，注意 FROM 子句中 JOIN 关键字与多个表连接的写法。在本例所用的连接中，为 student 表指定的别名是 a，为 course 表指定的别名是 b，为 score 表指定的别名是 c。

2. 自然连接

自然连接在 FROM 子句中使用关键字 NATURAL JOIN，自然连接在目标列中去除相同的字段名。

【例 6.24】 对例 6.22 进行自然连接查询。

```
mysql > SELECT *
    -> FROM student NATURAL JOIN score;
```

该语句采用自然连接。

查询结果:

sno	sname	ssex	sbirthday	speciality	tc	cno	grade
191001	刘清泉	男	1998-06-21	计算机	52	1004	95
191001	刘清泉	男	1998-06-21	计算机	52	1201	92
191001	刘清泉	男	1998-06-21	计算机	52	8001	92
191002	张慧玲	女	1999-11-07	计算机	50	1004	87
191002	张慧玲	女	1999-11-07	计算机	50	1201	78
191002	张慧玲	女	1999-11-07	计算机	50	8001	88
191003	冯涛	男	1999-08-12	计算机	52	1004	93
191003	冯涛	男	1999-08-12	计算机	52	1201	93
191003	冯涛	男	1999-08-12	计算机	52	8001	84
196001	董明霞	女	1999-05-02	通信	50	1201	84
196001	董明霞	女	1999-05-02	通信	50	4002	90
196001	董明霞	女	1999-05-02	通信	50	8001	87
196002	李茜	女	1998-07-25	通信	48	1201	76
196002	李茜	女	1998-07-25	通信	48	4002	79
196002	李茜	女	1998-07-25	通信	48	8001	NULL
196004	周俊文	男	1998-03-10	通信	52	1201	92
196004	周俊文	男	1998-03-10	通信	52	4002	88
196004	周俊文	男	1998-03-10	通信	52	8001	94

```
18 rows in set (0.00 sec)
```

3. 自连接

将某个表与自身进行连接,称为自表连接或自身连接,简称自连接,使用自连接需要为表指定多个别名,且对所有查询字段的引用必须使用表别名限定。

举例如下。

【例 6.25】 查询选修了 1201 课程的成绩高于学号为 191002 的成绩的学生姓名。

```
mysql > SELECT a.cno, a.sno, a.grade
    -> FROM score a, score b
    -> WHERE a.grade > b.grade AND a.cno = '1201' AND b.cno = '1201' AND b.sno = '191002'
    -> ORDER BY a.grade DESC;
```

或

```
mysql > SELECT a.cno, a.sno, a.grade
    -> FROM score a JOIN score b ON a.grade > b.grade
    -> WHERE a.cno = '1201' AND b.cno = '1201' AND b.sno = '191002'
    -> ORDER BY a.grade DESC;
```

该语句实现了自连接,使用自连接时为一个表指定了两个别名。

查询结果：

```
+--------+-----------+---------+
| cno    | sno       | grade   |
+--------+-----------+---------+
| 1201   | 191003    |      93 |
| 1201   | 191001    |      92 |
| 1201   | 196004    |      92 |
| 1201   | 196001    |      84 |
+--------+-----------+---------+
4 rows in set (0.00 sec)
```

6.6.3 外连接

在内连接的结果表，只有满足连接条件的行才能作为结果输出。外连接的结果表不但包含满足连接条件的行，还包括相应表中的所有行。外连接有以下两种。

(1) 左外连接(LEFT OUTER JOIN)。结果表中除了包括满足连接条件的行外，还包括左表的所有行，当左表有记录而在右表中没有匹配记录时，右表对应列被设置为空值 NULL。

(2) 右外连接(RIGHT OUTER JOIN)。结果表中除了包括满足连接条件的行外，还包括右表的所有行，当右表有记录而在左表中没有匹配记录时，左表对应列被设置为空值 NULL。

【例 6.26】 采用左外连接查询教师任课情况。

```
mysql > SELECT tname, cno
    -> FROM teacher LEFT JOIN lecture ON (teacher.tno = lecture.tno);
```

该语句采用左外连接。

查询结果：

```
+------------+----------+
| tname      | cno      |
+------------+----------+
| 何艺杰     |     1004 |
| 孙浩然     |     NULL |
| 刘颖       |     1201 |
| 李亚兰     |     4002 |
| 袁万明     |     8001 |
+------------+----------+
5 rows in set (0.00 sec)
```

【例 6.27】 采用右外连接查询教师任课情况。

```
mysql > SELECT tno, cname
    -> FROM lecture RIGHT JOIN course ON (course.cno = lecture.cno);
```

该语句采用右外连接。

查询结果：

```
+-----------+------------------+
| tno       | cname            |
```

```
+-----------+--------------------+
| 100006    | 数据库系统         |
| 120046    | 英语               |
| 400017    | 数字电路           |
| 800028    | 高等数学           |
| NULL      | 操作系统           |
+-----------+--------------------+
5 rows in set (0.05 sec)
```

6.7 子 查 询

使用子查询,可以用一系列简单的查询构成复杂的查询,从而增强 SQL 语句的功能。

在 SQL 语言中,一个 SELECT…FROM…WHERE 语句称为一个查询块。在 WHERE 子句或 HAVING 子句所指定的条件中,可以使用另一个查询块查询的结果作为条件的一部分,这种将一个查询块嵌套在另一个查询块的子句指定条件中的查询称为嵌套查询。例如:

```
SELECT *
FROM student
WHERE sno IN
    (SELECT sno
     FROM score
     WHERE cno = '1004'
     );
```

其中,下层查询块"SELECT stno FROM score WHERE cno='1004'"的查询结果作为上层查询块"SELECT * FROM student WHERE stno IN"的查询条件,上层查询块称为父查询或外层查询,下层查询块称为子查询(Subquery)或内层查询,嵌套查询的处理过程是由内向外的,即由子查询到父查询,子查询的结果作为父查询的查询条件。

SQL 允许 SELECT 多层嵌套使用,即一个子查询可以嵌套其他子查询,以增强查询能力。

子查询通常与 IN、EXIST 谓词和比较运算符结合使用。

6.7.1 IN 子查询

在 IN 子查询中,使用 IN 谓词实现子查询和父查询的连接。

语法格式:

```
<表达式> [ NOT ] IN ( <子查询>)
```

说明:

在 IN 子查询中,首先执行括号内的子查询,再执行父查询,子查询的结果作为父查询的查询条件。

当表达式与子查询的结果集中的某个值相等时,IN 关键字返回 TRUE,否则返回 FALSE;若使用了 NOT,则返回的值相反。

【例 6.28】 查询选修了课程号为 8001 课程的学生情况。

```
mysql > SELECT *
    -> FROM student
    -> WHERE sno IN
    ->     (SELECT sno
    ->      FROM score
    ->      WHERE cno = '8001'
    ->     );
```

该语句采用 IN 子查询。

查询结果：

```
+-----------+-------------+--------+-----------------+--------------+-------+
| sno       | sname       | ssex   | sbirthday       | speciality   | tc    |
+-----------+-------------+--------+-----------------+--------------+-------+
| 191001    | 刘清泉      | 男     | 1998-06-21      | 计算机       |    52 |
| 191002    | 张慧玲      | 女     | 1999-11-07      | 计算机       |    50 |
| 191003    | 冯涛        | 男     | 1999-08-12      | 计算机       |    52 |
| 196001    | 董明霞      | 女     | 1999-05-02      | 通信         |    50 |
| 196002    | 李茜        | 女     | 1998-07-25      | 通信         |    48 |
| 196004    | 周俊文      | 男     | 1998-03-10      | 通信         |    52 |
+-----------+-------------+--------+-----------------+--------------+-------+
6 rows in set (0.00 sec)
```

【例 6.29】 查询选修某课程的学生人数多于 4 人的教师姓名。

```
mysql > SELECT tname AS 教师姓名
    -> FROM teacher
    -> WHERE tno IN
    ->     (SELECT tno
    ->      FROM lecture
    ->      WHERE cno IN
    ->          (SELECT a.cno
    ->           FROM course a, score b
    ->           WHERE a.cno = b.cno
    ->           GROUP BY a.cno
    ->           HAVING COUNT(a.cno)> 4
    ->          )
    ->     );
```

该语句采用 IN 子查询，在子查询中使用了谓词连接、GROUP BY 子句、HAVING 子句。

查询结果：

```
+--------------+
| 教师姓名     |
+--------------+
| 刘颖         |
| 袁万明       |
+--------------+
2 rows in set (0.00 sec)
```

注意：使用 IN 子查询时，子查询返回的结果和父查询引用列的值在逻辑上应具有可比较性。

6.7.2 比较子查询

比较子查询是指父查询与子查询之间用比较运算符进行关联。

语法格式：

```
<表达式> { <| <= | = | >| >= | != | <>  } { ALL| SOME| ANY } ( <子查询> )
```

说明：

关键字 ALL、SOME 和 ANY 用于对比较运算的限制，ALL 指定表达式要与子查询结果集中每个值都进行比较，当表达式与子查询结果集中每个值都满足比较关系时，才返回 TRUE，否则返回 FALSE；SOME 和 ANY 指定表达式只要与子查询结果集中某个值满足比较关系时，就返回 TRUE，否则返回 FALSE。

【例 6.30】 查询比所有通信专业学生年龄都小的学生。

```
mysql > SELECT *
    -> FROM student
    -> WHERE sbirthday > ALL
    ->     (SELECT sbirthday
    ->      FROM student
    ->      WHERE speciality = '通信'
    ->     );
```

该语句采用比较子查询。

查询结果：

```
+-----------+-----------+-------+---------------+--------------+--------+
| sno       | sname     | ssex  | sbirthday     | speciality   | tc     |
+-----------+-----------+-------+---------------+--------------+--------+
| 191002    | 张慧玲    | 女    | 1999-11-07    | 计算机       |     50 |
| 191003    | 冯涛      | 男    | 1999-08-12    | 计算机       |     52 |
+-----------+-----------+-------+---------------+--------------+--------+
2 rows in set (0.00 sec)
```

6.7.3 EXISTS 子查询

在 EXISTS 子查询中，EXISTS 谓词只用于测试子查询是否返回行，若子查询返回一个或多个行，则 EXISTS 返回 TRUE，否则返回 FALSE；如果为 NOT EXISTS，其返回值与 EXIST 相反。

语法格式：

```
[ NOT ] EXISTS ( <子查询> )
```

说明：

在 EXISTS 子查询中，父查询的 SELECT 语句返回的每行数据都要由子查询来评价，

如果 EXISTS 谓词指定条件为 TRUE，查询结果就包含该行，否则该行被丢弃。

【例 6.31】 查询选修课程号为 1004 的学生姓名。

```
mysql > SELECT sname AS 姓名
    -> FROM student
    -> WHERE EXISTS
    ->     (SELECT *
    ->      FROM score
    ->      WHERE score.sno = student.sno AND cno = '1004'
    ->     );
```

该语句采用 EXISTS 子查询。

查询结果：

```
+-------------+
| 姓名        |
+-------------+
| 刘清泉      |
| 张慧玲      |
| 冯涛        |
+-------------+
3 rows in set (0.00 sec)
```

注意：由于 EXISTS 谓词的返回值取决于子查询是否返回行，不取决于返回行的内容，因此子查询输出的列表无关紧要，可以使用 * 来代替。

提示：子查询和连接往往都要涉及两个表或多个表，其区别是连接可以合并两个表或多个表的数据，而带子查询的 SELECT 语句的结果只能来自一个表。

6.8 联合查询

联合查询将两个或多个 SQL 语句的查询结果集合并起来，利用联合进行查询处理以完成特定的任务，使用 UNION 关键字将两个或多个 SQL 查询语句结合成一个单独 SQL 查询语句。

语法格式：

```
< SELECT 查询语句 1 >
{UNION | UNION ALL }
< SELECT 查询语句 2 >
```

UNION 语句将第一个查询中的所有行与第二个查询的所有行相加。不使用关键字 ALL 消除重复行，所有返回行都是唯一的；使用关键字 ALL 不删除重复记录，也不对结果自动排序。

在联合查询中，需要遵循的规则如下。

(1) 在构成联合查询的各个单独的查询中，列数和列的顺序必须匹配，数据类型必须兼容。

(2) ORDER BY 子句和 LIMIT 子句必须置于最后一条 SELECT 语句之后。

【例 6.32】 查询性别为女及选修了课程号为 4002 的学生。

```
mysql > SELECT sno, sname, ssex
    -> FROM student
    -> WHERE ssex = '女'
    -> UNION
    -> SELECT a.sno, a.sname, a.ssex
    -> FROM student a, score b
    -> WHERE a.sno = b.sno AND b.cno = '4002';
```

该语句采用 UNION 将两个查询的结果合并成一个结果集,消除重复行。

查询结果:

```
+----------+--------------+--------+
| sno      | sname        | ssex   |
+----------+--------------+--------+
| 191002   | 张慧玲       | 女     |
| 196001   | 董明霞       | 女     |
| 196002   | 李茜         | 女     |
| 196004   | 周俊文       | 男     |
+----------+--------------+--------+
4 rows in set (0.05 sec)
```

6.9 小　　结

本章主要介绍了以下内容。

(1) SELECT 语句是 SQL 语言的核心,它包含 SELECT 子句、FROM 子句、WHERE 子句、GROUP BY 子句、HAVING 子句、ORDER BY 子句、LIMIT 子句等。

(2) 投影查询用于选择列,投影查询通过 SELECT 语句的 SELECT 子句来表示。

(3) 选择查询用于选择行,选择查询通过 WHERE 子句实现,WHERE 子句通过条件表达式给出查询条件,该子句必须紧跟 FROM 子句之后。

(4) GROUP BY 子句用于指定需要分组的列。HAVING 子句用于对分组按指定条件进一步进行筛选,过滤出满足指定条件的分组。聚合函数实现数据的统计计算,聚合函数包括 COUNT()、SUM()、AVG()、MAX()、MIN()等函数。

(5) ORDER BY 子句用于对查询结果进行排序。LIMIT 子句用于限制 SELECT 语句返回的行数。

(6) 连接查询是重要的查询方式,包括内连接、外连接和交叉连接。在内连接(INNER JOIN)查询中,常用的内连接有等值连接与非等值连接、自然连接和自连接等。外连接(OUTER JOIN)有以下两种:左外连接(LEFT OUTER JOIN)和右外连接(RIGHT OUTER JOIN)。

(7) 将一个查询块嵌套在另一个查询块的子句指定条件中的查询称为嵌套查询,在嵌套查询中,上层查询块称为父查询或外层查询,下层查询块称为子查询(Subquery)或内层

查询。子查询通常包括 IN 子查询、比较子查询和 EXIST 子查询。

(8) 联合查询将两个或多个 SQL 语句的查询结果集合并起来，利用集合进行查询处理以完成特定的任务，使用关键字 UNION 将两个或多个 SQL 查询语句结合成一个单独 SQL 查询语句。

习 题 6

一、选择题

1. 以下语句执行出错的原因是_____。

```
SELECT sno AS 学号,AVG(grade) AS 平均分 FROM score GROUP BY 学号;
```

A. 不能对 grade(学分)计算平均值

B. 不能在 GROUP BY 子句中使用别名

C. GROUP BY 子句必须有分组内容

D. score 表没有 sno 列

2. 统计表中记录数可使用_____聚合函数。

A. SUM()　　B. AVG()　　C. COUNT()　　D. MAX()

3. 在 SELECT 语句中可使用关键字_____去掉结果集中的重复行。

A. ALL　　B. MERGE　　C. UPDATE　　D. DISTINCT

4. 查询 course 表的记录数可使用语句_____。

A. SELECT COUNT(cno)FROM course

B. SELECT COUNT(tno)FROM course

C. SELECT MAX(credit)FROM course

D. SELECT AVG(credit)FROM course

5. 需要将 student 表所有行连接 score 表所有行，应创建_____。

A. 内连接　　B. 外连接　　C. 交叉连接　　D. 自然连接

6. 下面哪个运算符可以用于多行运算_____。

A. =　　B. IN　　C. <>　　D. LIKE

7. 使用_____关键字进行子查询时，只注重子查询是否返回行，如果子查询返回一个或多个行，则返回真，否则为假。

A. EXISTS　　B. ANY　　C. ALL　　D. IN

8. 使用交叉连接查询两个表，一个表有 6 条记录，另一个表有 9 条记录，如果未使用子句，查询结果有_____条记录。

A. 15　　B. 3　　C. 9　　D. 54

9. LIMIT 1,5 描述的是_____。

A. 获取第 1 条到第 6 条记录　　B. 获取第 1 条到第 5 条记录

C. 获取第 2 条到第 6 条记录　　D. 获取第 2 条到第 5 条记录

二、填空题

1. SELECT 语句有 SELECT、FROM、WHERE、GROUP BY、HAVING、ORDER

BY、_____等子句。

2. WHERE 子句可以接收_____子句输出的数据。

3. MySQL 中使用_____ 运算符指定正则表达式的字符匹配模式。

4. JOIN 关键字指定的连接类型有 INNER JOIN、OUTER JOIN、_____ 3 种。

5. 内连接有两种连接方式：使用_____的显式语法结构和使用 WHERE 子句定义连接条件的隐式语法结构。

6. 外连接有 LEFT OUTER JOIN、_____ 2 种。

7. SELECT 语句的 WHERE 子句可以使用子查询，_____的结果作为父查询的条件。

8. 使用 IN 操作符实现指定匹配查询时，使用_____操作符实现任意匹配查询，使用 ALL 操作符实现全部匹配查询。

9. 集合运算符 UNION 实现了集合的_____运算。

三、问答题

1. SELECT 语句包含哪几个子句？简述各个子句的功能。

2. 比较 LIKE 关键字和 REGEXP 关键字用于匹配基本字符串的异同。

3. 什么是聚合函数？简述聚合函数的函数名称和功能。

4. 在一个 SELECT 语句中，当 WHERE 子句、GROUP BY 子句和 HAVING 子句同时出现在一个查询中时，SQL 的执行顺序如何？

5. 在使用 JOIN 关键字指定的连接中，怎样指定连接的多个表的表名？怎样指定连接条件？

6. 内连接、外连接有什么区别？左外连接、右外连接和全外连接有什么区别？

7. 什么是子查询？IN 子查询、比较子查询、EXISTS 子查询各有何功能？

8. 什么是联合查询？简述其功能。

四、应用题

1. 查询 score 表中学号为 196004，课程号为 1201 的学生成绩。

2. 查询 student 表中姓周的学生情况。

3. 查询数学成绩第 2～5 名的信息。

4. 查询通信专业最高学分的学生的情况。

5. 查询 1004 课程的最高分、最低分、平均成绩。

6. 查询至少有 3 名学生选修且以 4 开头的课程号和平均分数。

7. 将计算机专业的学生按出生时间升序排列。

8. 查询各门课程最高分的课程号和分数，并按分数降序排列。

9. 查询选修 3 门以上课程且成绩在 85 分以上的学生的情况。

10. 查找选修了“英语”的学生姓名及成绩。

11. 查询选修了“高等数学”且成绩在 80 分以上的学生情况。

12. 查询选修某课程的平均成绩高于 85 分的教师姓名。

13. 查询选学 1201 号课程或选学 1004 号课程的学生姓名、性别、总学分。

14. 查询每个专业最高分的课程名和分数。

15. 查询通信专业的最高分。

16. 查询数据库系统课程的任课教师。

17. 查询成绩高于平均分的成绩记录。

实验6　数据查询

实验6.1　数据查询1

1. 实验目的及要求

(1) 理解 SELECT 语句的语法格式。

(2) 掌握 SELECT 语句的操作和使用方法。

(3) 具备编写和调试 SELECT 语句以进行数据库查询的能力。

2. 验证性实验

对商店实验数据库(storeexpm)的员工表(Employee)和部门表(Department)进行信息查询,查询要求如下。

(1) 使用两种方式查询 Employee 表的所有记录。

① 使用列名表。

```
mysql > SELECT EmplID, EmplName, Sex, Birthday, Address, Wages, DeptID
    -> FROM Employee;
```

② 使用 * 。

```
mysql > SELECT *
    -> FROM Employee;
```

(2) 查询 Employee 表有关员工号、姓名和地址的记录。

```
mysql > SELECT EmplID, EmplName, Address
    -> FROM Employee;
```

(3) 从 Department 表查询部门号、部门名称的记录。

```
mysql > SELECT DeptID, DeptName
    -> FROM Department;
```

(4) 通过两种方式查询 Goods 表中价格在 1500～4000 元的商品。

① 通过指定范围关键字。

```
mysql > SELECT *
    -> FROM Goods
    -> WHERE UnitPrice BETWEEN 1500 AND 4000;
```

② 通过比较运算符。

```
mysql > SELECT *
    -> FROM Goods
    -> WHERE UnitPrice >= 1500 AND UnitPrice <= 4000;
```

(5) 通过两种方式查询地址是北京的员工的姓名、出生日期和部门号。

① 使用 LIKE 关键字。

```
mysql > SELECT EmplID, EmplName, DeptID
    -> FROM Employee
    -> WHERE Address LIKE '北京%';
```

② 使用 REGEXP 关键字。

```
mysql > SELECT EmplID, EmplName, DeptID
    -> FROM Employee
    -> WHERE Address REGEXP '^北京';
```

(6) 查询各个部门的员工人数。

```
mysql > SELECT DeptID AS 部门号, COUNT(EmplID) AS 员工人数
    -> FROM Employee
    -> GROUP BY DeptID;
```

(7) 查询每个部门的总工资和最高工资。

```
mysql > SELECT DeptID AS 部门号, SUM(Wages) AS 总工资, MAX(Wages) AS 最高工资
    -> FROM Employee
    -> GROUP BY DeptID;
```

(8) 查询员工工资,按照工资从高到低的顺序排列。

```
mysql > SELECT *
    -> FROM Employee
    -> ORDER BY Wages DESC;
```

(9) 从高到低排列员工工资,通过两种方式查询第 2～4 名的信息。

① 使用 LIMIT offset row_count 格式。

```
mysql > SELECT EmplName, Wages
    -> FROM Employee
    -> ORDER BY Wages DESC
    -> LIMIT 1, 3;
```

② 使用 LIMIT row_count OFFSET offset 格式。

```
mysql > SELECT EmplName, Wages
    -> FROM Employee
    -> ORDER BY Wages DESC
    -> LIMIT 3 OFFSET 1;
```

3. 设计性实验

对学生实验数据库(stuexpm)的学生信息表(StudentInfo)和成绩信息表(ScoreInfo)进行信息查询,编写和调试查询语句的代码,完成以下操作。

(1) 使用两种方式查询 StudentInfo 表的所有记录。

① 使用列名表。

② 使用 * 。

(2) 查询 ScoreInfo 表的所有记录。

(3) 查询高等数学成绩低于 90 分的成绩信息。

(4) 使用两种方式查询地址为上海市浦东区和成都市锦江区的学生的信息。

① 使用 IN 关键字。

② 使用 OR 关键字。

(5) 使用两种方式查询分数为 90～95 分的成绩信息。

① 使用 BETWEEN AND 关键字。

② 使用 AND 关键字和比较运算符。

(6) 通过两种方式查询地址是北京的学生信息。

① 使用 LIKE 关键字。

② 使用 REGEXP 关键字。

(7) 查询每个专业有多少人。

(8) 查询高等数学的平均成绩、最高分和最低分。

(9) 将英语成绩按从高到低的顺序排列。

(10) 通过两种方式查询英语成绩第 3～5 名的信息。

① 使用 LIMIT offset row_count 格式。

② 使用 LIMIT row_count OFFSET offset 格式。

4. 观察与思考

(1) LIKE 的通配符“%”和“_”有何不同?

(2) IS 能用“=”来代替吗?

(3) “=”与 IN 在什么情况下作用相同?

(4) 空值的使用可分为哪几种情况?

(5) 聚集函数能否直接使用在 SELECT 子句、WHERE 子句、GROUP BY 子句、HAVING 子句之中?

(6) WHERE 子句与 HAVING 子句有何不同?

(7) COUNT (*)、COUNT (列名)、COUNT (DISTINCT 列名)三者的区别是什么?

(8) LIKE 和 REGEXP 有何不同?

实验 6.2 数据查询 2

1. 实验目的及要求

(1) 理解连接查询、子查询以及联合查询的语法格式。

(2) 掌握连接查询、子查询以及联合查询的操作和使用方法。

(3) 具备编写和调试连接查询、子查询以及联合查询语句以进行数据库查询的能力。

2. 验证性实验

对商店实验数据库(storeexpm)的员工表(Employee)和部门表(Department)进行信息查询,查询要求如下。

(1) 对员工表和部门表进行交叉连接,观察所有的可能组合。

```
mysql > SELECT *
    -> FROM Employee CROSS JOIN Department;
```

或

```
mysql > SELECT *
    -> FROM Employee, Department;
```

(2) 查询每个员工及其所在部门的情况。

① 使用 INNER JOIN 的显式语法结构。

```
mysql > SELECT *
    -> FROM Employee INNER JOIN Department ON Employee.DeptID = Department.DeptID;
```

② 使用 WHERE 子句定义连接条件的隐式语法结构。

```
mysql > SELECT *
    -> FROM Employee, Department
    -> WHERE Employee.DeptID = Department.DeptID;
```

(3) 采用自然连接查询员工及其所属部门的情况。

```
mysql > SELECT *
    -> FROM Employee NATURAL JOIN Department;
```

该语句采用 NATURAL 关键字进行自然连接,去掉了结果集中的重复列。

(4) 查询部门号为 D001 的员工工资高于员工号为 E003 的工资的职工情况。

① 使用 INNER JOIN 的显式语法结构。

```
mysql > SELECT a.EmplID, a.EmplName, a.Wages, a.DeptID
    -> FROM Employee a JOIN Employee b ON a.Wages > b.Wages
    -> WHERE a.DeptID = 'D001' AND b.EmplID = 'E003'
    -> ORDER BY a.Wages DESC;
```

② 使用 WHERE 子句定义连接条件的隐式语法结构。

```
mysql > SELECT a.EmplID, a.EmplName, a.Wages, a.DeptID
    -> FROM Employee a, Employee b
    -> WHERE a.Wages > b.Wages AND a.DeptID = 'D001' AND b.EmplID = 'E003'
    -> ORDER BY a.Wages DESC;
```

(5) 分别采用左外连接、右外连接查询员工所属的部门。

① 左外连接。

```
mysql > SELECT EmplName, DeptName
    -> FROM Employee LEFT JOIN Department ON Employee.DeptID = Department.DeptID;
```

该语句采用 LEFT JOIN 关键字进行左外连接,当左表有记录而在右表中没有匹配记录时,右表对应列被设置为空值 NULL。

② 右外连接。

```
mysql > SELECT EmplName, DeptName
    -> FROM Employee RIGHT JOIN Department ON Employee.DeptID = Department.DeptID;
```

该语句采用 RIGHT JOIN 关键字进行右外连接,当右表有记录而在左表中没有匹配记录时,左表对应列被设置为空值 NULL。

(6) 查询销售部和人事部员工名单。

```
mysql > SELECT EmplID, EmplName, DeptName
    -> FROM Employee a, Department b
    -> WHERE a.DeptID = b.DeptID AND DeptName = '销售部'
    -> UNION
    -> SELECT EmplID, EmplName, DeptName
    -> FROM Employee a, Department b
    -> WHERE a.DeptID = b.DeptID AND DeptName = '人事部';
```

该语句采用集合操作符 UNION 进行并运算以实现集合查询。

(7) 分别采用 IN 子查询和比较子查询来查询人事部和财务部的员工信息。

① IN 子查询。

```
mysql > SELECT *
    -> FROM Employee
    -> WHERE DeptID IN
    ->     (SELECT DeptID
    ->      FROM Department
    ->      WHERE DeptName = '财务部' OR DeptName = '经理办'
    ->     );
```

该语句采用 IN 子查询。

② 比较子查询。

```
mysql > SELECT *
    -> FROM Employee
    -> WHERE DeptID = ANY
    ->     (SELECT DeptID
    ->      FROM Department
    ->      WHERE DeptName IN ('财务部', '经理办')
    ->     );
```

该语句采用比较子查询,其中,ANY 关键字用于对比较运算符“=”进行限制。

(8) 列出比 D001 部门中所有员工年龄都小的员工和出生日期。

```
mysql > SELECT EmplID AS 员工号, EmplName AS 姓名, Birthday AS 出生日期
    -> FROM Employee
    -> WHERE Birthday > ALL
    ->     (SELECT Birthday
    ->      FROM Employee
    ->      WHERE DeptID = 'D001'
    ->     );
```

该语句采用比较子查询,其中,ANY 关键字用于对比较运算符“>”进行限制。

(9) 查询销售部的员工姓名。

```
mysql > SELECT EmplName AS 姓名
    -> FROM Employee
    -> WHERE EXISTS
    ->     (SELECT *
```

```
    ->      FROM Department
    ->      WHERE Employee.DeptID = Department.DeptID AND DeptID = 'D001'
    ->      );
```


该语句采用 EXISTS 子查询。

3. 设计性实验

对学生实验数据库(stuexpm)的学生信息表(StudentInfo)和成绩信息表(ScoreInfo)进行信息查询,编写和调试查询语句的代码,完成以下操作。

(1) 对学生信息表和成绩信息表进行交叉连接,观察所有的可能组合。

(2) 查询每个学生选修课程的情况。

① 使用 INNER JOIN 的显式语法结构。

② 使用 WHERE 子句定义连接条件的隐式语法结构。

(3) 采用自然连接查询每个学生选修课程的情况。

(4) 查询课程不同、成绩相同的学生的学号、课程号和成绩。

① 使用 INNER JOIN 的显式语法结构。

② 使用 WHERE 子句定义连接条件的隐式语法结构。

(5) 查询选修 1004 课程的学生的姓名、性别和成绩。

(6) 查询选修了 8001 课程且为计算机专业学生的姓名及成绩,查出的成绩按降序排列。

(7) 查询地址为上海市浦东区的学生的姓名、专业、课程号和成绩。

(8) 查询 8001 课程的成绩高于 4002 课程成绩的学生。

4. 观察与思考

(1) 使用 INNER JOIN 的显式语法结构和使用 WHERE 子句定义连接条件的隐式语法结构有什么不同?

(2) 内连接与外连接有何区别?

(3) 举例说明 IN 子查询、比较子查询和 EXIST 子查询的用法。

(4) ALL、SOME 和 ANY 关键字对比较运算有何限制?

第7章 视图和索引

视图通过 SELECT 查询语句定义，用于方便用户的查询和处理、增加安全性和便于数据共享。索引是与表关联的存储在磁盘上的单独结构，用于快速访问数据。本章主要介绍视图及其作用、创建视图、查询视图、更新视图、修改视图、删除视图、索引及其作用、创建索引、查看表上建立的索引、删除索引等内容。

7.1 视图及其作用

视图(View)是从一个或多个表(或视图)导出的，用来导出视图的表称为基表(Base Table)或基本表，导出的视图称为虚表。在数据库中，视图通过 SELECT 查询语句定义，它只存储视图的定义，不存放视图对应的数据，这些数据仍然存放在原来的基表中。视图一经定义，就可以像表一样被查询、修改、删除和更新。

视图可以由一个基表中选取的某些行和列组成，也可以由多个表中满足一定条件的数据组成，视图就像基表的窗口，它反映了一个或多个基表的局部数据。

视图有以下优点。

(1) 方便用户的查询和处理，集中分散的数据。

(2) 保护数据安全，增加安全性。

(3) 便于数据共享。

(4) 简化查询操作，屏蔽数据库的复杂性。

(5) 可以重新组织数据。

7.2 视图操作

视图操作包括创建视图、查询视图、更新视图、修改视图和删除视图，下面分别介绍。

7.2.1 创建视图

使用视图前，必须首先创建视图。在 MySQL 中，创建视图的语句是 CREATE VIEW 语句。

语法格式：

```
CREATE [ OR REPLACE ] VIEW view_name[ (column_list) ]
    AS
```

```
SELECT_statement
[ WITH [ CASCADE | LOCAL ] CHECK OPTION ]
```

说明：

(1) OR REPLACE：为可选项，在创建视图时，如果存在同名视图，则要重新创建。

(2) view_name：指定视图名称。

(3) column_list：为视图中每个列指定列名，为可选子句。可以自定义视图中包含的列，若使用源表或视图中相同的列名，可不必给出列名。

(4) SELECT_statement：定义视图的 SELECT 语句，用于创建视图，可查询多个表或视图。

对 SELECT 语句有以下限制：

① 定义视图的用户必须对所涉及的基表或其他视图有查询的权限。

② 不能包含 FROM 子句中的子查询。

③ 不能引用系统或用户变量。

④ 不能引用预处理语句参数。

⑤ 在定义中引用的表或视图必须存在。

⑥ 若引用的不是当前数据库的表或视图，要在表或视图前加上数据库的名称。

⑦ 在视图定义中允许使用 ORDER BY，但是，如果从特定视图进行了选择，而该视图使用了具有自己 ORDER BY 的语句，它将被忽略。

⑧ 对于 SELECT 语句中其他选项或子句，若所创建的视图中包含了这些选项，则语句执行效果未定义。

(5) WITH CHECK OPTION：指出在视图上进行的修改都要符合 SELECT 语句所指定的限制条件。

【例 7.1】 在数据库 stusys 中创建 V_StudentScore 视图，包括学号、姓名、性别、专业、课程号、成绩，且专业为计算机。

创建 V_StudentScore 视图的语句如下：

```
mysql > CREATE OR REPLACE VIEW V_StudentScore
    -> AS
    -> SELECT a.sno, sname, ssex, speciality, cno, grade
    -> FROM student a, score b
    -> WHERE a.sno = b.sno AND speciality = '计算机'
    -> WITH CHECK OPTION;
Query OK, 0 rows affected (0.06 sec)
```

【例 7.2】 在数据库 stusys 中创建 V_StudentCourseScore 视图，包括学号、姓名、性别、课程名、成绩，按学号升序排列，且专业为计算机。

创建 V_StudentCourseScore 视图语句如下：

```
mysql > CREATE OR REPLACE VIEW V_StudentCourseScore
    -> AS
    -> SELECT a.sno, sname, ssex, speciality, cname, grade
    -> FROM student a, course b, score c
    -> WHERE a.sno = c.sno AND b.cno = c.cno AND speciality = '计算机'
    -> ORDER BY a.sno;
```

```
Query OK, 0 rows affected (0.06 sec)
```

7.2.2 查询视图

使用 SELECT 语句对视图进行查询与使用 SELECT 语句对表进行查询类似，但可简化用户的程序设计，方便用户，通过指定列限制用户访问，提高安全性。

【例 7.3】 分别查询 V_StudentScore 视图和 V_StudentCourseScore 视图。

使用 SELECT 语句对 V_StudentScore 视图进行查询：

```
mysql > SELECT *
    -> FROM V_StudentScore;
```

查询结果：

```
+-----------+-------------+--------+--------------+--------+---------+
| sno       | sname       | ssex   | speciality   | cno    | grade   |
+-----------+-------------+--------+--------------+--------+---------+
| 191001    | 刘清泉      | 男     | 计算机       | 1004   |      95 |
| 191001    | 刘清泉      | 男     | 计算机       | 1201   |      92 |
| 191001    | 刘清泉      | 男     | 计算机       | 8001   |      92 |
| 191002    | 张慧玲      | 女     | 计算机       | 1004   |      87 |
| 191002    | 张慧玲      | 女     | 计算机       | 1201   |      78 |
| 191002    | 张慧玲      | 女     | 计算机       | 8001   |      88 |
| 191003    | 冯涛        | 男     | 计算机       | 1004   |      93 |
| 191003    | 冯涛        | 男     | 计算机       | 1201   |      93 |
| 191003    | 冯涛        | 男     | 计算机       | 8001   |      84 |
+-----------+-------------+--------+--------------+--------+---------+
9 rows in set (0.09 sec)
```

使用 SELECT 语句对 V_StudentCourseScore 视图进行查询：

```
SELECT *
FROM V_StudentCourseScore;
```

查询结果：

```
+-----------+-------------+--------+--------------+------------------+---------+
| sno       | sname       | ssex   | speciality   | cname            | grade   |
+-----------+-------------+--------+--------------+------------------+---------+
| 191001    | 刘清泉      | 男     | 计算机       | 数据库系统       |      95 |
| 191001    | 刘清泉      | 男     | 计算机       | 英语             |      92 |
| 191001    | 刘清泉      | 男     | 计算机       | 高等数学         |      92 |
| 191002    | 张慧玲      | 女     | 计算机       | 数据库系统       |      87 |
| 191002    | 张慧玲      | 女     | 计算机       | 英语             |      78 |
| 191002    | 张慧玲      | 女     | 计算机       | 高等数学         |      88 |
| 191003    | 冯涛        | 男     | 计算机       | 数据库系统       |      93 |
| 191003    | 冯涛        | 男     | 计算机       | 英语             |      93 |
| 191003    | 冯涛        | 男     | 计算机       | 高等数学         |      84 |
+-----------+-------------+--------+--------------+------------------+---------+
9 rows in set (0.01 sec)
```

【例 7.4】 查询计算机专业学生的学号、姓名、性别、课程名。

查询计算机专业学生的学号、姓名、性别、课程名,不使用视图而直接使用 SELECT 语句需要连接 student、course 两个表,较为复杂,此处使用视图则十分简捷方便。

```
mysql > SELECT sno, sname, ssex, cname
    -> FROM V_StudentCourseScore;
```

该语句对 V_StudentCourseScore 视图进行查询。

查询结果:

```
+-----------+-------------+--------+------------------+
| sno       | sname       | ssex   | cname            |
+-----------+-------------+--------+------------------+
| 191001    | 刘清泉      | 男     | 数据库系统       |
| 191001    | 刘清泉      | 男     | 英语             |
| 191001    | 刘清泉      | 男     | 高等数学         |
| 191002    | 张慧玲      | 女     | 数据库系统       |
| 191002    | 张慧玲      | 女     | 英语             |
| 191002    | 张慧玲      | 女     | 高等数学         |
| 191003    | 冯涛        | 男     | 数据库系统       |
| 191003    | 冯涛        | 男     | 英语             |
| 191003    | 冯涛        | 男     | 高等数学         |
+-----------+-------------+--------+------------------+
9 rows in set (0.00 sec)
```

7.2.3 更新视图

更新视图指通过视图进行插入、删除、修改数据,由于视图是不存储数据的虚表,因此对视图的更新将最终转化为对基表的更新。

1. 可更新视图

通过更新视图数据可更新基表数据,但只有满足可更新条件的视图才能更新。

如果视图包含下述结构中的任何一种,那么它就是不可更新的。

(1) 聚合函数。

(2) DISTINCT 关键字。

(3) GROUP BY 子句。

(4) ORDER BY 子句。

(5) HAVING 子句。

(6) UNION 运算符。

(7) 位于选择列表中的子查询。

(8) FROM 子句中包含多个表。

(9) SELECT 语句中引用了不可更新视图。

(10) WHERE 子句中的子查询,引用 FROM 子句中的表。

【例 7.5】 在数据库 stusys 中,以 student 为基表创建专业为通信的可更新视图 V_StudentSpecialityComm。

创建 V_StudentSpecialityComm 视图的语句如下：

```
mysql > CREATE OR REPLACE VIEW V_StudentSpecialityComm
    -> AS
    -> SELECT *
    -> FROM student
    -> WHERE speciality = '通信';
Query OK, 0 rows affected (0.06 sec)
```

使用 SELECT 语句对 V_StudentSpecialityComm 视图进行查询：

```
mysql > SELECT *
    -> FROM V_StudentSpecialityComm;
```

查询结果：

```
+-----------+-------------+--------+-----------------+-------------+-------+
| sno       | sname       | ssex   | sbirthday       | speciality  | tc    |
+-----------+-------------+--------+-----------------+-------------+-------+
| 196001    | 董明霞      | 女     | 1999-05-02      | 通信        |    50 |
| 196002    | 李茜        | 女     | 1998-07-25      | 通信        |    48 |
| 196004    | 周俊文      | 男     | 1998-03-10      | 通信        |    52 |
+-----------+-------------+--------+-----------------+-------------+-------+
3 rows in set (0.03 sec)
```

2. 插入数据

使用 INSERT 语句通过视图向基表插入数据。

【例 7.6】 向 V_StudentSpecialityComm 视图中插入一条记录：('196006','程超','男','1998-04-28','通信',50)。

```
mysql > INSERT INTO V_StudentSpecialityComm
    -> VALUES('196006','程超','男','1998-04-28','通信', 50);
Query OK, 1 row affected (0.05 sec)
```

使用 SELECT 语句查询 V_StudentSpecialityComm 视图的基表 student：

```
mysql > SELECT *
    -> FROM student;
```

上述语句对基表 student 进行查询，该表已添加记录('196006','程超','男','1998-04-28','通信',50)。

查询结果：

```
+-----------+-------------+--------+-----------------+-------------+-------+
| sno       | sname       | ssex   | sbirthday       | speciality  | tc    |
+-----------+-------------+--------+-----------------+-------------+-------+
| 191001    | 刘清泉      | 男     | 1998-06-21      | 计算机      |    52 |
| 191002    | 张慧玲      | 女     | 1999-11-07      | 计算机      |    50 |
| 191003    | 冯涛        | 男     | 1999-08-12      | 计算机      |    52 |
| 196001    | 董明霞      | 女     | 1999-05-02      | 通信        |    50 |
| 196002    | 李茜        | 女     | 1998-07-25      | 通信        |    48 |
```

```
| 196004    | 周俊文    | 男    | 1998-03-10    | 通信    |    52 |
| 196006    | 程超      | 男    | 1998-04-28    | 通信    |    50 |
+-----------+-----------+-------+---------------+---------+-------+
7 rows in set (0.00 sec)
```

注意：当视图依赖的基表有多个表时，不能向该视图插入数据。

3. 修改数据

使用 UPDATE 语句通过视图修改基表数据。

【例 7.7】 将 V_StudentSpecialityComm 视图中学号为 196006 的学生的总学分增加 2 分。

```
mysql> UPDATE V_StudentSpecialityComm SET tc = tc + 2
    -> WHERE sno = '196006';
Query OK, 1 row affected (0.15 sec)
Rows matched: 1  Changed: 1  Warnings: 0
```

使用 SELECT 语句查询 V_StudentSpecialityComm 视图的基表 student：

```
mysql> SELECT *
    -> FROM student;
```

上述语句对基表 student 进行查询，该表已将学号为 196006 的学生的总学分增加了 2 分。

查询结果：

```
+-----------+-----------+-------+---------------+---------+-------+
| sno       | sname     | ssex  | sbirthday     | speciality | tc    |
+-----------+-----------+-------+---------------+---------+-------+
| 191001    | 刘清泉    | 男    | 1998-06-21    | 计算机  |    52 |
| 191002    | 张慧玲    | 女    | 1999-11-07    | 计算机  |    50 |
| 191003    | 冯涛      | 男    | 1999-08-12    | 计算机  |    52 |
| 196001    | 董明霞    | 女    | 1999-05-02    | 通信    |    50 |
| 196002    | 李茜      | 女    | 1998-07-25    | 通信    |    48 |
| 196004    | 周俊文    | 男    | 1998-03-10    | 通信    |    52 |
| 196006    | 程超      | 男    | 1998-04-28    | 通信    |    52 |
+-----------+-----------+-------+---------------+---------+-------+
7 rows in set (0.00 sec)
```

注意：当视图依赖的基表有多个表时，一次修改视图只能修改一个基表的数据。

4. 删除数据

使用 DELETE 语句通过视图从基表删除数据。

【例 7.8】 删除 V_StudentSpecialityComm 视图中学号为 196006 的记录。

```
mysql> DELETE FROM V_StudentSpecialityComm
    -> WHERE sno = '196006';
Query OK, 1 row affected (0.12 sec)
```

使用 SELECT 语句查询 V_StudentSpecialityComm 视图的基表 student：

```
mysql> SELECT *
```

```
    -> FROM student;
```

上述语句对基表 student 进行查询，该表已删除记录('196006','程超','男','1998-04-28','通信',50)。

查询结果：

```
+-----------+-------------+--------+-----------------+-------------+-------+
| sno       | sname       | ssex   | sbirthday       | speciality  | tc    |
+-----------+-------------+--------+-----------------+-------------+-------+
| 191001    | 刘清泉      | 男     | 1998-06-21      | 计算机      |    52 |
| 191002    | 张慧玲      | 女     | 1999-11-07      | 计算机      |    50 |
| 191003    | 冯涛        | 男     | 1999-08-12      | 计算机      |    52 |
| 196001    | 董明霞      | 女     | 1999-05-02      | 通信        |    50 |
| 196002    | 李茜        | 女     | 1998-07-25      | 通信        |    48 |
| 196004    | 周俊文      | 男     | 1998-03-10      | 通信        |    52 |
+-----------+-------------+--------+-----------------+-------------+-------+
6 rows in set (0.00 sec)
```

注意：当视图依赖的基表有多个表时，不能从该视图删除数据。

7.2.4 修改视图

修改视图定义可使用 ALTER VIEW 语句。

语法格式：

```
ALTER VIEW view_name[ (column_list) ]
    AS
    SELECT_statement
    [ WITH [ CASCADE | LOCAL ] CHECK OPTION ]
```

ALTER VIEW 语句的语法与 CREATE VIEW 类似，此处不再赘述。

【例 7.9】 将例 7.1 定义的 V_StudentScore 视图进行修改，取消专业为“计算机”的要求。

```
mysql> ALTER VIEW V_StudentScore
    -> AS
    -> SELECT a.sno, sname, ssex, speciality, cno, grade
    -> FROM student a, score b
    -> WHERE a.sno = b.sno
    -> WITH CHECK OPTION;
Query OK, 0 rows affected (0.39 sec)
```

使用 SELECT 语句对修改后的 V_StudentScore 视图进行查询，可看出修改后的 V_StudentScore 视图已取消专业为“计算机”的要求。

```
SELECT *
FROM V_StudentScore;
```

查询结果：

```
+-----------+-------------+--------+-------------+--------+---------+
| sno       | sname       | ssex   | speciality  | cno    | grade   |
```

```
+-----------+-----------+--------+-------------+--------+---------+
| 191001    | 刘清泉    | 男     | 计算机      | 1004   |      95 |
| 191001    | 刘清泉    | 男     | 计算机      | 1201   |      92 |
| 191001    | 刘清泉    | 男     | 计算机      | 8001   |      92 |
| 191002    | 张慧玲    | 女     | 计算机      | 1004   |      87 |
| 191002    | 张慧玲    | 女     | 计算机      | 1201   |      78 |
| 191002    | 张慧玲    | 女     | 计算机      | 8001   |      88 |
| 191003    | 冯涛      | 男     | 计算机      | 1004   |      93 |
| 191003    | 冯涛      | 男     | 计算机      | 1201   |      93 |
| 191003    | 冯涛      | 男     | 计算机      | 8001   |      84 |
| 196001    | 董明霞    | 女     | 通信        | 1201   |      84 |
| 196001    | 董明霞    | 女     | 通信        | 4002   |      90 |
| 196001    | 董明霞    | 女     | 通信        | 8001   |      87 |
| 196002    | 李茜      | 女     | 通信        | 1201   |      76 |
| 196002    | 李茜      | 女     | 通信        | 4002   |      79 |
| 196002    | 李茜      | 女     | 通信        | 8001   |    NULL |
| 196004    | 周俊文    | 男     | 通信        | 1201   |      92 |
| 196004    | 周俊文    | 男     | 通信        | 4002   |      88 |
| 196004    | 周俊文    | 男     | 通信        | 8001   |      94 |
+-----------+-----------+--------+-------------+--------+---------+
18 rows in set (0.15 sec)
```

【例 7.10】 修改例 7.2 创建的 V_StudentCourseScore 视图,学号以降序排列。

```
mysql > ALTER VIEW V_StudentCourseScore
    -> AS
    -> SELECT a.sno, sname, ssex, speciality, cname, grade
    -> FROM student a, course b, score c
    -> WHERE a.sno = c.sno AND b.cno = c.cno AND speciality = '计算机'
    -> ORDER BY a.sno DESC;
Query OK, 0 rows affected (0.05 sec)
```

使用 SELECT 语句对修改后的 V_StudentCourseScore 视图进行查询,可看出修改后的 V_StudentCourseScore 视图学号以降序排列。

```
mysql > SELECT *
    -> FROM V_StudentCourseScore;
```

查询结果:

```
+-----------+-----------+--------+-------------+------------------+---------+
| sno       | sname     | ssex   | speciality  | cname            | grade   |
+-----------+-----------+--------+-------------+------------------+---------+
| 191003    | 冯涛      | 男     | 计算机      | 数据库系统       |      93 |
| 191003    | 冯涛      | 男     | 计算机      | 英语             |      93 |
| 191003    | 冯涛      | 男     | 计算机      | 高等数学         |      84 |
| 191002    | 张慧玲    | 女     | 计算机      | 数据库系统       |      87 |
| 191002    | 张慧玲    | 女     | 计算机      | 英语             |      78 |
| 191002    | 张慧玲    | 女     | 计算机      | 高等数学         |      88 |
| 191001    | 刘清泉    | 男     | 计算机      | 数据库系统       |      95 |
| 191001    | 刘清泉    | 男     | 计算机      | 英语             |      92 |
| 191001    | 刘清泉    | 男     | 计算机      | 高等数学         |      92 |
+-----------+-----------+--------+-------------+------------------+---------+
9 rows in set (0.13 sec)
```

7.2.5 删除视图

如果不再需要视图，可以进行删除，删除视图对创建该视图的基表没有任何影响。

删除视图可使用 DROP VIEW 语句。

语法格式：

```
DROP VIEW [IF EXISTS]
    view_name [, view_name] …
```

其中，view_name 是视图名，声明了 IF EXISTS，可防止因视图不存在而出现错误信息。使用 DROP VIEW 一次可删除多个视图。

【例 7.11】 在数据库 stusys 中，将 V_StudentCourseScore 视图删除。

```
mysql > DROP VIEW V_StudentCourseScore;
Query OK, 0 rows affected (0.08 sec)
```

注意：删除视图时，应将由该视图导出的其他视图删去。删除基表时，应将由该表导出的其他视图删去。

7.3 索引及其作用

1. 索引的概念

对数据库中的表进行查询操作时，有两种搜索扫描方式：一种是全表扫描，另一种是使用表上建立的索引进行扫描。

全表扫描要查找某个特定的行，必须从头开始一一查看表中的每一行，与查询条件作对比，返回满足条件的记录，当表中有很多行时，查询效率非常低。

索引是按照数据表中一列或多个列进行索引排序，并为其建立指向数据表记录所在位置的指针，如图 7.1 所示。索引表中的列称为索引字段或索引项，该列的各个值称为索引值。索引访问首先搜索索引值，再通过指针直接找到数据表中对应的记录。

图 7.1 索引示意

例如，用户对 student 表中学号列建立索引后，当查找学号为 191001 的学生信息时，首先在索引项中找到 191001，然后通过指针直接找到 student 表中相应的行('191001','刘清泉','男','1998-06-21','计算机',52)。在这个过程中，除搜索索引项外，只需处理一行即可

返回结果,如果没有学号列的索引,则要扫描 student 表中的所有行,从而大幅度地提高了查询速度。

建立索引的作用如下。

- 提高查询速度。
- 保证列值的唯一性。
- 查询优化依靠索引起作用。
- 提高 ORDER BY、GROUP BY 的执行速度。

2. 索引的分类

1) 普通索引

普通索引是最基本的索引类型,它没有唯一性之类的限制。创建普通索引的关键字是 INDEX。

2) 唯一性索引

唯一性索引和前面的普通索引基本相同,但有一个区别:唯一性索引的索引列的所有值都只能出现一次,即必须是唯一的。创建唯一性索引的关键字是 UNIQUE。

3) 主键

主键是一种唯一性索引,它必须指定为 PRIMARY KEY。主键一般在创建表时指定,也可以通过修改表的方式加入主键。但是每个表只能有一个主键。

4) 聚簇索引

聚簇索引的索引顺序就是数据存储的物理顺序,这样能保证索引值相近的元组所存储的物理位置也相近。一个表只能有一个聚簇索引。

5) 全文索引

MySQL 支持全文检索和全文索引。在 MySQL 中,全文索引的索引类型为 FULLTEXT。

索引可以建立在一列上,称为单列索引,一个表可以建立多个单列索引。索引也可以建立在多个列上,称为组合索引、复合索引或多列索引。

3. 索引的使用

使用索引可以提高系统的性能,加快数据检索的速度,但是使用索引要付出一定的代价。

(1) 增加存储空间:索引需要占用磁盘空间。

(2) 降低更新表中数据的速度:当更新表中数据时,系统会自动更新索引列的数据,这可能需要重新组织一个索引。

4. 建立索引的建议

(1) 查询中很少涉及的列、重复值比较多的列不要建立索引。

(2) 数据量较小的表最好不要建立索引。

(3) 限制表中索引的数量。

(4) 在表中插入数据后创建索引。

(5) 如果 char 列或 varchar 列字符数很多,可视具体情况选取前 N 个字符值进行索引。

7.4 索引操作

下面分别介绍创建索引、查看表上建立的索引、删除索引等操作。

7.4.1 创建索引

在 MySQL 中，有三种创建索引的方法：在已有的表上创建索引可用 CREATE INDEX 语句和 ALTER TABLE 语句；在创建表的同时创建索引可用 CREATE TABLE 语句。

1. 使用 CREATE INDEX 语句创建索引

使用 CREATE INDEX 语句可在一个已有的表上创建索引。

语法格式：

```
CREATE [UNIQUE] INDEX index_name
    ON tbl_name ( col_name [ (length) ] [ ASC|DESC] , … )
```

说明：

(1) index_name：指定所建立的索引名称。一个表中可建多个索引，而每个索引名称必须是唯一的。

(2) tbl_name：指定需要建立索引的表名。

(3) UNIQUE：可选项，指定所创建的索引是唯一性索引。

(4) col_name：指定要创建索引的列名。

(5) length：可选项，用于指定使用列的前 length 个字符创建索引。

(6) ASC|DESC：可选项，指定索引是按升序(ASC)还是降序(DESC)排列，默认为 ASC。

【例 7.12】 在数据库 stusys 中 student 表的 sname 列上创建一个普通索引 I_studentSname。

```
mysql > CREATE INDEX I_studentSname ON student(sname);
Query OK, 0 rows affected (0.73 sec)
Records: 0  Duplicates: 0  Warnings: 0
```

该语句执行后，在 student 表的 sname 列上建立了一个普通索引 I_studentSname，普通索引是没有唯一性等约束的索引。该语句没有指明排序方式，因此采用默认方式，即为升序索引。

【例 7.13】 在数据库 stusys 中 course 表的 cno 列上创建一个普通索引 I_courseCno，要求按课程号 cno 字段值前 2 个字符降序排列。

```
mysql > CREATE INDEX I_courseCno ON course(cno(2) DESC);
Query OK, 0 rows affected (0.15 sec)
Records: 0  Duplicates: 0  Warnings: 0
```

该语句执行后，在 course 表的 cno 列上建立了一个普通索引 I_courseCno，按 cno 字段值前 2 个字符降序排列。对于字符类型排序，如果是英文，按照英文字母顺序排列；如果是中文，按照汉语拼音对应的英文字母顺序排列。

【例 7.14】 在数据库 stusys 中 student 表的 tc 列(降序)和 sname 列(升序)创建一个组合索引 I_studentTcSname。

```
mysql > CREATE INDEX I_studentTcSname ON student(tc DESC, sname);
Query OK, 0 rows affected (0.13 sec)
Records: 0  Duplicates: 0  Warnings: 0
```

该语句执行后,在 student 表的 tc 列和 sname 列上建立了一个组合索引 I_courseCno。排序时,先按 tc 列降序排序;若 tc 列值相同,再按 sname 列升序排序。

2. 使用 ALTER TABLE 语句创建索引

使用 ALTER TABLE 语句也可在一个已有的表上创建索引。

语法格式:

```
ALTER TABLE tbl_name
    ADD [UNIQUE| FULLTEXT ] [ INDEX| KEY ] [ index_name ] ( col_name [ (length) ] [ ASC|DESC] , … )
```

上述语句中的 tbl_name、UNIQUE、index_name、col_name、length、ASC|DESC 等选项与 CREATE INDEX 语句中相关选项类似,此处不再重复解释。

【例 7.15】 在数据库 stusys 中 teacher 表的 tname 列创建一个唯一性索引 I_teacherTname,并按降序排列。

```
mymysql > ALTER TABLE teacher
    -> ADD UNIQUE INDEX I_teacherTname(tname DESC);
Query OK, 0 rows affected (0.17 sec)
Records: 0  Duplicates: 0  Warnings: 0
```

3. 使用 CREATE TABLE 语句创建索引

使用 CREATETABLE 语句可在创建表的同时创建索引。

语法格式:

```
CREATE TABLE tbl_name [ col_name data_type ]
    [ CONSTRAINT index_name ] [UNIQUE | FULLTEXT ] [ INDEX | KEY ]
    [ index_name ] ( col_name [ (length) ] [ ASC|DESC] , … )
```

上述语句中的 tbl_name、index_name、UNIQUE、col_name、length、ASC|DESC 等选项与 CREATE INDEX 语句中相关选项类似,此处不再重复解释。

【例 7.16】 在数据库 stusys 中创建新表 score1 表,主键为 sno 和 cno,同时在 grade 列上创建普通索引。

```
mysql > CREATE TABLE score1
    -> (
    ->     sno char (6) NOT NULL,
    ->     cno char(4) NOT NULL,
    ->     grade tinyint NULL,
    ->     PRIMARY KEY(sno,cno),
    ->     INDEX(grade)
    -> );
```

7.4.2 查看表上建立的索引

查看表上建立的索引可使用 SHOW INDEX 语句。

语法格式：

```
SHOW { INDEX | INDEXES | KEYS } { FROM | IN } tbl_name [{ FROM | IN } db_name ]
```

该语句以二维表的形式显示建立在表上的所有索引信息，由于显示的项目较多，不易查看，可使用\G 参数。

【例 7.17】 查看例 7.16 所创建的 score1 表的索引。

```
mysql > SHOW INDEX FROM score1 \G;
*************************** 1. row ***************************
        Table: score1
   Non_unique: 0
     Key_name: PRIMARY
Seq_in_index: 1
  Column_name: sno
    Collation: A
  Cardinality: 0
     Sub_part: NULL
       Packed: NULL
         Null:
   Index_type: BTREE
      Comment:
Index_comment:
      Visible: YES
   Expression: NULL
*************************** 2. row ***************************
        Table: score1
   Non_unique: 0
     Key_name: PRIMARY
Seq_in_index: 2
  Column_name: cno
    Collation: A
  Cardinality: 0
     Sub_part: NULL
       Packed: NULL
         Null:
   Index_type: BTREE
      Comment:
Index_comment:
      Visible: YES
   Expression: NULL
*************************** 3. row ***************************
        Table: score1
   Non_unique: 1
     Key_name: grade
Seq_in_index: 1
```

```
  Column_name: grade
    Collation: A
  Cardinality: 0
     Sub_part: NULL
       Packed: NULL
         Null: YES
   Index_type: BTREE
      Comment:
Index_comment:
      Visible: YES
   Expression: NULL
3 rows in set (0.08 sec)
```

从以上代码可以看出,在 score1 表上建立了 3 个索引:2 个主键索引,索引名称是 PRIMARY,索引建立在 sno 和 cno 列上;1 个普通索引,索引名称是 grade,索引建立在 grade 列上。

7.4.3 删除索引

索引的删除有两种方式:使用 DROP INDEX 语句删除索引和使用 ALTER TABLE 语句删除索引。

1. 使用 DROP INDEX 语句删除索引

DROP INDEX 语句可用于删除索引。

语法格式:

```
DROP INDEX index_name ON table_ name
```

其中,index_name 是要删除的索引名;table_ name 是索引所在的表。

【例 7.18】 删除已建的索引 I_studentTcSname。

```
mysql > DROP INDEX I_studentTcSname ON student;
Query OK, 0 rows affected (0.14 sec)
Records: 0  Duplicates: 0  Warnings: 0
```

该语句执行后,student 表上的索引 I_studentTcSname 被删除,对 student 表无影响,也不影响该表上其他索引。

2. 使用 ALTER TABLE 语句删除索引

ALTER TABLE 语句不仅能创建索引,还能删除索引。

语法格式:

```
ALTER TABLE tbl_name
    DROP INDEX index_name
```

其中,tbl_ name 是索引所在的表;index_name 是要删除的索引名。

【例 7.19】 删除已建的索引 I_teacherTname。

```
mysql > ALTER TABLE teacher
    -> DROP INDEX I_teacherTname;
```

```
Query OK, 0 rows affected (0.10 sec)
Records: 0  Duplicates: 0  Warnings: 0
```

7.5 小　结

本章主要介绍了以下内容。

(1) 视图(View)通过 SELECT 查询语句定义,它是从一个或多个表(或视图)导出的,用来导出视图的表称为基表(Base Table),导出的视图称为虚表。在数据库中,只存储视图的定义,不存放视图对应的数据,这些数据仍然存放在原来的基表中。视图的优点是:方便用户操作,集中分散的数据,增加安全性,便于数据共享,简化查询操作,屏蔽数据库的复杂性,可以重新组织数据。

(2) 创建视图的语句是 CREATE VIEW 语句,修改视图的定义使用 ALTER VIEW 语句,删除视图使用 DROP VIEW 语句。使用 SELECT 语句对视图进行查询与使用 SELECT 语句对表进行查询类似,但可简化用户的程序设计,方便用户,通过指定列限制用户访问,提高安全性。更新视图指通过视图进行插入、删除、修改数据,由于视图是不存储数据的虚表,对视图的更新最终转化为对基表的更新,只有满足可更新条件的视图才能更新。

(3) 索引(Index)是按照数据表中一列或多列进行索引排序,并为其建立指向数据表记录所在位置的指针。索引访问首先搜索索引值,并通过指针直接找到数据表中对应的记录。建立索引的作用为提高查询速度、保证列值的唯一性、查询优化依靠索引起作用、提高 ORDER BY 和 GROUP BY 的执行速度。

(4) 在 MySQL 中,有三种创建索引的方法:在已有的表上创建索引有 CREATE INDEX 语句和 ALTER TABLE 语句,在创建表的同时创建索引有 CREATE INDEX 语句。查看表上建立的索引使用 SHOW INDEX 语句。索引的删除有两种方式:使用 DROP INDEX 语句删除索引和使用 ALTER TABLE 语句删除索引。

习　题　7

一、选择题

1. 下面语句中可用于创建视图的是_____。

   A. ALTER VIEW　　B. DROP VIEW

   C. CREATE TABLE　　D. CREATE VIEW

2. 下面语句中不可对视图进行操作的是_____。

   A. UPDATE　　B. CREATE INDEX

   C. DELETE　　D. INSERT

3. 以下关于视图的描述中,错误的是_____。

   A. 视图中保存有数据

   B. 视图通过 SELECT 查询语句定义

   C. 可以通过视图操作数据库中表的数据

   D. 通过视图操作的数据仍然保存在表中

4. 以下描述不正确的是_____。

A. 视图的基表可以是表或视图

B. 视图占用实际的存储空间

C. 创建视图必须通过 SELECT 查询语句

D. 利用视图可以将数据永久地保存

5. 建立索引的主要目的是_____。

A. 提高安全性　　B. 提高查询速度

C. 节省存储空间　　D. 提高数据更新速度

6. 不能采用_____创建索引。

A. CREATE INDEX　　B. CREATE TABLE

C. ALTER INDEX　　D. ALTER TABLE

7. 能够在已有的表上建立索引的语句是_____。

A. ALTER TABLE　　B. CREATE TABLE

C. UPDATE TABLE　　D. REINDEX TABLE

8. 不属于 MySQL 索引类型的是_____。

A. 唯一性索引　　B. 主键　　C. 非空值索引　　D. 全文索引

9. 索引可以提高_____操作的效率。

A. UPDATE　　B. DELETE

C. INSERT　　D. SELECT

二、填空题

1. 视图的优点是方便用户操作、_____。

2. 视图的数据存放在_____中。

3. 可更新视图指_____的视图。

4. 修改视图的定义使用_____语句。

5. 索引是按照数据表中的一列或多个列进行索引排序,并为其建立指向数据表记录所在位置的_____。

6. 索引访问首先搜索索引值,并通过指针直接找到数据表中对应的_____。

7. 在已有的表上创建索引有_____语句和 ALTER TABLE 语句。

8. 在创建表的同时创建索引的语句是_____。

9. 删除索引的语句有 DROP INDEX 语句和_____语句。

三、问答题

1. 什么是视图? 简述视图的优点。

2. 简述表与视图的区别和联系。

3. 什么是可更新视图? 可更新视图需要满足哪些条件?

4. 什么是索引? 简述索引的作用和使用代价。

5. 简述 MySQL 中索引的分类及特点。

6. 简述在 MySQL 中创建索引、查看索引和删除索引的语句。

四、应用题

1. 在数据库 stusys 中创建一个 V_SpecialityStudentCourseScore 视图,包含学号、姓

名、性别、课程号、课程名、成绩等列，专业为计算机，并查询视图的所有记录。

2. 在数据库 stusys 中创建一个 V_CourseScore 视图，包含学生学号、课程名、成绩等列，然后查询该视图的所有记录。

3. 在数据库 stusys 中创建一个 V_AvgGradeStudentScore 视图，包含学生学号、姓名、平均分等列，按平均分降序排列，再查询该视图的所有记录。

4. 写出在 course 表上 credit 列建立普通索引的语句。

5. 写出在 teacher 表上 tname 列(升序)和 tbirthday 列(降序)建立组合索引的语句。

6. 写出在 student 表的 sno 列上创建索引的语句，要求按学号 sno 字段值前 4 个字符降序排列。

7. 创建新表 score1 表，主键为 sno 和 cno，同时在 grade 列上创建唯一性索引。

实验 7　视图和索引

实验 7.1　视图

1. 实验目的及要求

(1) 理解视图的概念。

(2) 掌握创建、修改、删除视图的方法，掌握通过视图进行插入、删除、修改数据的方法。

(3) 具备编写和调试创建、修改、删除视图语句和更新视图语句的能力。

2. 验证性实验

对商店实验数据库(storeexpm)的员工表(Employee)和部门表(Department)进行以下操作。

(1) 创建 V_EmplDept 视图，包括员工号、姓名、性别、出生日期、地址、工资、部门号、部门名称。

```
mysql > CREATE OR REPLACE VIEW V_EmplDept
    -> AS
    -> SELECT EmplID, EmplName, Sex, Birthday, Address, Wages, a.DeptID, DeptName
    -> FROM Employee a, Department b
    -> WHERE a.DeptID = b.DeptID
    -> WITH CHECK OPTION;
```

(2) 查看 V_EmplDept 视图的所有记录。

```
mysql > SELECT *
    -> FROM V_EmplDept;
```

(3) 查看销售部员工的员工号、姓名、性别和工资。

```
mysql > SELECT EmplID, EmplName, Sex, Wages
    -> FROM V_EmplDept
    -> WHERE DeptName = '销售部';
```

(4) 更新视图，将 E005 号员工的地址改为“公司宿舍”。

```
mysql > UPDATE V_EmplDept SET Address = '公司宿舍'
    -> WHERE EmplID = 'E005';
```

(5) 对 V_EmplDept 视图进行修改,指定部门名为销售部。

```
mysql > ALTER VIEW V_EmplDept
    -> AS
    -> SELECT EmplID, EmplName, Sex, Birthday, Address, Wages, a.DeptID, DeptName
    -> FROM Employee a, Department b
    -> WHERE a.DeptID = b.DeptID AND DeptName = '销售部'
    -> WITH CHECK OPTION;
```

(6) 删除 V_EmplDept 视图。

```
mysql > DROP VIEW V_EmplDept;
```

3. 设计性实验

对学生实验数据库(stuexpm)的学生信息表(StudentInfo)和成绩信息表(ScoreInfo)进行以下操作。

(1) 创建 V_StudentInfoScoreInfo 视图,包括学号、姓名、性别、出生日期、专业、家庭地址、课程号、成绩。

(2) 查看 V_StudentInfoScoreInfo 视图的所有记录。

(3) 查看计算机专业学生的学号、姓名、性别、地址。

(4) 向 V_StudentInfoScoreInfo 视图插入一条记录:('184006','孙志','男','1998-11-07','电子信息工程','北京市海淀区')。

(5) 对 V_StudentInfoScoreInfo 视图进行修改,指定专业为计算机。

(6) 删除 V_StudentInfoScoreInfo 视图。

4. 观察与思考

(1) 在视图中插入的数据能进入基表吗?

(2) 修改基表的数据会自动映射到相应的视图中吗?

(3) 哪些视图中的数据不可以进行插入、修改和删除操作?

实验 7.2 索引

1. 实验目的及要求

(1) 理解索引的概念。

(2) 掌握创建索引、查看表上建立的索引、删除索引的方法。

(3) 具备编写和调试创建索引语句、查看表上建立的索引语句、删除索引语句的能力。

2. 验证性实验

对学生实验数据库(stuexpm)进行如下操作。

(1) 在 CourseInfo 表的 CourseName 列上创建一个普通索引 I_CourseInfoCourseName。

```
mysql > CREATE INDEX I_CourseInfoCourseName ON CourseInfo(CourseName);
```

(2) 在 StudentInfo1 表的 StudentID 列上创建一个索引 I_StudentInfo1StudentID,要求按学号 StudentID 字段值的前 4 个字符降序排列。

```
mysql > CREATE INDEX I_StudentInfo1StudentID ON StudentInfo1(StudentID(4) DESC);
```

(3) 在 CourseInfo 表的 Credit 列(降序)和 CourseID 列(升序)创建一个组合索引 I_CourseInfoCreditCourseID。

```
mysql > ALTER TABLE CourseInfo
    -> ADD INDEX I_CourseInfoCreditCourseID(Credit DESC, CourseID);
```

(4) 创建新表 TeacherInfo1 表,主键为 TeacherID,同时在 TeacherName 列上创建唯一性索引。

```
mysql > CREATE TABLE TeacherInfo1
    -> (
    ->     TeacherID varchar(6) NOT NULL PRIMARY KEY,
    ->     TeacherName varchar(8) NOT NULL UNIQUE,
    ->     TeacherSex varchar(2) NOT NULL DEFAULT '男',
    ->     TeacherBirthday date NOT NULL,
    ->     School varchar(12) NULL,
    ->     Address varchar(20) NULL
    -> );
```

(5) 查看(4)所创建的 TeacherInfo1 表的索引。

```
mysql > SHOW INDEX FROM TeacherInfo1 \G;
```

(6) 删除已建索引 I_StudentInfo1StudentID。

```
mysql > DROP INDEX I_StudentInfo1StudentID ON StudentInfo1;
```

(7) 删除已建索引 I_CourseInfoCreditCourseID。

```
ysql > ALTER TABLE CourseInfo
    -> DROP INDEX I_CourseInfoCreditCourseID;
```

3. 设计性实验

在商店实验数据库(storeexpm)中进行如下操作。

(1) 在 Employee 表的 EmplName 列上创建一个普通索引 I_EmployeeEmplName。

(2) 在 Goods1 表的 GoodsID 列上创建一个索引 I_Goods1GoodsID,要求按商品号 GoodsID 字段值前 2 个字符降序排列。

(3) 在 Employee 表的 Wages 列(降序)和 EmplName 列(升序)创建一个组合索引 I_EmployeeWagesEmplName。

(4) 创建新表 Goods1 表,主键为 GoodsID,同时在 GoodsName 列上创建唯一性索引。

(5) 查看(4)所创建的 Goods1 表的索引。

(6) 删除已建索引 I_EmployeeEmplName。

(7) 删除已建索引 I_Goods1GoodsID。

4. 观察与思考

(1) 索引有何作用?

(2) 使用索引有何代价?

(3) 数据库中索引被破坏后会产生什么结果?

第8章 数据完整性

数据完整性是衡量数据库质量的标准之一，使用数据完整性约束机制可防止无效的数据进入数据表。本章主要介绍数据完整性的概念、实体完整性、参照完整性、用户定义的完整性等内容。

8.1 数据完整性概述

数据完整性指数据库中数据的正确性、一致性和有效性，数据完整性规则通过完整性约束来实现。数据完整性约束机制有以下优点。

(1) 完整性规则定义在表上，应用程序的任何数据都必须遵守表的完整性约束。

(2) 当定义或修改完整性约束时，不需要额外编程。

(3) 当由完整性约束所实施的事务规则改变时，只需改变完整性约束的定义，所有应用自动地遵守所修改的约束。

数据完整性一般包括实体完整性、参照完整性、用户定义的完整性和实现上述完整性的约束，下面分别进行介绍。

1. 实体完整性

实体完整性要求表中有一个主键，其值不能为空且能唯一地标识对应的记录，又称为行完整性，通过 PRIMARY KEY 约束、UNIQUE 约束实现数据的实体完整性。

例如，对于数据库 stusys 中的 student 表，sno 列作为主键，每位学生的 sno 列能唯一地标识该学生对应的行记录信息，通过 sno 列建立主键约束实现 student 表的实体完整性。

2. 参照完整性

参照完整性保证被参照表中的数据与参照表中数据的一致，又称为引用完整性，参照完整性确保键值在所有表中一致，通过定义主键与外键之间的对应关系实现参照完整性。

主键：表中能唯一标识每个数据行的一个或多个列。

外键：一个表中的一个或多个列的组合是另一个表的主键。

例如，将 student 表作为被参照表，表中的 sno 列作为主键，score 表作为参照表，表中的 sno 列作为外键，从而建立被参照表与参照表之间的联系实现参照完整性，student 表和 score 表的对应关系如图 8.1 所示。

如果定义了两个表之间的参照完整性，则要求：

(1) 参照表不能引用不存在的键值。

(2) 如果被参照表中的键值更改了，那么在整个数据库中，对参照表中该键值的所有引用要进行一致的更改。

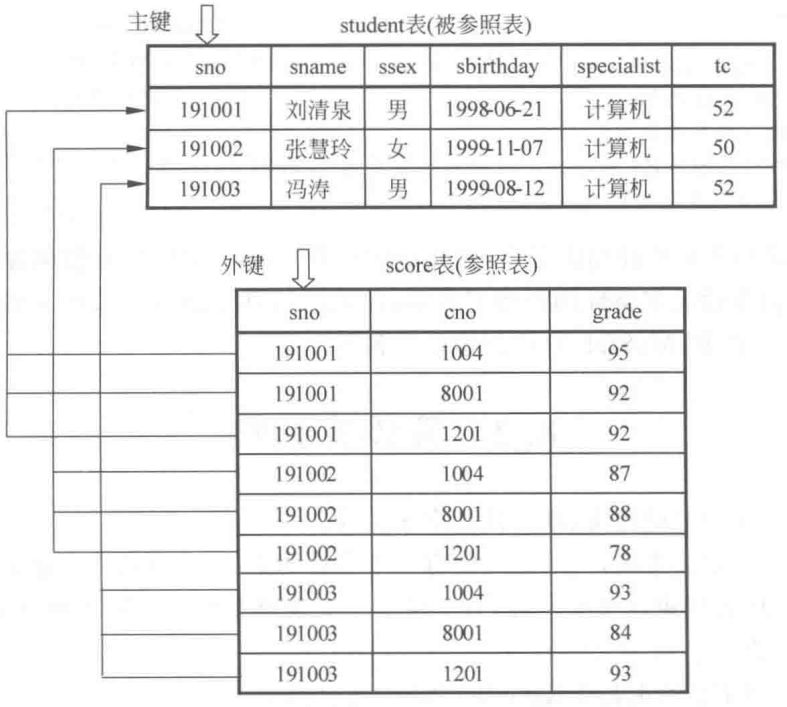


图 8.1 student 表和 score 表的对应关系

(3) 如果要删除被参照表中的某一记录,应先删除参照表中与该记录匹配的相关记录。

3. 用户定义的完整性

用户定义的完整性指列数据输入的有效性,通过 CHECK 约束、NOT NULL 约束实现用户定义的完整性。

CHECK 约束通过显示输入到列中的值来实现用户定义的完整性,例如,对于 stusys 数据库 score 表,grade 规定为 0～100 分,可用 CHECK 约束表示。

4. 完整性约束

数据完整性规则通过完整性约束来实现,完整性约束是在表上强制执行的一些数据校验规则,在插入、修改或删除数据时必须符合在相关字段上设置的这些规则,否则报错。

- PRIMARY KEY 约束,主键约束,用于实现实体完整性。
- UNIQUE 约束,唯一性约束,用于实现实体完整性。
- FOREIGN KEY 约束,外键约束,用于实现参照完整性。
- CHECK 约束,检查约束,用于实现用户定义的完整性。
- NOT NULL 约束,非空约束,用于实现用户定义的完整性。

1) 列级完整性约束和表级完整性约束

定义完整性约束有两种方式:一种是作为列级完整性约束,只需在列定义的后面加上关键字 PRIMARY KEY;另一种是作为表级完整性约束,需要在表中所有列定义的后面加上一条 PRIMARY KEY(列名,…)子句。

2) 完整性约束的命名

CONSTRAINT 关键字用来指定完整性约束的名字。

语法格式:

```
CONSTRAINT < symbol >
| PRIMARY KEY(主键列名)
| UNIQUE (唯一性约束列名)
| FOREIGN KEY(外键列名) REFERENCES 被参照关系表(主键列名)
| CHECK(约束条件表达式)
```

其中,symbol 是指定完整性约束名字,在完整性约束的前面被定义,在数据库里这个名字必须是唯一的。只能给表完整性约束指定名字,而无法给列完整性约束指定名字。如果没有明确给出约束名字,则 MySQL 自动创建这个名字。

8.2 实体完整性

实体完整性通过主键约束、唯一性约束来实现。

通过主键约束定义主键,一个表只能有一个主键约束,且主键约束不能取空值。

通过 UNIQUE 约束定义唯一性,为了保证一个表非主键列不输入重复值,可在该列定义 UNIQUE 约束。

PRIMARY KEY 约束与 UNIQUE 约束主要区别如下。

(1) 一个表只能创建一个 PRIMARY KEY 约束,但可创建多个 UNIQUE 约束。

(2) PRIMARY KEY 约束的列值不允许为空值,UNIQUE 约束的列值可取空值。

(3) 创建 PRIMARY KEY 约束时,系统会自动产生 PRIMARY KEY 索引。创建 UNIQUE 约束时,系统会自动产生 UNIQUE 索引。

PRIMARY KEY 约束与 UNIQUE 约束都不允许对应列存在重复值。

8.2.1 主键约束

主键是表中的某一列或多个列的组合,由多个列的组合构成的主键又称为复合主键,主键的值必须是唯一的,且不允许为空。定义完整性约束有列级完整性约束和表级完整性约束两种方式。

MySQL 的主键列必须遵守以下规则。

(1) 每个表只能定义一个主键。

(2) 表中的两条记录在主键上不能具有相同的值,即遵守“唯一性规则”。

(3) 如果从一个复合主键中删除一列后,剩下的列构成的主键仍然满足唯一性原则,那么,这个复合主键是不正确的,这就是“最小化规则”。

(4) 一个列名在复合主键的列表中只能出现一次。

创建主键约束可以使用 CREATE TABLE 语句或 ALTER TABLE 语句,其方式可为列级完整性约束或表级完整性约束,可对主键约束命名。

1. 在创建表时创建主键约束

在创建表时创建主键约束可使用 CREATE TABLE 语句。

【例 8.1】 在数据库 stusys 中创建 coursel 表,以列级完整性约束方式定义主键。

```
mysql > CREATE TABLE coursel
```

```
    -> (
    ->     cno char(4) NOT NULL PRIMARY KEY,
    ->     cname char(16) NOT NULL,
    ->     credit tinyint NULL
    -> );
Query OK, 0 rows affected (0.24 sec)
```

在 cno 列定义的后面加上 PRIMARY KEY 关键字，列级定义主键约束，未指定约束名字，MySQL 自动创建约束名字。

【例 8.2】 在数据库 stusys 中创建 course2 表，以表级完整性约束方式定义主键。

```
mysql > CREATE TABLE course2
    -> (
    ->     cno char(4) NOT NULL,
    ->     cname char(16) NOT NULL,
    ->     credit tinyint NULL,
    ->     PRIMARY KEY(cno)
    -> );
Query OK, 0 rows affected (0.19 sec)
```

在表中所有列定义的后面加上一条 PRIMARY KEY(cno)子句，表级定义主键约束，未指定约束名字，MySQL 自动创建约束名字。如果主键由表中的一列构成，主键约束采用列级定义或表级定义均可；如果主键由表中的多列构成，主键约束必须用表级定义。

【例 8.3】 在数据库 stusys 中创建 course3 表，以表级完整性约束方式定义主键，并指定主键约束名称。

```
mysql > CREATE TABLE course3
    -> (
    ->     cno char(4) NOT NULL,
    ->     cname char(16) NOT NULL,
    ->     credit tinyint NULL,
    ->     CONSTRAINT PK_course3 PRIMARY KEY(cno)
    -> );
Query OK, 0 rows affected (0.09 sec)
```

在表级定义主码约束，指定约束名字为 PK_course3。通过指定约束名字，在需要对完整性约束进行修改或删除时，引用更为方便。

2. 删除主键约束

删除主键约束可使用 ALTER TABLE 语句。

语法格式：

```
ALTER TABLE <表名>
DROP PRIMARY KEY;
```

【例 8.4】 删除例 8.3 创建的在 course3 表上的主键约束。

```
mysql > ALTER TABLE course3
    -> DROP PRIMARY KEY;
```

```
Query OK, 0 rows affected (0.36 sec)
Records: 0  Duplicates: 0  Warnings: 0
```


3. 在修改表时创建主键约束

在修改表时创建主键约束可使用 ALTER TABLE 语句。

语法格式:

```
ALTER TABLE <表名>
ADD([CONSTRAINT <约束名>] PRIMARY KEY(主键列名)
```

【例 8.5】 重新在 course3 表上定义主键约束。

```
mysql > ALTER TABLE course3
    -> ADD CONSTRAINT PK_course3 PRIMARY KEY(cno);
Query OK, 0 rows affected (0.63 sec)
Records: 0  Duplicates: 0  Warnings: 0
```

8.2.2 唯一性约束

唯一性约束是表中的某一列或多个列的组合,唯一性约束的值必须是唯一的,不允许重复。定义唯一性约束有列级完整性约束和表级完整性约束两种方式。一个表可创建多个唯一性约束。

创建唯一性约束可以使用 CREATE TABLE 语句或 ALTER TABLE 语句,其方式可为列级完整性约束或表级完整性约束,可对唯一性约束命名。

1. 在创建表时创建唯一性约束

在创建表时创建唯一性约束可使用 CREATE TABLE 语句。

【例 8.6】 在数据库 stusys 中创建 course4 表,以列级完整性约束方式定义唯一性约束。

```
mysql > CREATE TABLE course4
    -> (
    ->     cno char(4) NOT NULL PRIMARY KEY,
    ->     cname char(16) NOT NULL UNIQUE,
    ->     credit tinyint NULL
    -> );
Query OK, 0 rows affected (0.25 sec)
```

在 cname 列定义的后面加上 UNIQUE 关键字,列级定义唯一性约束,未指定约束名字,MySQL 自动创建约束名字。

【例 8.7】 在数据库 stusys 中创建 course5 表,以表级完整性约束方式定义唯一性约束。

```
mysql > CREATE TABLE course5
    -> (
    ->     cno char(4) NOT NULL PRIMARY KEY,
    ->     cname char(16) NOT NULL,
    ->     credit tinyint NULL,
    ->     CONSTRAINT UK_course5 UNIQUE(cname)
    -> );
Query OK, 0 rows affected (0.15 sec)
```

在表中所有列定义的后面加上一条 CONSTRAINT 子句，表级定义唯一性约束，指定约束名字为 UK_course5。

2. 删除唯一性约束

删除唯一性约束使用 ALTER TABLE 语句。删除唯一性约束时，MySQL 实际上是使用 DROP INDEX 子句删除唯一性索引。

语法格式：

```
ALTER TABLE <表名>
DROP INDEX <约束名>;
```

【例 8.8】 删除例 8.7 在 course5 表创建的唯一性约束。

```
mysql > ALTER TABLE course5
    -> DROP INDEX UK_course5;
Query OK, 0 rows affected (0.17 sec)
Records: 0  Duplicates: 0  Warnings: 0
```

3. 在修改表时创建唯一性约束

在修改表时创建唯一性约束可使用 ALTER TABLE 语句。

语法格式：

```
ALTER TABLE <表名>
ADD([CONSTRAINT <约束名>] UNIQUE (唯一性约束列名)
```

【例 8.9】 重新在 course5 表上定义唯一性约束。

```
mysql > ALTER TABLE course5
    -> ADD CONSTRAINT UK_course5 UNIQUE(cname);
Query OK, 0 rows affected (0.17 sec)
Records: 0  Duplicates: 0  Warnings: 0
```

8.3 参照完整性

参照完整性保证被参照表中的数据与参照表中数据的一致性，又称为引用完整性。

8.3.1 参照完整性规则

外键是一个表中的一列或多列的组合，它不是这个表的主键，但它对应另一个表的主键。外键的作用是保持数据引用的完整性。外码所在的表称作参照表，相关联的主键所在的表称作被参照表。

参照完整性规则是外键与主键之间的引用规则，即外键的取值或为空值，或者等于被参照表中某个主键的值。

定义外键时，应遵守以下规则。

(1) 被参照表必须已经使用 CREATE TABLE 语句创建，或必须是当前正在创建的表。

(2) 必须为被参照表定义主键或唯一性约束。

(3) 必须在被参照表的表名后面指定列名或列名的组合,该列名或列名的组合必须是被参照表的主键或唯一性约束。

(4) 主键不能包含空值,但允许外键中出现空值。

(5) 外键对应列的数目必须和主键对应列的数目相同。

(6) 外键对应列的数据类型必须和主键对应列的数据类型相同。

8.3.2 外键约束

参照完整性定义和外键命名的语法格式如下。

语法格式:

```
CONSTRAINT < symbol > FOREIGN KEY(col_nam1[, col_nam2 … ]) REFERENCES table_name (col_nam1[,
col_nam2 … ])
    [ON DELETE {RESTRICT | CASCADE | SET NULL | NO ACTION}]
    [ON UPDATE {RESTRICT | CASCADE | SET NULL | NO ACTION}]
```

说明:

(1) symbol: 指定外键约束的名字。

(2) FOREIGN KEY(col_nam1[,col_nam2…]): FOREIGN KEY 为外键关键字,其后面为要设置的外键列名。

(3) table_name (col_nam1[,col_nam2…]): table_name 为被参照表名,其后面为要设置的主键列名。

(4) ON DELETE | ON UPDATE: 可以为每个外键定义参照动作,包含以下两部分。

① 指定参照动作应用的语句,即 UPDATE 和 DELETE 语句。

② 指定采取的动作,即 RESTRICT、CASCADE、SET NULL、NO ACTION 和 SET DEFAULT,其中,RESTRICT 为默认值。

(5) RESTRICT: 限制策略,要删除或更新被参照表中被参照列上且在外键中出现的值时,拒绝对被参照表的删除或更新操作。

(6) CASCADE: 级联策略,从被参照表删除或更新行时自动删除或更新参照表中匹配的行。

(7) SET NULL: 置空策略,从被参照表删除或更新行时,设置参照表中与之对应的外键列为 NULL。如果外键列没有指定 NOT NULL 限定词,这就是合法的。

(8) NO ACTION: 拒绝动作策略,拒绝采取动作,即如果有一个相关的外键值在被参照表里,删除或更新被参照表中主键值的企图不被允许,和 RESTRICT 一样。

(9) SET DEFAULT: 默认值策略,作用和 SET NULL 一样,只不过 SET DEFAULT 是指定参照表中的外键列为默认值。

创建外键约束可以使用 CREATE TABLE 语句或 ALTER TABLE 语句,其方式可为列级完整性约束或表级完整性约束,可对外键约束命名。

1. 在创建表时创建外键约束

在创建表时创建外键约束可使用 CREATE TABLE 语句。

【例 8.10】 创建 score1 表,在 cno 列以列级完整性约束方式定义外键。

```
mysql > CREATE TABLE score1
```

```
    -> (
    ->     sno char (6) NOT NULL ,
    ->     cno char(4) NOT NULL REFERENCES course1(cno),
    ->     grade tinyint NULL,
    ->     PRIMARY KEY(sno,cno)
    -> );
Query OK, 0 rows affected (0.13 sec)
```

由于已在 course1 表的 cno 列定义主键，故可在 score1 表的 cno 列定义外键，其值参照被参照 course1 表的 cno 列。列级定义外键约束，未指定约束名字，MySQL 自动创建约束名字。

【例 8.11】 创建 score2 表，在 cno 列以表级完整性约束方式定义外键，并定义相应的参照动作。

```
mysql > CREATE TABLE score2
    -> (
    ->     sno char (6) NOT NULL ,
    ->     cno char(4) NOT NULL,
    ->     grade tinyint NULL,
    ->     PRIMARY KEY(sno,cno),
    ->     CONSTRAINT FK_score2 FOREIGN KEY(cno) REFERENCES course2(cno)
    ->     ON DELETE CASCADE
    ->     ON UPDATE RESTRICT
    -> );
Query OK, 0 rows affected (0.18 sec)
```

在表级定义外键约束时指定约束名字为 FK_score2。这里定义了两个参照动作：ON DELETE CASCADE 表示当删除课程表中某个课程号的记录时，如果成绩表中有该课程号的成绩记录，则级联删除该成绩记录；ON UPDATE RESTRICT 表示当课程表某个课程号有成绩记录时，不允许修改该课程号。

注意：外键只能引用主键或唯一性约束。

2. 删除外键约束

删除外键约束可使用 ALTER TABLE 语句。

语法格式：

```
ALTER TABLE <表名>
DROP FOREIGN KEY <外键约束名>;
```

【例 8.12】 删除例 8.11 在 score2 表上定义的外键约束。

```
mysql > ALTER TABLE score2
    -> DROP FOREIGN KEY FK_score2;
Query OK, 0 rows affected (0.13 sec)
Records: 0  Duplicates: 0  Warnings: 0
```

3. 在修改表时创建外键约束

在修改表时创建外键约束可使用 ALTER TABLE 语句。

语法格式：

```
ALTER TABLE <表名>
```

```
ADD [CONSTRAINT <约束名>] FOREIGN KEY(外键列名) REFERENCES 被参照表(主键列名)
```

【例 8.13】 重新在 score2 表上定义外键约束。


```
mysql > ALTER TABLE score2
    -> ADD CONSTRAINT FK_score2 FOREIGN KEY(cno) REFERENCES course2(cno);
Query OK, 0 rows affected (0.37 sec)
Records: 0  Duplicates: 0  Warnings: 0
```

8.4 用户定义的完整性

用户定义的完整性通过检查约束、非空约束来实现,检查约束对输入列或整个表中的值设置检查条件,以限制输入值,保证数据库的数据完整性。下面介绍通过检查约束和非空约束实现用户定义的完整性的方法。

8.4.1 检查约束

创建检查约束可以使用 CREATE TABLE 语句或 ALTER TABLE 语句,其方式可为列级完整性约束或表级完整性约束,可对检查约束命名。

1. 在创建表时创建检查约束

在创建表时创建检查约束可使用 CREATE TABLE 语句,下面是检查约束常用的语法格式。

语法格式:

```
CHECK(expr)
```

其中,expr 为约束条件表达式。

【例 8.14】 在数据库 stusys 中创建 score3 表,在 grade 列以列级完整性约束方式定义检查约束。

```
mysql > CREATE TABLE score3
    -> (
    ->     sno char (6) NOT NULL ,
    ->     cno char(4) NOT NULL,
    ->     grade tinyint NULL CHECK(grade > = 0 AND grade < = 100),
    ->     PRIMARY KEY(sno,cno)
    -> );
Query OK, 0 rows affected (0.17 sec))
```

在 grade 列定义的后面加上 CHECK 关键字,约束表达式为 grade >=0 AND grade <= 100,列级定义唯一性约束,未指定约束名字,MySQL 自动创建约束名字。

【例 8.15】 在数据库 stusys 中创建 score4 表,在 grade 列以表级完整性约束方式定义检查约束。

```
mysql > CREATE TABLE score4
    -> (
    ->     sno char (6) NOT NULL ,
    ->     cno char(4) NOT NULL,
```

```
    ->     grade tinyint NULL,
    ->     PRIMARY KEY(sno,cno),
    ->     CONSTRAINT CK_score4 CHECK(grade >= 0 AND grade <= 100)
    -> );
Query OK, 0 rows affected (0.12 sec)
```

在表中所有列定义的后面加上一条 CONSTRAINT 子句，表级定义检查约束，指定约束名字为 CK_score5。

2. 删除检查约束

删除检查约束可使用 ALTER TABLE 语句。

语法格式：

```
ALTER TABLE <表名>
DROP CHECK <约束名>
```

【例 8.16】 删除例 8.15 在 score4 表上定义的检查约束。

```
mysql> ALTER TABLE score4
    -> DROP CHECK CK_score4;
Query OK, 0 rows affected (0.07 sec)
Records: 0  Duplicates: 0  Warnings: 0
```

3. 在修改表时创建检查约束

在修改表时创建检查约束可使用 ALTER TABLE 语句。

语法格式：

```
ALTER TABLE <表名>
ADD [ CONSTRAINT <约束名> ] CHECK(约束条件表达式)
```

【例 8.17】 重新在 score4 表上定义检查约束。

```
mysql> ALTER TABLE score4
    -> ADD CONSTRAINT CK_score4 CHECK(grade >= 0 AND grade <= 100);
Query OK, 0 rows affected (0.27 sec)
Records: 0  Duplicates: 0  Warnings: 0
```

8.4.2 非空约束

非空约束指字段值不能为空值，空值指“不知道”“不存在”或“无意义”的值。

在 MySQL 中，可以使用 CREATE TABLE 语句或 ALTER TABLE 语句来定义非空约束，在某个列定义后面，加上关键字 NOT NULL 作为限定词，以约束该列的取值不能为空。例如，在例 8.1 创建 course1 表时，在 cno 列和 cname 列的后面都添加了 NOT NULL 关键字作为非空约束，以确保这些列不能取空值。

8.5 小　　结

本章主要介绍了以下内容。

(1) 数据完整性指数据库中的数据的正确性、一致性和有效性，数据完整性规则通过完

整性约束来实现。数据完整性包括实体完整性、参照完整性、用户定义的完整性和实现上述完整性的约束。定义完整性约束有列级完整性约束和表级完整性约束两种方式。完整性约束的命名方式如下：

- PRIMARY KEY 约束，即主键约束，用于实现实体完整性。
- UNIQUE 约束，即唯一性约束，用于实现实体完整性。
- FOREIGN KEY 约束，即外键约束，用于实现参照完整性。
- CHECK 约束，即检查约束，用于实现用户定义的完整性。
- NOT NULL 约束，即非空约束，用于实现用户定义的完整性。

(2) 实体完整性通过主键约束、唯一性约束来实现。主键是表中的某一列或多列的组合，由多列的组合构成的主键又称为复合主键，主键的值必须是唯一的，且不允许为空。唯一性约束是表中的某一列或多个列的组合，唯一性约束的值必须是唯一的，不允许重复。可以分别使用 CREATE TABLE 语句或 ALTER TABLE 语句创建主键约束、唯一性约束，可以分别使用 ALTER TABLE 语句删除主键约束、唯一性约束。

(3) 参照完整性规则是外键与主键之间的引用规则，即外键的取值或为空值，或者等于被参照表中某个主键的值。外键是一个表中的一列或多列的组合，它不是这个表的主键，但它对应另一个表的主键。外键的作用是保持数据引用的完整性。外键所在的表称作参照表，相关联的主键所在的表称作被参照表。可以使用 CREATE TABLE 语句或 ALTER TABLE 语句创建外键约束，使用 ALTER TABLE 语句删除外键约束。

(4) 用户定义的完整性通过检查约束、非空约束来实现。检查约束对输入列或整个表中的值设置检查条件，以限制输入值，保证数据库的数据完整性。可以使用 CREATE TABLE 语句或 ALTER TABLE 语句创建检查约束，使用 ALTER TABLE 语句删除检查约束。

习　题　8

一、选择题

1. 唯一性约束与主键约束的区别是_____。
   A. 唯一性约束的字段可以为空值
   B. 唯一性约束的字段不可以为空值
   C. 唯一性约束的字段的值可以不是唯一的
   D. 唯一性约束的字段的值不可以有重复值
2. 使字段不接受空值的约束是_____。
   A. IS EMPTY　　B. IS NULL
   C. NULL　　D. NOT NULL
3. 使字段的输入值小于 100 的约束是_____。
   A. CHECK　　B. PRIMARY KEY
   C. UNIQUE KEY　　D. FOREIGN KEY
4. 保证一个表的非主键列不输入重复值的约束是_____。
   A. CHECK　　B. PRIMARY KEY
   C. UNIQUE　　D. FOREIGN KEY

二、填空题

1. 数据完整性一般包括实体完整性、_____和用户定义的完整性。

2. 完整性约束有_____约束、NOT NULL 约束、PRIMARY KEY 约束、UNIQUE 约束、FOREIGN KEY 约束。

3. 实体完整性可通过 PRIMARY KEY、_____实现。

4. 参照完整性通过 FOREIGN KEY 和_____之间的对应关系实现。

三、问答题

1. 什么是数据完整性？MySQL 有哪几种数据完整性类型？

2. 什么是主键约束？什么是唯一性约束？两者有什么区别？

3. 什么是外键约束？

4. 怎样定义 CHECK 约束和 NOT NULL 约束？

四、应用题

1. 在 score 表的 grade 列添加 CHECK 约束，限制 grade 列的值在 0～100。

2. 删除 student 表的 sno 列的 PRIMARY KEY 约束，然后在该列添加 PRIMARY KEY 约束。

3. 在 score 表的 sno 列添加 FOREIGN KEY 约束，与 student 表中主键列对应，创建表间参照关系。

实验 8　数据完整性

1. 实验目的及要求

(1) 理解实体完整性、参照完整性、用户定义的完整性的概念。

(2) 掌握通过完整性约束实现数据完整性的方法和操作。

(3) 具备编写 PRIMARY KEY 约束、UNIQUE 约束、FOREIGN KEY 约束、CHECK 约束、NOT NULL 约束的代码实现数据完整性的能力。

(4) 掌握完整性约束的作用。

2. 验证性实验

在商店实验数据库(storeexpm)中，部门表(dept)的表结构如表 8.1 所示，员工表(workers)的表结构如表 8.2 所示。

表 8.1　dept 表的表结构

列　名	数据类型	允许 NULL 值	键	默认值	说明
dp_id	varchar(4)	×	主键	无	部门号
dp_name	varchar(20)	×		无	部门名称
dp_functions	varchar(30)	√		无	部门职能

表 8.2　workers 表的表结构

列　名	数据类型	允许 NULL 值	键	默认值	说明
id	varchar(4)	×	主键	无	员工号
name	varchar(8)	×		无	姓名

续表

列　名	数据类型	允许 NULL 值	键	默认值	说明
sex	varchar(2)	×		无	性别
birthday	date	×		无	出生日期
salary	decimal (8,2)	√		无	工资
dp_id	varchar(4)	√		无	部门号

按照下列要求进行完整性实验。

(1) 在数据库 storeexpm 中创建 dept1 表,以列级完整性约束方式定义主键。

```
mysql > CREATE TABLE dept1
    -> (
    ->     dp_id varchar(4) NOT NULL PRIMARY KEY,
    ->     dp_name varchar(20) NOT NULL,
    ->     dp_functions varchar(30)
    -> );
```

(2) 在数据库 storeexpm 中创建 dept2 表,以表级完整性约束方式定义主键,并指定主键约束名称。

```
mysql > CREATE TABLE dept2
    -> (
    ->     dp_id varchar(4) NOT NULL,
    ->     dp_name varchar(20) NOT NULL,
    ->     dp_functions varchar(30),
    ->     CONSTRAINT PK_dept2 PRIMARY KEY(dp_id)
    -> );
```

(3) 删除(2)中创建的在 dept2 表上的主键约束。

```
mysql > ALTER TABLE dept2
    -> DROP PRIMARY KEY;
```

(4) 重新在 dept2 表上定义主键约束。

```
mysql > ALTER TABLE dept2
    -> ADD CONSTRAINT PK_dept2 PRIMARY KEY(dp_id);
```

(5) 在数据库 storeexpm 中创建 dept3 表,以列级完整性约束方式定义唯一性约束。

```
mysql > CREATE TABLE dept3
    -> (
    ->     dp_id varchar(4) NOT NULL PRIMARY KEY,
    ->     dp_name varchar(20) NOT NULL UNIQUE,
    ->     dp_functions varchar(30)
    -> );
```

(6) 在数据库 storeexpm 中创建 dept4 表,以表级完整性约束方式定义唯一性约束,并指定唯一性约束名称。

```
mysql > CREATE TABLE dept4
```

```
    -> (
    ->     dp_id varchar(4) NOT NULL PRIMARY KEY ,
    ->     dp_name varchar(20) NOT NULL,
    ->     dp_functions varchar(30),
    ->     CONSTRAINT UK_dept4 UNIQUE(dp_name)
    -> );
```

(7) 删除(6)中创建的在 dept4 表上的唯一性约束。

```
mysql > ALTER TABLE dept4
    -> DROP INDEX UK_dept4;
```

(8) 重新在 dept4 表上定义唯一性约束。

```
mysql > ALTER TABLE dept4
    -> ADD CONSTRAINT UK_dept4 UNIQUE(dp_name);
```

(9) 在数据库 storeexpm 中创建 workers1 表,以列级完整性约束方式定义外键。

```
mysql > CREATE TABLE workers1
    -> (
    ->     id varchar(4) NOT NULL PRIMARY KEY,
    ->     name varchar(8) NOT NULL,
    ->     sex varchar(2) NOT NULL,
    ->     birthday date NOT NULL,
    ->     salary decimal(8,2) NULL,
    ->     dp_id varchar(4) NULL REFERENCES dept1(dp_id)
    -> );
```

(10) 在数据库 storeexpm 中创建 workers2 表,以表级完整性约束方式定义外键,指定外键约束名称,并定义相应的参照动作。

```
mysql > CREATE TABLE workers2
    -> (
    ->     id varchar(4) NOT NULL PRIMARY KEY,
    ->     name varchar(8) NOT NULL,
    ->     sex varchar(2) NOT NULL,
    ->     birthday date NOT NULL,
    ->     salary decimal(8,2) NULL,
    ->     dp_id varchar(4) NULL,
    ->     CONSTRAINT FK_workers2 FOREIGN KEY(dp_id) dept2(dp_id)
    ->     ON DELETE CASCADE
    ->     ON UPDATE RESTRICT
    -> );
Query OK, 0 rows affected (0.18 sec);
```

(11) 删除(10)中创建的在 workers2 表上的外键约束。

```
mysql > ALTER TABLE workers2
    -> DROP FOREIGN KEY FK_workers2;
```

(12) 重新在 workers2 表上定义外键约束。

```
mysql > ALTER TABLE workers2
    -> ADD CONSTRAINT FK_workers2 FOREIGN KEY(dp_id) REFERENCES dept2(dp_id);
```

(13) 在数据库 storeexpm 中创建 workers3 表,以列级完整性约束方式定义检查约束。

```
mysql > CREATE TABLE workers3
    -> (
    ->     id varchar(4) NOT NULL PRIMARY KEY,
    ->     name varchar(8) NOT NULL,
    ->     sex varchar(2) NOT NULL,
    ->     birthday date NOT NULL,
    ->     salary decimal (8,2) NULL CHECK(salary > = 3000),
    ->     dp_id varchar(4) NULL
    -> );
```

(14) 在数据库 storeexpm 中创建 workers4 表,以表级完整性约束方式定义,并指定检查约束名称。

```
mysql > CREATE TABLE workers4
    -> (
    ->     id varchar(4) NOT NULL PRIMARY KEY,
    ->     name varchar(8) NOT NULL,
    ->     sex varchar(2) NOT NULL,
    ->     birthday date NOT NULL,
    ->     salary decimal (8,2) NULL,
    ->     dp_id varchar(4) NULL,
    ->     CONSTRAINT CK_workers4 CHECK(salary > = 3000)
    -> );
Query OK, 0 rows affected (0.62 sec)
```

3. 设计性实验

学生实验数据库(stuexpm)的学生表(student)的表结构如表 8.3 所示,成绩表(score)的表结构如表 8.4 所示。

表 8.3 student 表的表结构

列名	数据类型	允许 NULL 值	键	默认值	说明
sno	varchar(10)	×	主键	无	学生号
name	varchar(20)	×		无	姓名
age	int	√		无	年龄
sex	varchar(3)	×		无	性别

表 8.4 score 表的表结构

列名	数据类型	允许 NULL 值	键	默认值	说明
sno	varchar(10)	×	主键	无	学生号
cno	varchar(8)	×	主键	无	课程号
grade	int	√		无	分数

按照下列要求进行完整性实验。

(1) 在数据库 stuexpm 中创建 st1 表,以列级完整性约束方式定义主键。

(2) 在数据库 stuexpm 中创建 st2 表,以表级完整性约束方式定义主键,并指定主键约

束名称。

(3) 删除(2)中创建的在 st2 表上的主键约束。

(4) 重新在 st2 表上定义主键约束。

(5) 在数据库 stuexpm 中创建 st3 表,以列级完整性约束方式定义唯一性约束。

(6) 在数据库 stuexpm 中创建 st4 表,以表级完整性约束方式定义唯一性约束,并指定唯一性约束名称。

(7) 删除(6)中创建的在 st4 表上的唯一性约束。

(8) 重新在 st4 表上定义唯一性约束。

(9) 在数据库 stuexpm 中创建 sc1 表,以列级完整性约束方式定义外键。

(10) 在数据库 stuexpm 中创建 sc2 表,以表级完整性约束方式定义外键,指定外键约束名称,并定义相应的参照动作。

(11) 删除(10)中创建的在 sc2 表上的外键约束。

(12) 重新在 sc2 表上定义外键约束。

(13) 在数据库 stuexpm 中创建 sc3 表,以列级完整性约束方式定义检查约束。

(14) 在数据库 stuexpm 中创建 sc4 表,以表级完整性约束方式定义,并指定检查约束名称。

4. 观察与思考

(1) 一个表可以设置几个 PRIMARY KEY 约束、几个 UNIQUE 约束?

(2) UNIQUE 约束的列可取 NULL 值吗?

(3) 如果被参照表无数据,参照表的数据能输入吗?

(4) 如果未指定动作,当删除被参照表数据时,如果违反完整性约束,操作能否被禁止?

(5) 定义外键时有哪些参照动作?

(6) 能否先创建参照表,再创建被参照表?

(7) 能否先删除被参照表,再删除参照表?

(8) FOREIGN KEY 约束的设置应注意哪些问题?

第9章 MySQL语言

SQL语言是关系数据库的标准语言，MySQL语言在标准SQL语言的基础上进行了扩展，并以标准SQL语言为主体。本章主要介绍MySQL语言组成和MySQL函数等内容。

9.1 MySQL语言的组成

MySQL语言以标准SQL语言为主体，并进行了扩展。MySQL数据库所支持的SQL语言由以下几部分组成。

1. 数据定义语言

数据定义语言(Data Definition Language，DDL)用于对数据库及数据库中的各种对象进行创建、删除、修改等操作，其包括的主要SQL语句有CREATE语句、ALTER语句、DROP语句。

2. 数据操纵语言

数据操纵语言(Data Manipulation Language，DML)用于操纵数据库中各种对象进行检索、插入、修改、删除等操作，其包括的主要SQL语句有SELECT语句、INSERT语句、UPDATE语句、DELETE语句。

3. 数据控制语言

数据控制语言(Data Control Language，DCL)用于安全管理，确定哪些用户可以查看或修改数据库中的数据，其包括的主要SQL语句有GRANT语句、REVOKE语句。

4. MySQL扩展增加的语言元素

MySQL扩展增加的语言元素不是SQL标准所包含的内容，而是为了用户编程方便增加的语言要素。这些语言要素包括常量、变量、运算符、表达式、内置函数等。

1) 常量

常量(Constant)的值在定义时被指定，在程序运行过程中不能改变，常量的使用格式取决于值的数据类型。

常量可分为字符串常量、数值常量、十六进制常量、日期时间常量、位字段值、布尔值和NULL值。

(1) 字符串常量。字符串常量是用单引号或双引号括起来的字符序列，分为ASCII字符串常量和Unicode字符串常量，Unicode字符中的每个字符用两个字节存储，而每个ASCII字符用一个字节存储。

(2) 数值常量。数值常量可以分为整数常量和浮点数常量，整数常量即不带小数点的十进制数，浮点数常量是使用小数点的数值常量。

(3) 十六进制常量。十六进制常量通常指定为一个字符串常量，每对十六进制数字被转换成一个字符，其前缀为 X 或 x。

(4) 日期时间常量。日期时间常量用单引号将表示日期时间的字符串括起来构成。

(5) 位字段值。位字段值可以使用 b'value'格式符号书写位字段值，位字段符号用于指定分配给 BIT 列的值。

(6) 布尔值。布尔值只包含两个可能的值，分别为 TRUE 和 FALSE。FALSE 的数字值为 0，TRUE 的数字值为 1。

(7) NULL 值。NULL 值通常用来表示“没有值”“无数据”等意义，并且不同于数字类型的 0 或字符串类型的空字符串。

2) 变量

变量(Variable)和常量都用于存储数据，但变量的值可以根据程序运行的需要随时改变，而常量的值在程序运行中是不能改变的。变量名用于标识该变量，数据类型用于确定该变量存放值的格式和允许的运算。

MySQL 的变量可分为用户变量和系统变量。

在使用时，用户变量前常添加一个@符号，以与列名区分。大多数的系统变量应用时，必须在名称前加两个@符号，而某些特定的系统变量是要省略这两个@符号。

定义用户变量可以使用 SET 语句。

语法格式：

```
SET @user_variable1 = expression1 [,@user_variable2 = expression2 , … ]
```

其中，@user_variable1 为用户变量的名称；expression1 为要给变量赋的值，可以是常量、变量或通过运算符组成的式子。

3) 运算符

运算符是一种符号，用来指定在一个或多个表达式中执行的操作，在 MySQL 中常用的运算符有算术运算符、比较运算符、逻辑运算符和位运算符。

(1) 算术运算符的运算有+(加)、-(减)、*(乘)、/(除)、%(求模)。

(2) 比较运算符的运算有=(等于)、<(小于)、<=(小于或等于)、>(大于)、>=(大于或等于)、<>(不等于)、!=(不等于)、<=>(相等或都等于空)。

(3) 逻辑运算符的运算有 NOT 或!(逻辑非)、AND 或 &&(逻辑与)、OR 或||(逻辑或)、XOR(逻辑异或)。

(4) 位运算符的运算有~(位取反)、&(位与)、|(位或)、^(位异或)、>>(位右移)、<<(位左移)。

4) 表达式

表达式是由数字、常量、变量和运算符组成的式子，表达式的结果是一个值。根据表达式的值的数据类型可分为字符表达式、数值表达式、日期表达式。

5) 内置函数

在设计 MySQL 程序时，经常要调用系统提供的内置函数，这些函数有 100 多个，从而使用户能够容易地对表中的数据进行操作，这些函数可分为数学函数、聚合函数、字符串函数、日期和时间函数、加密函数、控制流程函数、格式化函数、类型转换函数、系统信息函数。

9.2 MySQL 函数

MySQL 函数即 MySQL 提供的丰富的内置函数,不仅可在 SELECT 语句使用,还可在 INSERT 语句、UPDATE 语句、DELETE 语句中使用。下面简介 MySQL 函数中几类常用的函数。

1. 数学函数

数学函数用于对数字表达式进行数学运算并返回运算结果,下面介绍几个常用的数学函数。

1) RAND()函数

RAND()函数用来返回 0～1 的随机值。

【例 9.1】 使用 RAND()函数求 3 个随机值。

```
mysql > SELECT RAND(), RAND(), RAND();
```

执行结果:

```
+-------------------------+-------------------------+-------------------------+
| RAND()                  | RAND()                  | RAND()                  |
+-------------------------+-------------------------+-------------------------+
|       0.8048311693638853 |       0.37057874293120463 |       0.438400237298012 |
+-------------------------+-------------------------+-------------------------+
1 row in set (0.00 sec)
```

2) SQRT()函数

SQRT()函数用于返回一个数的平方根。

【例 9.2】 求 3 和 4 的平方根。

```
mysql > SELECT SQRT(3), SQRT(4);
```

执行结果:

```
+----------------------------+--------------+
| SQRT(3)                    | SQRT(4)      |
+----------------------------+--------------+
|          1.7320508075688772 |            2 |
+----------------------------+--------------+
1 row in set (0.03 sec)
```

3) ABS()函数

ABS()函数用于获取一个数的绝对值。

【例 9.3】 求 7.2 和－7.2 的绝对值。

```
mysql > SELECT ABS(7.2), ABS( - 7.2);
```

执行结果:

```
+-------------+---------------+
| ABS(7.2)    | ABS( - 7.2)   |
```

```
+-------------+----------------+
|         7.2 |            7.2 |
+-------------+----------------+
1 row in set (0.09 sec)
```

4) FLOOR()函数和 CEILING()函数

FLOOR()函数用于获取小于或等于一个数的最大整数值。

CEILING()函数用于获取大于或等于一个数的最小整数值。

【例 9.4】 求小于或等于－3.5 或 6.8 的最大整数，大于或等于－3.5 或 6.8 的最小整数。

```
mysql > SELECT FLOOR( - 3.5), FLOOR(6.8), CEILING( - 3.5), CEILING(6.8);
```

执行结果：

```
+-------------------+------------------+---------------------+--------------------+
| FLOOR( - 3.5)     | FLOOR(6.8)       | CEILING( - 3.5)     | CEILING(6.8)       |
+-------------------+------------------+---------------------+--------------------+
|                - 4|                6 |                  - 3 |                  7 |
+-------------------+------------------+---------------------+--------------------+
1 row in set (0.03 sec)
```

5) TRUNCATE()函数和 ROUND()函数

TRUNCATE()函数用于截取一个指定小数位数的数字。

ROUND()函数用于获得一个数的四舍五入的整数值。

【例 9.5】 求 8.546 小数点后 2 位的值和四舍五入的整数值。

```
mysql > SELECT TRUNCATE(8.546, 2), ROUND(8.546);
```

执行结果：

```
+------------------------------+----------------------+
| TRUNCATE(8.546, 2)           | ROUND(8.546)         |
+------------------------------+----------------------+
|                         8.54 |                    9 |
+------------------------------+----------------------+
1 row in set (0.00 sec)
```

2. 字符串函数

字符串函数用于对字符串进行处理，下面对一些常用的字符串函数进行介绍。

1) ASCII()函数

ASCII()函数用来返回字符表达式最左端字符的 ASCII 码值。

【例 9.6】 求 X 的 ASCII 码值。

```
mysql > SELECT ASCII('X');
```

执行结果：

```
+---------------+
| ASCII('X')    |
+---------------+
|            88 |
```

```
+---------------+
1 row in set (0.00 sec)
```

2) CHAR()函数

CHAR($x1$,$x2$,$x3$)函数用来将 $x1$、$x2$、$x3$ 的 ASCII 码值转换成 ASCII 码字符。

【例 9.7】 将 ASCII 码值 88、89、90 组合成字符串。

```
mysql > SELECT CHAR(88, 89, 90);
```

执行结果:

```
+--------------------------+
| CHAR(88, 89, 90)         |
+--------------------------+
| XYZ                      |
+--------------------------+
1 row in set (0.00 sec)
```

3) LEFT()函数和 RIGHT()函数

LEFT(s,n)函数和 RIGHT(s,n)函数分别返回字符串 s 左侧和右侧开始的 n 个字符。

【例 9.8】 求 joyful 左侧和右侧开始的 3 个字符。

```
mysql > SELECT LEFT('joyful', 3), RIGHT('joyful', 3);
```

执行结果:

```
+----------------------+--------------------------+
| LEFT('joyful', 3)    | RIGHT('joyful', 3)       |
+----------------------+--------------------------+
| joy                  | ful                      |
+----------------------+--------------------------+
1 row in set (0.00 sec)
```

4) LENGTH()函数

LENGTH()函数用于返回参数值的长度,返回值为整数。参数值可以是字符串、数字或表达式。

【例 9.9】 查询字符串“计算机网络”的长度。

```
mysql > SELECT LENGTH('计算机网络');
```

执行结果:

```
+-------------------------------------+
| LENGTH('计算机网络')                |
+-------------------------------------+
|                                  15 |
+-------------------------------------+
1 row in set (0.06 sec)
```

5) REPLACE()函数

REPLACE()函数用第 3 个字符串表达式替换第 1 个字符串表达式中包含的第 2 个字

符串表达式，并返回替换后的表达式。

【例 9.10】 将“数据库原理与应用”中的“原理与应用”替换为“技术”。

```
mysql > SELECT REPLACE('数据库原理与应用','原理与应用','技术');
```

执行结果：

```
+-----------------------------------------------------------------------+
| REPLACE('数据库原理与应用','原理与应用','技术')                          |
+-----------------------------------------------------------------------+
| 数据库技术                                                             |
+-----------------------------------------------------------------------+
1 row in set (0.05 sec)
```

6) SUBSTRING()函数

SUBSTRING(s,n,len)函数用于从字符串 s 的第 n 个位置开始截取长度为 len 的字符串。

【例 9.11】 返回字符串 joyful 的从第 4 个字符开始的 3 个字符。

```
mysql > SELECT SUBSTRING('joyful',4, 3);
```

执行结果：

```
+----------------------------------+
| SUBSTRING('joyful',4, 3)         |
+----------------------------------+
| ful                              |
+----------------------------------+
1 row in set (0.03 sec)
```

3. 日期和时间函数

日期和时间函数用于对表中的日期和时间数据进行处理。

1) CURDATE()函数和 CURRENT_DATE()函数

CURDATE()函数和 CURRENT_DATE()函数用于返回当前日期。

【例 9.12】 获取当前日期。

```
mysql > SELECT CURDATE(), CURRENT_DATE();
```

执行结果：

```
+-----------------+-----------------------------+
| CURDATE()       | CURRENT_DATE()              |
+-----------------+-----------------------------+
| 2021 - 02 - 02  | 2021 - 02 - 02              |
+-----------------+-----------------------------+
1 row in set (0.00 sec)
```

2) CURTIME()函数和 CURRENT_TIME()函数

CURTIME()函数和 CURRENT_TIME()函数用于取得当前时间。

【例 9.13】 获取当前时间。

```
mysql > SELECT CURTIME(), CURRENT_TIME();
```

执行结果：

```
+-----------------+---------------------------+
| CURTIME()       | CURRENT_TIME()            |
+-----------------+---------------------------+
| 15:24:29        | 15:24:29                  |
+-----------------+---------------------------+
1 row in set (0.00 sec)
```

3) NOW()函数

NOW()函数用于返回当前日期和时间。

【例 9.14】 获取当前日期和时间。

```
mysql > SELECT NOW();
```

执行结果：

```
+-----------------------------+
| NOW()                       |
+-----------------------------+
| 2021 - 02 - 02 15:25:12     |
+-----------------------------+
1 row in set (0.00 sec)
```

4. 其他函数

除上述函数外，MySQL 函数还包含控制流程函数、系统信息函数等，下面举例说明。

1) IF()函数

IF(expr,$v1$,$v2$)函数用于条件判断，如果表达式 expr 成立，则执行 $v1$，否则执行 $v2$。

【例 9.15】 查询成绩表 score，如果分数列的值大于或等于 80 分，则输出“良好”，否则输出“一般，不及格或空值”。

```
mysql > SELECT sno, cno, grade, IF(grade > = 80, '良好', '一般, 不及格或空值') level FROM score;
```

执行结果：

```
+-----------+--------+-----------+-----------------------------------+
| sno       | cno    | grade     | level                             |
+-----------+--------+-----------+-----------------------------------+
| 191001    | 1004   |     95    | 良好                              |
| 191001    | 1201   |     92    | 良好                              |
| 191001    | 8001   |     92    | 良好                              |
| 191002    | 1004   |     87    | 良好                              |
| 191002    | 1201   |     78    | 一般, 不及格或空值                |
| 191002    | 8001   |     88    | 良好                              |
| 191003    | 1004   |     93    | 良好                              |
| 191003    | 1201   |     93    | 良好                              |
| 191003    | 8001   |     84    | 良好                              |
| 196001    | 1201   |     84    | 良好                              |
| 196001    | 4002   |     90    | 良好                              |
| 196001    | 8001   |     87    | 良好                              |
| 196002    | 1201   |     76    | 一般, 不及格或空值                |
```

```
| 196002    | 4002   |    79      | 一般，不及格或空值                    |
| 196002    | 8001   |  NULL      | 一般，不及格或空值                    |
| 196004    | 1201   |    92      | 良好                                  |
| 196004    | 4002   |    88      | 良好                                  |
| 196004    | 8001   |    94      | 良好                                  |
+-----------+--------+------------+---------------------------------------+
18 rows in set (0.00 sec)
```

2) IFNULL()函数

IFNULL(*v*1,*v*2)函数也用于条件判断，如果表达式 *v*1 不为空，则显示 *v*1 的值，否则显示 *v*2 的值。

【例 9.16】 使用 IFNULL()函数作条件判断。

```
mysql > SELECT IFNULL(1/0, 'NULL');
```

执行结果：

```
+-----------------------------+
| IFNULL(1/0, 'NULL')         |
+-----------------------------+
| NULL                        |
+-----------------------------+
1 row in set (0.09 sec)
```

3) VERSION()函数

VERSION()函数用于返回数据库的版本号。

【例 9.17】 获取当前数据库的版本号。

```
mysql > SELECT VERSION();
```

执行结果：

```
+-----------------+
| VERSION()       |
+-----------------+
| 8.0.18          |
+-----------------+
1 row in set (0.05 sec)
```

9.3 小　　结

本章主要介绍了以下内容。

(1) MySQL 语言在标准 SQL 语言的基础上进行了扩展，并以标准 SQL 语言为主体。MySQL 数据库所支持的 SQL 语言由以下几部分组成：数据定义语言、数据操纵语言、数据控制语言，MySQL 扩展增加的语言要素包括常量、变量、运算符、表达式、内置函数等。

(2) MySQL 函数即 MySQL 提供的丰富的内置函数，使用户能够容易地对表中数据进行操作，这些函数可分为数学函数、聚合函数、字符串函数、日期和时间函数、加密函数、控制流程函数、格式化函数、类型转换函数、系统信息函数。

习 题 9

一、选择题

1. SQL 语言又称_____。

A. 结构化操纵语言　　B. 结构化定义语言

C. 结构化控制语言　　D. 结构化查询语言

2. 关于用户变量的描述错误的是_____。

A. 用户变量用于临时存放数据　　B. 用户变量可用于 SQL 语句中

C. 用户变量可以先引用后定义　　D. @符号必须放在用户变量前面

3. 下列算术运算符的运算中错误的是_____。

A. +　　B. ~　　C. *　　D. -

4. 下列字符串函数的名称中错误的是_____。

A. SUBSTR()　　B. LEFT()　　C. RIGHT()　　D. ASCII()

二、填空题

1. SQL 语言是关系数据库的_____,是一种专门用来与数据库通信的语言。

2. 数据定义语言包括的主要 SQL 语句有_____、ALTER、DROP。

3. 数据操纵语言包括的主要 SQL 语句有 SELECT、_____、UPDATE、DELETE。

4. 数据控制语言包括的主要 SQL 语句有_____、REVOKE。

5. MySQL 语言在标准 SQL 语言的基础上进行了_____,并以标准 SQL 语言为主体。

6. MySQL 扩展增加的语言要素包括常量、变量、运算符、表达式、_____等。

7. MySQL 函数即 MySQL 提供的丰富的内置函数,使用户能够_____地对表中数据进行操作。

三、问答题

1. 什么是 SQL 语言?

2. SQL 语言可分为哪几类? 简述各类包含的语句。

3. MySQL 语言由哪几部分组成? 简述每部分包含的 SQL 语句或语言要素。

4. 什么是变量? 变量可分为哪两类?

5. 什么是用户变量? 怎样定义用户变量?

6. 什么是内置函数? 常用的内置函数有哪几种?

四、应用题

1. 对于 course 表,定义用户变量@cno 并赋值,查询课程号等于该用户变量的值时的课程信息。

2. 对于 course 表,定义用户变量@cname,获取课程号为 1201 的课程名称。

3. 保留浮点数 3.14159 小数点后 2 位。

4. 从字符串"Thank you very much!"中获取子字符串 very。

5. 查询每个学生的平均分,保留整数部分,小数部分四舍五入。

实验 9　MySQL 语言

1. 实验目的及要求

(1)理解 SQL 语言、MySQL 语言的组成、常量、变量、内置函数的概念。

(2) 掌握常量、变量、内置函数的操作和使用方法。

(3) 具备设计、编写和调试包含常量、变量、内置函数语句并用于解决应用问题的能力。

2. 验证性实验

使用包含常量、变量、内置函数语句解决以下应用问题。

(1) 计算 48/6.74。

```
mysql > SELECT 48/6.74;
```

(2) 将字符串'WAMP: Windows,Apache,MySQL,PHP'分成 5 行显示出来。

```
mysql > SELECT 'WAMP:\nWindows,\nApache,\nMySQL,\nPHP';
```

(3) 对于 StudentInfo 表,定义用户变量@StudentID 并赋值,查询学号等于该用户变量的值时的学生信息。

```
mysql > USE stusys;
mysql > SET @StudentID = '181002';
mysql > SELECT * FROM StudentInfo WHERE StudentID = @StudentID;
```

(4) 对于 StudentInfo 表,定义用户变量@Address,获取学号为 184004 的学生的地址。

```
mysql > SET @Address = (SELECT Address FROM StudentInfo WHERE StudentID = '184004');
mysql > SELECT @Address;
```

(5) 使用系统变量获取当前日期。

```
mysql > SELECT CURRENT_DATE;
```

(6) 求三个 0～100 的随机值。

```
mysql > SELECT ROUND(RAND() * 100), ROUND(RAND() * 100), ROUND(RAND() * 100);
```

(7) 对于 StudentInfo 表,在一列中返回学生的姓,在另一列中返回学生的名。

```
mysql > SELECT SUBSTRING(Name,1,1) AS 姓, SUBSTRING(Name,2,LENGTH(Name) - 1) AS 名
    -> FROM StudentInfo
    -> ORDER BY StudentID;
```

(8) 对于 TeacherInfo 表,求教师的年龄。

```
mysql > SELECT YEAR(CURDATE()) - YEAR(TeacherBirthday) AS 教师年龄 FROM TeacherInfo;
```

3. 设计性实验

设计、编写和调试包含常量、变量、内置函数语句以解决下列应用问题。

(1) 计算 372×645。

(2) 计算字符串'Hello World!'的长度。

(3) 对于 Employee 表,定义用户变量@EmplID 并赋值,查询员工号等于该用户变量的值时的员工信息。

(4) 对于 Employee 表,定义用户变量@Wages,获取员工号为 E001 的员工的工资。

(5) 使用系统变量获取当前时间。

(6) 求两个 100～1000 的随机值。

(7) 对于 Employee 表,在一列中返回员工的姓,在另一列中返回员工的名。

(8) 对于 Employee 表,如果出生日期列的值大于或等于 1980-01-01,则输出“1980 年以后”,否则输出“1980 年以前”。

4. 观察与思考

(1) 设置和使用用户变量的方法。

(2) 为何大多数的系统变量应用于 SQL 语句时,必须在名称前加@@符号,但有些特定的系统变量要省略@@符号?

(3) 使用多种函数解决较为复杂的应用问题的方法。

第 10 章 存储过程和存储函数

存储过程和存储函数是 MySQL 支持的过程式数据库对象，可以加快数据库的处理速度，提高数据库编程的灵活性。本章主要介绍存储过程的特点、存储过程的创建、存储过程体、存储过程的调用和删除、存储函数、存储函数的创建/调用和删除等内容。

10.1 存储过程概述

存储过程是一组完成特定功能的 SQL 语句集，即一段存放在数据库中的代码，可由声明式 SQL 语句（如 CREATE 语句、SELECT 语句、INSERT 语句等）和过程式 SQL 语句（如 IF…THEN…ELSE 控制结构语句）组成。这组语句编译后存储在数据库中，用户通过指定存储过程的名称并给出参数（如果该存储过程带有参数）来执行。将经常需要执行的特定的操作写成存储过程，通过过程名就可以多次调用，从而实现程序的模块化设计，这种方式提高了程序的效率，节省了用户的时间。

存储过程具有以下特点。

（1）存储过程可以提高系统性能。

（2）存储过程在服务器端运行，执行速度快。

（3）存储过程增强了数据库的安全性。

（4）可增强 SQL 语言的功能和灵活性。

（5）存储过程允许模块化程序设计。

（6）可以减少网络流量。

10.2 存储过程的创建、调用和删除

10.2.1 创建存储过程

创建存储过程可使用的语句是 CREATE PROCEDURE。

语法格式：

```
CREATE PROCEDURE sp_name( [ proc_parameter[,…] ] )
    [ characteristic… ]
routine_body
```

其中，proc_parameter 的格式如下：

```
[IN|OUT|INOUT]param_name type
```

characteristic 的格式如下：

```
COMMENT 'string'
| LANGUAGE SQL
| [NOT] DETERMINISTIC
| { CONTAINS SQL | NO SQL | READS SQL DATA | MODIFIES SQL DATA }
| SQL SECURITY { DEFINER | INVOKER }
```

routine_body 的格式如下：

```
Valid SQL routine statement
```

说明：

(1) sp_name：存储过程的名称。

(2) proc_parameter：存储过程的参数列表。其中，param_name 为参数名，type 为参数类型。存储过程的参数类型有输入参数、输出参数、输入/输出参数三种，分别用 IN、OUT 和 INOUT 三个关键字来标识。存储过程中的参数称为形式参数(简称形参)，调用带参数的存储过程则应提供相应的实际参数(简称实参)。

① IN：向存储过程传递参数，只能将实参的值传递给形参，在存储过程内部只能读不能写，对应 IN 关键字的实参可以是常量或变量。

② OUT：从存储过程输出参数，存储过程结束时形参的值会赋给实参，在存储过程内部可以读或写，对应 OUT 关键字的实参必须是变量。

③ INOUT：具有前面两种参数的特性，调用时，实参的值传递给形参，结束时，形参的值传递给实参，对应 INOUT 关键字的实参必须是变量。

存储过程可以有一个或多个参数，也可以没有参数。

(3) characteristic：存储过程的特征。

① COMMENT 'string'：对存储过程的描述，string 为描述内容。这个信息可以用 SHOW CREATE PROCEDURE 语句来显示。

② LANGUAGE SQL：表明编写这个存储过程的语言为 SQL 语言。

③ DETERMINISTIC：设置为 DETERMINISTIC 表示存储过程对同样的输入参数产生相同的结果，设置为 NOT DETERMINISTIC 则表示会产生不确定的结果。

④ CONTAINS SQL | NO SQL：CONTAINS SQL 表示存储过程不包含读或写数据的语句；NO SQL 表示存储过程不包含 SQL 语句。

⑤ SQL SECURITY：该特征可以用来指定存储过程是使用创建该存储过程的用户(DEFINER)的许可来执行，还是使用调用者(INVOKER)的许可来执行。

(4) routine_body：存储过程体，包含在过程调用时必须执行的 SQL 语句。这个部分以 BEGIN 开始，以 END 结束。

在 MySQL 中，服务器处理语句默认以分号为结束标志，但是在创建存储过程时，存储过程体中可能包含多个 SQL 语句，每个 SQL 语句都是以分号为结尾的，这时服务器处理程序时遇到第一个分号就会认为程序结束，这显然是不行的。为此，可使用 DELIMITER 命令将 MySQL 语句的结束标志修改为其他符号，使 MySQL 服务器可以完整地处理存储过

程体中的多个 SQL 语句。

语法格式：

```
DELIMITER $$
```

其中，$$ 是用户定义的结束符，这个符号可以是一些特殊的符号，如两个“#”，两个“¥”等。当使用 DELIMITER 命令时，应该避免使用反斜杠“\”字符，这是 MySQL 的转义字符。

【例 10.1】 修改 MySQL 的结束符为“//”。

```
mysql > DELIMITER //
```

执行完这条语句后，程序结束的标志就换为双斜杠符号“//”了。要想恢复使用分号“;”作为结束符，运行下面语句即可：

```
mysql > DELIMITER ;
```

存储过程可以带参数也可以不带参数，下面例 10.2 和例 10.3 分别介绍了不带参数的存储过程和带参数的存储过程的创建。

【例 10.2】 创建一个不带参数的存储过程 P_str，输出“Hello MySQL!”。

```
mysql > DELIMITER $$
mysql > CREATE PROCEDURE P_str()
    -> BEGIN
    ->     SELECT 'Hello MySQL!';
    -> END $$
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)

mysql > DELIMITER ;
```

调用存储过程采用 CALL 语句(后面再介绍，这里先使用)。

```
mysql > CALL P_str();
```

执行结果：

```
+--------------------+
| Hello MySQL!       |
+--------------------+
| Hello MySQL!       |
+--------------------+
1 row in set (0.00 sec)
Query OK, 0 rows affected (0.03 sec)
```

【例 10.3】 创建一个带参数的存储过程 P_maxGrade，查询指定学号学生的最高分。

```
mysql > DELIMITER $$
mysql > CREATE PROCEDURE P_maxGrade(IN v_sno CHAR(6))
    ->/ * 创建带参数的存储过程, v_sno 为输入参数 * /
    -> BEGIN
    ->     SELECT MAX(grade) FROM score WHERE sno = v_sno;
```

```
    -> END $$
Query OK, 0 rows affected (0.10 sec)

mysql> DELIMITER ;
```

使用 CALL 语句调用存储过程：

```
mysql> CALL P_maxGrade('191001');
```

执行结果：

```
+------------------+
| MAX(grade)       |
+------------------+
|               95 |
+------------------+
1 row in set (0.14 sec)
Query OK, 0 rows affected (0.16 sec)
```

10.3.2 存储过程体

存储过程体由声明式 SQL 语句和过程式 SQL 语句组成，下面介绍几个存储过程体中常用的语法元素。

1. 局部变量

局部变量用来存放存储过程体中的临时结果，局部变量在存储过程体中声明。声明局部变量可以使用 DECLARE 语句，并可对其赋一个初始值。

语法格式：

```
DECLARE var_name[ ,… ] type [DEFAULT value ]
```

说明：

(1) var_name：指定局部变量的名称。

(2) type：局部变量的数据类型。

(3) DEFAULT 子句：给局部变量指定一个默认值，如果不指定则默认为 NULL。

例如，在存储过程体中声明一个整型局部变量和一个字符型局部变量：

```
DECLARE v_n int(3);
DECLARE v_str char(5);
```

声明局部变量的说明如下：

(1) 局部变量只能在存储过程体的 BEGIN…END 语句块中声明。

(2) 局部变量必须在存储过程体的开头就声明，只能在 BEGIN…END 语句块中使用该变量，其他语句块中不可以使用它。

(3) 存储过程中也可使用用户变量。不要混淆用户变量和局部变量，用户变量名称前面有@符号，局部变量名称前面没有@符号；用户变量存在于整个会话中，局部变量只存在于其声明的 BEGIN…END 语句块中。

2. SET 语句

为局部变量赋值可以使用 SET 语句。

语法格式：

```
SET var_name = expr[, var_name = expr] …
```

例如，在存储过程体中使用 SET 语句给局部变量赋值：

```
SET v_n = 4, v_str = 'World';
```

注意，例中的这条语句无法单独执行，只能在存储过程和存储函数中使用。

3. SELECT…INTO 语句

SELECT…INTO 语句将选定的列值直接存储到局部变量中，返回的结果集只能有一行。

语法格式：

```
SELECT col_name[ , … ] INTO var_name[ , … ] table_expr
```

说明：

(1) col_name：指定列名。

(2) var_name：要赋值的变量名。

(3) table_expr：SELECT 语句中 FROM 子句及其后面的语法部分。

例如，将学号为 196001 的学生姓名和性别分别存入局部变量 v_name 和 v_sex，这两个局部变量要预先声明：

```
SELECT sname,ssex INTO v_name, v_sex                    /* 一次存入两个局部变量 */
FROM student
WHERE sno = '196001';
```

4. 流程控制语句

在 MySQL 中可以使用两类过程式 SQL 语句：条件判断语句和循环语句。

1) 条件判断语句

条件判断语句包括 IF…THEN…ELSE 语句和 CASE 语句。

(1) IF…THEN…ELSE 语句。

IF…THEN…ELSE 语句可根据不同的条件执行不同的操作。

语法格式：

```
IF search_condition THEN statement_list
    [ELSEIF search_condition THEN statement_list ]
    …
    [ELSE statement_list]
END IF
```

说明：

① search_condition：指定判断条件。

② statement_list：要执行的 SQL 语句。当判断条件为真时，则执行 THEN 后的 SQL 语句。

注意：IF…THEN…ELSE 语句不同于内置函数 IF()。

【例 10.4】 创建存储过程 P_math，如果“高等数学”课程的平均成绩大于 80 分，则显示“高等数学成绩良好”，否则显示“高等数学成绩一般”。

```
mysql > DELIMITER $$
mysql > CREATE PROCEDURE P_math(OUT v_gde char(20))
    -> BEGIN
    ->     DECLARE v_avg decimal(4,2);
    ->     SELECT AVG(grade) INTO v_avg
    ->     FROM student a, course b, score c
    ->     WHERE a.sno = c.sno AND b.cno = c.cno AND cname = '高等数学';
    ->     IF v_avg > 80 THEN
    ->         SET v_gde = '高等数学成绩良好';
    ->     ELSE
    ->         SET v_gde = '高等数学成绩一般';
    ->     END IF;
    -> END $$
Query OK, 0 rows affected (0.05 sec)

mysql > DELIMITER ;
```

调用存储过程使用 CALL 语句：

```
mysql > CALL P_math(@gde);
Query OK, 1 row affected (0.22 sec)
```

查看执行结果：

```
mysql > SELECT @gde;
```

执行结果：

```
+--------------------------+
| @gde                     |
+--------------------------+
| 高等数学成绩良好         |
+--------------------------+
1 row in set (0.00 sec)
```

(2) CASE 语句。

语法格式：

```
CASE case_value
    WHEN when_value THEN statement_list
    [WHEN when_value THEN statement_list]
    ...
    [ELSE statement_list]
END CASE
```

或

```
CASE
```

```
    WHEN search_condition THEN statement_list
    [WHEN search_condition THEN statement_list]
    ...
    [ELSE statement_list]
END CASE
```

说明：

① 第一种语法格式在关键字 CASE 后面指定参数 case_value，每一个 WHEN…THEN 语句块中的参数 when_value 的值与 case_value 的值进行比较，如果比较的结果为真，则执行对应关键字 THEN 后的 SQL 语句；若每一个 WHEN…THEN 语句块中的参数 when_value 都不能与 case_value 相匹配，则执行关键字 ELSE 后的语句。

② 第二种语法格式中 CASE 关键字后面没有参数，在 WHEN…THEN 语句块中使用 search_condition 指定一个比较表达式，如果该比较表达式为真，则执行对应关键字 THEN 后的 SQL 语句。

第二种语法格式与第一种格式相比能够实现更为复杂的条件判断，使用起来更方便。

【例 10.5】 创建存储过程 P_title，将教师职称转变为职称类型。

```
mysql > DELIMITER $$
mysql > CREATE PROCEDURE P_title(IN v_tno char(6), OUT v_type char(10))
    -> BEGIN
    ->     DECLARE v_str char(12);
    ->     SELECT title INTO v_str FROM teacher WHERE tno = v_tno;
    ->     CASE v_str
    ->         WHEN '教授' THEN SET v_type = '高级职称';
    ->         WHEN '副教授' THEN SET v_type = '高级职称';
    ->         WHEN '讲师' THEN SET v_type = '中级职称';
    ->         WHEN '助教' THEN SET v_type = '初级职称';
    ->         ELSE SET v_type: = 'Nothing';
    ->     END CASE;
    -> END $$
Query OK, 0 rows affected (0.06 sec)

mysql > DELIMITER ;
```

调用存储过程使用 CALL 语句。

```
mysql > CALL P_title('100006', @type);
Query OK, 1 row affected (0.08 sec)
```

查看执行结果：

```
mysql > SELECT @type;
```

执行结果：

```
+--------------+
| @type        |
+--------------+
| 高级职称     |
+--------------+
1 row in set (0.00 sec)
```

2) 循环语句

MySQL 支持 3 种用来创建循环的语句：WHILE 语句、REPEAT 语句和 LOOP 语句。

(1) WHILE 语句。

语法格式：

```
[ begin_label:] WHILE search_condition DO
    statement_list
END WHILE [end_label]
```

说明：

① WHILE 语句首先判断条件 search_condition 是否为真，为真则执行 statement_list 中的语句，然后再次进行判断，为真则继续循环，不为真则结束循环。

② begin_label 和 end_label 是 WHILE 语句的标注，必须两者都出现，且名字相同。

【例 10.6】 创建存储过程 P_integerSum，计算 1～100 的整数和。

```
mysql > DELIMITER $$
mysql > CREATE PROCEDURE P_integerSum(OUT v_sum1 int)
    -> BEGIN
    ->     DECLARE v_n int DEFAULT 1;
    ->     DECLARE v_s int DEFAULT 0;
    ->     WHILE v_n < = 100 DO
    ->         SET v_s = v_s + v_n;
    ->         SET v_n = v_n + 1;
    ->     END WHILE;
    ->     SET v_sum1 = v_s;
    -> END $$
Query OK, 0 rows affected (0.06 sec)

mysql > DELIMITER ;
```

使用 CALL 语句调用存储过程：

```
mysql > CALL P_integerSum(@sum1);
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

查看执行结果：

```
mysql > SELECT @sum1;
```

执行结果：

```
+------------+
| @sum1      |
+------------+
|       5050 |
+------------+
1 row in set (0.00 sec)
```

注意：当调用这个存储过程时，首先判断 v_n 的值是否大于或等于 100，如果小于或等于 100 则执行 v_s＝v_s＋v_n 和 v_n＝v_n＋1，否则结束循环。

(2) REPEAT 语句。

语法格式：

```
[begin_label:] REPEAT
    statement_list
    UNTIL search_condition
END REPEAT [end_label]
```

说明：

① REPEAT 语句首先执行 statement_list 中的语句，然后判断条件 search_condition 是否为真，为真则停止循环，不为真则继续循环。REPEAT 也可使用 begin_label 和 end_label 进行标注。

② REPEAT 语句和 WHILE 语句两者区别：REPEAT 语句先执行语句，后进行判断；WHILE 语句先判断，条件为真后再执行语句。

【例 10.7】 创建存储过程 P_oddSum，计算 1～100 的奇数和。

```
mysql> DELIMITER $$
mysql> CREATE PROCEDURE P_oddSum(OUT v_sum2 int)
    -> BEGIN
    ->     DECLARE v_n int DEFAULT 1;
    ->     DECLARE v_s int DEFAULT 0;
    ->     REPEAT
    ->         IF MOD(v_n, 2)<> 0 THEN
    ->             SET v_s = v_s + v_n;
    ->         END IF;
    ->         SET v_n = v_n + 1;
    ->         UNTIL v_n > 100
    ->     END REPEAT;
    ->     SET v_sum2 = v_s;
    -> END $$
Query OK, 0 rows affected (0.06 sec)

mysql> DELIMITER ;
```

调用存储过程使用 CALL 语句：

```
mysql> CALL P_oddSum(@sum2);
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

查看执行结果：

```
mysql> SELECT @sum2;
```

执行结果：

```
+-------------+
| @sum2       |
+-------------+
|        2500 |
+-------------+
```

```
1 row in set (0.00 sec)
```

(3) LOOP 语句。

语法格式:

```
[begin_label:] LOOP
    statement_list
END LOOP [end_label]
```

说明:

① LOOP 允许某特定语句或语句块的重复执行,其中的 statement_list 用于指定需要重复执行的语句。

② begin_label 和 end_label 是 LOOP 语句的标注,必须两者都出现,且名字相同。

③ 在循环体 statement_list 中语句一直重复至循环被退出,退出时通常伴随着一个 LEAVE 语句。LEAVE 语句语法格式如下:

```
LEAVE label
```

其中,label 是 LOOP 语句中所标注的自定义名字。

④ 循环语句中还有一个 ITERATE 语句,它只可以出现在 LOOP、REPEAT 和 WHILE 语句内,意为"再次循环"。它的语法格式为:

```
ITERATE label
```

这里的 label 也是 LOOP 语句中所标注的自定义名字。

⑤ LEAVE 语句和 ITERATE 语句的区别:LEAVE 语句结束整个循环,而 ITERATE 语句只结束当前循环,然后开始下一个新循环。

【例 10.8】 创建存储过程 P_factorial,计算 10 的阶乘。

```
mysql > DELIMITER $$
mysql > CREATE PROCEDURE P_factorial(OUT v_prod int)
    -> BEGIN
    ->     DECLARE v_n int DEFAULT 1;
    ->     DECLARE v_p int DEFAULT 1;
    ->     label:LOOP
    ->         SET v_p: = v_p * v_n;
    ->         SET v_n = v_n + 1;
    ->         IF v_n > 10 THEN
    ->             LEAVE label;
    ->         END IF;
    ->     END LOOP label;
    ->     SET v_prod = v_p;
    -> END $$
Query OK, 0 rows affected (0.06 sec)

mysql > DELIMITER ;
```

使用 CALL 语句调用存储过程:

```
mysql > CALL P_factorial(@prod);
Query OK, 0 rows affected (0.01 sec)
```

查看执行结果：

```
mysql > SELECT @prod;
```

执行结果：

```
+-------------+
| @prod       |
+-------------+
|     3628800 |
+-------------+
1 row in set (0.00 sec)
```

如上语句采用循环，计算 10 的阶乘。

5. 游标

游标是 SELECT 语句检索出来的结果集，在 MySQL 中，游标一定要在存储过程或函数中使用，不能单独在查询中使用。

一个游标包括以下 4 条语句。

(1) DECLARE 语句：声明了一个游标，定义要使用的 SELECT 语句。

(2) OPEN 语句：用于打开游标。

(3) FETCH 语句：用于将产生的结果集的有关列读取到存储过程或存储函数的变量中。

(4) CLOSE 语句：用于关闭游标。

1) 声明游标

使用游标前，必须先声明游标。

语法格式：

```
DECLARE cursor_name CURSOR FOR select_statement
```

说明：

(1) cursor_name：指定创建的游标名称。

(2) select_statement：指定一个 SELECT 语句，返回的是一行或多行的数据。这里的 SELECT 语句不能有 INTO 子句。

2) 打开游标

必须打开游标才能使用游标。该过程将游标连接到由 SELECT 语句返回的结果集中。

在 MySQL 中，使用 OPEN 语句打开游标。

语法格式：

```
OPEN cursor_name
```

其中，cursor_name 用于指定要打开的游标，在程序中，一个游标可以打开多次，由于其他的用户或程序本身已经更新了表，所以每次打开的结果集可能不同。

3) 读取数据

游标打开后,可以使用 FETCH…INTO 语句从中读取数据。

语法格式:

```
FETCH cursor_name INTO var_name [,var_name] …
```

说明:

(1) cursor_name: 用于指定已打开的游标。

(2) var_name: 用于指定存放数据的变量名。

(3) FETCH 语句将游标指向的一行数据赋给一些变量,子句中变量的数目必须等于声明游标时 SELECT 子句中列的数目。游标相当于一个指针,指向当前的一行数据。

4) 关闭游标

游标使用完后要及时关闭。关闭游标使用 CLOSE 语句。

语法格式:

```
CLOSE cursor_name
```

其中,cursor_name 用于指定要关闭的游标。

【例 10.9】 创建一个存储过程 P_tablerow,计算 student 表中行的数目。

```
mysql > DELIMITER $$
mysql > CREATE PROCEDURE P_tablerow(OUT v_rows int)
    -> BEGIN
    ->     DECLARE v_sno char(6);
    ->     DECLARE found boolean DEFAULT TRUE;
    ->     DECLARE CUR_student CURSOR FOR SELECT sno FROM student;
    ->     DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT found
    ->     SET found = FALSE;
    ->     SET v_rows = 0;
    ->     OPEN CUR_student;
    ->     FETCH CUR_student into v_sno;
    ->     WHILE found DO
    ->         SET v_rows = v_rows + 1;
    ->         FETCH CUR_student INTO v_sno;
    ->     END WHILE;
    ->     CLOSE CUR_student;
    -> END $$
Query OK, 0 rows affected (0.06 sec)

mysql > DELIMITER ;
```

调用存储过程使用 CALL 语句:

```
mysql > CALL P_tablerow(@rows);
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)
```

查看执行结果:

```
mysql > SELECT @rows;
```

执行结果：

```
+-----------+
| @rows     |
+-----------+
|         6 |
+-----------+
1 row in set (0.00 sec)
```

本例定义了一个 CONTINUE HANDLER 句柄，用于控制循环语句，以使游标下移。

10.2.3 调用存储过程

存储过程创建完毕后，可以在程序、触发器或其他存储过程中被调用，存储过程的调用可采用 CALL 语句。

语法格式：

```
CALL sp_name([ parameter [ ,… ]])
CALL sp_name[()]
```

说明：

(1) sp_name：指定被调用的存储过程的名称。

(2) parameter：指定调用存储过程要使用的参数，调用语句参数的个数必须等于存储过程参数的个数。

(3) 调用不含参数的存储过程，使用 CALL sp_name()语句与使用 CALL sp_name 语句相同。

【例 10.10】 创建向学生表插入一条记录的存储过程 P_insertStudent，并调用该存储过程。

```
mysql > DELIMITER $$
mysql > CREATE PROCEDURE P_insertStudent()
    -> BEGIN
    ->     INSERT INTO student VALUES('191005', '王燕', '女', '1999 - 04 - 17', NULL, NULL);
    ->     SELECT * FROM student WHERE sno = '191005';
    -> END $$
Query OK, 0 rows affected (0.22 sec)

mysql > DELIMITER ;
```

使用 CALL 语句调用存储过程：

```
mysql > CALL P_insertStudent();
```

执行结果：

```
+---------+-----------+--------+---------------+--------------+---------+
| sno     | sname     | ssex   | sbirthday     | speciality   | tc      |
+---------+-----------+--------+---------------+--------------+---------+
| 191005  | 王燕      | 女     | 1999 - 04 - 17 | NULL         |    NULL |
+---------+-----------+--------+---------------+--------------+---------+
1 row in set (0.22 sec)
```

```
Query OK, 0 rows affected (0.25 sec)
```

【例 10.11】 创建修改学生总学分的存储过程 P_updateGrade,并调用该存储过程。

```
mysql > DELIMITER $$
mysql > CREATE PROCEDURE P_updateSpecGrade(IN v_sno char(6), IN v_speciality char(12), IN
    -> v_tc int)
    -> BEGIN
    ->     UPDATE student SET speciality = v_speciality, tc = v_tc WHERE sno = v_sno;
    ->     SELECT * FROM student WHERE sno = '191005';
    -> END $$
Query OK, 0 rows affected (0.04 sec)

mysql > DELIMITER ;
```

调用存储过程使用 CALL 语句:

```
mysql > CALL P_updateSpecGrade('191005', '计算机', '50');
```

执行结果:

```
+---------+-----------+--------+---------------+--------------+---------+
| sno     | sname     | ssex   | sbirthday     | speciality   | tc      |
+---------+-----------+--------+---------------+--------------+---------+
| 191005  | 王燕      | 女     | 1999-04-17    | 计算机       |      50 |
+---------+-----------+--------+---------------+--------------+---------+
1 row in set (0.05 sec)
Query OK, 0 rows affected (0.08 sec)
```

【例 10.12】 创建删除学生记录的存储过程 P_deleteStudent,并调用该存储过程。

```
mysql > DELIMITER $$
mysql > CREATE PROCEDURE P_deleteStudent(IN v_sno char(6), OUT v_msg char(8))
    -> BEGIN
    ->     DELETE FROM student WHERE sno = v_sno;
    ->     SET v_msg = '删除成功';
    -> END $$
Query OK, 0 rows affected (0.05 sec)

mysql > DELIMITER ;
```

使用 CALL 语句调用存储过程:

```
mysql > CALL P_deleteStudent('191005', @msg);
Query OK, 1 row affected (0.05 sec)
```

查看执行结果:

```
mysql > SELECT @msg;
```

执行结果:

```
+--------------+
| @msg         |
```

```
+--------------+
| 删除成功     |
+--------------+
1 row in set (0.00 sec)
```

10.2.4 删除存储过程

当某个存储过程不再需要时，为释放它占用的内存资源，应将其删除。

删除存储过程可使用 DROP PROCEDURE 语句。

语法格式：

```
DROP PROCEDURE [ IF EXISTS] sp_name;
```

其中，sp_name 指定要删除的存储过程名称。IF EXISTS 用于防止由于不存在的存储过程引发的错误。

【例 10.13】 删除存储过程 P_insertStudent。

```
mysql > DROP PROCEDURE P_insertStudent;
Query OK, 0 rows affected (0.07 sec)
```

10.3 存储函数概述

在 MySQL 中，存储函数与存储过程很相似，都是由 SQL 语句和过程式语句组成的代码片段，并且可以从应用程序和 SQL 中调用。

存储函数与存储过程也有一些区别，列举如下。

(1) 存储函数不能拥有输出参数，因为存储函数本身就是输出参数；然而存储过程可以有输出参数。

(2) 调用存储函数不能用 CALL 语句，而调用存储过程需要使用 CALL 语句。

(3) 存储函数必须包含一条 RETURN 语句，而存储过程不允许包含 RETURN 语句。

10.4 存储函数的创建、调用和删除

下面介绍存储函数的创建、调用和删除。

10.4.1 创建存储函数

创建存储函数可以使用 CREATE FUNCTION 语句。

语法格式：

```
CREATE FUNCTION func_name([func_parameter [, … ]])
    RETURNS type
routine_body
```

其中，func_parameter 的语法格式如下：

```
param_name type
```

type 的语法格式如下：

```
Any valid MySQL data type
```

routine_body 的语法格式如下：

```
valid SQL routine statement
```

说明：

(1) func_name：指定存储函数的名称。

(2) func_parameter：指定存储函数的参数，参数只有名称和类型。不能指定 IN、OUT 和 INOUT。

(3) RETURNS 子句：用于声明存储函数返回值的数据类型。

(4) routine_body：存储函数体必须包含一条 RETURN value 语句，value 用于指定存储函数的返回值。此外，所有在存储过程中使用的 SQL 语句在存储函数中也适用。该部分以 BEGIN 开始，以 END 结束。

【例 10.14】 创建一个存储函数 F_courseName，由课程号查询课程名。

```
mysql > DELIMITER ;
mysql > DELIMITER $$
mysql > CREATE FUNCTION F_courseName(v_cno char(4))
    -> RETURNS char(12)
    -> DETERMINISTIC
    -> BEGIN
    -> RETURN(SELECT cname FROM course WHERE cno = v_cno);
    -> END $$
Query OK, 0 rows affected (0.05 sec)

mysql > DELIMITER ;
```

RETURN 子句中包含 SELECT 语句时，SELECT 语句的返回结果只能是一行且只能有一列值。

10.4.2 调用存储函数

调用存储函数可以使用 SELECT 关键字。

语法格式：

```
SELECT func_name([func_parameter [, … ]])
```

【例 10.15】 调用存储函数 F_courseName。

```
mysql > SELECT F_courseName('1201');
```

执行结果：

```
+------------------------------+
| F_courseName('1201')         |
+------------------------------+
```

```
| 英语                          |
+-------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)
```

10.4.3 删除存储函数

删除存储函数可以使用 DROP FUNCTION 语句。

语法格式：

```
DROP FUNCTION [IF EXISTS] func_name
```

其中，func_name 指定要删除的存储函数名称。IF EXISTS 用于防止由于不存在的存储函数引发的错误。

【例 10.16】 删除存储函数 F_courseName。

```
mysql > DROP FUNCTION IF EXISTS F_courseName;
Query OK, 0 rows affected (0.08 sec)
```

10.5 小　　结

本章主要介绍了以下内容：

(1) 存储过程是 MySQL 支持的过程式数据库对象，它是一组完成特定功能的 SQL 语句集，即一段存放在数据库中的代码，可由声明式 SQL 语句和过程式 SQL 语句组成。

(2) 创建存储过程可使用 CREATE PROCEDURE 语句，调用存储过程可使用 CALL 语句，删除存储过程可使用 DROP PROCEDURE 语句。

(3) 存储过程可以有一个或多个参数，也可以没有参数。存储过程的参数类型有输入参数、输出参数、输入/输出参数三种，分别用 IN、OUT 和 INOUT 三个关键字来标识。

(4) 存储过程体以 BEGIN 开始，以 END 结束，存储过程体中常用的语法元素有局部变量、SET 语句、SELECT…INTO 语句、条件判断语句(IF…THEN…ELSE 语句和 CASE 语句)、循环语句(WHILE 语句、REPEAT 语句和 LOOP 语句)、游标。

(5) 存储函数与存储过程相似，都是过程式数据库对象，并为声明式 SQL 语句和过程式 SQL 语句组成的代码片段，可以从应用程序和 SQL 中调用。存储函数与存储过程的区别主要是：存储函数不能拥有输出参数，而存储过程可以有输出参数；调用存储函数不能用 CALL 语句，而调用存储过程需要使用 CALL 语句；存储函数必须包含一条 RETURN 语句，而存储过程不允许包含 RETURN 语句。

(6) 创建存储函数使用 CREATE FUNCTION 语句，调用存储函数使用 SELECT 关键字，删除存储函数使用 DROP FUNCTION 语句。

习　题　10

一、选择题

1. 创建存储过程的用处主要是_____。

A. 实现复杂的业务规则　　B. 维护数据的一致性

C. 提高数据操作效率　　D. 增强引用完整性

2. 下列关于存储过程的描述不正确的是_____。

A. 存储过程独立于数据库而存在

B. 存储过程实际上是一组 SQL 语句

C. 存储过程预先被编译存放在服务器端

D. 存储过程可以完成某一特定的业务逻辑

3. 下列关于存储过程的说法中,正确的是_____。

A. 用户可以向存储过程传递参数,但不能输出存储过程产生的结果

B. 存储过程的执行是在客户端完成的

C. 在定义存储过程的代码中可以包括数据的增、删、改、查语句

D. 存储过程是存储在客户端的可执行代码

4. 下列关于存储过程的参数的描述,说法正确的是_____。

A. 存储过程的输入参数可以不输入信息而调用过程

B. 可以指定字符参数的字符长度

C. 存储过程的输出参数可以是常量

D. 以上说法都不对

5. 存储过程中的选择语句有_____。

A. SELECT　　B. SWITCH　　C. WHILE　　D. IF

6. 存储过程中不能使用的循环语句是_____。

A. WHILE　　B. REPEAT　　C. FOR　　D. LOOP

二、填空题

1. 创建存储过程的语句是_____。

2. 调用存储过程可使用_____语句。

3. 存储过程可由声明式 SQL 语句和_____ SQL 语句组成。

4. 存储过程参数的关键字有 IN、OUT 和_____。

5. 存储过程可以有一个或多个参数,也可以_____。

6. 存储函数必须_____一条 RETURN 语句,而存储过程不允许包含 RETURN 语句。

7. 调用存储函数使用_____ 关键字。

8. 删除存储函数使用_____ 语句。

三、问答题

1. 什么是存储过程? 简述存储过程的特点。

2. 存储过程的参数有哪几种类型? 分别写出其关键字。

3. 用户变量和局部变量有何区别?

4. MySQL 有哪几种循环语句? 简述各种循环语句的特点。

5. 什么是游标? 包括哪些语句? 简述各个语句的功能。

6. 什么是存储函数? 简述存储函数与存储过程的区别。

四、应用题

1. 创建一个存储过程 P_SpecialityCnameAvg，求指定专业和课程的平均分。

2. 创建一个存储过程 P_CnameMax，求指定课程号的课程名和最高分。

3. 创建一个存储过程 P_NameSchoolTitle，求指定教师编号的姓名、学院和职称。

实验 10　存储过程和存储函数

1. 实验目的及要求

(1) 理解存储过程和存储函数的概念。

(2) 掌握存储过程和存储函数的创建、调用、删除等操作和使用方法。

(3) 具备设计、编写和调试存储过程以及存储函数语句以解决应用问题的能力。

2. 验证性实验

在学生实验数据库(stuexpm)中，有学生信息表(StudentInfo)、课程信息表(CourseInfo)和成绩信息表(ScoreInfo)，使用存储过程和存储函数语句解决以下应用问题。

(1) 创建一个存储过程 P_avgGrade，输入学生姓名后，将查询出的平均分存入输出参数内。

```
mysql > DELIMITER $$
mysql > CREATE PROCEDURE P_avgGrade(IN v_Name varchar(8), OUT v_avg decimal(4,2))
    ->       /* 创建存储过程 spAvgGrade, 参数 v_Name 是输入参数, 参数 v_avg 是输出参数 */
    -> BEGIN
    ->     SELECT AVG(grade) INTO v_avg
    ->     FROM StudentInfo  a, ScoreInfo b
    ->     WHERE a.StudentID = b.StudentID AND a.Name = v_Name;
    -> END $$
mysql > DELIMITER ;

mysql > CALL P_avgGrade('成志强', @avg);
mysql > SELECT @avg;
```

(2) 创建一个存储过程 P_numberAvg，输入学号后，将该学生的所选课程数和平均分存入输出参数内。

```
mysql > DELIMITER $$
mysql > CREATE PROCEDURE P_numberAvg(IN v_StudentID varchar(6), OUT v_num int, OUT v_avg
decimal (4,2))
    ->     /* 创建存储过程 spNumberAvg, 参数 v_StudentID 是输入参数, 参数 v_num 和 v_avg 是
           输出参数 */
    -> BEGIN
    ->     SELECT COUNT(CourseID) INTO v_num FROM ScoreInfo WHERE StudentID = v_StudentID;
    ->     SELECT AVG(grade) INTO v_avg FROM ScoreInfo WHERE StudentID = v_StudentID;
    -> END $$
mysql > DELIMITER ;

mysql > CALL P_numberAvg('181003', @num, @avg);
mysql > SELECT @num, @avg;
```

(3) 创建一个存储过程 P_nameMax,输入学号后,将该学生的姓名、最高分存入输出参数内。

```
mysql > DELIMITER $$
mysql > CREATE PROCEDURE P_nameMax(IN v_StudentID varchar(6), OUT v_Name varchar(8), OUT v_max
tinyint)
    -> /*创建存储过程 P_nameMax, 参数 v_StudentID 是输入参数, 参数 v_Name 和 v_max 是输
       出参数*/
    -> BEGIN
    ->  SELECT Name INTO v_Name FROM StudentInfo WHERE StudentID = v_StudentID;
    -> SELECT MAX(grade) INTO v_max FROM StudentInfo a, ScoreInfo b WHERE a.StudentID = b.
       StudentID AND a.StudentID = v_StudentID;
    -> END $$
mysql > DELIMITER ;

mysql > CALL P_nameMax('184001', @Name, @max);
mysql > SELECT @Name, @max;
```

(4) 创建向课程表插入一条记录的存储过程 P_insertCourse,并调用该存储过程。

```
mysql > DELIMITER $$
mysql > CREATE PROCEDURE P_insertCourseInfo()
    -> BEGIN
    ->  INSERT INTO CourseInfo VALUES('1021', '软件工程', NULL);
    ->  SELECT * FROM CourseInfo WHERE CourseID = '1021';
    -> END $$
mysql > DELIMITER ;

mysql > CALL P_insertCourseInfo();
```

(5) 创建修改课程学分的存储过程 P_updateGrade,并调用该存储过程。

```
mysql > DELIMITER $$
mysql > CREATE PROCEDURE P_updateCredit(IN v_CourseID varchar(4), IN v_Credit tinyint)
    -> BEGIN
    ->  UPDATE CourseInfo SET Credit = v_Credit WHERE CourseID = v_CourseID;
    ->  SELECT * FROM CourseInfo WHERE CourseID = v_CourseID;
    -> END $$
mysql > DELIMITER ;

mysql > CALL P_updateCredit('1021', 3);
```

(6) 创建删除课程记录的存储过程 P_deleteStudent,并调用该存储过程。

```
mysql > DELIMITER $$
mysql > CREATE PROCEDURE P_deleteCourseInfo(IN v_CourseID varchar(4), OUT v_msg char(8))
    -> BEGIN
    ->  DELETE FROM CourseInfo WHERE CourseID = v_CourseID;
    ->  SET v_msg = '删除成功';
    -> END $$
mysql > DELIMITER ;
```

```
mysql > CALL P_deleteCourseInfo('1021', @msg);
mysql > SELECT @msg;
```

(7) 删除存储过程 P_updateGrade。

```
mysql > DROP PROCEDURE P_updateCredit;
```

(8) 创建一个使用游标的存储过程 P_gradeReport,输入学号后得出该学生的成绩单。

```
mysql > DELIMITER $$
mysql > CREATE PROCEDURE P_gradeReport(IN v_StudentID varchar(6))
    -> BEGIN
    ->     DECLARE v_CourseName varchar(16);
    ->     DECLARE v_Grade tinyint;
    ->     DECLARE found boolean DEFAULT TRUE;
    ->     DECLARE CUR _ report CURSOR FOR SELECT CourseName, Grade FROM StudentInfo a,
           CourseInfo b, ScoreInfo c WHERE a. StudentID = c. StudentID AND b. CourseID = c.
           CourseID AND a. StudentID = v_StudentID;
    ->     DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT found
    ->         SET found = FALSE;
    ->     OPEN CUR_report;
    ->     FETCH CUR_report into v_CourseName, v_Grade;
    ->     WHILE found DO
    ->         SELECT v_CourseName, v_Grade;
    ->         FETCH CUR_report into v_CourseName, v_Grade;
    ->     END WHILE;
    ->     CLOSE CUR_report;
    -> END $$
mysql > DELIMITER ;

mysql > CALL P_gradeReport('181001');
```

(9) 创建一个存储函数 F_courseName,由学号和课程号查询成绩。

```
mysql > DELIMITER $$
mysql > CREATE FUNCTION F_ScoreInfoGrade(v_StudentID varchar(6), v_CourseID varchar(4))
    ->     RETURNS tinyint
    ->     DETERMINISTIC
    -> BEGIN
    ->   RETURN(SELECT Grade FROM ScoreInfo WHERE StudentID = v_StudentID AND CourseID = v_
         CourseID);
    -> END $$
mysql > DELIMITER ;

mysql > SELECT F_ScoreInfoGrade('181001', '8001');
```

3. 设计性实验

在商店实验数据库(storeexpm)中,有员工表(Employee)、部门表(Department)和商品表(Goods),设计、编写和调试存储过程语句以解决下列应用问题。

(1) 创建一个存储过程 P_name,输入员工号后,将查询出的员工姓名存入输出参数内。

(2) 创建一个存储过程 P_birthdayAddress,输入员工姓名后,将该员工的出生日期和

地址存入输出参数内。

(3) 创建一个存储过程 P_nameUnitPrice,输入商品号后,将该商品的商品名、单价存入输出参数内。

(4) 创建向员工表插入一条记录的存储过程 P_insertEmployee,并调用该存储过程。

(5) 创建修改员工工资的存储过程 P_updateWages,并调用该存储过程。

(6) 创建删除员工记录的存储过程 P_deleteEmployee,并调用该存储过程。

(7) 删除存储过程 P_insertEmployee。

(8) 创建一个使用游标的存储过程 P_nameWages,输入部门号后,得出该部门全部员工的姓名和工资。

(9) 创建一个存储函数 F_stockQuantity,由商品号查库存量。

4. 观察与思考

(1) 怎样使用 DELIMITER 命令修改 MySQL 的结束符?

(2) 如何设置存储过程的参数?

(3) 理解游标并小结游标的使用。

(4) 比较存储过程的调用和存储函数的调用。

第 11 章 触发器和事件

触发器(Trigger)是一个关联到表的过程式数据库对象,它在基于某个表的特定事件出现时触发执行;事件(Event)是在指定时刻触发执行的另一类过程式数据库对象。本章主要介绍触发器的特点、创建和删除触发器、使用触发器、事件的特点、事件的创建/修改和删除等内容。

11.1 触发器概述

触发器是一个被指定关联到表的数据库对象,与表的关系密切,它不需要用户调用,在一个表的特定事件出现时将会被激活,此时某些 MySQL 语句会自动执行。

触发器用于实现数据库的完整性,触发器具有以下特点。

- 可以提供更强大的约束。
- 可对数据库中的相关表实现级联更改。
- 可以评估数据修改前后表的状态,并根据该差异采取措施。
- 强制表的修改要合乎业务规则。

触发器的缺点是增加决策和维护的复杂度。

11.2 触发器的创建、删除和使用

下面介绍使用 SQL 语句创建、删除和使用触发器。

11.2.1 创建触发器

创建触发器可使用 CREATE TRIGGER 语句。

语法格式:

```
CREATE TRIGGER trigger_name trigger_time trigger_event
    ON tbl_name FOR EACH ROW trigger_body
```

说明:

(1) trigger_name:指定触发器名称。

(2) trigger_time:触发器被触发的时刻,有两个选项,BEFORE 用于激活其语句之前触发,AFTER 用于激活其语句之后触发。

(3) trigger_event:触发事件,有 INSERT、UPDATE、DELETE。

① INSERT：在表中插入新行时激活触发器。

② UPDATE：更新表中某一行时激活触发器。

③ DELETE：删除表中某一行时激活触发器。

(4) FOR EACH ROW：用于指定对于受触发事件影响的每一行，都要激活触发器的动作。

(5) trigger_body：触发动作的主体，即触发体，包含触发器激活时将要执行的语句。如果要执行多个语句，可使用 BEGIN … END 复合语句结构。

综上所述，可得创建触发器的语法结构包括触发器定义和触发体两部分。触发器定义包含指定触发器名称、指定触发时间、指定触发事件等。触发体由 MySQL 语句块组成，它是触发器的执行部分。

在触发器的创建中，每个表、每个事件每次只允许创建一个触发器，所以每条 INSERT、UPDATE、DELETE 的前或后可创建一个触发器，每个表最多可创建 6 个触发器。

【例 11.1】 在数据库 stusys 的 score 表创建触发器 T_insertScoreRecord，当向 score 表插入一条记录时，显示“正在插入记录”。

创建触发器：

```
mysql > CREATE TRIGGER T_insertScoreRecord AFTER INSERT
    ->       ON score FOR EACH ROW SET @str = '正在插入记录';
Query OK, 0 rows affected (0.11 sec)
```

验证触发器功能，向 score 表通过 INSERT 语句插入一条记录：

```
mysql > INSERT INTO score
    ->     VALUES('196001','1004 ',91);
Query OK, 1 row affected (0.18 sec)

mysql > SELECT @str;
```

运行结果：

```
+----------------------+
| @str                 |
+----------------------+
| 正在插入记录         |
+----------------------+
1 row in set (0.00 sec)
```

11.2.2 删除触发器

删除触发器可使用 DROP TRIGGER 语句。

语法格式：

```
DROP TRIGGER [schema_name] trigger_name
```

说明：

(1) schema_name：可选项，用于指定触发器所在数据库的名称，如果没有指定，则为当

前默认数据库。

(2) trigger_name：要删除的数据库名称。

当删除一个表时，同时自动删除该表上的触发器。

【例 11.2】 删除触发器 T_insertScoreRecord。

```
mysql > DROP TRIGGER T_insertScoreRecord;
Query OK, 0 rows affected (0.10 sec)
```

11.2.3 使用触发器

MySQL 支持三种触发器：INSERT 触发器、UPDATE 触发器、DELETE 触发器。

1. INSERT 触发器

INSERT 触发器在 INSERT 语句执行之前或之后执行。

(1) INSERT 触发器的触发体内可引用一个名为 NEW 的虚拟表来访问被插入的行。

(2) 在 BEFOREINSERT 触发器中，NEW 中的值可以被更新。

【例 11.3】 在数据库 stusys 的 student 表中创建触发器 T_inserStudentRecord，当向 student 表插入一条记录时，显示插入记录的学生的姓名。

创建触发器：

```
mysql > CREATE TRIGGER T_inserStudentRecord AFTER INSERT
    ->       ON student FOR EACH ROW SET @str1 = NEW.sname;
Query OK, 0 rows affected (0.08 sec)
```

验证触发器功能，向 student 表通过 INSERT 语句插入一条记录：

```
mysql > INSERT INTO student
    ->     VALUES('196007','刘莉 ','女','1999 - 01 - 14','通信',50);
Query OK, 1 row affected (0.05 sec)

mysql > SELECT @str;
```

运行结果：

```
+----------+
| @str     |
+----------+
| 刘莉     |
+----------+
1 row in set (0.00 sec)
```

2. UPDATE 触发器

UPDATE 触发器在 UPDATE 语句执行之前或之后执行。

(1) INSERT 触发器的触发体内可引用一个名为 OLD 的虚拟表来访问更新以前的值，也可引用一个名为 NEW 的虚拟表来访问更新以后的值。

(2) 在 BEFOREUPDATE 触发器中，NEW 中的值可能已被更新。

(3) OLD 中的值不能被更新。

【例 11.4】 在数据库 stusys 的 course 表中创建一个触发器 T_updateCourseScore，当

更新 course 表中某门课程的课程号时,同时更新 score 表中所有相应的课程号。

创建触发器:

```
mysql > DELIMITER $$
mysql > CREATE TRIGGER T_updateCourseScore AFTER UPDATE
    -> ON course FOR EACH ROW
    -> BEGIN
    -> UPDATE score SET cno = NEW.cno WHERE cno = OLD.cno;
    -> END $$
Query OK, 0 rows affected (0.07 sec)

mysql > DELIMITER ;
```

验证触发器 T_updateCourseScore 的功能:

```
mysql > UPDATE course SET cno = '4017' WHERE cno = '4002';
Query OK, 1 row affected (0.20 sec)
Rows matched: 1  Changed: 1  Warnings: 0

mysql > SELECT * FROM score WHERE cno = '4017';
```

运行结果:

```
+----------+---------+----------+
| sno      | cno     | grade    |
+----------+---------+----------+
| 196001   | 4017    |       90 |
| 196002   | 4017    |       79 |
| 196004   | 4017    |       88 |
+----------+---------+----------+
3 rows in set (0.00 sec)
```

3. DELETE 触发器

DELETE 触发器在 DELETE 语句执行之前或之后执行。

(1) DELETE 触发器的触发体内可引用一个名为 OLD 的虚拟表来访问被删除的行。

(2) OLD 中的值不能被更新。

【例 11.5】 在数据库 stusys 的 student 表中创建一个触发器 T_deleteStudentScore,当删除 student 表中某个学生的记录时,同时将 score 表中与该学生有关的数据全部删除。

创建触发器:

```
mysql > DELIMITER $$
mysql > CREATE TRIGGER T_deleteStudentScore AFTER DELETE
    -> ON student FOR EACH ROW
    -> BEGIN
    -> DELETE FROM score WHERE sno = OLD.sno;
    -> END $$
Query OK, 0 rows affected (0.09 sec)

mysql > DELIMITER ;
```

验证触发器 T_deleteStudentScore 的功能:

```
mysql > DELETE FROM student WHERE sno = '191003';
Query OK, 1 row affected (0.09 sec)

mysql > SELECT * FROM score WHERE sno = '191003';
Empty set (0.00 sec)
```

11.3 事件概述

事件(Event)是在指定时刻才被执行的过程式数据库对象。事件通过 MySQL 中一个很有特色的功能模块——事件调度器(Event Scheduler)进行监视,并确定其是否需要被调用。

MySQL 的事件调度器可以精确到每秒钟执行一个任务,比操作系统的计划任务更具实时优势。对于一些实时性要求比较高的应用,如股票交易、火车购票、球赛技术统计等就很适合。

事件和触发器相似,都是在某些事情发生时启动,由于它们相似,所以事件又称为临时触发器(Temporal Trigger)。它们的区别为触发器是基于某个表所产生的事件来触发的,而事件是基于特定的时间周期来触发的。

使用事件调度器之前必须确保开启事件调度器。

查看当前是否开启事件调度器:

```
SHOW VARIABLE LIKE'EVENT_SCHEDULER';
```

或查看系统变量:

```
SELECT @@EVENT_SCHEDULER;
```

如果没有开启事件调度器,可使用以下命令开启:

```
SET GLOBLE EVENT_SCHEDULER = 1;
```

或

```
SET GLOBLE EVENT_SCHEDULER = TRUE;
```

或在 MySQL 的配置文件 my. ini 中加上"EVENT_SCHEDULER=1"或"SET GLOBLE EVENT_SCHEDULER=ON",然后重启 MySQL 服务器。

11.4 事件的创建、修改和删除

下面介绍事件的创建、修改和删除。

11.4.1 创建事件

使用 ALTER EVENT 语句创建事件。

语法格式:

```
CREATE EVENT [IF NOT EXISTS] event_name
```

```
    ON SCHEDULE schedule
    [ENABLE | DISABLE | DISABLE ON SLAVE]
    DO event_body;
```


其中,scheduled 的描述如下:

```
AT timestamp [ + INTERVAL interval] …
| EVERY interval
    [STARTS timestamp [ + INTERVAL interval] … ]
    [ENDS timestamp [ + INTERVAL interval] … ]
```

interval 的描述如下:

```
quantity | YEAR | QUARTER | MONTH | DAY | HOUR | MINUTE |
          WEEK | SECOND | YEAR_MONTH | DAY_HOUR | DAY_MINUTE |
          DAY_SECOND | HOUR_MINUTE | HOUR_SECOND | MINUTE_SECOND|
```

说明:

(1) event_name: 指定事件名。

(2) schedule: 时间调度,表示事件何时发生或者每隔多久发生一次,有如下两个子句。

① AT timestamp 子句: 指定事件在某个时刻发生。其中,timestamp 为一个具体时间点,后面可加上时间间隔; interval 为时间间隔,由数值和单位组成; quantity 是时间间隔的数值。

② EVERY interval 子句: 表示事件在指定时间区间内每隔多久发生一次。其中,STARTS 子句指定开始时间,ENDS 子句指定结束时间。

(3) event_body: DO 子句中的 event_body 用于指定事件启动时要求执行的代码。如果要执行多个语句,可使用 BEGIN…END 复合语句结构。

(4) ENABLE | DISABLE | DISABLE ON SLAVE: 可选项,表示事件的属性。

【例 11.6】 创建现在立即执行的事件 E_direct,执行时创建一个表 tb。

```
mysql > CREATE EVENT E_direct
    -> ON SCHEDULE AT NOW()
    -> DO
    -> CREATE TABLE tb(timeline timestamp);
Query OK, 0 rows affected (0.10 sec)

mysql > SHOW TABLES;
+------------------------+
| Tables_in_stusys       |
+------------------------+
| course                 |
| lecture                |
| score                  |
| student                |
| tb                     |
| teacher                |
+------------------------+
6 rows in set (0.00 sec

mysql > SELECT * FROM tb;
```

```
Empty set (0.00 sec)
```

【例 11.7】 创建事件 E_insertTb，每 2s 插入一条记录到表 tb。

```
mysql > CREATE EVENT E_insertTb
    ->     ON SCHEDULE EVERY 2 SECOND
    ->     DO
    ->     INSERT INTO tb VALUES(current_timestamp);
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)
```

12s 后执行以下语句：

```
mysql > SELECT * FROM tb;
```

运行结果：

```
+---------------------------+
| timeline                  |
+---------------------------+
| 2021-02-02 15:10:23       |
| 2021-02-02 15:10:25       |
| 2021-02-02 15:10:27       |
| 2021-02-02 15:10:30       |
| 2021-02-02 15:10:31       |
| 2021-02-02 15:10:33       |
+---------------------------+
6 rows in set (0.00 sec)
```

【例 11.8】 创建事件 E_startDays，从第 2 天起，每天清空表 tb，在 2021 年 12 月 31 日结束。

```
mysql > DELIMITER $$
mysql > CREATE EVENT E_startDays
    ->     ON SCHEDULE EVERY 1 DAY
    ->     STARTS CURDATE() + INTERVAL 1 DAY
    ->     ENDS '2021-12-31'
    ->     DO
    ->     BEGIN
    ->         TRUNCATE TABLE tb;
    ->     END $$
Query OK, 0 rows affected (0.05 sec)

mysql > DELIMITER;
```

11.4.2 修改事件

修改事件可使用 ALTER EVENT 语句。

语法格式：

```
ALTER EVENT event_name
    [ON SCHEDULE schedule]
    [RENAME TO new_event_name]
```

```
    [ENABLE | DISABLE | DISABLE ON SLAVE]
    [DO event_body]
```


ALTER EVENT 语句与 CREATE EVENT 语句的语法格式相仿,此处不再重复解释语法。

【例 11.9】 将事件 E_startDays 更名为 E_firstDays。

```
mysql > ALTER EVENT E_startDays
    ->      RENAME TO E_firstDays;
Query OK, 0 rows affected (0.06 sec)
```

11.4.3 删除事件

删除事件可使用 DROP EVENT 语句。

语法格式:

```
DROP EVENT [IF EXITS] event_name
```

【例 11.10】 删除事件 E_firstDays。

```
mysql > DROP EVENT E_firstDays;
Query OK, 0 rows affected (0.06 sec)
```

11.5 小　　结

本章主要介绍了以下内容:

(1) 触发器是一个被指定关联到表的过程式数据库对象,在一个表的特定事件出现时将会被激活,此时某些 MySQL 语句会自动执行。

(2) 创建触发器可使用 CREATE TRIGGER 语句,删除触发器可使用 DROP TRIGGER 语句。

(3) MySQL 支持三种触发器:INSERT 触发器、UPDATE 触发器、DELETE 触发器。INSERT 触发器在 INSERT 语句执行之前或之后执行;UPDATE 触发器在 UPDATE 语句执行之前或之后执行;DELETE 触发器在 DELETE 语句执行之前或之后执行。

(4) 事件是在指定时刻才被执行的过程式数据库对象。事件和触发器相似,都是在某些事情发生时启动,由于它们相似,所以事件又称为临时触发器(Temporal Trigger)。它们的区别为触发器是基于某个表所产生的事件来触发的,而事件是基于特定的时间周期来触发的。

(5) 创建事件可使用 ALTER EVENT 语句;修改事件可使用 ALTER EVENT 语句;删除事件可使用 DROP EVENT 语句。

习　题　11

一、选择题

1. 定义触发器的主要作用是_____。

A. 提高数据的查询效率　　B. 加强数据的保密性

C. 增强数据的安全性　　D. 实现复杂的约束

2. MySQL 支持的触发器不包括_____。

A. INSERT 触发器　　B. CHECK 触发器

C. UPDATE 触发器　　D. DELETE 触发器

3. MySQL 为每个触发器创立了两个虚拟表_____。

A. NEW 和 OLD　　B. INT 和 CHAR

C. MAX 和 MIN　　D. AVG 和 SUM

4. 下列可用来实现表间参照关系的数据库对象是_____。

A. 索引　　B. 存储过程　　C. 触发器　　D. 视图

5. 下列可临时关闭事件 E_temp 的语句是_____。

A. ALTER EVENT E_temp ENABLE

B. ALTER EVENT E_temp DELETE

C. ALTER EVENT E_temp DROP

D. ALTER EVENT E_temp DISABLE

二、填空题

1. MySQL 的触发器有 INSERT 触发器、UPDATE 触发器和_____三类。

2. 创建触发器可使用_____语句。

3. UPDATE 触发器在 UPDATE 语句执行之前或_____执行。

4. 事件和触发器相似，所以事件又称为_____。

5. 删除事件可使用_____语句。

三、问答题

1. 什么是触发器？简述触发器的作用。

2. 简述创建触发器的定义部分和触发体部分包含的内容。

3. 在 MySQL 中，触发器有哪几类？每个表最多可创建几个触发器？

4. 什么是事件？举例说明事件的作用。

5. 对比触发器和事件的相似点和不同点。

四、应用题

1. 创建一个触发器 T_totalCredits，修改学生的总学分时显示“已修改总学分!”。

2. 创建一个触发器 T_teacherLecture，当删除 teacher 表中的一条记录时，自动删除 lecture 表中该教师的讲课地点记录。

实验 11　触发器和事件

1. 实验目的及要求

(1) 理解触发器和事件的概念。

(2) 掌握触发器的创建、删除、使用，事件的创建、修改和删除等方法。

(3) 具备设计、编写和调试触发器以及事件语句以解决应用问题的能力。

2. 验证性实验

在商店实验数据库(storeexpm)中,有员工表(Employee)、部门表(Department)和商品表(Goods),设计、编写和调试触发器和事件语句以解决下列应用问题。

(1) 在 Employee 表创建一个触发器 T_updateEmployeeAddress,当修改员工地址时,显示"正在修改地址"。

```
mysql > CREATE TRIGGER T_updateEmployeeAddress AFTER update
    -> ON Employee FOR EACH ROW SET @str = '正在修改地址';

mysql >
mysql > UPDATE Employee SET Address = '北京市海淀区' WHERE EmplID = 'E002';
Query OK, 1 row affected (0.21 sec)

mysql > SELECT @str;
```

(2) 删除触发器 T_updateEmployeeAddress。

```
mysql > DROP TRIGGER T_updateEmployeeAddress;
```

(3) 在 Department 表创建一个触发器 T_insertDepartmentRecord,当向 Department 表插入一条记录时,显示插入记录的部门名。

```
mysql > CREATE TRIGGER T_insertDepartmentRecord AFTER INSERT
    -> ON Department FOR EACH ROW SET @str1 = NEW.DeptName;

mysql > INSERT INTO Department VALUES('D006','采购部');

mysql > SELECT @str1;
```

(4) 在 Department 表创建一个触发器 T_updateDepartmentDeptID,当更新 Department 表中某个部门的部门号时,同时更新 Employee 表中所有相应的部门号。

```
mysql > DELIMITER $$
mysql > CREATE TRIGGER T_updateDepartmentDeptID AFTER UPDATE
    -> ON Department FOR EACH ROW
    -> BEGIN
    -> UPDATE Employee SET DeptID = NEW.DeptID WHERE DeptID = OLD.DeptID;
    -> END $$

mysql > DELIMITER ;
mysql > UPDATE Department SET DeptID = 'D008' WHERE DeptID = 'D002';

mysql > SELECT * FROM Employee WHERE DeptID = 'D008';
```

(5) 在 Department 表创建一个触发器 T_deleteDepartmentRecord,当删除 Department 表中某个部门的记录时,同时将 Employee 表中与该部门有关的数据全部删除。

```
mysql > DELIMITER $$
mysql > CREATE TRIGGER T_deleteDepartmentRecord AFTER DELETE
    -> ON Department FOR EACH ROW
    -> BEGIN
```

```
    ->     DELETE FROM Employee WHERE DeptID = OLD.DeptID;
    -> END $$

mysql> DELIMITER ;
mysql> DELETE FROM Department WHERE DeptID = 'D003';

mysql> SELECT * FROM Employee WHERE DeptID = 'D003';
```

(6) 创建 tp 表,创建事件 E_insertTp,每 3s 插入一条记录到表 tp。

```
mysql> CREATE TABLE tp(timeline timestamp);

mysql> CREATE EVENT E_insertTp
    ->     ON SCHEDULE EVERY 3 SECOND
    ->     DO
    ->     INSERT INTO tp VALUES(current_timestamp);

mysql> SELECT * FROM tp;
```

(7) 创建事件 E_startMinutes,从第 2min 起,每分钟清空一次 tp 表,直至 2022 年 6 月 30 日结束。

```
mysql> DELIMITER $$
mysql> CREATE EVENT E_startMinutes
    ->     ON SCHEDULE EVERY 1 MINUTE
    ->     STARTS CURDATE() + INTERVAL 1 MINUTE
    ->     ENDS '2022-06-30'
    ->     DO
    ->     BEGIN
    ->         TRUNCATE TABLE tp;
    ->     END $$

mysql> DELIMITER ;
```

(8) 将事件 E_startMinutes 更名为 E_firstMinutes。

```
mysql> ALTER EVENT E_startMinutes
    ->     RENAME TO E_firstMinutes;
```

(9) 删除事件 E_firstMinutes。

```
mysql> DROP EVENT E_firstMinutes;
```

3. 设计性实验

在学生实验数据库(stuexpm)中,有学生信息表(StudentInfo)、课程信息表(CourseInfo)和成绩信息表(ScoreInfo),使用触发器和事件语句解决以下应用问题。

(1) 在 ScoreInfo 表创建一个触发器 T_insertScoreInfoRecord,当向 ScoreInfo 表插入一条记录时,显示"正在插入记录"。

(2) 删除触发器 T_insertScoreInfoRecord。

(3) 在 CourseInfo 表创建一个触发器 T_inserCourseInfoRecord,当向 CourseInfo 表插入一条记录时,显示插入记录的课程名。

(4) 在 CourseInfo 表创建一个触发器 T_updateCourseInfoCourseID,当更新 CourseInfo 表中某门课程的课程号时,同时更新 ScoreInfo 表中所有相应的课程号。

(5) 在 CourseInfo 表创建一个触发器 T_deleteCourseInfoRecord,当删除 CourseInfo 表中某门课程的记录时,同时将 ScoreInfo 表中与该课程有关的数据全部删除。

(6) 创建 tbl 表,创建事件 E_insertTbl,每 5s 钟插入一条记录到表 tbl。

(7) 创建事件 E_startMonths,从第 2 个月起,每月清空一次 tbl 表,在 2022 年 12 月 31 日结束。

(8) 将事件 E_startMonths 更名为 E_firstMonths。

(9) 删除事件 E_firstMonths。

4. 观察与思考

(1) 触发器中的虚拟表 NEW 和 OLD 各有何作用?

(2) 什么是事件调度器?怎样查看它当前是否开启?

第 12 章 安全管理

安全管理是评价数据库管理系统的重要指标，MySQL 提供了访问控制，以此确保 MySQL 服务器的安全访问。数据库安全管理指拥有相应权限的用户才可以访问数据库中的相应对象，执行相应合法操作，用户应对他们需要的数据具有适当的访问权，既不能多，也不能少。本章主要介绍 MySQL 权限表、用户管理、权限管理等内容。

12.1 权 限 表

MySQL 服务器通过权限来控制用户对数据库的访问，权限表存在名为 mysql 的 MySQL 数据库中，这些权限表中最重要的是 user 表，此外，还有 db 表、tables_priv 表和 Columns_priv 表、procs_priv 表等。

当 MySQL 服务启动时，首先会读取 mysql 中的权限表，并将表中的数据装入内存。当用户进行存取操作时，MySQL 会根据这些表中的数据做相应的权限控制。

用户登录以后，MySQL 数据库系统会根据这些权限表的内容为每个用户赋予相应的权限。

1. user 表

user 表是 MySQL 中最重要的一个权限表，记录允许连接到服务器的账号信息，里面的权限是全局级的，即针对所有用户数据库所有表的。MySQL 8.0 中 user 表有 51 个字段，可分为 4 类，分别是用户列、权限列、安全列和资源控制列。在 MySQL 数据库中，使用以下命令可以查看 user 表的表结构：

```
mysql > DESC user;
```

2. db 表

db 表也是 MySQL 数据库中非常重要的权限表。db 表中存储了用户对某个数据库的操作权限，决定用户能从哪个主机存取哪个数据库。db 表的字段大致可以分为两类，分别是用户列和权限列。

3. tables_priv 表和 Columns_priv 表

tables_priv 表用于对表进行权限设置，tables_priv 表包含 8 个字段，分别是 Host、Db、User、Table_name、Grantor、Timestamp、Table_priv 和 Column_priv。

Columns_priv 表用于对表的某一列进行权限设置，Columns_priv 表包含 7 个字段，分别是 Host、Db、User、Table_name、Column_name、Timestamp 和 Column_priv。

4. procs_priv 表

procs_priv 表可以存储过程和存储函数进行权限设置。procs_priv 表包含 8 个字段,分别是 Host、Db、User、Routine_name、Routine_type、Grantor、Proc_priv 和 Timestamp。

12.2 用户管理

一个新安装的 MySQL 系统只有一个名为 root 的用户,可使用以下语句进行查看:

```
mysql > SELECT host, user, authentication_string FROM mysql.user;
+-------------+-----------+-------------------------------------------------------+
| host        | user      | authentication_string                                 |
+-------------+-----------+-------------------------------------------------------+
| localhost   | root      | *6BB4837EB74329105EE4568DDA7DC67ED2CA2AD9              |
+-------------+-----------+-------------------------------------------------------+
1 rows in set (0.00 sec)
```

root 用户是在安装 MySQL 服务器后由系统创建的,被赋予了操作和管理 MySQL 的所有权限。在实际操作中,为了避免恶意用户冒名使用 root 账号操作和控制数据库,通常需要创建一系列具备适当权限的用户,尽可能不用或少用 root 账号登录系统,以确保安全访问。

下面介绍用户管理中的创建用户、删除用户、修改用户账号和修改用户口令等操作。

12.2.1 创建用户

创建用户使用 CREATE USER 语句,用于创建一个或多个用户并设置口令。使用 CREATE USER 语句必须拥有 MySQL 数据库的全局 CREATE USER 权限或 INSERT 权限。

语法格式:

```
CREATE USER user_specification [ , user_specification ] …
```

其中,user_specification:

```
user
[
    IDENTIFIED BY [ PASSWORD ] 'password'
    | IDENTIFIED WITH auth_plugin [ AS 'auth_string']
]
```

说明:

(1) user:指定创建的用户账号,格式为'user_name'@'host_name',其中,user_name 是用户名,host _name 是主机名,如果未指定主机名,则主机名默认为%,即为一组主机。

(2) IDENTIFIED BY 子句:用于指定用户账号对应的口令,如果用户账号无口令,可省略该子句。

(3) PASSWORD:用于指定散列口令。

(4) password:用于指定用户账号的口令,口令可以是由字母和数字组成的明文,也可

以是散列值。

(5) IDENTIFIED WITH 子句：用于指定验证用户账号的认证插件。

(6) auth_plugin：用于指定认证插件的名称。

【例 12.1】 创建用户 lee，口令为'1234'；创建用户 zhang，口令为'5678'；创建用户 sun，口令为'test'。

```
mysql > CREATE USER 'lee'@'localhost' IDENTIFIED BY '1234',
    ->     'zhang'@'localhost' IDENTIFIED BY '5678',
    ->     'sun'@'localhost' IDENTIFIED BY 'test';
Query OK, 0 rows affected (0.25 sec)
```

使用 CREATE USER 语句的注意事项如下。

(1) 使用 CREATE USER 语句创建一个用户账号后，会在 MySQL 数据库的 user 表中添加一个新记录。如果创建的账户存在，执行该语句后会出错。

(2) 如果两个用户名相同而主机名不同，MySQL 会认为是不同的用户。

(3) 使用 CREATE USER 语句时没有为用户指定口令，MySQL 允许该用户不使用口令登录系统，但为了安全不推荐这种做法。

(4) 新创建的用户拥有的权限很少，只允许进行不需要权限的操作。

12.2.2 删除用户

删除用户可使用 DROP USER 语句，使用 DROP USER 语句时必须拥有 MySQL 数据库的全局 CREATE USER 权限或 DELETE 权限。

语法格式：

```
DROP USER user [ user ] …
```

【例 12.2】 删除用户 zhang。

```
mysql > DROP USER 'zhang'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.19 sec)
```

使用 DROP USER 语句的注意事项如下。

(1) DROP USER 语句用于删除一个或多个账户，并消除其权限。

(2) 在 DROP USER 语句中，如果未指定主机名，则主机名默认为%。

12.2.3 修改用户账号

修改用户账号可使用 RENAMEUSER 语句，使用 RENAME USER 语句时必须拥有 MySQL 数据库的全局 CREATE USER 权限或 UPDATE 权限。

语法格式：

```
RENAME USER old_user TO new_user [ , old_user TO new_user ] …
```

说明：

(1) old_user：已存在的 MySQL 用户账号。

(2) new_user：新的 MySQL 用户账号。

【例 12.3】 将用户 sun 的名字修改为 qian。

```
mysql > RENAME USER 'sun'@'localhost' TO 'qian'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.14 sec)
```

使用 RENAMEUSER 语句的注意事项如下。

(1) RENAME USER 语句用于对原有 MySQL 账号进行重命名。

(2) 如果系统中新账户已存在或旧账户不存在，则执行语句时会出错。

12.2.4 修改用户口令

修改用户口令可使用 SET PASSWORD 语句。

语法格式：

```
SET PASSWORD FOR user = 'password'
```

【例 12.4】 将用户 qian 的口令修改为'abc'。

```
mysql > SET PASSWORD FOR 'qian'@'localhost' = 'abc';
Query OK, 0 rows affected (0.10 sec)
```

注意，在使用 SET PASSWORD 语句时如果系统中账户不存在，则执行语句时会出错。

12.3 权限管理

创建一个新用户后，该用户还没有访问权限，因而无法操作数据库，还需要为该用户授予适当的权限。

12.3.1 授予权限

权限的授予可使用 GRANT 语句。

语法格式：

```
GRANT
    priv_type[ (column_list) ] [ ,priv_type[ (column_list) ] ]…
    ON [ object_type ] priv_level
    TO user_specification[ , user_specification ]…
    [ REQUIRE | NONE | ssl_option [ [ AND ] ssl_option ]… | ]
    [ WITH with_option… ]
```

其中，object_type：

```
    TABLE | FUNCTION | PROCEDURE
```

```
priv_level:
```

```
    * | *.* | db_name.* | db_name.tbl_name | tbl_name | db_name.routine _name
```

```
user_specification:

    user
    [
        IDENTIFIED BY [ PASSWORD ] 'password'
        | IDENTIFIED WITH auth_plugin [ AS 'auth_string']
    ]

with_option:

    GRANT OPTION
    | MAX_QUERIES_PER_HOUR count | MAX_UPDATES_PER_HOUR count
    | MAX_CONNECTIONS_PER_HOUR count | MAX_USER_PER_HOUR count
```

说明：

(1) priv_type：指定权限的名称，如 SELECT、INSERT、UPDATE、DELETE 等操作。

(2) column_list：为可选项，用于指定要授予表中哪些列。

(3) ON 子句：用于指定权限授予的对象和级别，如要授予权限的数据库名或表名等。

(4) object_type：为可选项，用于指定权限授予的对象类型，包括表、函数和存储过程。

(5) priv_level：指定权限的级别，授予的权限有以下几组。

① 列权限：和表中的一个具体列相关。例如，使用 UPDATE 语句更新 student 表中 sno 列的值的权限。

② 表权限：和一个具体表中的所有数据相关。例如，使用 SELECT 语句查询 student 表的所有数据的权限。

③ 数据库权限：和一个具体的数据库中的所有表相关。例如，在已有的 stusys 数据库中创建新表的权限。

④ 用户权限：和 MySQL 所有的数据库相关。例如，删除已有的数据库或创建一个新的数据库的权限。

在 GRANT 语句中可用于指定权限级别的值的格式如下。

① *：表示当前数据库中的所有表。

② *.*：表示所有数据库中的所有表。

③ db_name.*：表示某个数据库中的所有表。

④ db_name.tbl_name：表示某个数据库中的某个表或视图。

⑤ tbl_name：表示某个表或视图。

⑥ db_name.routine _name：表示某个数据库中的某个存储过程或函数。

(6) TO 子句：指定被授予权限的用户。

(7) user_specification：为可选项，与 CREATE USER 语句中的 user_specification 部分一样。

(8) WITH 子句：用于实现权限的转移和限制。

1. 授予列权限

授予列权限时，priv_level 的值只能是 SELECT、INSERT 和 UPDATE，权限后面需要加上列名、列表。

【例 12.5】 授予用户 lee 在数据库 stusys 的 student 表上对学号列和姓名列的 SELECT 权限。

```
mysql > GRANT SELECT(sno, sname)
    ->      ON stusys.student
    ->      TO 'lee'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.17 sec)
```

2. 授予表权限

授予表权限时,priv_level 可以是以下值。

(1) SELECT:授予用户使用 SELECT 语句访问特定的表的权限。

(2) INSERT:授予用户使用 INSERT 语句向一个特定表中添加行的权限。

(3) UPDATE:授予用户使用 UPDATE 语句修改特定表中值的权限。

(4) DELETE:授予用户使用 DELETE 语句向一个特定表中删除行的权限。

(5) REFERENCES:授予用户创建一个外键来参照特定的表的权限。

(6) CREATE:授予用户使用特定的名字创建一个表的权限。

(7) ALTER:授予用户使用 ALTER TABLE 语句修改表的权限。

(8) DROP:授予用户删除表的权限。

(9) INDEX:授予用户在表上定义索引的权限。

(10) ALL 或 ALL PRIVILEGES:表示所有权限名。

【例 12.6】 先创建新用户 hong 和 liu,然后授予它们在数据库 stusys 的 student 表上的 SELECT 和 INSERT 权限。

```
mysql > CREATE USER 'hong'@'localhost' IDENTIFIED BY '123',
    ->      'liu'@'localhost' IDENTIFIED BY '456';
Query OK, 0 rows affected (0.20 sec)

mysql > GRANT SELECT, INSERT
    ->      ON stusys.student
    ->      TO 'hong'@'localhost', 'liu'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.25 sec)
```

3. 授予数据库权限

授予数据库权限时,priv_level 可以是以下值。

(1) SELECT:授予用户使用 SELECT 语句访问特定数据库中所有表和视图的权限。

(2) INSERT:授予用户使用 INSERT 语句向特定数据库中所有表添加行的权限。

(3) UPDATE:授予用户使用 UPDATE 语句更新特定数据库中所有表的值的权限。

(4) DELETE:授予用户使用 DELETE 语句删除特定数据库中所有表的行的权限。

(5) REFERENCES:授予用户创建指向特定的数据库中的表外键的权限。

(6) CREATE:授予用户使用 CREATE TABLE 语句在特定数据库中创建新表的权限。

(7) ALTER:授予用户使用 ALTER TABLE 语句修改特定数据库中所有表的权限。

(8) DROP:授予用户删除特定数据库中所有表和视图的权限。

(9) INDEX:授予用户在特定数据库中的所有表上定义和删除索引的权限。

(10) CREATE TEMPORARY TABLES：授予用户在特定数据库中创建临时表的权限。

(11) CREATE VIEW：授予用户在特定数据库中创建新的视图的权限。

(12) SHOW VIEW：授予用户查看特定数据库中已有视图的视图定义的权限。

(13) CREATE ROUTINE：授予用户为特定的数据库创建存储过程和存储函数的权限。

(14) ALTER ROUTINE：授予用户更新和删除数据库中已有的存储过程和存储函数的权限。

(15) EXECUTE ROUTINE：授予用户调用特定数据库的存储过程和存储函数的权限。

(16) LOCK TABLES：授予用户锁定特定数据库的已有表的权限。

(17) ALL 或 ALL PRIVILEGES：表示以上所有权限名。

【例 12.7】 授予用户 qian 对数据库 stusys 执行所有数据库操作的权限。

```
mysql > GRANT ALL
    ->      ON stusys. *
    ->      TO 'qian'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.11 sec)
```

【例 12.8】 授予已存在用户 liang 对所有数据库中所有表的 CREATE、DROP 的权限。

```
mysql > GRANT CREATE, DROP
    ->      ON * . *
    ->      TO 'liang'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.13 sec)
```

【例 12.9】 授予已存在用户 zhou 对所有数据库中所有表的 SELECT 和 UPDATE 的权限。

```
mysql > GRANT SELECT, UPDATE
    ->       ON * . *
    ->       TO 'zhou'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.03 sec)
```

4. 授予用户权限

授予用户权限时，priv_level 可以是以下值。

(1) CREATE USER：授予用户创建和删除新用户的权限。

(2) SHOW DATABASES：授予用户使用 SHOW DATABASES 语句查看所有已有的数据库的定义的权限。

【例 12.10】 授予已存在用户 ben 创建新用户的权限。

```
mysql > GRANT CREATE USER
    ->      ON * . *
    ->      TO 'ben'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.04 sec)
```

【例 12.11】 查询以上用户对所有数据库的权限。

通过 user 表进可行查询：

```
mysql > SELECT Host, User, Select_priv, Update_priv, Create_priv, Drop_priv, Create_user_priv
    ->     FROM mysql.user;
```

查询结果:

```
+---------+--------------+-----------+----------+-----------+---------+----------------+
| Host    | User         |Select_priv |Update_priv| Create_priv| Drop_priv | Create_user_priv |
+---------+--------------+-----------+----------+-----------+---------+----------------+
| localhost | ben          | N         | N        | N         | N       | Y              |
| localhost | hong         | N         | N        | N         | N       | N              |
| localhost | lee          | N         | N        | N         | N       | N              |
| localhost | liang        | N         | N        | Y         | Y       | N              |
| localhost | liu          | N         | N        | N         | N       | N              |
| localhost | mysql.infoschema| Y         | N        | N         | N       | N              |
| localhost| mysql.session | N         | N        | N         | N       | N              |
| localhost| mysql.sys     | N         | N        | N         | N       | N              |
| localhost| qian          | N         | N        | N         | N       | N              |
| localhost| qiao          | N         | N        | N         | N       | N              |
| localhost| root          | Y         | Y        | Y         | Y       | Y              |
| localhost| zhou          | Y         | Y        | N         | N       | N              |
+---------+--------------+-----------+----------+-----------+---------+----------------+
12 rows in set (0.06 sec)
```

由查询结果可看出,用户 ben 被授予创建新用户的权限,用户 liang 被授予对所有数据库中所有表的 CREATE 和 DROP 的权限,用户 zhou 被授予对所有数据库中所有表的 SELECT 和 UPDATE 的权限。

5. 权限的转移

在 GRANT 语句中,将 WITH 子句指定为 WITH GRANT OPTION,则表示 TO 子句中所指定的所有用户都具有将自己所拥有的权限授予其他用户的权利,而无论其他用户是否拥有该权限。

【例 12.12】 授予已存在用户 qiao 在数据库 stusys 的 student 表上的 SELECT 和 UPDATE 权限,并允许将自身的权限授予其他用户。

```
mysql > GRANT SELECT, UPDATE
    ->     ON stusys.student
    ->     TO 'qiao'@'localhost'
    ->     WITH GRANT OPTION;
Query OK, 0 rows affected (0.03 sec)
```

12.3.2 权限的撤销

撤销用户的权限可使用 REVOKE 语句,使用 REVOKE 语句时必须拥有 MySQL 数据库的全局 CREATE USER 权限或 UPDATE 权限。

语法格式:

```
REVOKE priv_type[ (column_list) ] [ ,priv_type[ (column_list) ] ]…
    ON [ object_type ] priv_level
    FROM user[ , user ]…
```

```
REVOKE ALL PRIVILIEGES, GRANT OPTION
    FROM user[ , user ]…
```

说明：

(1) REVOKE 语句和 GRANT 语句的语法格式相似，但具有相反的效果。

(2) 第一种语法格式用于回收某些特定的权限。

(3) 第二种语法格式用于回收特定用户的所有权限。

【例 12.13】 收回用户 qiao 在数据库 stusys 的 student 表上的 UPDATE 权限。

```
mysql > REVOKE UPDATE
    ->     ON stusys.student
    ->     FROM 'qiao'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.05 sec)
```

【例 12.14】 查询以上用户对 student 表的权限。

通过 tables_priv 表进行查询：

```
mysql > SELECT Host, Db, User, Table_name, Table_priv, Column_priv
    ->     FROM mysql.tables_priv;
```

查询结果：

```
+-----------+-------+-----------------+--------------+---------------+-------------+
| Host      | Db    | User            | Table_name   | Table_priv    | Column_priv |
+-----------+-------+-----------------+--------------+---------------+-------------+
| localhost | mysql | mysql.session   | user         | Select        |             |
| localhost | stusys | hong           | student      | Select,Insert |             |
| localhost | stusys | lee            | student      |               | Select      |
| localhost | stusys | liu            | student      | Select,Insert |             |
| localhost | stusys | qiao           | student      | Select,Grant  |             |
| localhost | sys   | mysql.sys       | sys_config   | Select        |             |
+-----------+-------+-----------------+--------------+---------------+-------------+
6 rows in set (0.01 sec)
```

由查询结果可看出，用户 hong 和用户 liu 被授予在 student 表上的 SELECT 和 INSERT 权限；用户 lee 被授予在 student 表上有关列的 SELEC 权限；用户 qiao 被授予在 student 表上的 SELECT 权限，并可将自身的权限授予其他用户。

12.4 小　　结

本章主要介绍了以下内容。

(1) 安全管理是评价数据库管理系统的重要指标，MySQL 提供了访问控制，以此确保 MySQL 服务器的安全访问。MySQL 数据库安全管理指拥有相应权限的用户才可以访问数据库中的相应对象，执行相应合法操作，用户应对他们需要的数据具有适当的访问权，既不能多，也不能少。

(2) MySQL 服务器通过权限来控制用户对数据库的访问，权限表存在名为 mysql 的 MySQL 数据库中，这些权限表中最重要的是 user 表，此外，还有 db 表、tables_priv 表和

Columns_priv 表、procs_priv 表等。

(3) root 用户是在安装 MySQL 服务器后由系统创建的,被赋予了操作和管理 MySQL 的所有权限。在实际操作中,为了避免恶意用户冒名使用 root 账号操作和控制数据库,通常需要创建一系列具备适当权限的用户,尽可能不用或少用 root 账号登录系统,以确保安全访问。

(4) 用户管理包括创建用户、删除用户、修改用户账号和口令等操作。创建用户使用 CREATE USER 语句,删除用户使用 DROP USER 语句,修改用户账号使用 RENAME USER 语句,修改用户口令使用 SET PASSWORD 语句。

(5) 权限管理包括授予权限、撤销权限等操作。授予的权限有可分为授予列权限、授予表权限、授予数据库权限、授予用户权限 4 组。权限的授予可使用 GRANT 语句,撤销权限可使用 REVOKE 语句。

习 题 12

一、选择题

1. 在 MySQL 中,存储用户全局权限的表是 _____。

A. Columns_priv　B. User　C. Procs_priv　D. Tables_priv

2. 添加用户的语句是_____。

A. CREATE　B. INSERT

C. REVOKE　D. RENAME

3. 撤销用户权限的语句是_____。

A. GRANT　B. UPDATE　C. GRANT　D. REVOKE

二、填空题

1. MySQL 权限表存在名为_____的 MySQL 数据库中。

2. root 用户是在安装 MySQL 服务器后由系统创建的,被赋予了操作和管理 MySQL 的_____权限。

3. 删除用户可使用_____ 语句。

4. 权限的授予可使用_____语句。

三、问答题

1. MySQL 权限表存在哪个数据库中? 有哪些权限表?

2. 用户管理包括哪些操作? 简述其使用的语句。

3. 权限管理包括哪些操作? 它们使用的语句有哪些?

4. MySQL 可以授予的权限有哪几组?

5. MySQL 用于指定权限级别的值的格式有哪些?

四、应用题

1. 创建一个用户 st,口令为 green。

2. 授予用户 st 对 student 表的查询、添加和删除数据的权限,同时允许该用户将获得的权限授予其他用户。

3. 创建用户和授予权限。

(1) 创建 2 个用户 student01、student02。

(2) 授予用户 student01 对数据库 stusys 所有表的查询、添加、修改和删除数据的权限。

(3) 授予用户 student02 对所有数据库所有表的 CREATE、ALTER 和 DROP 的权限。

实验 12　安 全 管 理

1. 实验目的及要求

(1) 理解安全管理的概念。

(2) 掌握创建、修改和删除用户，权限授予和收回等操作和使用方法。

(3) 具备设计、编写和调试用户管理、权限管理语句以解决应用问题的能力。

2. 验证性实验

使用用户管理、权限管理语句解决以下应用问题。

(1) 创建用户 empl1，口令为'123'；创建用户 empl2，口令为'456'；创建用户 empl3，口令为'work'。

```
mysql > CREATE USER 'empl1'@'localhost' IDENTIFIED BY '123',
    ->      'empl2'@'localhost' IDENTIFIED BY '456',
    ->      'empl3'@'localhost' IDENTIFIED BY 'work';
```

(2) 删除用户 empl3。

```
mysql > DROP USER 'empl3'@'localhost';
```

(3) 将用户 empl2 的名字修改为 wang。

```
mysql > RENAME USER 'empl2'@'localhost' TO 'wang'@'localhost';
```

(4) 将用户 wang 的口令修改为'rst'。

```
mysql > SET PASSWORD FOR 'wang'@'localhost' = 'rst';
```

(5) 授予用户 empl1 在数据库 storeexpm 的 Employee 表上对“员工号”列和“员工姓名”列的 SELECT 权限。

```
mysql > GRANT SELECT(EmplID, EmplName)
    ->      ON storeexpm.Employee
    ->      TO 'empl1'@'localhost';
```

(6) 先创建新用户 ken 和 jim，然后授予它们在数据库 storeexpm 的 Employee 表上的 SELECT 和 UPDATE 权限，并允许将自身的权限授予其他用户。

```
mysql > CREATE USER 'ken'@'localhost' IDENTIFIED BY '1234',
    ->      'jim'@'localhost' IDENTIFIED BY '5678';

mysql > GRANT SELECT, UPDATE
    ->      ON storeexpm.Employee
    ->      TO 'ken'@'localhost', 'jim'@'localhost'
    ->      WITH GRANT OPTION;
```

(7) 授予用户 wang 对数据库 storeexpm 执行所有数据库操作的权限。

```
mysql > GRANT ALL
    ->     ON storeexpm. *
    ->     TO 'wang'@'localhost';
```

(8) 授予已存在用户 mike 创建新用户的权限。

```
mysql > GRANT CREATE USER
    ->     ON * . *
    ->     TO 'mike'@'localhost';
```

(9) 授予已存在用户 peter 对所有数据库中所有表的 CREATE、ALTER 和 DROP 的权限。

```
mysql > GRANT CREATE, ALTER, DROP
    ->     ON * . *
    ->     TO 'peter'@'localhost';
```

(10) 收回用户 ken 在数据库 storeexpm 的 Employee 表上的 UPDATE 权限。

```
mysql > REVOKE UPDATE
    ->     ON storeexpm.Employee
    ->     FROM 'ken'@'localhost';
```

3. 设计性实验

设计、编写和调试用户管理、权限管理语句以解决下列应用问题。

(1) 创建用户 stu1,口令为'learn'; 创建用户 stu2,口令为'study'; 创建用户 stu3,口令为'123456'。

(2) 删除用户 stu3。

(3) 将用户 stu2 的名字修改为 wu。

(4) 将用户 wu 的口令修改为'lmn'。

(5) 授予用户 stu1 在数据库 stuexpm 的 StudentInfo 表上对“学号”列和“专业”列的 SELECT 权限。

(6) 先创建新用户 dale 和 jack,然后授予他们在数据库 stuexpm 的 StudentInfo 表上的 SELECT、INSERT 和 UPDATE 权限,并允许将自身的权限授予其他用户。

(7) 授予用户 wu 对数据库 stuexpm 执行所有数据库操作的权限。

(8) 授予已存在用户 kevin 创建新用户的权限。

(9) 授予已存在用户 george 对所有数据库中所有表的 CREATE、ALTER 和 DROP 的权限。

(10) 收回用户 dale 在数据库 stuexpm 的 StudentInfo 表上的 INSERT 和 UPDATE 权限。

4. 观察与思考

总结列权限、表权限、数据库权限、用户权限的不同之处。

第 13 章 备份和恢复

为了防止人为操作和自然灾难而引起的数据丢失或破坏，提供备份和恢复机制是一项重要的系统管理工作。本章主要介绍备份和恢复概述、备份数据、恢复数据等内容。

13.1 备份和恢复概述

数据库中的数据丢失或被破坏可能由以下原因造成。

(1) 计算机硬件故障。由于使用不当或产品质量等原因，计算机硬件可能会出现故障，不能使用。

(2) 软件故障。由于软件设计上的失误或用户使用不当，软件系统可能会误操作数据引起数据破坏。

(3) 病毒。破坏性病毒会破坏系统软件、硬件和数据。

(4) 误操作。如用户错误使用了 DELETE、UPDATE 等命令而引起数据丢失或破坏；错误使用 DROP DATABASE 或 DROP TABLE 的语句会让数据库或数据表中的数据被清除；又如 DELETE * FROM table_name 语句可以清空数据表。这样的错误很容易发生。

(5) 自然灾害。如火灾、洪水或地震等，它们会造成极大的破坏，会毁坏计算机系统及其数据。

(6) 盗窃。一些重要数据可能会被盗窃。

面对上述情况，数据库系统提供了备份和恢复策略来保证数据库中的数据的可靠性和完整性。

数据库备份是通过导出数据或复制表文件等方式制作数据库的副本。数据库恢复是当数据库出现故障或受到破坏时，将数据库备份加载到系统，从而使数据库从错误状态恢复到备份时的正确状态。数据库的恢复以备份为基础，它是与备份相对应的系统维护和管理工作。

13.2 备 份 数 据

MySQL 数据库常用的备份数据方法有使用 SELECT…INTO OUTFILE 语句导出表数据、使用 mysqldump 命令备份数据等，下面分别介绍。

13.2.1 表数据导出

使用 SELECT…INTO OUTFILE 语句可导出表数据的文本文件。并可使用 LOAD

DATA INFILE 语句恢复先前导出表的数据。但只能导出或导入表的数据内容,不包括表结构。

语法格式:

```
SELECT columnist FROM table WHERE condition INTO OUTFILE 'filename' [OPTIONS]
```

其中. OPTIONS:

```
FIELDS TERMINATED BY 'value'
FIELDS [OPTIONALLY] ENCLOSED BY 'value'
FIELDS ESCAPED BY 'value'
LINES STARTING BY 'value'
LINES TERMINATED BY 'value'
```

说明:

(1) filename: 指定导出文件名。

(2) 在 OPTIONS 中可加入以下两个自选的子句,它们的作用是决定数据行在文件中存放的格式。

① FIELDS 子句: 在 FIELDS 子句中有三个亚子句,分别为 TERMINATED BY、[OPTIONALLY] ENCLOSED BY 和 ESCAPED BY。如果指定了 FIELDS 子句,则这三个亚子句中至少要指定一个。

- TERMINATED BY 用来指定字段值之间的符号,例如,"TERMINATED BY ','"指定了逗号作为两个字段值之间的标志。
- ENCLOSED BY 子句用来指定包裹文件中字符值的符号,例如,"ENCLOSED BY '"'"表示文件中字符值放在双引号之间,若加上关键字 OPTIONALLY 表示所有的值都放在双引号之间。
- ESCAPED BY 子句用来指定转义字符,例如,"ESCAPED BY '*'"将"*"指定为转义字符,取代"\",如空格将表示为"*N"。

② LINES 子句: 在 LINES 子句中使用 TERMINATED BY 指定一行代码结束的标志,如"LINES TERMINATED BY '?'"表示一行代码以"?"作为结束标志。

如果 FIELDS 和 LINES 子句都不指定,则默认声明以下子句:

```
FIELDS TERMINATED BY '\t' ENCLOSED BY '' ESCAPED BY '\\'
LINES TERMINATED BY '\n'
```

MySQL 对使用 SELECT…INTO OUTFILE 语句和 LOAD DATA INFILE 语句进行导出和导入的目录有权限限制,需要对指定目录进行操作,指定目录为: C:/ProgramData/MySQL/MySQL Server 8.0/Uploads/。

【例 13.1】 备份数据库 stusys 中 course 表中的数据到 D 盘 mysqlbak 目录中,要求字段值如果是字符就用双引号标注,字段值之间用逗号隔开,每行以问号为结束标志。

```
mysql > SELECT * FROM course
    ->     INTO OUTFILE 'C:/ProgramData/MySQL/MySQL Server 8.0/Uploads/course.txt'
    ->     FIELDS TERMINATED BY ','
    ->     OPTIONALLY ENCLOSED BY '"'
```

```
    ->     LINES TERMINATED BY '?';
Query OK, 5 rows affected (0.07 sec)
```

导出成功后，course.txt 文件的内容如图 13.1 所示。

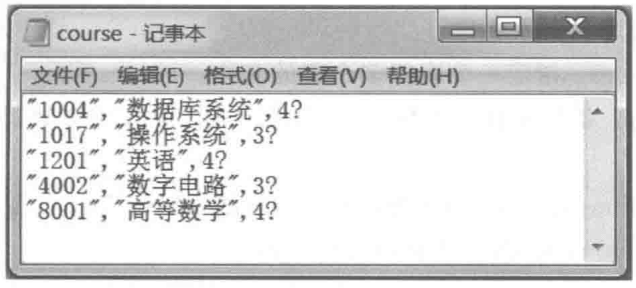


图 13.1 备份数据文件的内容

13.2.2 使用 mysqldump 命令备份数据

MySQL 提供了很多客户端程序和实用工具，MySQL 目录下的 bin 子目录存储这些客户端程序，mysqldump 命令是其中之一。

使用客户端程序的方法如下。

(1) 单击“开始”菜单，在“搜索程序和文件”文本框中输入 cmd 命令，按 Enter 键进入 DOS 窗口。

(2) 输入“cd C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin”命令，按 Enter 键进入安装 MySQL 的 bin 目录。

进入 MySQL 客户端实用程序的运行界面如图 13.2 所示。

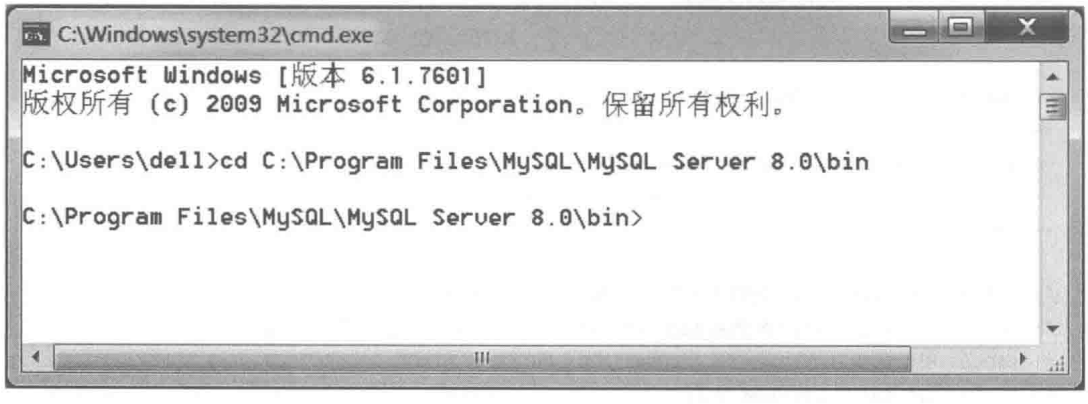


图 13.2 MySQL 客户端实用程序的运行界面

mysqldump 命令可将数据库的数据备份成一个文本文件，其工作原理为首先查出要备份的表的结构，在文本文件中生成一个 CREATE 语句；然后将表中的记录转换成 INSERT 语句。之后在恢复数据时，将使用这些 CREATE 语句和 INSERT 语句。

mysqldump 命令可用于备份表、备份数据库和备份整个数据库系统，下面分别介绍。

1. 备份表

使用 mysqldump 命令可备份一个数据库的一个表或多个表。

语法格式：

```
mysqldump -u username -p dbname table1 table2 … > filename.sql
```

说明：

(1) dbname：指定数据库名称。

(2) table1 table2…：指定一个表或多个表的名称。

(3) filename.sql：备份文件的名称，文件名前可加上一个绝对路径，通常备份成后缀名为 sql 的文件。

【例 13.2】 使用 mysqldump 备份数据库 stusys 的 course 表到 D 盘 mysqlbak 目录下。操作前先在 Windows 中创建目录 D:\mysqlbak：

```
mysqldump -u root -p stusys course > D:\mysqlbak\course.sql
```

使用 mysqldump 备份 course 表如图 13.3 所示。

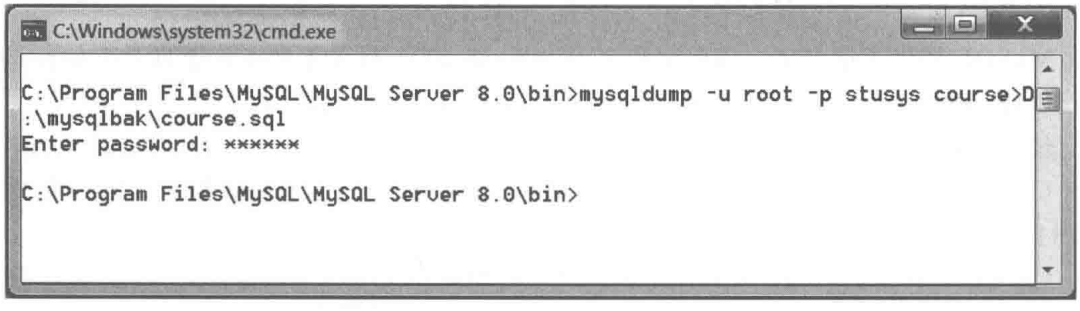


图 13.3 使用 mysqldump 备份 course 表

查看 course.sql 文本文件，其内容包括创建 course 表的 CREATE 语句和插入数据的 INSERT 语句：

```
-- MySQL dump 10.13  Distrib 8.0.18, for Win64 (x86_64)
--
-- Host: localhost    Database: stusys
-- ------------------------------------------------------
-- Server version8.0.18

/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT = @@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS = @@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION = @@COLLATION_CONNECTION */;
/*!50503 SET NAMES utf8mb4 */;
/*!40103 SET @OLD_TIME_ZONE = @@TIME_ZONE */;
/*!40103 SET TIME_ZONE = '+00:00' */;
/*!40014 SET @OLD_UNIQUE_CHECKS = @@UNIQUE_CHECKS, UNIQUE_CHECKS = 0 */;
/*!40014 SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS = @@FOREIGN_KEY_CHECKS, FOREIGN_KEY_CHECKS = 0
*/;
/*!40101 SET @OLD_SQL_MODE = @@SQL_MODE, SQL_MODE = 'NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO' */;
/*!40111 SET @OLD_SQL_NOTES = @@SQL_NOTES, SQL_NOTES = 0 */;

--
-- Table structure for table `course`
```

```
--

DROP TABLE IF EXISTS `course`;
/*!40101 SET @saved_cs_client     = @@character_set_client */;
/*!50503 SET character_set_client = utf8mb4 */;
CREATE TABLE `course` (
  `cno` char(4) NOT NULL,
  `cname` char(16) NOT NULL,
  `credit` tinyint(4) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`cno`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;
/*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;

--
-- Dumping data for table `course`
--

LOCK TABLES `course` WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `course` DISABLE KEYS */;
INSERT INTO `course` VALUES ('1004','数据库系统',4),('1017','操作系统',3),('1201','英语',4),
('4002','数字电路',3),('8001','高等数学',4);
/*!40000 ALTER TABLE `course` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;
/*!40103 SET TIME_ZONE=@OLD_TIME_ZONE */;

/*!40101 SET SQL_MODE=@OLD_SQL_MODE */;
/*!40014 SET FOREIGN_KEY_CHECKS=@OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS */;
/*!40014 SET UNIQUE_CHECKS=@OLD_UNIQUE_CHECKS */;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;
/*!40111 SET SQL_NOTES=@OLD_SQL_NOTES */;

-- Dump completed on 2021-02-03 14:32:28
```

2. 备份数据库

使用 mysqldump 命令可备份一个数据库或多个数据库。

1) 备份一个数据库

语法格式：

```
mysqldump -u username -p dbname > filename.sql
```

说明：

(1) dbname：指定数据库名称。

(2) filename.sql：备份文件的名称，文件名前加上一个绝对路径，通常备份成扩展名为 sql 的文件。

【例 13.3】 备份数据库 stusys 到 D 盘 mysqlbak 目录下。

```
mysqldump -u root -p stusys > D:\mysqlbak\stusys.sql
```

使用 mysqldump 备份 stusys 数据库如图 13.4 所示。

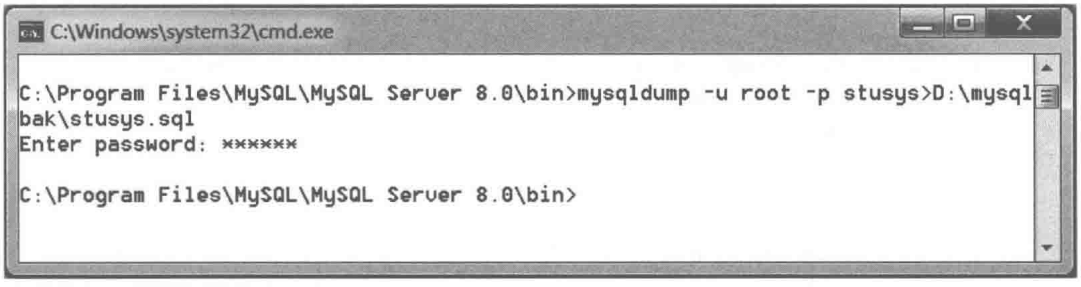


图 13.4　使用 mysqldump 备份 stusys 数据库

2) 备份多个数据库

语法格式:

```
mysqldump -u username -p -database [dbname, [dbname… ]]> filename.sql
```

说明:

(1) dbname: 指定数据库名称。

(2) filename.sql: 备份文件的名称,文件名前加上一个绝对路径,通常备份成扩展名为 sql 的文件。

3. 备份整个数据库系统

使用 mysqldump 命令可备份整个数据库系统。

语法格式:

```
mysqldump -u username-p -all-database> filename.sql
```

说明:

(1) -all-database: 指定整个数据库系统。

(2) filename.sql: 备份文件的名称,文件名前可加上一个绝对路径,通常备份成扩展名为 sql 的文件。

【例 13.4】 备份 MySQL 服务器上的所有数据库到 D 盘 mysqlbak 目录下。

```
mysqldump -u root -p -all-database>D:\mysqlbak\alldata.sql
```

使用 mysqldump 备份 MySQL 服务器上的所有数据库如图 13.5 所示。

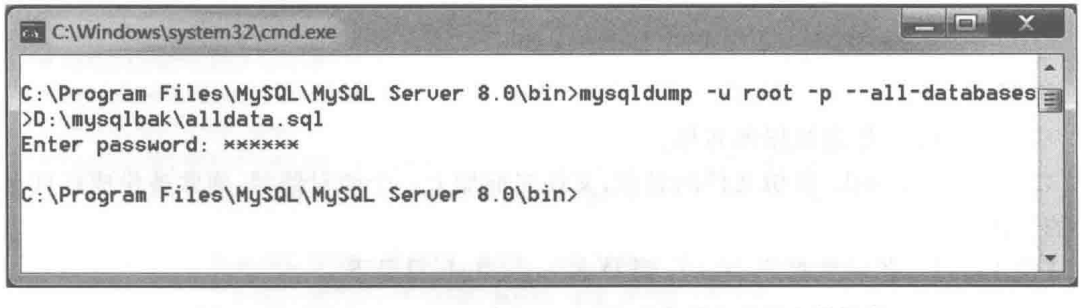


图 13.5　使用 mysqldump 备份 MySQL 服务器上的所有数据库

13.3 恢复数据

MySQL 数据库常用的恢复数据方法有使用 LOAD DATA INFILE 语句导入表数据、使用 mysql 命令恢复数据等，下面分别介绍。

13.3.1 表数据导入

表数据导入可使用 LOAD DATA INFILE 语句。

语法格式：

```
LOAD DATA [LOCAL] INFILE filename INTO TABLE 'tablename' [OPTIONS] [IGNORE number LINES]
```

其中，OPTIONS：

```
FIELDS TERMINATED BY 'value'
FIELDS [OPTIONALLY] ENCLOSED BY 'value'
FIELDS ESCAPED BY 'value'
LINES STARTING BY 'value'
LINES TERMINATED BY 'value'
```

说明：

(1) filename：待导入的数据备份文件名。

(2) tablename：指定需要导入数据的表名。

(3) 在 OPTIONS 中可加入以下两个自选的子句，它们的作用是决定数据行在文件中存放的格式。

① FIELDS 子句：在 FIELDS 子句中有三个亚子句，分别为 TERMINATED BY、[OPTIONALLY] ENCLOSED BY 和 ESCAPED BY。如果指定了 FIELDS 子句，则这三个亚子句中至少要指定一个。

- TERMINATED BY 用来指定字段值之间的符号，例如，“TERMINATED BY ','”指定了逗号作为两个字段值之间的标志。
- ENCLOSED BY 子句用来指定包裹文件中字符值的符号，例如，“ENCLOSED BY '" '”表示文件中字符值放在双引号之间，若加上关键字 OPTIONALLY 表示所有的值都放在双引号之间。
- ESCAPED BY 子句用来指定转义字符，例如，“ESCAPED BY '*'”将“*”指定为转义字符，取代“\”，如空格将表示为“*N”。

② LINES 子句：在 LINES 子句中使用 TERMINATED BY 指定一行代码结束的标志，如“LINES TERMINATED BY '?'”表示一行代码以“?”作为结束标志。

【例 13.5】 删除数据库 stusys 中 course 表中的数据后，使用 LOAD DATA INFILE 语句将例 13.1 备份文件 course.txt 导入空表 course 中。

删除数据库 stusys 中 course 表中的数据。

```
mysql > DELETE FROM course;
```

```
Query OK, 5 rows affected (0.09 sec)
```

查询 course 表中的数据,course 表为空表:

```
mysql > SELECT * FROM course;
Empty set (0.02 sec)
```

将上例备份后的数据导入空表 course 中:

```
mysql > LOAD DATA INFILE 'C:/ProgramData/MySQL/MySQL Server 8.0/Uploads/course.txt'
    -> INTO TABLE course
    -> FIELDS TERMINATED BY ','
    -> OPTIONALLY ENCLOSED BY ''''
    -> LINES TERMINATED BY '?';
Query OK, 5 rows affected (0.10 sec)
Records: 5  Deleted: 0  Skipped: 0  Warnings: 0
```

查询 course 表中的数据:

```
mysql > SELECT * FROM course;
```

查询结果:

```
+------+------------------------+---------+
| cno  | cname                  | credit  |
+------+------------------------+---------+
| 1004 | 数据库系统             |       4 |
| 1017 | 操作系统               |       3 |
| 1201 | 英语                   |       4 |
| 4002 | 数字电路               |       3 |
| 8001 | 高等数学               |       4 |
+------+------------------------+---------+
5 rows in set (0.00 sec)
```

13.3.2 使用 mysql 命令恢复数据

恢复数据可使用 mysql 命令。

语法格式:

```
mysql -u root -p [dbname]< filename.sql
```

说明:

(1) dbname:待恢复数据库的名称,该选项为可选项。

(2) filename.sql:备份文件的名称,文件名前可加上一个绝对路径。

【例 13.6】 删除数据库 stusys 中各个表后,用例 13.4 备份文件 stusys.sql 将其恢复。

```
mysql -u root -p stusys < D:\mysqlbak\stusys.sql
```

使用 mysql 命令恢复数据库 stusys 如图 13.6 所示。

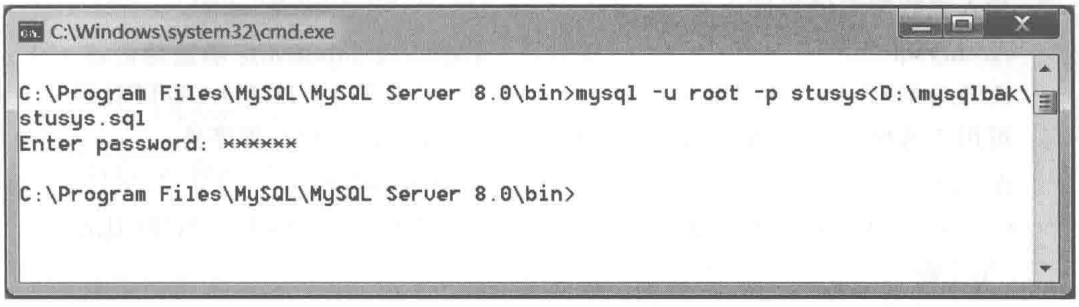


图 13.6　使用 mysql 命令恢复数据库 stusys

13.4　小　　结

本章主要介绍了以下内容。

(1) 数据库备份是通过导出数据或复制表文件等方式制作数据库的副本。数据库恢复是当数据库出现故障或受到破坏时，将数据库备份加载到系统，从而使数据库从错误状态恢复到备份时的正确状态。数据库的恢复以备份为基础，它是与备份相对应的系统维护和管理工作。

(2) MySQL 数据库常用的备份数据方法有使用 SELECT…INTO OUTFILE 语句导出表数据、使用 mysqldump 命令备份数据等。

① 使用 SELECT…INTO OUTFILE 语句可导出表数据的文本文件，但只能导出表的数据内容，不包括表结构。

② MySQL 提供了很多客户端程序和实用工具，MySQL 目录下的 bin 子目录存储这些客户端程序，mysqldump 命令是其中之一。mysqldump 命令可将数据库的数据备份成一个文本文件，其工作原理为首先查出要备份的表的结构，在文本文件中生成一个 CREATE 语句；然后将表中的记录转换成 INSERT 语句。之后在恢复数据时，将使用这些 CREATE 语句和 INSERT 语句。mysqldump 命令可用于备份表、备份数据库和备份整个数据库系统。

(3) MySQL 数据库常用的恢复数据方法有使用 LOAD DATA INFILE 语句导入表数据、使用 mysql 命令恢复数据等。

习　题　13

一、选择题

1. 恢复数据库，首先应做的工作是_____。

A. 创建表备份　　B. 创建数据库备份

C. 删除表备份　　D. 删除日志备份

2. 导出表数据的语句是_____。

A. mysql　　B. mysqldump

C. LOAD DATA INFILE　　D. SELECT…INTO OUTFILE

3. 导入表数据的语句是_____。

A. mysql　　B. mysqldump

C. LOAD DATA INFILE　　D. SELECT…INTO OUTFILE

4. 可用于备份表、备份数据库和备份整个数据库系统的客户端程序是_____。

A. mysql　　B. mysqldump

C. LOAD DATA INFILE　　D. SELECT…INTO OUTFILE

二、填空题

1. 数据库的恢复以_____为基础。

2. 使用 SELECT…INTO OUTFILE 语句只能导出表的数据内容,不包括_____。

3. mysqldump 的工作原理为首先查出要备份的表的结构,在文本文件中生成一个 CREATE 语句;然后将表中的记录转换成_____语句。

4. 恢复数据可使用_____命令。

三、问答题

1. 哪些因素可能造成数据库中的数据丢失或被破坏?

2. 什么是数据库备份?什么是数据库恢复?

3. MySQL 数据库常用的备份数据方法有哪些?

4. MySQL 数据库常用的恢复数据方法有哪些?

四、应用题

1. 导出数据库 stusys 中的 score 表的数据到文本文件 score.txt 中。

2. 删除 score 表的数据后,再将文本文件 score.txt 中的数据导入 score 表中。

3. 备份数据库 stusys 中的 course 表和 score 表。

实验 13　备份和恢复

1. 实验目的及要求

(1) 理解备份和恢复的概念。

(2) 掌握 MySQL 数据库常用的备份数据方法和恢复数据方法。

(3) 具备设计、编写和调试备份数据和恢复数据的语句和命令以解决应用问题的能力。

2. 验证性实验

使用备份数据和恢复数据的语句和命令解决以下应用问题。

(1) 备份商店实验数据库(storeexpm)中 Employee 表中的数据,要求如果字段值是字符就用双引号标注,字段值之间用逗号隔开,每行以问号为结束标志。

```
mysql> SELECT * FROM Employee
    ->     INTO OUTFILE 'C:/ProgramData/MySQL/MySQL Server 8.0/Uploads/Employee.txt'
    ->     FIELDS TERMINATED BY ','
    ->     OPTIONALLY ENCLOSED BY '"'
    ->     LINES TERMINATED BY '?';
```

(2) 使用 mysqldump 备份数据库 storeexpm 的 Employee 表、Department 表到 C 盘 mt 目录下。

```
mysqldump -u root -p storeexpm Employee Department > C:\mt\Empl_Dept.sql
```

(3) 备份数据库 storeexpm 到 C 盘 mt 目录下。

```
mysqldump -u root -p storeexpm > C:\mt\storeexpm.sql
```

(4) 备份 MySQL 服务器上的所有数据库到 C 盘 mt 目录下。

```
mysqldump -u root -p --all-databases > C:\mt\alldb.sql
```

(5) 删除数据库 storeexpm 中 Employee 表中的数据后，将(1)题备份文件 Employee.txt 导入空表 Employee 中。

```
mysql > LOAD DATA INFILE 'C:/ProgramData/MySQL/MySQL Server 8.0/Uploads/Employee.txt'
    ->     INTO TABLE Employee
    ->     FIELDS TERMINATED BY ','
    ->     OPTIONALLY ENCLOSED BY ''''
    ->     LINES TERMINATED BY '?';
```

(6) 删除数据库 storeexpm 中各个表后，用(3)题备份文件 storeexpm.sql 将其恢复。

```
mysql -u root -p storeexpm < C:\mt\storeexpm.sql
```

3. 设计性实验

设计、编写和调试备份数据和恢复数据的语句和命令解决下列应用问题。

(1) 备份学生实验数据库(stuexpm)中 CourseInfo 表中的数据，要求字段值如果是字符就用双引号标注，字段值之间用逗号隔开，每行以问号为结束标志。

(2) 使用 mysqldump 备份数据库 stuexpm 的 CourseInfo 表、ScoreInfo 表到 C 盘 mtpm 目录下。

(3) 备份数据库 stuexpm 到 C 盘 mtpm 目录下。

(4) 备份 MySQL 服务器上的所有数据库到 C 盘 mtpm 目录下。

(5) 删除数据库 stuexpm 中 CourseInfo 表中的数据后，将(1)题备份文件 CourseInfo.txt 导入空表 CourseInfo 中。

(6) 删除数据库 stuexpm 中各个表后，用(3)题备份文件 stuexpm.sql 将其恢复。

4. 观察与思考

(1) SELECT…INTO OUTFILE 语句和 LOAD DATA INFILE 语句有何不同？有何联系？

(2) MySQL 对使用 SELECT…INTO OUTFILE 语句和 LOAD DATA INFILE 语句进行导出和导入的目录有何限制？

(3) mysqldump 的工作原理是什么？

第 14 章 事务和锁

事务(Transaction)是由一系列的数据操作命令序列组成,是数据库应用程序的基本逻辑操作单元,锁机制用于对多个用户进行并发控制。本章主要介绍事务的基本概念、事务控制语句、事务的并发处理和锁机制等内容。

14.1 事务的基本概念

14.1.1 事务的概念

在 MySQL 环境中,事务是由作为一个逻辑单元的一条或多条 SQL 语句组成的。其结果是作为整体永久性地修改数据库的内容,或者作为整体取消对数据库的修改。

事务是数据库程序的基本单位,一般地,一个程序包含多个事务,数据存储的逻辑单位是数据块,数据操作的逻辑单位是事务。

现实生活中的银行转账、网上购物、库存控制、股票交易等,都是事务的例子。例如,将资金从一个银行账户转到另一个银行账户,第一个操作从一个银行账户中减少一定的资金,第二个操作向另一个银行账户中增加相应的资金,减少和增加这两个操作必须作为整体永久性地记录到数据库中,否则资金会丢失。如果转账发生问题,必须同时取消这两个操作。一个事务可以包括多条 INSERT、UPDATE 和 DELETE 语句。

14.1.2 事务特性

事务定义为一个逻辑工作单元,即一组不可分割的 SQL 语句。数据库理论对事务有更严格的定义,指明事务有 4 个基本特性,称为 ACID 特性,即原子性(Atomicity)、一致性(Consistency)、隔离性(Isolation)和持久性(Durability)。

1. 原子性

事务的原子性是指事务中所包含的所有操作要么全做,要么全不做。事务必须是原子工作单元,即一个事务中包含的所有 SQL 语句组成一个工作单元。

2. 一致性

事务必须确保数据库的状态保持一致,事务开始时,数据库的状态是一致的,当事务结束时,也必须使数据库的状态一致。例如,在事务开始时,数据库的所有数据都满足已设置的各种约束条件和业务规则,在事务结束时,数据虽然不同,必须仍然满足先前设置的各种约束条件和业务规则,事务把数据库从一个一致性状态带入另一个一致性状态。

3. 隔离性

多个事务可以独立运行，彼此不会发生影响。这表明事务必须是独立的，它不应以任何方式依赖于或影响其他事务。

4. 持久性

一个事务一旦提交，它对数据库中数据的改变永久有效，即使以后系统崩溃也是如此。

14.2 事务控制语句

事务的基本操作包括开始、提交、撤销、保存等环节。在 MySQL 中，当一个会话开始时，系统变量@@AUTOCOMMIT 值为 1，即自动提交功能是打开的，当用户每执行一条 SQL 语句后，该语句对数据库的修改就立即被提交成为持久性修改保存到磁盘上，一个事务也就结束了。因此，用户必须关闭自动提交，事务才能由多条 SQL 语句组成，可以使用以下语句来实现。

```
SET @@AUTOCOMMIT = 0
```

执行此语句后，必须明确地指示每个事务的终止，事务中的 SQL 语句对数据库所做的修改才能成为持久化修改。

1. 开始事务

开始事务可以使用 START TRANSACTION 语句来显式地启动一个事务，另外，当一个应用程序的第一条 SQL 语句执行后，或者在 COMMIT 或 ROLLBACK 语句后的第一条 SQL 执行后，一个新的事务也就开始了。

语法格式：

```
START TRANSACTION | BEGIN WORK
```

其中，BEGIN WORK 语句可以用来替代 START TRANSACTION 语句，但是 START TRANSACTION 语句更为常用。

2. 提交事务

COMMIT 语句是提交语句，它使得自事务开始以来所执行的所有数据修改成为数据库的永久部分，也标志一个事务的结束。

语法格式：

```
COMMIT [WORK] [AND [NO] CHAIN] [[NO] RELEASE]
```

其中，可选的 AND CHAIN 子句会在当前事务结束时立刻启动一个新事务，并且新事务与刚结束的事务有相同的隔离等级。

注意：MySQL 使用的是平面事务模型，因此嵌套的事务是不允许的。在第一个事务里使用 START TRANSACTION 命令后，当第二个事务开始时，自动地提交第一个事务。同样，下面的这些 MySQL 语句运行时都会隐式地执行一个 COMMIT 命令：

- DROP DATABASE / DROP TABLE
- CREATE INDEX / DROP INDEX

- ALTER TABLE / RENAME TABLE
- LOCK TABLES / UNLOCK TABLES
- SET AUTOCOMMIT=1

3. 撤销事务

撤销事务语句使用 ROLLBACK,它撤销事务所做的修改,并结束当前这个事务。

语法格式:

```
ROLLBACK [WORK] [AND [NO] CHAIN] [[NO] RELEASE]
```

4. 设置保存点

ROLLBACK 语句除了撤销整个事务外,还可以用来使事务回滚到某个点,在这之前需要使用 SAVEPOINT 语句来设置一个保存点。

语法格式:

```
SAVEPOINT 保存点名
```

ROLLBACK TO SAVEPOINT 语句会向已命名的保存点回滚一个事务。如果在保存点被设置后,当前事务对数据进行了更改,则这些更改会在回滚中被撤销。

语法格式:

```
ROLLBACK [WORK] TO SAVEPOINT 保存点名
```

当事务回滚到某个保存点后,在该保存点之后设置的保存点将被删除。

【例 14.1】 创建数据库 test 和 usr 表,在表中插入记录后,开始第 1 个事务,更新表的记录,提交第 1 个事务;开始第 2 个事务,更新表的记录,回滚第 2 个事务。

执行过程如下:

(1) 查看 MySQL 隔离级别(隔离级别将在 14.3 节介绍)。

```
mysql > SHOW VARIABLES LIKE 'transaction_isolation';
+-------------------------+----------------------------+
| Variable_name           | Value                      |
+-------------------------+----------------------------+
| transaction_isolation   | REPEATABLE - READ          |
+-------------------------+----------------------------+
1 row in set, 1 warning (0.00 sec)
```

可以看出,MySQL 默认隔离级别为 REPEATABLE-READ(可重复读)。

(2) 创建数据库 test 和 usr 表,在表中插入记录。

创建并选择数据库 test:

```
mysql > CREATE DATABASE test;
Query OK, 1 row affected (0.07 sec)
mysql > USE test;
Database changed
```

创建 usr 表:

```
mysql > CREATE TABLE usr
    ->     (
    ->           usrid int,
    ->           name varchar(12)
    ->     );
Query OK, 0 rows affected (0.48 sec)
```

在 usr 表中插入记录：

```
mysql > INSERT INTO usr
    ->     VALUES(1,'David'),
    ->     (2,'Mary'),
    ->     (3,'ben'),
    ->     (4,'Iris');
Query OK, 4 rows affected (0.10 sec)
Records: 4  Duplicates: 0  Warnings: 0
```

查询 usr 表：

```
mysql > SELECT * FROM usr;
+--------+------------+
| usrid  | name       |
+--------+------------+
|      1 | David      |
|      2 | Mary       |
|      3 | ben        |
|      4 | Iris       |
+--------+------------+
4 rows in set (0.00 sec)
```

(3) 开始第 1 个事务，更新表的记录，提交第 1 个事务。

开始第 1 个事务：

```
mysql > BEGIN WORK;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

将 usr 表的第 1 条记录的用户名更新为 Lee：

```
mysql > UPDATE usr SET name = 'Lee' WHERE usrid = 1;
Query OK, 1 row affected (0.06 sec)
Rows matched: 1  Changed: 1  Warnings: 0
```

提交第 1 个事务：

```
mysql > COMMIT;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

查询 usr 表，更新的第 1 条记录的用户名 Lee 已永久性地保存：

```
mysql > SELECT * FROM usr;
+--------+---------+
| usrid  | name    |
+--------+---------+
|      1 | Lee     |
```

```
|       2 | Mary     |
|       3 | ben      |
|       4 | Iris     |
+---------+----------+
```


(4) 开始第 2 个事务,更新表的记录,回滚第 2 个事务。

开始第 2 个事务:

```
mysql > START TRANSACTION;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

将 usr 表的第 1 条记录的用户名更新为 Qian:

```
mysql > UPDATE usr SET name = 'Qian' WHERE usrid = 1;
Query OK, 1 row affected (0.06 sec)
Rows matched: 1   Changed: 1   Warnings: 0
```

查询 usr 表:

```
mysql > SELECT * FROM usr;
+---------+--------+
| usrid   | name   |
+---------+--------+
|       1 | Qian   |
|       2 | Mary   |
|       3 | ben    |
|       4 | Iris   |
+---------+--------+
4 rows in set (0.00 sec)
```

回滚第 2 个事务:

```
mysql > ROLLBACK;
Query OK, 0 rows affected (0.06 sec)
```

查询 usr 表,更新的第 1 条记录的用户名 Qian 已撤销,恢复为 Lee:

```
mysql > SELECT * FROM usr;
+---------+----------+
| usrid   | name     |
+---------+----------+
|       1 | Lee      |
|       2 | Mary     |
|       3 | ben      |
|       4 | Iris     |
+---------+----------+
4 rows in set (0.00 sec)
```

14.3 事务的并发处理

在 MySQL 中,并发控制是通过用锁来实现的。如果事务与事务之间存在并发操作,事务的隔离性是通过事务的隔离级别来实现的,而事务的隔离级别则是由事务并发处理的锁

机制来管理的，由此保证同一时刻执行多个事务时，一个事务的执行不能被其他事务干扰。

事务隔离级别(Transaction Isolation Level)是一个事务对数据库的修改与并行的另一个事务的隔离程度。

在并发事务中，可能发生以下3种异常情况：

① 脏读(Dirty Read)：读取未提交的数据。

② 不可重复读(Non-repeatable Read)：同一个事务前后两次读取的数据不同。

③ 幻读(Phantom Read)：例如，同一个事务前后两条相同的查询语句查询结果应相同，在此期间另一事务插入并提交了新记录，当本事务更新时，会发现新插入的记录，好像以前读到的数据是幻觉。

为了处理并发事务中可能出现的幻想读、不可重复读、脏读等问题，数据库实现了不同级别的事务隔离，以防止事务的相互影响。基于ANSI/ISO SQL规范，MySQL提供了4种事务隔离级别，隔离级别从低到高依次为未提交读(READ UNCOMMITTED)、提交读(READ COMMITTED)、可重复读(REPEATABLE READ)、可串行化(SERIALIZABLE)。

1) 未提交读

未提交读提供了事务之间最小限度的隔离，所有事务都可看到其他未提交事务的执行结果。脏读、不可重复读和幻读都允许，该隔离级别很少用于实际应用。

2) 提交读

提交读满足了隔离的简单定义，即一个事务只能看见已提交事务所做的改变。该级别不允许脏读，但允许不可重复读和幻读。

3) 可重复读

可重复读是MySQL默认的事务隔离级别，它确保同一事务内相同查询语句的执行结果一致。该级别不允许不可重复读和脏读，但允许幻读。

4) 可串行化

如果隔离级别为可串行化，用户之间通过一个接一个顺序地执行当前的事务提供了事务之间最大限度的隔离。脏读、不可重复读和幻读在该级别都不允许。

低级别的事务隔离可以提高事务的并发访问性能，但会导致较多的并发问题，如脏读、不可重复读、幻读等；高级别的事务隔离可以有效避免并发问题，却降低了事务的并发访问性能，可能导致出现大量的锁等待，甚至死锁现象。

定义隔离级可以使用SET TRANSACTION语句，只有支持事务的存储引擎才可以定义一个隔离级。

语法格式：

```
SET [GLOBAL | SESSION] TRANSACTION ISOLATION LEVEL
    ( READ UNCOMMITTED
    | READ COMMITTED
    | REPEATABLE READ
    | SERIALIZABLE )
```

说明：

如果指定GLOBAL，那么定义的隔离级将适用于所有的SQL用户；如果指定SESSION，则隔离级只适用于当前运行的会话和连接。

MySQL 默认为 REPEATABLE READ 隔离级。

系统变量 TX_ISOLATION 中存储了事务的隔离级,可以使用 SELECT 语句获得当前隔离级的值:

```
mysql > SELECT @@transaction_isolation
```

14.4 管 理 锁

多用户同时并发访问,不仅通过事务机制,还需要通过锁来防止数据并发操作过程中引起的问题。锁是防止其他事务访问指定资源的手段,它是实现并发控制的主要方法和重要保障。

14.4.1 锁机制

MySQL 引入锁机制管理的并发访问,通过不同类型的锁来控制多用户并发访问,实现数据访问一致性。

锁机制中的基本概念如下。

1) 锁的粒度

锁的粒度是指锁的作用范围。锁的粒度可以分为服务器级锁(Server-level Locking)和存储引擎级锁(Storage-engine-level Locking)。InnoDB 存储引擎支持表级锁以及行级锁,MyISAM 存储引擎支持表级锁。

2) 隐式锁与显式锁

MySQL 自动加锁称为隐式锁,数据库开发人员手动加锁称为显式锁。

3) 锁的类型

锁的类型包括读锁(Read Lock)和写锁(Write Lock),其中读锁也称为共享锁,写锁也称为排他锁或独占锁。读锁允许其他 MySQL 客户机对数据同时"读",但不允许其他 MySQL 客户机对数据任何"写"。写锁不允许其他 MySQL 客户机对数据同时读,也不允许其他 MySQL 客户机对数据同时写。

14.4.2 锁的级别

MySQL 有 3 种锁的级别,介绍如下。

1. 表级锁

表级锁指整个表被客户锁定。根据锁定的类型,其他客户不能向表中插入记录,甚至从中读数据也受到限制。表级锁包括读锁和写锁两种。

LOCK TABLES 语句用于锁定当前线程的表。

语法格式:

```
LOCK TABLES table_name[AS alias]{READ [LOCAL]|[LOS_PRIORITY]WRITE}
```

说明:

(1) 表锁定支持以下类型的锁定。

① READ:读锁定,确保用户可以读取表,但是不能修改表。

② WRITE：写锁定，只有锁定该表的用户可以修改表，其他用户无法访问该表。

(2) 在锁定表时会隐式地提交所有事务，在开始一个事务时，如 START TRANSACTION，会隐式解开所有表锁定。

(3) 在事务表中，系统变量@@AUTOCOMMIT 值必须设为 0；否则，MySQL 会在调用 lock tables 之后立刻释放表锁定，并且很容易形成死锁。

例如，在 student 表上设置一个只读锁定：

```
LOCK TABLES student READ;
```

在 score 表上设置一个写锁定：

```
LOCK TABLES score WRITE;
```

在锁定表以后，可以使用 UNLOCK TABLES 命令解除锁定，该命令不需要指出解除锁定的表的名字。

语法格式：

```
UNLOCK TABLES;
```

2. 行级锁

行级锁比表级锁或页级锁对锁定过程提供了更精细的控制。在这种情况下，只有线程使用的行是被锁定的。表中的其他行对于其他线程都是可用的。行级锁并不是由 MySQL 提供的锁定机制，而是由存储引擎自己实现的，其中 InnoDB 的锁定机制就是行级锁定。

行级锁的类型包括共享锁(Share Locks)、排他锁(Exclusive Locks)和意向锁(Intention Lock)。共享锁(S)又称为读锁，排他锁(X)又称为写锁。

1) 共享锁

如果事务 T1 获得了数据行 D 上的共享锁，则 T1 对数据项 D 可以读但不可以写。事务 T1 对数据行 D 加上共享锁，则其他事务对数据行 D 的排他锁请求不会成功，而对数据行 D 的共享锁请求可以成功。

2) 排他锁

如果事务 T1 获得了数据行 D 上的排他锁，则 T1 对数据行既可读又可写。事务 T1 对数据行 D 加上排他锁，则其他事务对数据行 D 的任务封锁请求都不会成功，直至事务 T1 释放数据行 D 上的排他锁。

3) 意向锁

意向锁是一种表级锁，锁定的粒度是整张表，意向锁指如果对一个节点加意向锁，则说明该节点的下层节点正在被加锁。

意向锁分为意向共享锁(IS)和意向排他锁(IX)两类。

① 意向共享锁：事务在向表中某些行加共享锁时，MySQL 会自动地向该表施加意向共享锁(IS)。

② 意向排他锁：事务在向表中某些行加排他锁时，MySQL 会自动地向该表施加意向排他锁(IX)。

表 14.1 MySQL 锁的兼容性

锁　名	排他锁	共享锁	意向排他锁	意向共享锁
排他锁	互斥	互斥	互斥	互斥
共享锁	互斥	兼容	互斥	兼容
意向排他锁	互斥	互斥	兼容	兼容
意向共享锁	互斥	兼容	兼容	兼容

3. 页级锁

MySQL 将锁定表中的某些行(称作页),被锁定的行只对锁定最初的线程是可行的。

14.4.3 InnoDB 存储引擎中的死锁

一般情况下,当检测到死锁时,通常是一个事务释放锁并回滚,而让另一个事务获得锁,继续完成事务。

在涉及外部锁或表级锁的情况下,需要通过设置锁等待时间来解决。

通常情况下,程序开发人员通过调整业务流程、事务大小、数据库访问的 SQL 语句,可避免绝大多数死锁。

14.5 小　　结

本章主要介绍了以下内容。

(1) 在 MySQL 环境中,事务(Transaction)由作为一个逻辑单元的一条或多条 SQL 语句组成,其结果是作为整体永久性地修改数据库的内容,或者作为整体取消对数据库的修改。

(2) 事务有 4 个基本特性,称为 ACID 特性,即原子性(Atomicity)、一致性(Consistency)、隔离性(Isolation)和持久性(Durability)。

(3) 事务的基本操作包括开始、提交、撤销、保存等环节。开始事务使用 START TRANSACTION 语句或 BEGIN WORK 语句;提交事务使用 COMMIT 语句;撤销事务使用 ROLLBACK 语句;设置保存点使用 SAVEPOINT 语句。

(4) 为了处理并发事务中可能出现的幻想读、不可重复读、脏读等问题,数据库实现了不同级别的事务隔离,以防止事务的相互影响。基于 ANSI/ISO SQL 规范,MySQL 提供了 4 种事务隔离级别,隔离级别从低到高依次为未提交读(READ UNCOMMITTED)、提交读(READ COMMITTED)、可重复读(REPEATABLE READ)、可串行化(SERIALIZABLE)。

(5) MySQL 有 3 种锁的级别:表级锁、行级锁、表级锁(页级锁)。表级锁指整个表被客户锁定,表级锁包括读锁(Read Lock)和写锁(Write Lock)两种。行级锁比表级锁或页级锁对锁定过程提供了更精细的控制。行级锁的类型包括共享锁(Share Locks)、排他锁(Exclusive Locks)和意向锁(Intention Lock)。共享锁又称为读锁,排他锁又称为写锁。MySQL 将锁定表中的某些行称作页,被锁定的行只对锁定最初的线程是可行的。

习 题 14

一、选择题

1. 在一个事务执行的过程中，正在访问的数据被其他事务修改，导致处理结果不正确，是违背了_____。

A. 原子性　　B. 一致性　　C. 隔离性　　D. 持久性

2. “一个事务一旦提交，它对数据库中数据的改变永久有效，即使以后系统崩溃也是如此”，该性质是_____。

A. 原子性　　B. 一致性　　C. 隔离性　　D. 持久性

3. 下列语句会结束事务的是_____。

A. SAVEPOINT　　B. COMMIT

C. END TRANSACTION　　D. ROLLBACK TO SAVEPOINT

4. 下列关键字与事务控制无关的是_____。

A. COMMIT　　B. SAVEPOINT

C. DECLARE　　D. ROLLBACK

5. MySQL 中的锁不包括_____。

A. 插入锁　　B. 排他锁

C. 共享锁　　D. 意向排他锁

6. 事务隔离级别不包括_____。

A. READ UNCOMMITTED　　B. READ COMMITTED

C. REPETABLE READ　　D. REPETABLE ONLY

二、填空题

1. 事务的特性有原子性、_____、隔离性、持久性。
2. 锁机制有_____、共享锁两类。
3. 事务处理可能存在的三种问题是脏读、不可重复读、_____。
4. 在 MySQL 中使用_____命令提交事务。
5. 在 MySQL 中使用_____命令回滚事务。
6. 在 MySQL 中使用_____命令设置保存点。
7. 事务的基本操作包括开始、_____、撤销、保存等环节。
8. 行级锁定的类型包括共享锁、排他锁和_____。

三、问答题

1. 什么是事务？简述事务的基本特性。
2. COMMIT 语句和 ROLLBACK 语句各有何功能？
3. 保存点的作用是什么？怎样设置？
4. 什么是并发事务？什么是锁机制？
5. MySQL 提供了哪种事务隔离级别？怎样设置事务隔离级别？
6. MySQL 有哪几种锁的级别？简述各级锁的特点。

第 15 章 关系数据库设计理论

数据库设计需要理论指导，关系数据库规范化理论是数据库设计的重要理论基础，应用该理论可针对一个给定的应用环境设计出优化的数据库逻辑结构和物理结构，并据此建立数据库及其应用系统。本章主要介绍关系数据库设计理论概述、关系模式规范化、数据依赖的公理系统、关系模式的分解等内容。

15.1 关系数据库设计理论概述

关系数据库设计理论最早由数据库创始人 E. F. Codd 提出，后经很多专家学者做了深入的研究与发展，形成一整套有关关系数据库设计的理论。

设计一个合适的关系数据库系统的关键是关系数据库模式的设计，即应构造几个关系模式，每个模式有哪些属性，怎样将这些相互关联的关系模式组建成一个适合的关系模型，关系数据库的设计必须在关系数据库设计理论的指导下进行。

关系数据库设计理论有三方面的内容：函数依赖、范式和模式设计。函数依赖起核心作用，它是模式分解和模式设计的基础，范式是模式分解的标准。

关系数据库设计的关键是关系模式的设计，下面举例说明如何判断是否是好的关系模式问题。

【例 15.1】 设计一个学生课程数据库，其关系模式为 SDSC(Sno, Sname, Age, Dept, DeptHead, Cno, Grade)，各属性含义为学号、姓名、年龄、系、系主任姓名、课程号、成绩。根据实际情况，这些属性语义规定如下。

(1) 一个系有若干学生，一个学生只属于一个系。

(2) 一个系只有一个系主任。

(3) 一个学生可以选修多门课程，一门课程可被多个学生选修。

(4) 每个学生学习每门课程有一个成绩。

关系模式 SDSC 在某一时刻的一个实例，即数据表，如表 15.1 所示。

表 15.1 SDSC 表

Sno	Sname	Age	Dept	DeptHead	Cno	Grade
141001	刘星宇	22	电子工程	李建明	101	94
141001	刘星宇	22	电子工程	李建明	204	92
141001	刘星宇	22	电子工程	李建明	901	95
141002	王小凤	20	电子工程	李建明	101	76

续表

Sno	Sname	Age	Dept	DeptHead	Cno	Grade
141002	王小凤	20	电子工程	李建明	204	74
141002	王小凤	20	电子工程	李建明	901	84
142001	杨燕	21	计算机应用	程海涛	204	87
142001	杨燕	21	计算机应用	程海涛	901	82
142004	周培杰	21	计算机应用	程海涛	204	90
142004	周培杰	21	计算机应用	程海涛	901	92

从上述语义规定和分析表中数据可以看出，(Sno,Cno)能唯一标识一个元组，所以，(Sno,Cno)为该关系模式的主码，但在进行数据库操作时，会出现以下问题。

1) 数据冗余

当一个学生选修多门课程就会出现数据冗余，导致姓名、性别和课程名属性多次重复存储，系名和系主任姓名也多次重复。

2) 插入异常

如果某个新系没有招生，由于没有学生，则系名和系主任姓名无法插入，根据关系实体完整性约束，主码(Sno,Cno)不能取空值，此时 Sno、Cno 均无值，所以不能进行插入操作。

另外，学生未选修课程，则 Cno 无值，其学号、姓名和年龄无法插入，因为实体完整性约束规定，主码(Sno,Cno)不能部分为空，所以也不能进行插入操作。

3) 删除异常

当某系学生全部毕业且还未招生时，要删除全部记录，系名和系主任姓名也被删除，而这个系仍然存在，这就是删除异常。

4) 修改异常

如果某系更换系主任，则属于该系的记录都要修改 DeptHead 的内容，若有不慎，造成漏改或误改，将导致数据的不一致性，破坏数据完整性。

由于存在上述问题，SDSC 不是一个好的关系模式。为了克服这些异常，将 S 关系分解为学生关系 S(Sno,Sname,Age,Dept)、系关系 D(Dept,DeptHead)、选课关系 SC(Sno,Cno,Grade)，这三个关系模式的实例如表 15.2 至表 15.4 所示。

表 15.2　S 表

Sno	Sname	Age	Dept
141001	刘星宇	22	电子工程
141002	王小凤	20	电子工程
142001	杨燕	21	计算机应用
142004	周培杰	21	计算机应用

表 15.3　D 表

Dept	DeptHead
电子工程	李建明
计算机应用	程海涛

表 15.4 SC 表

Sno	Cno	Grade
141001	101	94
141001	204	92
141001	901	95
141002	101	76
141002	204	74
141002	901	84
142001	204	87
142001	901	82
142004	204	90
142004	901	92

可以看出,首先是数据冗余明显降低。当新增一个系时,只需在关系 D 中增加一条记录即可,当某个学生未选修课程时,只需在关系 S 中增加一条记录,而与选课关系 SC 无关,这就避免了插入异常。当某系学生全部毕业时,只需在关系 S 中删除全部记录,不会影响到系名和系主任姓名等信息,这就避免了删除异常。当更换系主任时,只需在关系 D 中修改一条记录中的属性 DeptHead 的内容,这就避免了修改异常。

但是,一个好的关系模式不是在任何情况下都是最优的,例如,查询某个学生的系主任姓名和成绩,就需要通过三个表的连接操作来完成,需要的开销较大,在实际工作中,要以应用系统功能与性能需求为目标进行设计。

15.2 关系模式规范化

规范化设计关系模式,将结构复杂的关系模式分解为结构简单的关系模式,使不好的关系模式转变为较好的关系模式,是本节讨论的要点。

在第 2 章中,已定义关系模式可以形式化地表示为一个五元组:

$$R(U,D,\mathrm{DOM},F)$$

其中,R 是关系名;U 是组成该关系的属性名集合;D 是属性所来自的域;DOM 是属性向域的映象集合;F 是属性间的数据依赖关系集合。

由于 D 和 DOM 对设计好的关系模式作用不大,一般将关系模式简化为一个三元组:

$$R<U,F>$$

有时还可简化为 $R(U)$。

数据依赖(Data Dependency)是一个关系内部属性与属性之间的一种约束关系,是数据内在的性质,是语义的体现。

数据依赖有多种类型,主要介绍函数依赖(Functional Dependency,FD),简单介绍多值依赖(Multivalued Dependency,MVD)和连接依赖(Join Dependency,JD)。

15.2.1 函数依赖、码和范式

1. 函数依赖

函数依赖是关系数据库规范化理论的基础。

定义 15.1 设 $R(U)$ 是属性集 U 上的关系模式，X、Y 是 U 的子集。若对于 $R(U)$ 的任意一个可能的关系 r，r 中不可能存在两个元组在 X 上的属性值相等，而在 Y 上的属性值不等，则称 X 函数确定 Y 或 Y 函数依赖于 X，记作 $X \rightarrow Y$，称 X 为决定因素，Y 为依赖因素；若 Y 不能函数依赖于 X，则作为 $X \not\rightarrow Y$；若 $X \rightarrow Y$，$Y \rightarrow X$，则记作 $X \leftrightarrow Y$。

例如，关系模式 SDSC(Sno,Sname,Age,Dept,DeptHead,Cno,Grade)，有：

U={Sno,Sname,Age,Dept,DeptHead,Cno,Grade}

F ={Sno→Sname,Sno→Age,Sno→Dept,Dept→DeptHead,Sno→DeptHead,(Sno,Cno)→Grade}

一个 Sno 有多个 Grade 的值与之对应，Grade 不能函数依赖于 Sno，即 Sno↛Grade，同理，Cno↛Grade，但 Grade 可被(Sno,Cno)唯一确定，所以，(Sno,Cno)→Grade。

注意：函数依赖是指 R 的所有关系实例都要满足的约束条件，不是针对某个或某些关系实例满足的约束条件。

函数依赖和别的数据之间的依赖关系一样，是语义范畴的概念，人们只能根据数据的语义来确定函数依赖。

函数依赖与属性之间联系的类型有关。

(1) 如果 X 和 Y 之间是 1∶1 关系(一对一关系)，则存在函数依赖 $X \leftrightarrow Y$，如学生没有重名时，Sno↔Sname。

(2) 如果 X 和 Y 之间是 1∶n 关系(一对多关系)，则存在函数依赖 $X \rightarrow Y$，如学号和姓名、部门名之间都有 1∶n 关系，所以 Sno→Age，Sno→Dept。

(3) 如果 X 和 Y 之间是 m∶n 关系(多对多关系)，则 X 和 Y 之间不存在函数依赖，如学生和课程之间就是 m∶n 关系，所以，Sno 和 Cno 之间不存在函数依赖关系。

由于函数依赖与属性之间联系的类型有关，可以从分析属性之间的联系入手，确定属性之间的函数依赖。

定义 15.2 若 $X \rightarrow Y$ 是一个函数依赖，且 $Y \subseteq X$，则称 $X \rightarrow Y$ 是一个平凡函数依赖，否则称为非平凡函数依赖。例如，(Sno,Cno)→Sno、(Sno,Cno)→Cno 都是平凡函数依赖。

若不特别声明，本书讨论的都是非平凡函数依赖。

定义 15.3 设 $R(U)$ 是属性集 U 上的关系模式，X、Y 是 U 的子集。设 X→Y 是一个函数依赖，并且对于任何 X 的一个真子集 X'，$X' \rightarrow Y$ 都不成立，则称 $X \rightarrow Y$ 是一个完全函数依赖(Full Functional Dependency)，即 Y 函数依赖于整个 X，记作 $X \xrightarrow{f} Y$。

定义 15.4 设 $R(U)$ 是属性集 U 上的关系模式，X、Y 是 U 的子集。设 $X \rightarrow Y$ 是一个函数依赖，但不是完全函数依赖，则称 $X \rightarrow Y$ 是一个部分函数依赖(Partial Functional Dependency)，或称 Y 函数依赖于 X 的某个真子集，记作 $X \xrightarrow{p} Y$。

例如，关系模式 SDSC 中，因为 Sno↛Grade、Cno↛Grade，所以，(Sno,Cno)$\xrightarrow{f}$Grade；因为 Sno→Age，所以，(Sno,Cno)$\xrightarrow{p}$Age。

定义 15.5 设 $R(U)$ 是一个关系模式，X、Y、Z 是 U 的子集，如果 $X \rightarrow Y(Y \not\subseteq X)$，$Y \not\rightarrow X$，$Y \rightarrow Z$ 成立，则称 Z 传递函数依赖(Transitive Functional Dependency)于 X，记为 $X \xrightarrow{t} Z$。

注意：如果有 $Y \rightarrow X$，则 $X \leftrightarrow Y$，此时称 Z 对 X 直接函数依赖，而不是传递函数依赖。

例如，关系模式 SDSC 中，Sno → Dept，但 Dept ↛ Sno，又 Dept → DeptHead，所以 $\text{Sno} \xrightarrow{t} \text{DeptHead}$。

2. 码

定义 15.6 设 K 为 $R<U,F>$ 中的属性或属性组，若 $K \xrightarrow{f} U$，则 K 为 R 的候选码(或候选键或候选关键字，Candidate Key)。若有多个候选码，则选定其中的一个作为主码(或称主键，Primary Key)。

包含在任何一个候选码中的属性称为主属性(Prime Attribute)。不包含在任何候选码中的属性称为非主属性(Nonprime Attribute)或非码属性(Non-key Attribute)。最简单的情况，单个属性是码；最极端的情况，整个属性组是码，称为全码(All-key)。

例如，在关系模式 S (Sno, Age, Dept)中，Sno 是码，而在关系模式 SC(Sno, Cno, Grade)中属性组合(Sno, Cno)是码。

说明：在后面的章节中，主码和候选码都简称为码，读者可从上下文加以区分。

定义 15.7 关系 R 中的属性或属性组 X 并非 R 的码，但 X 是另一个关系模式的码，则称 X 是 R 的外部码，也称外码。

例如，在关系模式 SC(Sno, Cno, Grade)中，Sno 不是主码，但 Sno 是关系模式 S(Sno, Sname, Age, Dept)的主码，所以，Sno 是 SC 的外码，同理，Cno 也是 SC 的外码。

主码与外码提供了一个表示关系间联系的手段，如关系模式 S 与 SC 的联系就是通过 Sno 这个在 S 中是主码而在 SC 中是外码来实现的。

3. 范式

规范化设计关系模式的基本思想是尽量减小数据冗余，消除数据依赖中不合适的部分，解决插入异常、删除异常和更新异常等问题，这就要求设计出的关系模式要满足一定条件。在关系数据库的规范化过程中，为不同程度的规范化要求设立的不同标准或准则称为范式。满足最低要求的称为第一范式，简称 1NF，在第一范式基础上满足进一步要求的称为第二范式(2NF)，以此类推。

1971 年至 1972 年，E. F. Codd 系统地提出了 1NF、2NF、3NF 的概念，讨论了关系模式的规范化问题。1974 年，Codd 和 Boyce 又共同提出了一个新范式，即 BCNF。1976 年有人提出了 4NF，后又有人提出了 5NF。

各个范式之间的集合关系可以表示为 5NF⊂4NF⊂BCNF⊂3NF⊂2NF⊂1NF，如图 15.1 所示。

一个低一级范式的关系模式，通过模式分解可以转换成若干高一级范式的关系模式的集合，该过程称为规范化。

15.2.2 1NF

定义 15.8 在一个关系模式 R 中，如果 R 的每个属性都是不可再分的数据项，则称 R 属于第一范式(1NF)，记作 $R \in 1NF$。

第一范式是最基本的范式，在关系中每个属性都是不可再分的简单数据项。

【例 15.2】 第一范式规范化举例。

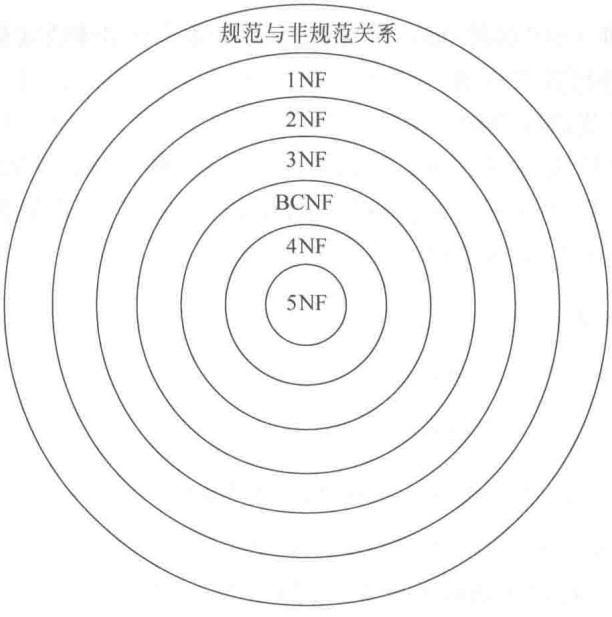


图 15.1　各范式之间的关系

表 15.5 所示的关系 R 不是 1NF，关系 R 转化为 1NF 的结果如表 15.6 所示。

表 15.5　关系 R

Sno	Sname	Cname
141001	刘星宇	数字电路、英语
141002	王小凤	数字电路、英语
142001	杨燕	数据库系统、英语
142004	周培杰	数据库系统、英语

表 15.6　关系 R 转化为 1NF

Sno	Sname	Cname
141001	刘星宇	数字电路
141001	刘星宇	英语
141002	王小凤	数字电路
141002	王小凤	英语
142001	杨燕	数据库系统
142001	杨燕	英语
142004	周培杰	数据库系统
142004	周培杰	英语

15.2.3　2NF

定义 15.9　对于关系模式 $R \in 1NF$，且 R 中每个非主属性都完全函数依赖于任意一个候选码，该关系模式 R 属于第二范式，记作 $R \in 2NF$。

第二范式的规范化指将 1NF 关系模式通过投影分解，消除非主属性对候选码的部分函数依赖，转换成 2NF 关系模式的集合过程。

分解时遵循“一事一地”原则,即一个关系模式描述一个实体或实体间的联系,如果多于一个实体或联系,则进行投影分解。

【例 15.3】 第二范式规范化举例。

在例 15.1 的关系模式 SDSC(Sno,Sname,Age,Dept,DeptHead,Cno,Grade)中,各属性含义为学号、姓名、年龄、系、系主任姓名、课程名、成绩,(Sno,Cno)为该关系模式的候选码。

该模式属于第一范式,函数依赖关系如下。

$(Sno,Cno)\xrightarrow{f}Grade$

$Sno\rightarrow Sname,(Sno,Cno)\xrightarrow{p}Sname$

$Sno\rightarrow Age,(Sno,Cno)\xrightarrow{p}Age$

$Sno\rightarrow Dept,(Sno,Cno)\xrightarrow{p}Dept,Dept\rightarrow DeptHead$

$Sno\xrightarrow{t}DeptHead,(Sno,Cno)\xrightarrow{p}DeptHead$

以上函数依赖关系可用函数依赖图表示,如图 15.2 所示。

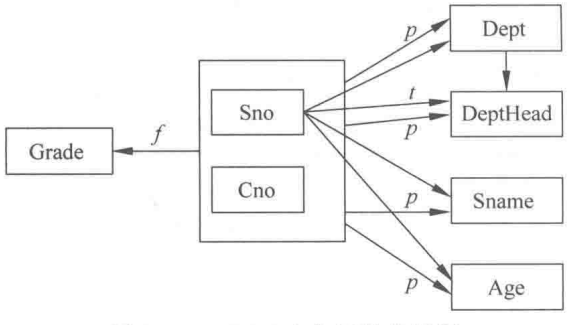


图 15.2 SDSC 中的函数依赖图

可以看出,Sno、Cno 为主属性,Sname、Age、Dept、DeptHead、Grade 为非主属性,由于存在非主属性 Sname 对候选码(Sno,Cno)的部分依赖,所以,SDSC∉2NF。

在 SDSC 中,既存在完全函数依赖,又存在部分函数依赖和传递函数依赖,导致出现数据冗余、插入异常、删除异常、修改异常等问题,这在数据库中是不允许的。

根据“一事一地”原则,将关系模式 SDSC 分解为如下两个关系模式:

SD(Sno,Sname,Age,Dept,DeptHead)

SC(Sno,Cno,Grade)

分解后的函数依赖图如图 15.3 和图 15.4 所示。

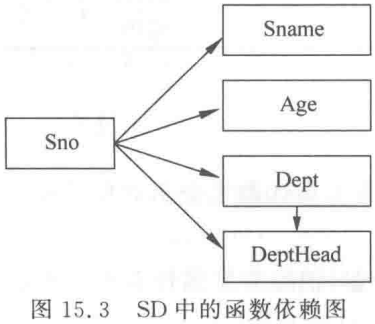


图 15.3 SD 中的函数依赖图

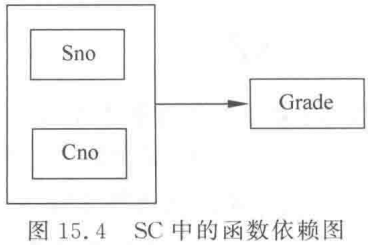


图 15.4 SC 中的函数依赖图

分解后的关系模式 SD 的候选码是 Sno，关系模式 SC 的候选码是(Sno，Cno)，非主属性对候选码都是完全函数依赖的，从而消除了非主属性对候选码的部分函数依赖，所以，SD∈2NF，SC∈2NF，它们之间通过 SC 中的外码 Sno 相联系，需要时进行自然连接，恢复原来的关系，这种分解不会损失任何信息，具有无损连接性。

注意：如果 R 的候选码都是单属性，或 R 的全体属性都是主属性，则 $R\in 2NF$。

15.2.4 3NF

定义 15.10 如果关系模式 $R\in 2NF$，R 中所有非主属性对任何候选码都不存在传递函数依赖，则称 R 属于第三范式，记作 $R\in 3NF$。

第三范式具有以下性质。

(1) 如果 $R\in 3NF$，则 R 也是 2NF。

(2) 如果 $R\in 2NF$，则 R 不一定是 3NF。

2NF 的关系模式解决了 1NF 中存在的一些问题，但 2NF 的关系模式 SD 在进行数据操作时，仍然存在以下问题。

1) 数据冗余

每个系名和系主任名存储的次数等于该系的学生人数。

2) 插入异常

当一个新系没有招生时，有关该系的信息无法插入。

3) 删除异常

当某系学生全部毕业且没有招生时，删除全部学生记录的同时也删除了该系的信息。

4) 修改异常

更换系主任时需要更改较多的学生记录。

存在以上问题，是因为在 SD 中存在非主属性对候选码的传递函数依赖，消除传递函数依赖就可转换为 3NF。

第三范式的规范化指将 2NF 关系模式通过投影分解，消除非主属性对候选码的传递函数依赖，转换成 3NF 关系模式的集合过程。

分解时遵循“一事一地”原则。

【例 15.4】 第三范式的规范化举例。

将属于 2NF 的关系模式 SD(Sno，Sname，Age，Dept，DeptHead)分解为如下两个关系模式：

S (Sno，Sname，Age，Dept)

D(Dept，DeptHead)

分解后的函数依赖图如图 15.5 和图 15.6 所示。

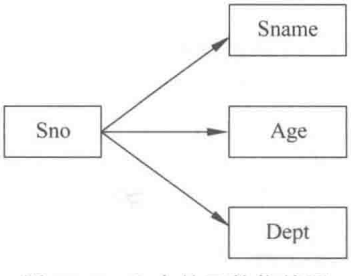


图 15.5 S 中的函数依赖图

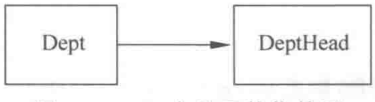


图 15.6 D 中的函数依赖图

分解后的关系模式 S 的候选码是 Sno,关系模式 D 的候选码是 Dept,不存在传递函数依赖,所以,$S\in$3NF,$D\in$3NF。

关系模式 SD 由 2NF 分解为 3NF 后,函数依赖关系变得更简单,既无主属性对候选码的部分依赖,又无主属性对候选码的传递依赖,解决了 2NF 存在的 4 个问题,3NF 的关系模式 S 和 D 的特点如下。

1) 降低了数据冗余度

系主任名存储的次数与该系的学生人数无关,只在关系 D 中存储一次。

2) 不存在插入异常

当一个新系没有招生时,该系的信息可直接插入关系 D 中,与学生关系 S 无关。

3) 不存在删除异常

删除全部学生记录仍然保留该系的信息,可以只删除学生关系 S 中的记录,不影响关系 D 中的数据。

4) 不存在修改异常

更换系主任时,只需修改关系 D 中一个相应元组的 DeptHead 属性值,不影响关系 S 中的数据。

由于 3NF 只限制了非主属性对码的依赖关系,未限制主属性对码的依赖关系,如果发生这种依赖,仍然可能存在数据冗余、插入异常、删除异常、修改异常,需要对 3NF 进一步规范化,消除主属性对码的依赖关系转换为更高一级的范式,即 BCNF 范式。

15.2.5 BCNF

定义 15.11 对于关系模式 $R\in$1NF,若 $X\rightarrow Y$ 且 $Y\subsetneq X$ 时 X 必含有码,则 $R\in$BCNF。

即若 R 中的每一决定因素都包含码,则 $R\in$BCNF。

由 BCNF 的定义可以得到如下结论,一个满足 BCNF 的关系模式有:

(1) 所有非主属性对每个码都是完全函数依赖。

(2) 所有主属性对每个不包含它的码也是完全函数依赖。

(3) 没有任何属性完全函数依赖于非码的任何一组属性。

若 $R\in$BCNF,按定义排除了任何属性对码的部分依赖和传递依赖,所以 $R\in$3NF。但若 $R\in$3NF,则 R 未必属于 BCNF。

BCNF 的规范化指将 3NF 关系模式通过投影分解转换成 BCNF 关系模式的集合。

【例 15.5】 BCNF 范式的规范化举例。

设有关系模式 SCN(Sno,Sname,Cno,Grade),各属性含义为学号、姓名、课程名、成绩,并假定姓名不重名。

可以看出,SCN 有两个码(Sno,Cno) 和 (Sname,Cno),其函数依赖如下:

$$\text{Sno}\leftrightarrow\text{Sname}$$

$$(\text{Sno},\text{Cno})\xrightarrow{p}\text{Sname}$$

$$(\text{Sname},\text{Cno})\xrightarrow{p}\text{Sno}$$

唯一的非主属性 Grade 对码不存在部分依赖和传递依赖,所以 SCN$\in$3NF。但是,由于 Sno$\leftrightarrow$Sname,即决定因素 Sno 或 Sname 不包含码,从另一个角度看,存在主属性对码的

部分依赖：$(Sno,Cno)\xrightarrow{p}Sname$、$(Sname,Cno)\xrightarrow{p}Sno$，所以 $SCN\notin BCNF$。

根据分解的原则，将 SCN 分解为以下两个关系模式：

$$S(Sno,Sname)$$

$$SC(Sno,Cno,Grade)$$

S 和 SC 的函数依赖图如图 15.7 和图 15.8 所示。

图 15.7　S 中的函数依赖图

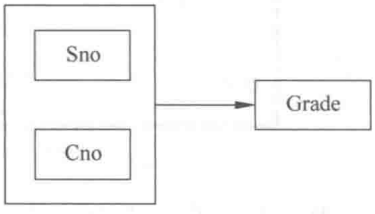


图 15.8　SC 中的函数依赖图

对于 S，两个候选码为 Sno 和 Sname，对于 SC，主码为(Sno,Cno)。在上述两个关系模式中，主属性和非主属性都不存在对码的部分依赖和传递依赖，所以，$S\in BCNF$，$SC\in BCNF$。

关系 SCN 转换为 BCNF 后，数据冗余度明显降低，学生姓名只在关系 S 中存储一次，学生改名时，只需改动一条学生记录中相应 Sname 的值即可，不会发生修改异常。

【例 15.6】 设有关系模式 STC(S,T,C)，其中，S 表示学生；T 表示教师；C 表示课程。语义假设是每位教师只教一门课，每门课有多名教师讲授，某一学生选定某一门课程，就对应一名确定的教师。

由语义假设，STC 的函数依赖是：

$$(S,C)\xrightarrow{f}T,(S,T)\xrightarrow{p}C,T\xrightarrow{f}C$$

其中，(S,C)和(S,T)都是候选码。

STC 的函数依赖图如图 15.9 所示。

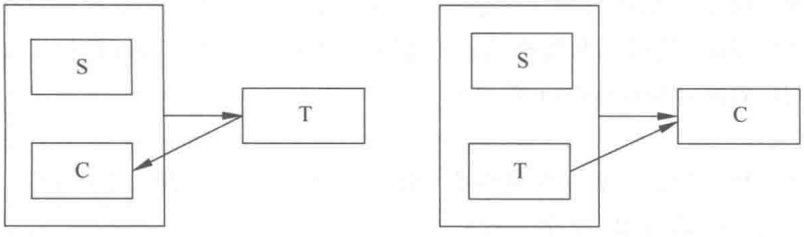


图 15.9　STC 中的函数依赖图

由于 STC 没有任何非主属性对码的部分依赖和传递依赖(因为 STC 没有非主属性)，所以 $STC\in 3NF$。但不是 BCNF，因为有 $T\to C$，T 是决定因素，而 T 不包含候选码。

非 BCNF 关系模式分解为 ST(S,T)和 TC(T,C)，它们都是 BCNF。

15.2.6　多值依赖与 4NF

函数依赖表示的关系模式中属性间一对一或一对多的联系，不能表示属性间多对多的联系，本节讨论属性间多对多的联系，即多值依赖问题，以及第四范式。

1. 多值依赖

为了说明多值依赖的概念,见下面的例题。

【例 15.7】 设一门课程可由多名教师讲授,他们使用相同的一套参考书,可用如图 15.10 所示的非规范关系 CTR 表示课程 C、教师 T 和参考书 R 间的关系。

课程 C	教师 T	参考书 R
数据库原理与应用	刘俊松	数据库系统概念
	李智强	数据库系统概论
		SQL Server数据库教程
数学	罗燕芬	数学分析
	陈诗雨	线性代数

图 15.10 非规范关系 CTR

转换成规范化的关系 CTR(C,T,R),如图 15.11 所示。

课程 C	教师 T	参考书 R
数据库原理与应用	刘俊松	数据库系统概念
数据库原理与应用	刘俊松	数据库系统概论
数据库原理与应用	刘俊松	SQL Server数据库教程
数据库原理与应用	李智强	数据库系统概念
数据库原理与应用	李智强	数据库系统概论
数据库原理与应用	李智强	SQL Server数据库教程
数学	罗燕芬	数学分析
数学	罗燕芬	线性代数
数学	陈诗雨	数学分析
数学	陈诗雨	线性代数

图 15.11 规范后关系 CTR

关系模式 CTR(C,T,R)的码是(C,T,R),即全码,所以,CTR∈BCNF。但存在以下问题。

1) 数据冗余

课程、教师和参考书都被多次存储。

2) 插入异常

当某门课程"数据库原理与应用"增加一名讲课教师"周丽"时,必须插入多个元组:(数据库原理与应用,周丽,数据库系统概念)、(数据库原理与应用,周丽,数据库系统概论)、(数据库原理与应用,周丽,SQL Server 数据库教程)。

3) 删除异常

当某门课程"数学"要去掉一本参考书"数学分析"时,必须删除多个元组:(数学,罗燕芬,数学分析)、(数学,陈诗雨,数学分析)。

分析上述关系模式,发现存在一种称为多值依赖的数据依赖。

定义 15.12 设 $R(U)$ 是属性集 U 上的一个关系模式,X、Y、Z 是 U 的子集,且 $Z=U-X-Y$。如果 R 的任一关系 r,对于给定的 (X,Z) 上的每一对值,都存在一组 Y 值与之对应,且 Y 的这组值仅仅决定于 X 值而与 Z 的值不相关,则称 Y 多值依赖于 X,或 X 多值决定 Y,记为 $X\rightarrow\rightarrow Y$。

若 $X\rightarrow\rightarrow Y$,而 $Z=\phi$,则称 $X\rightarrow\rightarrow Y$ 为平凡的多值依赖;否则称 $X\rightarrow\rightarrow Y$ 为非平凡的多值依赖。

在例 15.7 的关系模式 CTR(C,T,R)中,对于给定的(C,R)的一对值(数据库原理与应

用，数据库系统概念），对应的一组 T 值为{刘俊松，李智强}，这组值仅仅决定于 C 值。对于另一个（数据库原理与应用，SQL Server 数据库教程），对应的一组 T 值仍为{刘俊松，李智强}，尽管此时参考书 R 的值已改变。所以，T 多值依赖于 C，记为 C→→T。

2. 4NF

定义 15.13 设关系模式 $R<U,F>\in$1NF，如果对于 R 的每个非平凡多值依赖 $X\rightarrow\rightarrow Y(Y\subsetneq X)$，$X$ 都含有码，则称 $R<U,F>\in$4NF。

由定义可知：

（1）4NF 要求每个非平凡的多值依赖 $X\rightarrow\rightarrow Y$，$X$ 都含有码，则必然是 X→Y，所以 4NF 允许的非平凡多值依赖实际上是函数依赖。

（2）一个关系模式是 4NF，则必是 BCNF；而一个关系模式是 BCNF，不一定是 4NF。所以 4NF 是 BCNF 的推广。

例 15.7 的关系模式 CTR(C,T,R)是 BCNF，分解后产生 CTR1(C,T)和 CTR2(C,R)，因为 C→→T、C→→R 都是平凡的多值依赖，已不存在非平凡的非函数依赖的多值依赖，所以 CTR1∈4NF，CTR2∈4NF。

函数依赖和多值依赖是两种最重要的数据依赖。如果只考虑函数依赖，则属于 BCNF 的关系模式规范化程度已达到最高；如果只考虑多值依赖，则属于 4NF 的关系模式规范化程度已达到最高。在数据依赖中，除函数依赖和多值依赖外，还有其他数据依赖，如连接依赖。函数依赖是多值依赖的一种特殊情况，而多值依赖又是连接依赖的一种特殊情况。如果消除了属于 4NF 的关系模式中存在的连接依赖，则可进一步达到 5NF 的关系模式，这里就不再进行讨论了。

15.2.7 关系模式规范化的目的、方法和过程

关系模式规范化的目的是使结构更合理，消除插入异常、删除异常和更新异常，使数据冗余尽量小，便于插入、删除和更新。

关系模式规范化的原则是遵从概念单一化“一事一地”原则，即一个关系模式描述一个实体或实体间的一种联系。规范化的实质就是概念的单一化。方法是将关系模式投影分解为两个或两个以上的模式。

一个关系模式只要其每个属性都是不可再分的数据项，则称为 1NF。消除 1NF 中非主属性对码的部分函数依赖，得到 2NF。消除 2NF 中非主属性对码的传递函数依赖，得到 3NF。消除 3NF 中主属性对码的部分函数依赖和传递函数依赖，得到 BCNF。消除 BCNF 中非平凡且非函数依赖的多值依赖，得到 4NF。如图 15.12 所示。

图 15.12 规范化过程

15.3 数据依赖的公理系统

数据依赖的公理系统是函数分解算法的理论基础,下面介绍的 Armstrong 公理系统是一个有效且完备的数据依赖公理系统。

15.3.1 Armstrong 公理系统

定义 15.14 对于满足一组函数依赖 F 的关系模式 $R<U,F>$,其任何一个关系 r,若函数依赖 $X\rightarrow Y$ 都成立(即 r 中任意两元组 t、s,若 $t[X]=s[X]$,则 $t[Y]=s[Y]$),则称 F 逻辑蕴含 $X\rightarrow Y$,或称 $X\rightarrow Y$ 是 F 的逻辑蕴含。

怎样从一组函数依赖求得蕴含的函数依赖?怎样求得给定关系模式的码?问题的关键在于已知一组函数依赖 F,要问 $X\rightarrow Y$ 是不是 F 的逻辑蕴含。这就需要一组推理规则,这组推理规则就是 Armstrong 公理系统。

Armstrong 公理系统(Armstrong's Axiom) 设 U 为属性集总体,F 是 U 上的一组函数依赖,有关系模式 $R<U,F>$,对于 $R<U,F>$来说有以下推理规则。

(1) 自反律(Reflexivity Rule)。

如果 $Y\subseteq X\subseteq U$,则 $X\rightarrow Y$ 为 F 所蕴含。

(2) 增广律(Augmentation Rule)。

如果 $X\rightarrow Y$ 为 F 所蕴含,且 $Z\subseteq U$,则 $XZ\rightarrow YZ$ 为 F 所蕴含。

(3) 传递律(Transitivity Rule)。

如果 $X\rightarrow Y$ 及 $Y\rightarrow Z$ 为 F 所蕴含,则 $X\rightarrow Z$ 为 F 所蕴含。

提示:由自反律得到的函数依赖都是平凡的函数依赖,自反律的使用并不依赖于 F。

注意:XZ 表示 $X\cup Z$,YZ 表示 $Y\cup Z$。

定理 15.1 Armstrong 推理规则是正确的。

证明:

① 设 $Y\subseteq X\subseteq U$。

对于 $R<U,F>$的任一个关系中任意两元组 t、s:

若 $t[X]=s[X]$,因为 $Y\subseteq X$,有 $t[Y]=s[Y]$,

所以 $X\rightarrow Y$。

② 设 $X\rightarrow Y$ 为 F 所蕴含,且 $Z\subseteq U$。

设 $R<U,F>$的任一个关系中任意两元组 t、s:

若 $t[XZ]=s[XZ]$,有 $t[X]=s[X]$,$t[Z]=s[Z]$,

由 $X\rightarrow Y$,有 $t[Y]=s[Y]$,

所以 $t[YZ]=s[YZ]$,$XZ\rightarrow YZ$ 为 F 所蕴含。

③ 设 $X\rightarrow Y$ 及 $Y\rightarrow Z$ 为 F 所蕴含,

对于 $R<U,F>$的任一个关系中任意两元组 t、s:

若 $t[X]=s[X]$,因为 $X\rightarrow Y$,有 $t[Y]=s[Y]$,

由 $Y\rightarrow Z$,有 $t[Y]=s[Y]$,

所以 $X\rightarrow Z$ 为 F 所蕴含。

注意：$t[X]$表示元组 t 在属性组 X 上的分量，等价于 $t.X$。

根据(1)、(2)、(3)这三条推理规则，可得以下三条推理规则：

(4) 合并规则(Union Rule)。

如果 $X\rightarrow Y, Y\rightarrow Z$，则 $X\rightarrow YZ$。

(5) 分解规则(Decomposition Rule)。

如果 $X\rightarrow Y, Z\subseteq Y$，则 $X\rightarrow Z$。

(6) 伪传递规则(Preudotransivity Rule)。

如果 $X\rightarrow Y, WY\rightarrow Z$，则 $XW\rightarrow Z$。

由合并规则和分解规则可得：

引理 15.1 $X\rightarrow A_1A_2\cdots A_k$ 成立的充要条件是 $X\rightarrow A_i$ 成立($i=1,2,\cdots,k$)。

【例 15.8】 设有关系模式 R，A、B、C、D、E、F 是它的属性集的子集，R 满足的函数依赖为$\{A\rightarrow BC, CD\rightarrow EF\}$，证明函数依赖 $AD\rightarrow F$ 成立。

证明：

$A\rightarrow BC$	题中给定
$A\rightarrow C$	引理 15.1
$AD\rightarrow CD$	增广律
$CD\rightarrow EF$	题中给定
$AD\rightarrow EF$	传递律
$AD\rightarrow F$	引理 15.1

15.3.2 闭包及其计算

定义 15.15 在关系模式 $R<U,F>$ 中，为 F 所逻辑蕴含的函数依赖的全体称为 F 的闭包(Closure)，记为 F^+。

把自反律、增广律和传递律称为 Armstrong 公理系统。Armstrong 公理系统是有效的、完备的。有效性是指由 F 出发根据 Armstrong 公理推导出来的每个函数依赖一定在 F^+ 中；完备性是指 F^+ 中的每个函数依赖必定可以由 F 出发根据 Armstrong 公理推导出来。

要证明完备性，首先要解决如何判定一个函数依赖是否属于由 F 根据 Armstrong 公理推导出来的函数依赖的集合。如果能求出这个集合，也就解决了这个问题。但这是一个 NP 完全问题，例如，从 $F=\{X\rightarrow A_1,\cdots,X\rightarrow A_n\}$ 出发，至少可以推导出 2^n 个不同的函数依赖。为此，引入以下概念。

定义 15.16 设 F 是属性集 U 上的一组函数依赖，X、$Y\subseteq U$，$X_F^+=\{A\mid X\rightarrow A$ 能由 F 根据 Armstrong 公理推导出$\}$，X_F^+ 称为属性集 X 关于函数依赖集 F 的闭包。

由引理 15.1 可得出引理 15.2。

引理 15.2 设 F 是属性集 U 上的一组函数依赖，X、$Y\subseteq U$，$X\rightarrow Y$ 能由 F 根据 Armstrong 公理推导出的充分必要条件是 $Y\subseteq X_F^+$。

这样，判定 $X\rightarrow Y$ 能否由 F 根据 Armstrong 公理推导出的问题转化为求出 X_F^+，判定 Y 是否为 X_F^+ 的子集问题，该问题可由算法 15.1 解决。

算法 15.1 求属性集 $X(X\subseteq U)$ 关于 U 上的函数依赖集 F 的闭包 X_F^+。

输入：X、F。

输出：X_F^+。

步骤：计算属性集序列 $X^{(i)}(i=0,1,\cdots)$。

① 令 $X^{(0)}=X$，$i=0$。

② 求 B，$B=\{A \mid (\exists V)(\exists W)(V\rightarrow W\in F \wedge V\subseteq X^{(i)} \wedge A\in W)\}$，即在 F 中寻找尚未用过的左边是 $X^{(i)}$ 的子集的函数依赖：$Y_j\rightarrow Z_j(j=0,1,\cdots,k)$，其中 $Y_j\subseteq X^{(i)}$。再在 Z_j 中寻找 $X^{(i)}$ 中未出现过的属性构成属性集 B。

③ $X^{(i+1)}=B\cup X^{(i)}$。

④ 判断 $X^{(i+1)}=X^{(i)}$ 是否成立，若不成立则转步骤②。

⑤ 输出 $X^{(i)}$，即为 X_F^+。

对于步骤④的计算停止条件，以下 4 种方法是等价的：

- $X^{(i+1)}=X^{(i)}$。
- 当发现 $X^{(i)}$ 包含了全部属性时。
- 在 F 中的函数依赖的右边属性中再也找不到 $X^{(i)}$ 中未出现过的属性。
- 在 F 中未用过的函数依赖的左边属性集已没有 $X^{(i)}$ 的子集。

【例 15.9】 已知关系模式 $R<U,F>$，其中 $U=\{A,B,C,D,E\}$，$F=\{AB\rightarrow C,B\rightarrow D,C\rightarrow E,EC\rightarrow B,AC\rightarrow B\}$，求 AB_F^+。

解：

① 设 $X^{(0)}=AB$。

② 在 F 中找出左边是 AB 子集的函数依赖，其结果是 $AB\rightarrow C$，$B\rightarrow D$，则 $X^{(1)}=X^{(0)}\cup CD=AB\cup CD=ABCD$，显然 $X^{(1)}\neq X^{(0)}$。

③ 在 F 中找出左边是 ABCD 子集的函数依赖，其结果是 $C\rightarrow E$，$AC\rightarrow B$，则 $X^{(2)}=X^{(1)}\cup BE=ABCD\cup BE=ABCDE$，显然 $X^{(2)}\neq X^{(1)}$。

④ 由于 $X^{(2)}$ 等于全部属性的集合，所以，$AB_F^+=ABCDE$。

【例 15.10】 设有关系模式 $R<U,F>$，其中 $U=\{A,B,C,D,E,G\}$，函数依赖集 $F=\{A\rightarrow D,AB\rightarrow E,BG\rightarrow E,CD\rightarrow G,E\rightarrow C\}$，$X=AE$，计算 X_F^+。

解：

① 设 $X^{(0)}=AE$。

② 在 F 中找出左边是 AE 子集的函数依赖，其结果是 $A\rightarrow D$，$E\rightarrow C$，则 $X^{(1)}=X^{(0)}DC=ACDE$，显然 $X^{(1)}\neq X^{(0)}$。

③ 在 F 中找出左边是 ACDE 子集的函数依赖，其结果是 $CD\rightarrow G$，则 $X^{(2)}=X^{(1)}G=ACDEG$。

④ 虽然 $X^{(2)}\neq X^{(1)}$，但 F 中未用过的函数依赖的左边属性集已没有 $X^{(2)}$ 的子集，所以不必再计算下去，即 $X_F^+=ACDEG$。

定理 15.2 Armstrong 公理是有效的、完备的。

Armstrong 公理的有效性可由定理 15.1 得到证明，完备性证明略。

Armstrong 公理的完备性及有效性说明“导出”与“蕴含”是两个完全等价的概念，F^+ 也可说成是由 F 出发根据 Armstrong 公理导出的函数依赖的集合。

15.3.3 确定候选码

设关系模式为$R<U,F>$，F为函数依赖集，将U中的属性分为以下4类。

(1) L类属性：只在F中各个函数依赖的左部出现。

(2) R类属性：只在F中各个函数依赖的右部出现。

(3) LR类属性：在F中各个函数依赖的左部和右部两边都出现。

(4) N类属性：不在F中各个函数依赖中出现。

L类属性集中每个属性都必定是候选码中的属性，R类和N类属性集中每个属性都必定不是候选码中的属性，LR类属性集中每个属性不能确定是否在候选码中。

确定候选码的步骤如下。

① 划分属性类别。令X为L类属性集的集合，Y为LR类属性集的集合。

② 基于F计算X^+。若X^+包含了R的全部属性，则X是R的唯一候选码，算法结束；否则，转步骤③。

③ 逐一取Y中单一属性A，与X组成属性组XA，如果$(XA)_F^+=U$，则XA为候选码，令$Y=Y-\{A\}$，转步骤4。

④ 如果已找出所有候选码，转步骤⑤；否则，依次取Y中的任意两个、三个…属性，与X组成属性组XZ，如果$(XZ)_F^+=U$，且XZ不包含已求得的候选码，则XZ为候选码。

⑤ 算法结束。

【例15.11】 设$R(A,B,C,D,E,F)$，$G=\{AB\rightarrow E, AC\rightarrow F, AD\rightarrow B, B\rightarrow C, C\rightarrow D\}$，求$R$的所有候选码。

解：

(1) R中L类属性：A，LR类属性：B、C、D。

(2) $A_F^+=A\neq U$。

(3) 因为$(AB)_F^+=$ ABCDEF，所以AB为候选码。

因为$(AC)_F^+=$ABCDEF，所以AC为候选码。

因为$(AD)_F^+=$ ABCDEF，所以AD为候选码。

故R的所有候选码为AB，AC，AD。

15.4 小　　结

本章主要介绍了以下内容。

(1) 关系数据库设计理论有三方面的内容：函数依赖、范式和模式设计。函数依赖起核心作用，它是模式分解和模式设计的基础，范式是模式分解的标准，关系数据库设计的关键是关系模式的设计。

(2) 函数依赖是关系数据库规范化理论的基础。完全函数依赖、部分函数依赖和传递函数依赖的定义。

(3) 在关系数据库的规范化过程中，为不同程度的规范化要求设立的不同标准或准则称为范式。一个低一级范式的关系模式，通过模式分解可以转换成若干高一级范式的关系模式的集合，该过程称为规范化。关系模式规范化的目的是使结构更合理，消除插入异常、

删除异常和更新异常,使数据冗余尽量小,便于插入、删除和更新。

(4) 一个关系模式只要其每个属性都是不可再分的数据项,则称为 1NF。消除 1NF 中非主属性对码的部分函数依赖,得到 2NF。消除 2NF 中非主属性对码的传递函数依赖,得到 3NF。消除 3NF 中主属性对码的部分函数依赖和传递函数依赖,得到 BCNF。消除 BCNF 中非平凡且非函数依赖的多值依赖,得到 4NF。

(5) 把自反律、增广律和传递律称为 Armstrong 公理系统。Armstrong 公理系统是有效的、完备的。其有效性是指:由函数依赖集 F 出发根据 Armstrong 公理推导出来的每个函数依赖一定在 F^+ 中;其完备性是指:F^+ 中的每个函数依赖,必定可以由 F 出发根据 Armstrong 公理推导出来。在关系模式 $R<U,F>$ 中,为 F 所逻辑蕴含的函数依赖的全体称为 F 的闭包(closure),记为 F^+。从蕴含(或导出)的概念出发,引出两个函数依赖集的等价和最小函数依赖集的概念。

习 题 15

一、选择题

1. 在规范化过程中,需要克服数据库逻辑结构中的冗余度大、插入异常和_____。

A. 结构不合理　　B. 删除异常

C. 数据丢失　　D. 数据的不一致性

2. 关系规范化的插入异常是指_____。

A. 不该删除的数据被删除　　B. 应该删除的数据被删除

C. 不该插入的数据被插入　　D. 应该插入的数据未被插入

3. 关系规范化的删除异常是指_____。

A. 不该删除的数据被删除　　B. 应该删除的数据被删除

C. 不该插入的数据被插入　　D. 应该插入的数据未被插入

4. 在关系模式中,如果属性 A 和 B 存在 1∶1 的联系,则说明 _____。

A. $A \rightarrow B$　　B. $A \leftrightarrow B$

C. $B \rightarrow A$　　D. 以上都不是

5. $X \rightarrow Y$,下列哪一项成立,称为平凡函数依赖_____。

A. $Y \subset X$　　B. $X \subset Y$　　C. $X \cap Y = \phi$　　D. $X \cap Y \neq \phi$

6. 下列说法中错误的是_____。

A. 2NF 必然属于 1NF　　B. 3NF 必然属于 2NF

C. 3NF 必然属于 BCNF　　D. BCNF 必然属于 3NF

7. 当关系模式 $R(A,B)$ 已属于 3NF,下列说法正确的是_____。

A. 一定消除了插入异常和删除异常　　B. 仍存在一定的插入异常和删除异常

C. 一定属于 BCNF　　D. A 和 C 都是

8. 设有关系模式 $R(A,B,C,D)$,其数据依赖集 $F=\{(A,B)\rightarrow C, C\rightarrow D\}$,则关系模式 R 的规范化程度最高达到_____。

A. 1NF　　B. 2NF　　C. 3NF　　D. BCNF

9. 在关系模式 S (Sno,Sname,Dept,DeptHead)中,各属性含义为学号、姓名、系、系主

任姓名，S 的最高范式是 _____。

A. 1NF　　B. 2NF　　C. 3NF　　D. BCNF

10. 设关系模式 $R(A,B,C,D,E)$，其数据依赖集 $F=\{A\rightarrow D,B\rightarrow C,E\rightarrow A\}$，则关系模式 R 的候选码为_____。

A. AB　　B. CD　　C. DE　　D. BE

二、填空题

1. 关系数据库设计理论有三方面的内容：函数依赖、范式和_____。

2. 在关系数据库的规范化过程中，为不同程度的规范化要求设立的不同_____称为范式。

3. 一个低一级范式的关系模式，通过_____可以转换成若干高一级范式的关系模式的集合，该过程称为规范化。

4. 关系模式规范化目的是使结构更合理，消除插入异常、删除异常和_____，使数据冗余尽量小。

5. 任何一个二目关系是属于_____的。

6. 把自反律、_____和传递律称为 Armstrong 公理系统。

7. Armstrong 公理系统是有效的、_____的。

8. 若 $R.A\rightarrow R.B,R.B\rightarrow R.C$，则_____。

9. 若 $R.A\rightarrow R.B,R.A\rightarrow R.C$，则_____。

10. 若 $R.B\rightarrow R.A,R.C\rightarrow R.A$，则_____。

三、问答题

1. 什么是函数依赖？简述完全函数依赖、部分函数依赖和传递函数依赖。

2. 什么是范式？什么是关系模式规范化？关系模式规范化目的是什么？

3. 简述关系模式规范化的过程。

4. 简述 Armstrong 公理系统的推理规则。

5. 什么是函数依赖集 F 的闭包？

6. 什么是最小函数依赖集？简述求最小函数依赖集的步骤。

实验 15　规范化的理解与应用

1. 实验目的及要求

(1) 理解范式和规范化的概念。

(2) 掌握第一范式规范化、第二范式规范化和第三范式规范化的方法，具备使用规范化方法解决应用问题的能力。

2. 验证性实验

(1) 设有关系模式：运动员信息(代表团编号，地区，运动员编号，运动员姓名，性别，年龄，项目编号，项目名，得分)。

① 分析该模式的主码，写出所有部分函数依赖和传递函数依赖关系。

运动员信息的主码：(运动员编号，项目编号)。

部分函数依赖：

(运动员编号,项目编号)$\xrightarrow{p}$代表团编号

(运动员编号,项目编号)$\xrightarrow{p}$地区

(运动员编号,项目编号)$\xrightarrow{p}$运动员姓名

(运动员编号,项目编号)$\xrightarrow{p}$性别

(运动员编号,项目编号)$\xrightarrow{p}$年龄

(运动员编号,项目编号)$\xrightarrow{p}$项目名

传递函数依赖:

运动员编号→代表团编号,代表团编号→地区, 运动员编号$\xrightarrow{t}$地区

② 将该关系模式规范化为第二范式。

消除部分函数依赖,该关系模式分解为:

- 运动员代表团(运动员编号,运动员姓名,性别,年龄,代表团编号,地区)
- 项目(项目编号,项目名)
- 参加比赛(运动员编号,项目编号,得分)

③ 将第二范式规范化为第三范式。

消除传递函数依赖,运动员代表团(运动员编号,运动员姓名,性别,年龄,代表团编号,地区)分解为:

- 运动员(运动员编号,运动员姓名,性别,年龄,代表团编号)
- 代表团(代表团编号,地区)

(2) 设有学生信息关系模式:StudentInfo(StudentNo,Name,Sex,ClassNo,Spiciality,SocietyNo,SocietyName),其中,StudentNo 为学号;Name 为姓名;Sex 为性别;ClassNo 为班级号;Spiciality 为专业名;SocietyNo 为学会编号;SocietyName 为学会名。

① 分析该模式的主码,写出所有部分函数依赖和传递函数依赖关系。

(StudentNo,SocietyNo)为该表的主码。

部分函数依赖:

(StudentNo,SocietyNo)$\xrightarrow{p}$Name

(StudentNo,SocietyNo)$\xrightarrow{p}$Sex

(StudentNo,SocietyNo)$\xrightarrow{p}$ClassNo

(StudentNo,SocietyNo)$\xrightarrow{p}$Spiciality

(StudentNo,SocietyNo)$\xrightarrow{p}$SocietyName

传递函数依赖:

StudentNo→ClassNo,ClassNo→Spiciality,StudentNo$\xrightarrow{t}$Spiciality

② 将该关系模式规范化为第二范式。

消除部分依赖,将关系模式 StudentInfo 分解为学生班级模式 SIT、学会模式 Society、参加学会模式 PS。

- SIT(StudentNo,Name,Sex,ClassNo,Spiciality)

- Society(SocietyNo,SocietyName)
- PS(StudentNo,SocietyNo)

③ 将第二范式规范化为第三范式。

消除学生班级模式 SIT(StudentNo,Name,Sex,ClassNo,Spiciality)的传递依赖,分解为学生模式 ST、班级模式 Class。

- ST(StudentNo,Name,Sex,ClassNo)
- Class(ClassNo,Spiciality)

3. 设计性实验

(1) 设有关系模式:员工信息(员工号,姓名,日期,日营业额,部门名,部门经理)。

① 分析该模式的主码,写出所有部分函数依赖和传递函数依赖关系。

② 将该关系模式规范化为第二范式。

③ 将第二范式规范化为第三范式。

(2) 设有教师信息关系模式 TeacherInfo(TeacherNo,Name,SchoolNo,SchoolNo,CourseName,CourseName,Grade),其中,TeacherNo 为教师编号;Name 为姓名;SchoolNo 为学院编号;SchoolName 为学院名;CourseNo 为课程号;CourseName 为课程名;Grade 为学分。

① 分析该模式的主码,写出所有部分函数依赖和传递函数依赖关系。

② 将该关系模式规范化为第二范式。

③ 将第二范式规范化为第三范式。

4. 观察与思考

(1) 什么是函数依赖?什么是部分函数依赖和传递函数依赖?

(2) 简述第二范式规范化和第三范式规范化的步骤。

第 16 章 数据库设计

数据库设计的技术和方法是本章讨论的主要内容，本章主要介绍数据库设计概述、需求分析、概念结构设计、逻辑结构设计、物理结构设计、数据库实施、数据库运行和维护等内容。

16.1 数据库设计概述

通常将使用数据库的应用系统称为数据库应用系统，如电子商务系统、电子政务系统、办公自动化系统、以数据库为基础的各类管理信息系统等。数据库应用系统的设计和开发本质上属于软件工程的范畴。

广义数据库设计指设计整个数据库的应用系统。狭义数据库设计指设计数据库各级模式并建立数据库，它是数据库的应用系统设计的一部分。本章主要介绍狭义数据库设计。

数据库设计是指对于一个给定的应用环境，构造优化的数据库逻辑模式和物理结构，以建立数据库及其应用系统。

1. 数据库设计的特点和方法

1) 数据库设计的特点

数据库设计和应用系统设计有相同之处，但更具其自身特点，介绍如下。

(1) 综合性。

数据库设计涉及面广，较为复杂，它包含计算机专业知识及业务系统专业知识，要解决技术及非技术两方面的问题。

(2) 结构设计与行为设计相结合。

数据库的结构设计在模式和外模式中定义，应用系统的行为设计在存取数据库的应用程序中设计和实现。

静态结构设计是指数据库的模式框架设计(包括语义结构(概念)、数据结构(逻辑)、存储结构(物理))，动态行为设计是指应用程序设计(动作操纵：功能组织、流程控制)。

由于结构设计和行为设计是分离进行的，程序和数据不易结合，必须强调数据库设计和应用系统设计的密切结合。

2) 数据库设计的方法

数据库设计的方法有新奥尔良设计方法、基于 E-R 模型的数据库设计方法、基于 3NF 的设计方法、面向对象的数据库设计方法等。

(1) 新奥尔良设计方法。

新奥尔良(New Orleans)设计方法是规范设计方法中比较著名的数据库设计方法，该方法将数据库设计分成 4 个阶段：需求分析、概念设计、逻辑设计和物理设计。经过很多人

的改进后，又将数据库设计分为 6 个阶段：需求分析、概念结构设计、逻辑结构设计、物理结构设计、数据库实施和数据库运行维护。

(2) 基于 E-R 模型的数据库设计方法。

在需求分析的基础上，基于 E-R 模型的数据库设计方法设计数据库的概念模型，是数据库概念设计阶段广泛采用的方法。

(3) 基于 3NF 的设计方法。

基于 3NF 的设计方法以关系数据库设计理论为指导来设计数据库的逻辑模型，是设计关系数据库时在逻辑设计阶段采用的一种有效方法。

(4) 对象定义语言方法。

对象定义语言(Object Definition Language，ODL)方法是面向对象的数据库设计方法，该方法使用面向对象的概念和术语来描述和完成数据库的结构设计，通过统一建模语言(Unified Modeling Language，UML)的类图表示数据对象的汇集及它们之间的联系，其所得到的对象模型，既可用于设计关系数据库，也可用于设计面向对象数据库等。

数据库设计工具已经实用化和商品化，例如，SYSBASE 公司的 PowerDesigner、Oracle 公司的 Designer2000、Rational 公司的 Rational Rose 等。

2. 数据库设计的基本步骤

在数据库设计之前，首先要选定参加设计的人员，包括系统分析员、数据库设计人员、应用开发人员、数据库管理员和用户代表。

按照规范设计的方法，考虑数据库及其应用系统开发全过程，将数据库设计分为以下 6 个阶段：需求分析阶段、概念结构设计阶段、逻辑结构设计阶段、物理结构设计阶段、数据库实施阶段、数据库运行和维护阶段，如图 16.1 所示。

1) 需求分析阶段

需求分析是整个数据库设计的基础，在数据库设计中，首先需要准确了解与分析用户的需求，明确系统的目标和实现的功能。

2) 概念结构设计阶段

概念结构设计是整个数据库设计的关键，其任务是根据需求分析，形成一个独立于具体数据库管理系统的概念模型，即设计 E-R 模型。

3) 逻辑结构设计阶段

逻辑结构设计是将概念结构转换为某个具体的数据库管理系统所支持的数据模型。

4) 物理结构设计阶段

物理结构设计是为逻辑数据模型选取一个最适合应用环境的物理结构，包括存储结构和存取方法等。

5) 数据库实施阶段

设计人员运用数据库管理系统所提供的数据库语言和宿主语言，根据逻辑设计和物理设计的结果建立数据库、编写和调试应用程序、组织数据入库和试运行。

6) 数据库运行和维护阶段

通过试运行后即可投入正式运行，在数据库运行过程中，不断地对其进行评估、调整和修改。

数据库设计的不同阶段形成的数据库各级模式如图 16.2 所示。

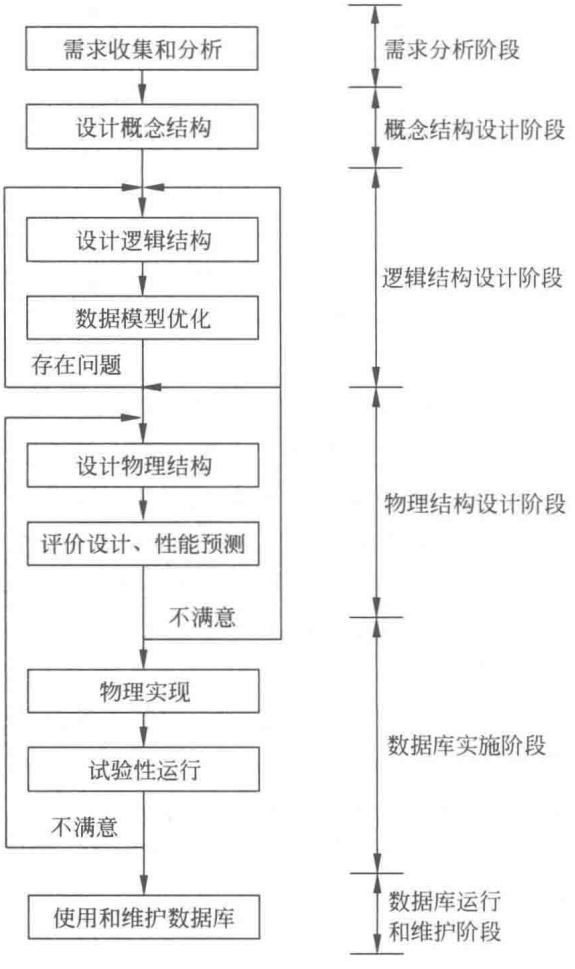


图 16.1　数据库设计步骤

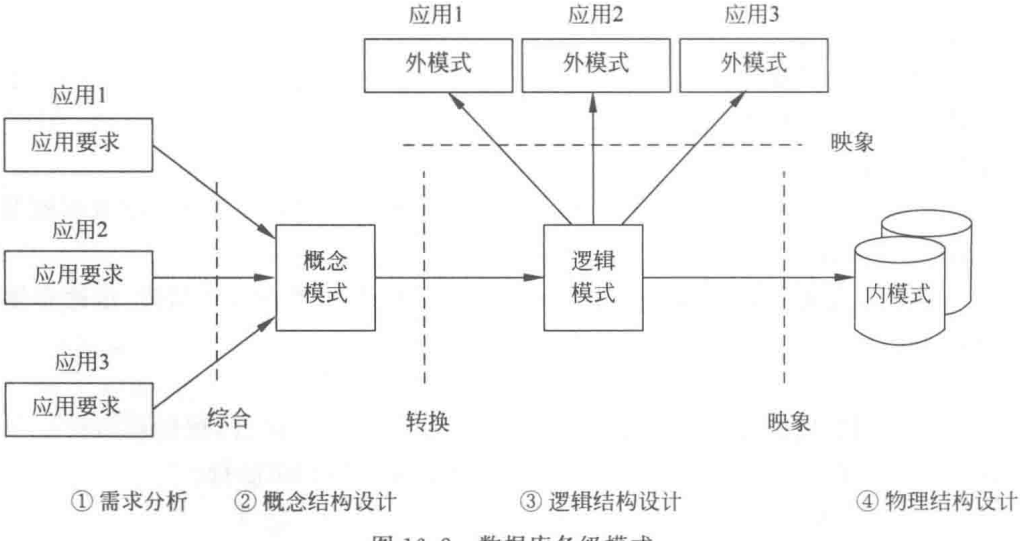


图 16.2　数据库各级模式

在需求分析阶段,设计的中心工作是综合各个用户的需求;在概念结构设计阶段,形成与计算机硬件无关的、独立于各个数据库管理系统产品的概念模式,即 E-R 图;在逻辑结构设计

阶段，将 E-R 图转换成具体的数据库管理系统产品支持的数据模型，形成数据库逻辑模式，然后，在基本表的基础上再建立必要的视图，形成数据的外模式；在物理结构设计阶段，根据数据库管理系统的特点和处理的需要，进行物理存储安排，建立索引，形成数据库物理模式。

16.2 需求分析

需求分析阶段是整个数据库设计中最重要的一个步骤，它需要从各个方面对业务对象进行调查、收集、分析，以准确了解用户对数据和处理的需求。

需求分析是数据库设计的起点，需求分析的结果是否准确反映用户要求，将直接影响到后面各阶段的设计，并影响到设计结果是否合理和实用。

1. 需求分析的任务

需求分析阶段的主要任务是对现实世界要处理的对象（公司、部门、企业）进行详细调查，在了解现行系统的概况、确定新系统功能的过程中，收集支持系统目标的基础数据及其处理方法。

需求分析是在用户调查的基础上，通过分析，逐步明确用户对系统的需求，包括数据需求和围绕这些数据的业务处理需求。

用户调查的重点是“数据”和“处理”。

1）信息需求

信息需求定义未来数据库系统用到的所有信息，明确用户将向数据库中输入什么样的数据，从数据库中要求获得哪些内容，将要输出哪些信息，以及描述数据间的联系等。

2）处理需求

处理需求定义了系统数据处理的操作功能，描述操作的优先次序，包括操作的执行频率和场合，操作与数据间的联系。处理需求还要明确用户要完成哪些处理功能，每种处理的执行频度，用户需求的响应时间以及处理的方式，如是联机处理还是批处理等。

3）安全性与完整性要求

安全性描述了系统中不同用户对数据库的使用和操作情况；完整性要求描述了数据之间的关联关系以及数据的取值范围要求。

2. 需求分析的方法

需求分析中的结构化分析方法（Structured Analysis，SA）采用自顶向下、逐层分解的方法分析系统，通过数据流图（Data Flow Diagram，DFD）、数据字典（Data Dictionary，DD）描述系统。

1）数据流图

数据流图用来描述系统的功能，表达了数据和处理的关系。数据流图采用 4 个基本符号：外部实体、数据流、数据处理、数据存储。

（1）外部实体。

数据来源和数据输出又称为外部实体，表示系统数据的外部来源和去处，也可以是另外一个系统。

（2）数据流。

数据流由数据组成，表示数据的流向，数据流都必须命名，数据流的名称反映了数据流

的含义。

(3) 数据处理。

数据处理指对数据的逻辑处理,也就是数据的变换。

(4) 数据存储。

数据存储表示数据保存的地方,即数据存储的逻辑描述。

数据流图如图 16.3 所示。

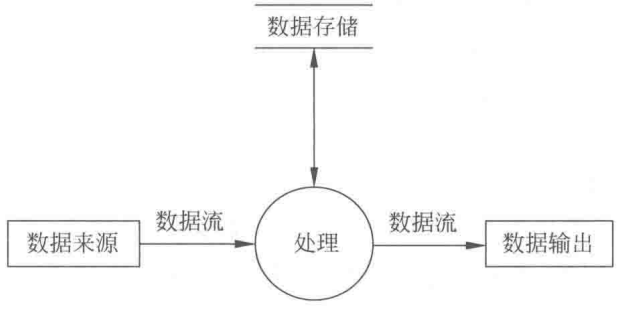


图 16.3 数据流图

2) 数据字典

数据字典是各类数据描述的集合,对数据流图中的数据流和数据存储等进行详细的描述,它包括数据项、数据结构、数据流、数据存储、处理过程等。

(1) 数据项。

数据项是数据最小的组成单位,即不可再分的基本数据单位,记录了数据对象的基本信息,描述了数据的静态特性。

数据项描述 = {数据项名,数据项含义说明,别名,数据类型,长度,取值范围,取值含义,与其他数据项的逻辑关系}

(2) 数据结构。

数据结构是若干数据项有意义的集合,由若干数据项组成,或由若干数据项和数据结构组成。

数据结构描述 = {数据结构名,含义说明,组成:{数据项或数据结构}}

(3) 数据流。

数据流表示某一处理过程的输入和输出,表示了数据处理过程中的传输流向,是对数据动态特性的描述。

数据流描述 = {数据流名,说明,数据流来源,数据流去向,组成:{数据结构},平均流量,高峰期流量}

(4) 数据存储。

数据存储是处理过程中存储的数据,它是在事务和处理过程中数据所停留和保存过的地方。

数据存储描述 = {数据存储名,说明,编号,流入的数据流,流出的数据流,组成:{数据结构},数据量,存取频度,存取方式}

(5) 处理过程。

在数据字典中,只需描述简要描述处理过程的信息。

处理过程描述 = {处理过程名,说明,输入:{数据流},输出:{数据流},处理:{简要说明}}

16.3 概念结构设计

将需求分析得到的用户需求抽象为信息结构(概念模型)的过程就是概念结构设计。

需求分析得到的数据描述是无结构的,概念设计是在需求分析的基础上转换为有结构的、易于理解的精确表达,概念设计阶段的目标是形成整体数据库的概念结构,它独立于数据库逻辑结构和具体的数据库管理系统,概念结构设计是整个数据库设计的关键。

16.3.1 概念结构的特点和设计步骤

1. 概念结构的特点

概念模型具有以下特点。

1) 能真实、充分地反映现实世界

概念模型是现实世界的一个真实模型,能满足用户对数据的处理要求。

2) 易于理解

便于数据库设计人员和用户交流,用户的积极参与是数据库设计成功的关键。

3) 易于更改

当应用环境和应用要求发生改变时,易于修改和扩充概念模型。

4) 易于转换为关系、网状、层次等各种数据模型

描述概念模型的有力工具是 E-R 模型,在第 1 章已经介绍,本章在介绍概念结构设计中也采用 E-R 模型。

2. 概念结构设计的方法

概念结构设计的方法有如下 4 种。

1) 自底向上

首先定义局部应用的概念结构,然后按一定的规则把它们集成起来,得到全局概念模型。

2) 自顶向下

首先定义全局概念模型,然后再逐步细化。

3) 由里向外

首先定义最重要的核心概念结构,然后再逐步向外扩展。

4) 混合策略

将自顶向下和自底向上结合起来使用。

3. 概念结构设计的步骤

概念结构设计的一般步骤如下。

(1) 根据需求分析划分的局部应用,设计局部 E-R 图。

(2) 将局部 E-R 图合并,消除冗余和可能的矛盾,得到系统的全局 E-R 图,审核和验证全局 E-R 图,完成概念模型的设计。

概念结构设计步骤如图 16.4 所示。

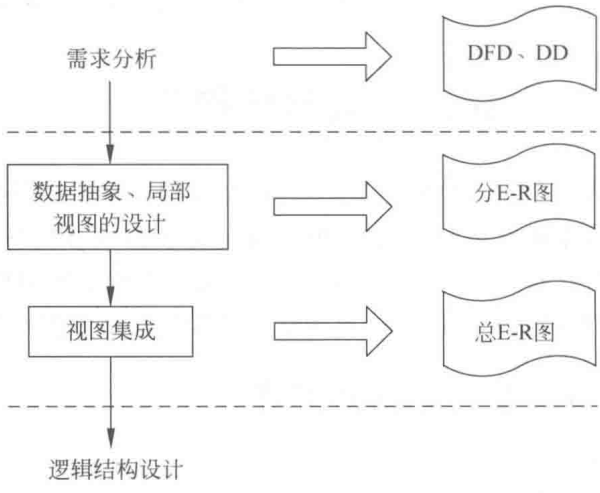


图 16.4　概念结构设计步骤

16.3.2　局部 E-R 模型设计

使用系统需求分析阶段得到的数据流程图、数据字典和需求规格说明,建立对应于每个部门或应用的局部 E-R 模型,关键问题是如何确定实体(集)和实体属性,即首先要确定系统中的每个子系统包含哪些实体和属性。

设计局部 E-R 模型时,最大的困难在于实体和属性的正确划分,其基本划分原则如下。

(1) 属性应是系统中最小的信息单位。

(2) 若属性具有多个值时,应该升级为实体。

【例 16.1】 设有学生、课程、教师、学院实体如下。

学生:学号、姓名、性别、出生日期、专业、总学分、选修课程号。

课程:课程号、课程名、学分、开课学院、任课教师号。

教师:教师号、姓名、性别、出生日期、职称、学院名、讲授课程号。

学院:学院号、学院名、电话、教师号、教师名。

上述实体中存在如下联系。

(1) 一个学生可选修多门课程,一门课程可被多个学生选修。

(2) 一个教师可讲授多门课程,一门课程可由多个教师讲授。

(3) 一个学院可有多个教师,一个教师只能属于一个学院。

(4) 一个学院可拥有多个学生,一个学生只属于一个学院。

(5) 假设学生只能选修本学院的课程,教师只能为本学院的学生讲课。

要求分别设计学生选课和教师任课两个局部信息的结构 E-R 图。

解:

从各实体属性看出,学生实体与学院实体和课程实体关联,不直接与教师实体关联,一个学院可以开设多门课程,学院实体与课程实体之间是 $1:m$ 关系,学生选课局部 E-R 图如图 16.5 所示。

教师实体与学院实体和课程实体关联,不直接与学生实体关联,教师任课局部 E-R 图如图 16.6 所示。

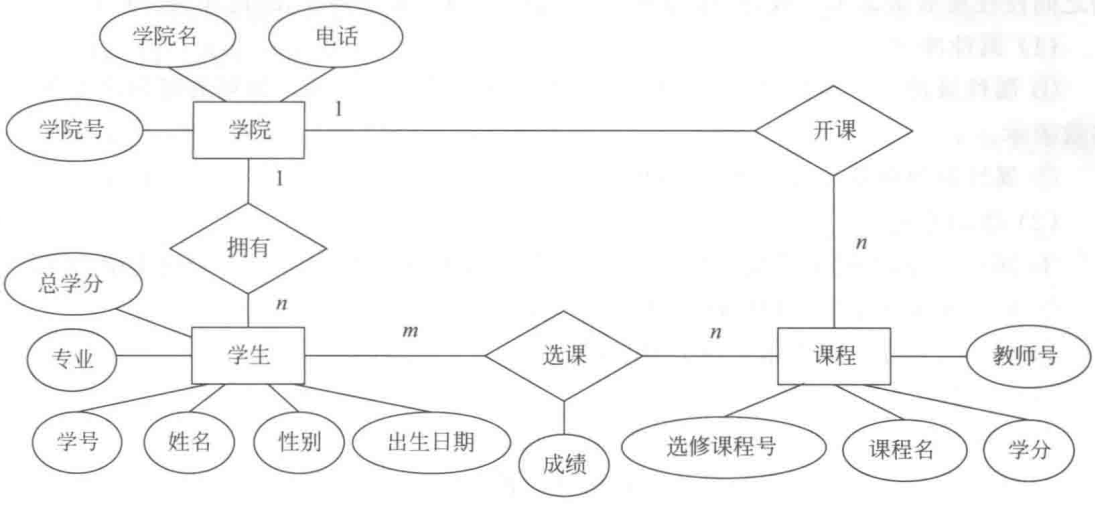


图 16.5　学生选课局部 E-R 图

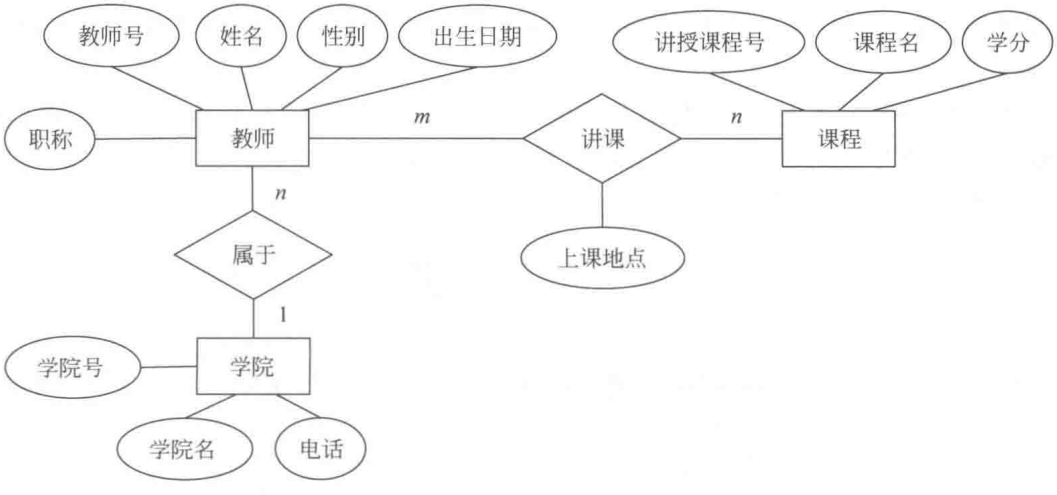


图 16.6　教师讲课局部 E-R 图

16.3.3　全局 E-R 模型设计

综合各部门或应用的局部 E-R 模型就可以得到系统的全局 E-R 模型。综合局部 E-R 模型的方法有如下两种。

(1) 多个局部 E-R 图逐步综合，一次综合两个 E-R 图。

(2) 多个局部 E-R 图一次综合。

由于第一种方法一次只综合两个 E-R 图，因此难度降低，较易使用。

在上述两种方法中，每次综合可分为以下两个步骤。

(1) 进行合并，解决各局部 E-R 图之间的冲突问题，生成初步 E-R 图。

(2) 修改和重组，消除冗余，生成基本 E-R 图。

1) 合并局部 E-R 图，消除冲突

由于各个局部应用不同，通常由不同的设计人员去设计局部 E-R 图，因此，各局部 E-R

图之间往往会有很多不一致,被称为冲突,冲突的类型有属性冲突、结构冲突、命名冲突。

(1) 属性冲突。

① 属性域冲突。属性取值的类型、取值范围或取值集合不同。如年龄可用出生年月和整数表示。

② 属性取值单位冲突。如质量,可用千克、克、斤为单位。

(2) 结构冲突。

① 同一事务,不同的抽象。如职工,在一个应用中为实体,而在另一个应用中为属性。

② 同一实体在不同应用中的属性组成不同。

③ 同一联系在不同应用中的类型不同。

(3) 命名冲突。

命名冲突包括实体名、属性名、联系名之间的冲突。

① 同名异议。不同意义的事务具有相同的名称。

② 异名同义。相同意义的事务具有不同的名称。

属性冲突和命名冲突可通过协商来解决,结构冲突在认真分析后通过技术手段解决。

【例 16.2】 将例 16.1 设计完成的两个局部 E-R 图合并成一个初步的全局 E-R 图。

解:

将图 16.5 中的"教师号"属性转换为"教师"实体,将两个局部 E-R 图中的"选修课程号"和"讲授课程号"统一为"课程号",并将"课程"实体的属性统一为"课程号"和"课程名",初步的全局 E-R 图如图 16.7 所示。

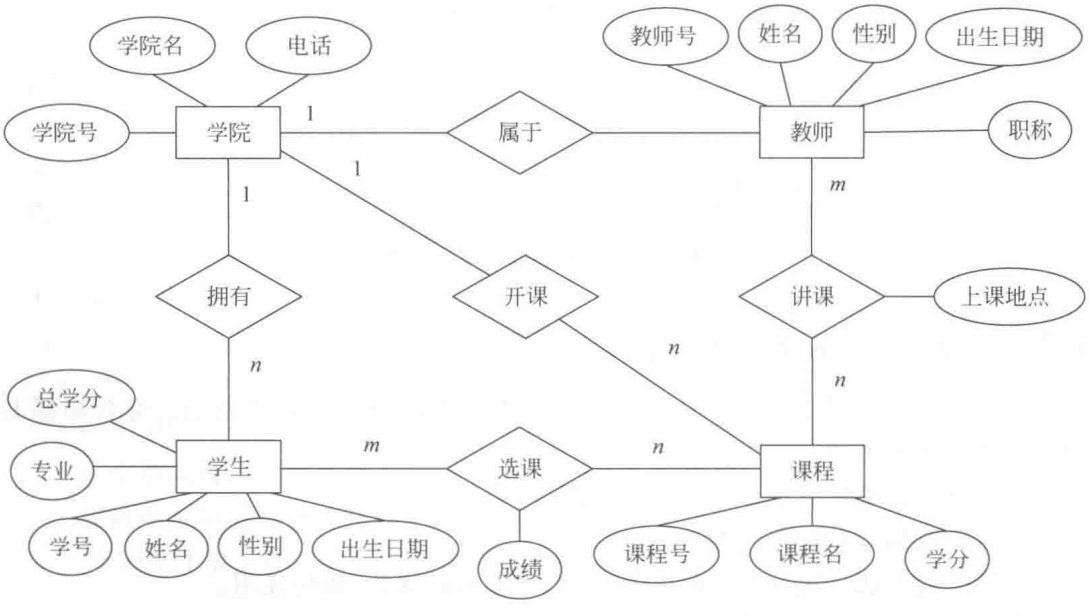


图 16.7 初步的全局 E-R 图

2) 消除冗余

在初步的 E-R 图中可能存在冗余的数据或冗余的联系。冗余的数据是指可由基本的数据导出的数据,冗余的联系也可由其他的联系导出。

冗余的存在容易破坏数据库的完整性，给数据库的维护增加困难，应该消除。

【例 16.3】 消除冗余，对例 16.2 的初步的全局 E-R 图进行改进。

解：

在图 16.7 中，“属于”和“讲课”是冗余联系，它们可以通过其他联系导出，消除冗余联系后得到的改进的全局 E-R 图如图 16.8 所示。

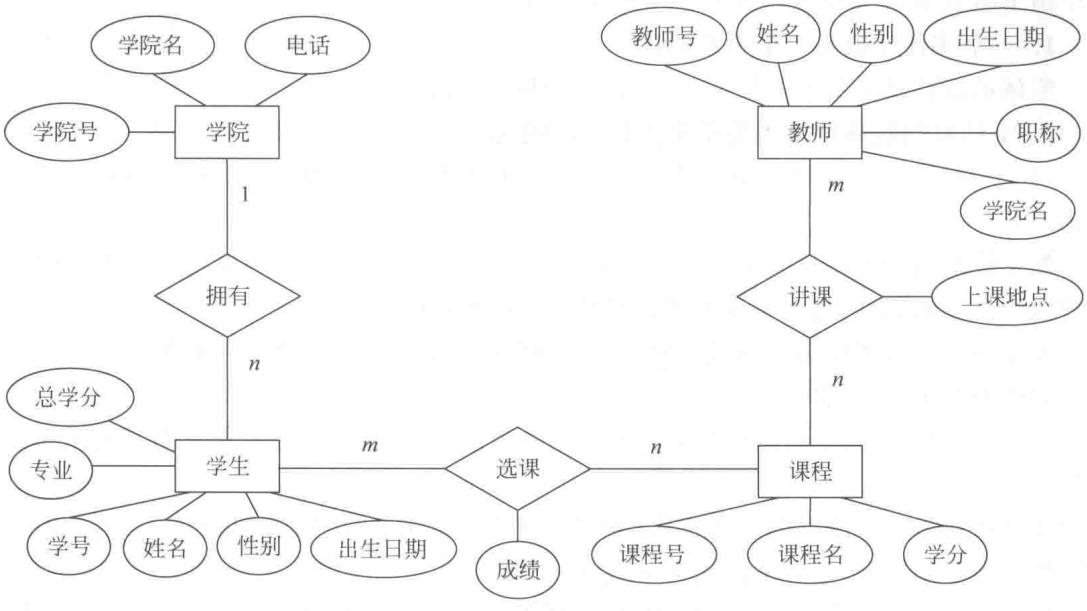


图 16.8 改进的全局 E-R 图

16.4 逻辑结构设计

逻辑结构设计的任务是将概念结构设计阶段设计好的基本 E-R 图转换为与选用的数据库管理系统产品所支持的数据模型相符合的逻辑结构，即由概念结构导出特定的数据库管理系统可以处理的逻辑结构。

由于当前主流的数据库管理系统是关系数据库管理系统，所以逻辑结构设计是将 E-R 图转换为关系模型，即将 E-R 图转换为一组关系模式。

16.4.1 逻辑结构设计的步骤

以关系数据库管理系统(RDBMS)为例，逻辑结构的设计步骤如图 16.9 所示。

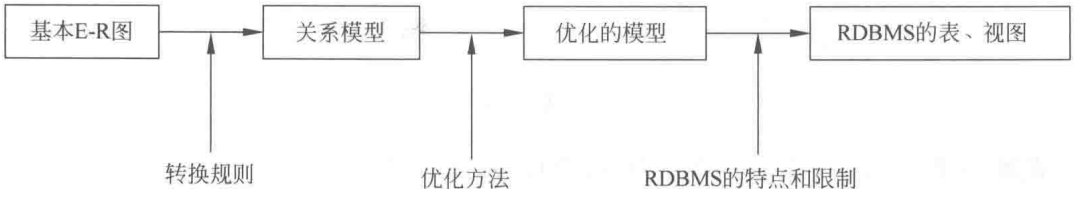


图 16.9 逻辑结构的设计步骤

(1) 将用 E-R 图表示的概念结构转换为关系模型。

(2) 优化模型。

(3) 设计适合 DBMS 的关系模式。

16.4.2 E-R 模型向关系模型的转换

由 E-R 图向关系模型转换有以下两个规则。

1. 一个实体转换为一个关系模式

实体的属性就是关系的属性,实体的码就是关系的码。

2. 实体间的联系转换为关系模式有不同的情况

(1) 一个 1∶1 联系可以转换为一个独立的关系模式,也可以与任意一端所对应的关系模式合并。

如果转换为一个独立的关系模式,则与该联系相连的各实体的码以及联系本身的属性都转换为关系的属性,每个实体的码都是该关系的候选码。

如果与某一端实体对应的关系模式合并,则需在该关系模式的属性中加入另一个关系模式的码和联系本身的属性。

(2) 一个 1∶n 联系可以转换为一个独立的关系模式,也可以与 n 端所对应的关系模式合并。

如果转换为一个独立的关系模式,则与该联系相连的各实体的码以及联系本身的属性都转换为关系的属性,且关系的码为 n 端实体的码。

如果与 n 端实体对应的关系模式合并,则需在该关系模式的属性中加入 1 端实体的码和联系本身的属性。

(3) 一个 m∶n 联系转换为一个独立的关系模式。

与该联系相连的各实体的码以及联系本身的属性都转换为关系的属性,各实体的码组成该关系的码或关系码的一部分。

(4) 三个或三个以上实体间的一个多元联系可以转换为一个独立的关系模式。

与该多元联系相连的各实体的码以及联系本身的属性都转换为关系的属性,各实体的码组成该关系的码或关系码的一部分。

(5) 具有相同码的关系模式可以合并。

【例 16.4】 1∶1 联系的 E-R 图如图 16.10 所示,将 E-R 图转换为关系模型。

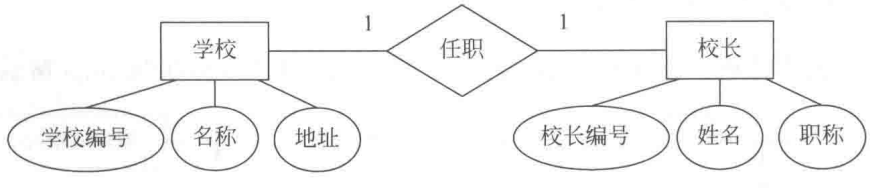


图 16.10 1∶1 联系的 E-R 图示例

方案 1:联系转换为独立的关系模式,则转换后的关系模式为

学校(学校编号,名称,地址)
校长(校长编号,姓名,职称)

任职(学校编号,校长编号)

方案 2：联系合并到“学校”关系模式中，则转换后的关系模式为

学校(学校编号,名称,地址,校长编号)
校长(校长编号,姓名,职称)

方案 3：联系合并到“校长”关系模式中，则转换后的关系模式为

学校(学校编号,名称,地址)
校长(校长编号,姓名,职称,学校编号)

在 1∶1 联系中，一般不将联系转换为一个独立的关系模式，这是因为关系模式的个数多，相应的表也越多，查询时会降低查询效率。

【例 16.5】 1∶n 联系的 E-R 图如图 16.11 所示，将 E-R 图转换为关系模型。

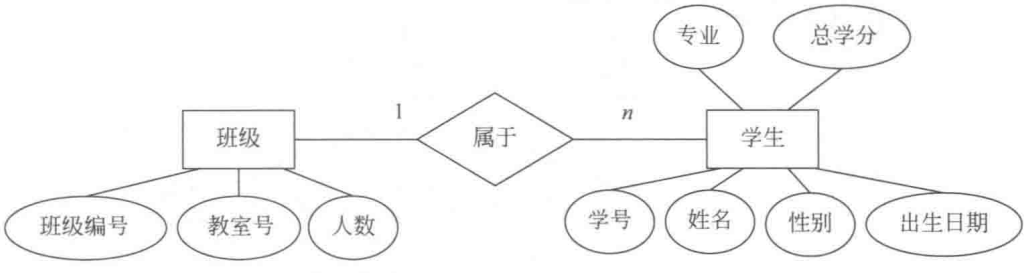


图 16.11　1∶n 联系的 E-R 图示例

方案 1：联系转换为独立的关系模式，则转换后的关系模式为

班级(班级编号,教室号,人数)
学生(学号,姓名,性别,出生日期,专业,总学分)
属于(学号,班级编号)

方案 2：联系合并到 n 端实体对应的关系模式中，则转换后的关系模式为

班级(班级编号,教室号,人数)
学生(学号,姓名,性别,出生日期,班级编号)

同样原因，在 1∶n 联系中，一般也不将联系转换为一个独立的关系模式。

【例 16.6】 m∶n 联系的 E-R 图如图 16.12 所示，将 E-R 图转换为关系模型。

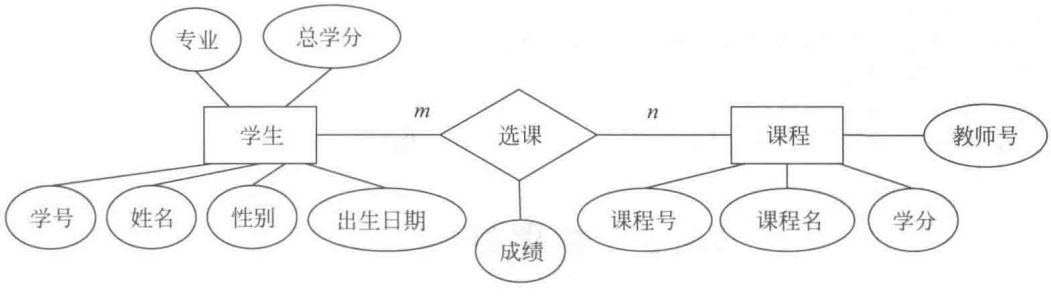


图 16.12　m∶n 联系的 E-R 图示例

对于 m∶n 联系，必须转换为独立的关系模式，转换后的关系模式为

学生(学号,姓名,性别,出生日期,专业,总学分)
课程(课程号,课程名,学分,教师号)
选课(学号,课程号,成绩)

【例 16.7】 三个实体联系的 E-R 图如图 16.13 所示,将 E-R 图转换为关系模型。

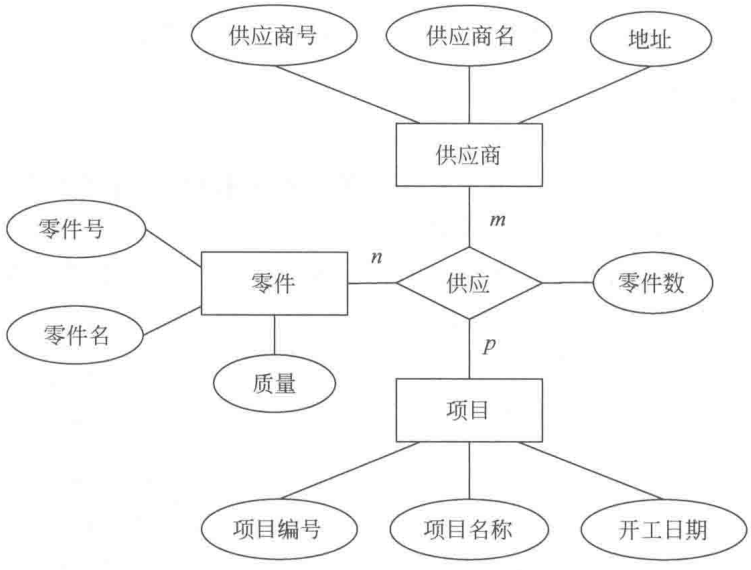


图 16.13 三个实体联系的 E-R 图示例

三个实体联系联系,一般也转换为独立的关系模式,转换后的关系模式为

供应商(供应商号,供应商名,地址)
项目(零件号,零件名,质量)
零件(项目编号,项目名称,开工日期)
供应(供应商号,零件号,项目编号,零件数)

【例 16.8】 将图 16.8 所示的改进的全局 E-R 图转换为关系模式。

将“学生”实体、“课程”实体、“教师”实体、“学院”实体分别设计成一个关系模式,将“拥有”联系(1∶n 联系)合并到“学生”实体(n 端实体)对应的关系模式中,将“选课”联系和“讲课”(m∶n 联系)转换为独立的关系模式。

学生(学号,姓名,性别,年龄,专业,总学分,学院号)
课程(课程号,课程名,学分)
教师(教师号,姓名,性别,出生日期,职称,学院名)
学院(学院号,学院名,电话)
选课(学号,课程号,成绩)
讲课(教师号,课程号,上课地点)

16.5 物理结构设计

数据库在物理设备上的存储结构和存取方法称为数据库的物理结构。

为已确定的逻辑数据结构,选取一个最适合应用环境的物理结构,称为物理结构设计。

数据库的物理结构设计通常分为如下两步:

① 确定数据库的物理结构，在关系数据库中主要指存取方法和存储结构。

② 对物理结构进行评价，评价的重点是时间和空间效率。

1. 物理结构设计的内容和方法

数据库的物理结构设计主要包括的内容为确定数据的存取方法和确定数据的存储结构。

1）确定数据的存取方法

存取方法是快速存取数据库中数据的技术，具体采用的方法由数据库管理系统根据数据的存储方式决定，一般用户不能干预。

一般用户可以通过建立索引的方法来加快数据的查询效率。

建立索引的一般原则如下。

① 在经常作为查询条件的属性上建立索引。

② 在经常作为连接条件的属性上建立索引。

③ 在经常作为分组依据列的属性上建立索引。

④ 对经常进行连接操作的表可以建立索引。

一个表可以建立多个索引，但只能建立一个聚簇索引。

2）确定数据的存储结构

一般的存储方式有顺序存储、散列存储和聚簇存储。

① 顺序存储。平均查找次数为表中记录数的二分之一。

② 散列存储。平均查找次数由散列算法确定。

③ 聚簇存储：为了提高某个属性或属性组的查询速度，把这个属性或属性组上具有相同值的元组集中存放在连续的物理块上的处理称为聚簇，这个属性或属性组称为聚簇码，通过聚簇可以极大提高按聚簇码进行查询的速度。

一般情况下，系统都会为数据选择一种最合适的存储方式。

2. 物理结构设计的评价

在物理设计过程中，需要对时间效率、空间效率、维护代价和各种用户要求进行权衡，从而产生多种设计方案，数据库设计人员应对这些方案进行详细的评价，从中选择一个较优的方案作为数据库的物理结构。

评价物理结构设计的方法完全依赖于具体的数据库管理系统，主要考虑的是操作开销，即为使用户获得及时、准确的数据所需的开销和计算机的资源的开销。具体可分为如下几类。

① 查询和响应时间。

② 更新事务的开销。

③ 生成报告的开销。

④ 主存储空间的开销。

⑤ 辅助存储空间的开销。

16.6 数据库实施

数据库实施阶段的主要任务是根据数据库逻辑结构和物理结构设计的结果，在实际的计算机系统中建立数据库的结构、加载数据和应用程序的调试、数据库的试运行等。

1. 建立数据库的结构

使用给定的数据库管理系统提供的命令,建立数据库的模式、子模式和内模式,对于关系数据库,即创建数据库和建立数据库中的表、视图、索引。

2. 加载数据和应用程序的调试

数据库实施阶段有两项重要工作:一是加载数据,一是应用程序的编码和调试。

数据库系统中,一般数据量都很大,各应用环境差异也很大。为了保证数据库中的数据正确、无误,必须十分重视数据的校验工作。在将数据输入系统进行数据转换过程中,应该进行多次的校验。对于重要的数据的校验更应该反复多次,确认无误后再进入数据库中。

数据库应用程序的设计应与数据库设计同时进行,在加载数据到数据库的同时,还要调试应用程序。

3. 数据库的试运行

在有一部分数据加载到数据库之后,就可以开始对数据库系统进行联合调试了,这个过程又称为数据库试运行。

这一阶段要实际运行数据库应用程序,执行对数据库的各种操作,测试应用程序的功能是否满足设计要求。如果不满足,则要对应用程序进行修改、调整,直到达到设计要求为止。

在数据库试运行阶段,还要对系统的性能指标进行测试,分析其是否达到设计目标。

16.7 数据库运行和维护

数据库试运行合格后,数据库开发工作基本完成,可以投入正式运行。

数据库投入运行标志着开发工作的基本完成和维护工作的开始,只要数据库存在,就需要不断地对它进行评价、调整和维护。

在数据库运行阶段,对数据库的经常性的维护工作主要由数据库系统管理员完成,其主要工作有:数据库的备份和恢复,数据库的安全性和完整性控制,监视、分析、调整数据库性能,数据库的重组和重构。

1. 数据库的备份和恢复

数据库的备份和恢复是系统正式运行后重要的维护工作,要对数据库进行定期的备份,一旦出现故障,要能及时地将数据库恢复到尽可能的正确状态,以减少数据库损失。

2. 数据库的安全性和完整性控制

随着数据库应用环境的变化,对数据库的安全性和完整性要求也会发生变化。例如,增加、删除用户,增加、修改某些用户的权限,撤回某些用户的权限,数据的取值范围发生变化等,这都需要系统管理员对数据库进行适当的调整,以适应这些新的变化。

3. 监视、分析、调整数据库性能

监视数据库的运行情况,并对检测数据进行分析,找出能够提高性能的可行性,并适当地对数据库进行调整。目前有些数据库管理系统产品提供了性能检测工具,数据库系统管理员可以利用这些工具很方便地监视数据库。

4. 数据库的重组和重构

数据库运行一段时间后,随着数据的不断添加、删除和修改,会使数据库的存取效率降低,数据库管理员可以改变数据库数据的组织方式,通过增加、删除或调整部分索引等方法,

改善系统的性能。

数据库的重组并不改变数据库的逻辑结构，而数据库的重构指部分修改数据库的模式和内模式。

16.8 小　　结

本章主要介绍了以下内容。

(1) 数据库设计是指对于一个给定的应用环境，构造优化的数据库逻辑模式和物理结构，以建立数据库及其应用系统。数据库设计是数据库应用系统设计的一部分，数据库应用系统的设计和开发本质上属于软件工程的范畴。将数据库设计分为以下 6 个阶段：需求分析阶段、概念结构设计阶段、逻辑结构设计阶段、物理结构设计阶段、数据库实施阶段、数据库运行和维护阶段。

(2) 需求分析是在用户调查的基础上，通过分析，逐步明确用户对系统的需求，包括数据需求和围绕这些数据的业务处理需求。用户调查的重点是“数据”和“处理”。需求分析中的结构化分析方法(Structured Analysis，SA)采用自顶向下、逐层分解的方法分析系统，通过数据流图(Data Flow Diagram，DFD)、数据字典(Data Dictionary，DD)描述系统。

(3) 需求分析得到的数据描述是无结构的，概念结构设计是在需求分析的基础上转换为有结构的、易于理解的精确表达，概念结构设计阶段的目标是形成整体数据库的概念结构，它独立于数据库逻辑结构和具体的数据库管理系统。描述概念模型的有力工具是 E-R 模型，概念结构设计是整个数据库设计的关键。概念结构设计的一般步骤为：根据需求分析划分的局部应用设计局部 E-R 图。将局部 E-R 图合并，消除冗余和可能的矛盾，得到系统的全局 E-R 图，审核和验证全局 E-R 图，完成概念模型的设计。

(4) 逻辑结构设计的任务是将概念结构设计阶段设计好的基本 E-R 图转换为与选用的数据库管理系统产品所支持的数据模型相符合的逻辑结构。由于当前主流的数据模型是关系模型，所以逻辑结构设计是将 E-R 图转换为关系模型，即将 E-R 图转换为一组关系模式。逻辑结构设计步骤为：将用 E-R 图表示的概念结构转换为关系模型，优化模型，设计适合 DBMS 的关系模式。由 E-R 图向关系模型转换有以下两个规则：一个实体转换为一个关系模式，实体间的联系转换为关系模式有几种不同的情况。

(5) 数据库在物理设备上的存储结构和存取方法称为数据库的物理结构。对已确定的逻辑数据结构，利用数据库管理系统提供的方法、技术，以较优的存储结构、数据存取路径、合理的数据存储位置以及存储分配，为逻辑数据模型选取一个最适合应用环境的物理结构，就是物理结构设计。数据库的物理结构设计通常分为 2 步：确定数据库的物理结构，在关系数据库中主要指存取方法和存储结构；对物理结构进行评价，评价的重点是时间和空间效率。

(6) 数据库实施包括建立数据库的结构、加载数据、调试和运行应用程序、数据库的试运行等。

(7) 数据库投入运行标志着开发工作的基本完成和维护工作的开始，只要数据库存在，就需要不断地对它进行评价、调整和维护。在数据库运行阶段，对数据库经常性的维护工作主要由数据库系统管理员完成，其主要工作有：数据库的备份和恢复，数据库的安全性和完

整性控制,监视、分析、调整数据库性能,数据库的重组和重构。

习 题 16

一、选择题

1. 数据库设计中概念结构设计的主要工具是_____。

A. E-R 图　　B. 概念模型　　C. 数据模型　　D. 范式分析

2. 数据库设计人员和用户之间沟通信息的桥梁是_____。

A. 程序流程图　　B. 模块结构图

C. 实体联系图　　D. 数据结构图

3. 概念结构设计阶段得到的结果是_____。

A. 数据字典描述的数据需求

B. E-R 图表示的概念模型

C. 某个 DBMS 所支持的数据结构

D. 包括存储结构和存取方法的物理结构

4. 在关系数据库设计中,设计关系模式是_____的任务。

A. 需求分析阶段　　B. 概念结构设计阶段

C. 逻辑结构设计阶段　　D. 物理结构设计阶段

5. 生成 DBMS 支持的数据模型是在_____阶段完成的。

A. 概念结构设计　　B. 逻辑结构设计

C. 物理结构设计　　D. 运行和维护

6. 在关系数据库设计中,对关系进行规范化处理,使关系达到一定的范式,是_____的任务。

A. 需求分析阶段　　B. 概念结构设计阶段

C. 逻辑结构设计阶段　　D. 物理结构设计阶段

7. 逻辑结构设计阶段得到的结果是_____。

A. 数据字典描述的数据需求

B. E-R 图表示的概念模型

C. 某个 DBMS 所支持的数据结构

D. 包括存储结构和存取方法的物理结构

8. 员工性别的取值,有的用“男”和“女”,有的用 1 和 0,这种情况属于_____。

A. 结构冲突　　B. 命名冲突

C. 数据冗余　　D. 属性冲突

9. 将 E-R 图转换为关系数据模型的过程属于_____。

A. 需求分析阶段　　B. 概念结构设计阶段

C. 逻辑结构设计阶段　　D. 物理结构设计阶段

10. 根据需求建立索引是在_____阶段完成的。

A. 运行和维护　　B. 物理结构设计

C. 逻辑结构设计　　D. 概念结构设计

11. 物理结构设计阶段得到的结果是_____。

A. 数据字典描述的数据需求

B. E-R 图表示的概念模型

C. 某个 DBMS 所支持的数据结构

D. 包括存储结构和存取方法的物理结构

12. 在关系数据库设计中，设计视图是_____的任务。

A. 需求分析阶段　　B. 概念结构设计阶段

C. 逻辑结构设计阶段　　D. 物理结构设计阶段

13. 进入数据库实施阶段，下述工作中，_____不属于实施阶段的工作。

A. 建立数据库结构　　B. 加载数据

C. 系统调试　　D. 扩充功能

14. 在数据库物理设计中，评价的重点是_____。

A. 时间和空间效率　　B. 动态和静态性能

C. 用户界面的友好性　　D. 成本和效益

二、填空题

1. 数据库设计的 6 个阶段为需求分析阶段、概念结构设计阶段、_____、物理结构设计阶段、数据库实施阶段、数据库运行和维护阶段。

2. 结构化分析方法通过数据流图和_____描述系统。

3. 概念结构设计阶段的目标是形成整体_____的概念结构。

4. 描述概念模型的有力工具是_____。

5. 逻辑结构设计是将 E-R 图转换为_____。

6. 数据库在物理设备上的存储结构和_____称为数据库的物理结构。

7. 对物理结构进行评价的重点是_____。

8. 在数据库运行阶段的经常性的维护工作有：_____，数据库的安全性和完整性控制，监视、分析、调整数据库性能，数据库的重组和重构。

三、问答题

1. 试述数据库设计过程及各阶段的工作。

2. 需求分析阶段的主要任务是什么？用户调查的重点是什么？

3. 概念结构有何特点？简述概念结构设计的步骤。

4. 逻辑结构设计的任务是什么？简述逻辑结构设计的步骤。

5. 简述 E-R 图向关系模型转换的规则。

6. 简述物理结构设计的内容和步骤。

实验 16　概念模型向逻辑模型的转换

1. 实验目的及要求

(1) 掌握 E-R 图的设计方法。

(2) 掌握概念模型向逻辑模型的转换原则和方法。

(3) 具备 E-R 图的设计能力和将概念模型转换为逻辑模型的能力。

2. 验证性实验

1) 设搜集到的信息如下。

学院信息：学院编号、学院名、电话
学生信息：学号、姓名、性别、出生日期

存在以下约束：一个学院有多名学生，一个学生只属于一个学院。

① 确定学院和学生实体的属性。

学院：学院号，学院名，电话
学生：学号，姓名，性别，出生日期，专业，总学分

② 确定学院和学生之间的联系，为联系命名并指出联系的类型。

一个学生只能属于一个学院，一个学院可以有很多个学生，所以和学生间是 1 对多的关系，即 1∶n。

③ 确定联系的名称和属性。

联系的名称：拥有
属性：无

④ 根据以上信息画出合适的 E-R 图。

学院和学生的 E-R 图如图 16.14 所示。

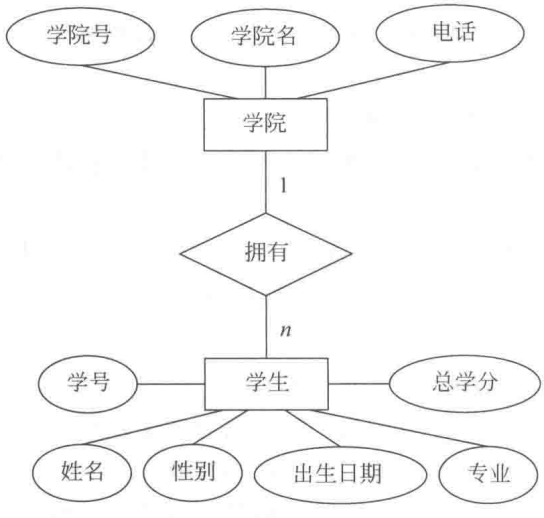


图 16.14　学院和学生的 E-R 图

⑤ 将 E-R 图转换为关系模式，写出表的关系模式并标明各自的码。

学院(学院号，学院名，电话)，码：学院号
学生(学号，姓名，性别，出生日期，专业，总学分，学院号)，码：学号

(2) 销售管理系统的部门、员工、订单、商品实体如下。

部门：部门号、部门名称
员工：员工号、姓名、性别、出生日期、地址、工资
订单：订单号、客户号、销售日期、总金额
商品：商品号、商品名称、商品类型代码、单价、库存量、未到货商品数量

它们存在如下联系：一个部门拥有多员工，一个员工只属于一个部门；一个员工可开出多个订单，一个订单只能由一个员工开出；一个订单可订购多类商品，一类商品可有多个订单。

① 确定部门、员工、订单、商品实体的属性。

部门：部门号，部门名称
员工：员工号，姓名，性别，出生日期，地址，工资
订单：订单号，客户号，销售日期，总金额
商品：商品号，商品名称，商品类型代码，单价，库存量，未到货商品数量

② 确定部门和员工、员工和订单、订单和商品之间的联系，为联系命名并指出联系的类型。

一个员工只能属于一个部门，一个部门可以有很多个员工，所以部门和员工之间是 1 对多的关系，即 1∶n，联系名称：拥有。

一个订单只能由一个员工开出，一个员工可开出多个订单，所以员工和订单之间是 1 对多的关系，即 1∶n，联系名称：开出。

一个订单可订购多类商品，一类商品可有多个订单，所以订单和员工之间是多对多的关系，即 m∶n，联系名称：订单明细。

③ 确定联系的名称和属性。

联系“订单明细”有“单价”“数量”“总价”“折扣率”“折扣总价”五个属性。

④ 根据以上信息画出合适的 E-R 图。

销售管理系统 E-R 图如图 16.15 所示。

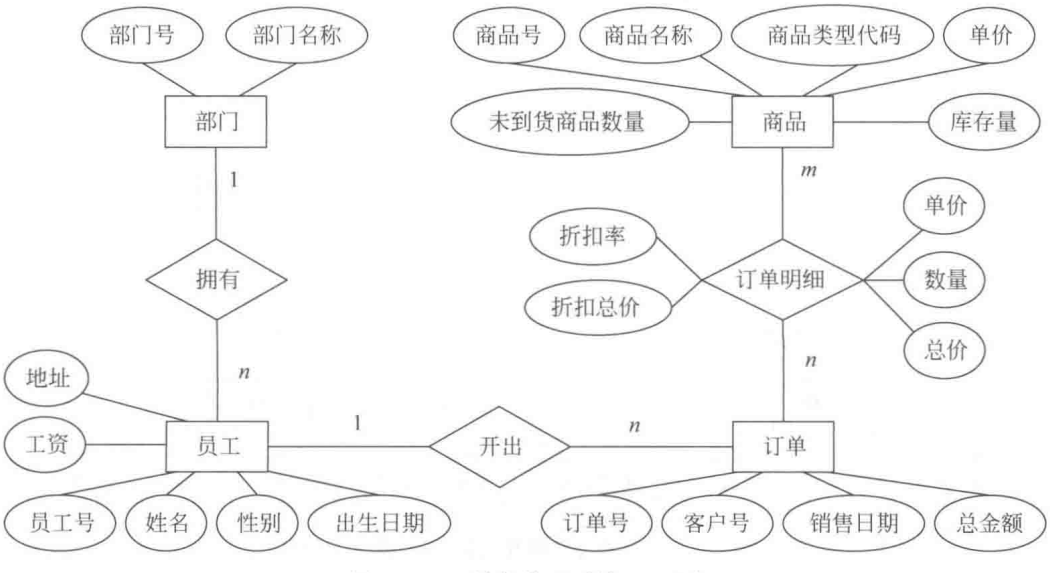


图 16.15　销售管理系统 E-R 图

⑤ 将 E-R 图转换为关系模式，写出表的关系模式并标明各自的码。

部门(部门号，部门名称)，码：部门号
员工(员工号，姓名，性别，出生日期，地址，工资，部门号)，码：员工号
订单(订单号，客户号，销售日期，总金额，员工号)，码：订单号
商品(商品号，商品名称，商品类型代码，单价，库存量，未到货商品数量)，码：商品号
订单明细(订单号，商品号，单价，数量，总价，折扣率，折扣总价)，码：订单号，商品号

(3) 设某汽车运输公司想开发车辆管理系统,其中,车队信息:车队号、车队名等;车辆信息有牌号照、厂家、出厂日期等;司机信息有司机编号、姓名、电话等。车队与司机之间存在"聘用"联系,每个车队可聘用若干司机,但每个司机只能应聘一个车队,车队聘用司机有"聘用开始时间"和"聘期"两个属性;车队与车辆之间存在"拥有"联系,每个车队可拥有若干车辆,但每辆车只能属于一个车队;司机与车辆之间存在着"使用"联系,司机使用车辆有"使用日期"和"千米数"两个属性,每个司机可使用多辆汽车,每辆汽车可被多个司机使用。

① 确定实体和实体的属性。

车队:车队号、车队名
车辆:车辆牌号、厂家、生产日期
司机:司机编号、姓名、电话、车队号

② 确定实体之间的联系,给联系命名并指出联系的类型。

车队与车辆联系类型是 1 : n,联系名称为拥有;车队与司机联系类型是 1 : n,联系名称为聘用;车辆和司机联系类型为 m : n,联系名称为使用。

③ 确定联系的名称和属性。

联系"聘用"有"聘用开始时间"和"聘期"两个属性;联系"使用"有"使用日期"和"千米数"两个属性。

(4) 画出 E-R 图。

车队、车辆和司机关系的 E-R 图如图 16.16 所示。

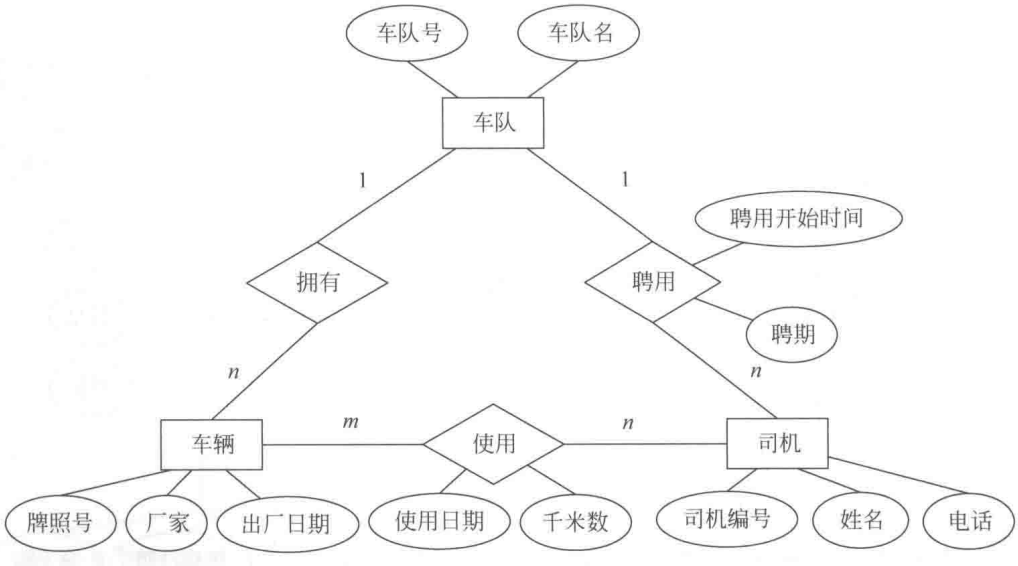


图 16.16 车队、车辆和司机关系的 E-R 图

(5) 将 E-R 图转换为关系模式,写出表的关系模式并标明各自的码。

车队(车队号,车队名),码:车队号
车辆(车牌照号,厂家,生产日期,车队号),码:车队照号
司机(司机编号,姓名,电话,车队号,聘用开始时间,聘期),码:司机编号
使用(司机编号,车辆号,使用日期,千米数),码:司机编号,车辆号

3. 设计性实验

(1) 设有教师、课程实体如下。

教师：教师编号、姓名、性别、出生日期、职称、学院
课程：课程号、课程名、学分

上述实体中存在如下联系：一个教师可讲授多门课程，一门课程可由多个教师讲授。

① 确定教师实体、课程实体的属性。

② 确定教师、课程实体之间的联系，为联系命名并指出联系类型。

③ 确定联系的名称和属性。

④ 画出教师和课程联系的 E-R 图。

⑤ 将 E-R 图转换为关系模式，写出表的关系模式并标明各自的码。

(2) 某房地产交易公司需要存储房地产交易中客户、业务员和合同三者信息的数据库，其中，客户信息有客户编号、购房地址；业务员信息有员工号、姓名、年龄；合同信息有客户编号、员工号、合同有效时间。其中，一个业务员可以接待多个客户，每个客户只签署一份合同。

① 确定客户实体、业务员实体和合同的属性。

② 确定客户、业务员和合同三者之间的联系，为联系命名并指出联系类型。

③ 确定联系的名称和属性。

④ 画出客户、业务员和合同三者关系的 E-R 图。

⑤ 将 E-R 图转换为关系模式，写出表的关系模式并标明各自的码。

4. 观察与思考

(1) 简述一个实体转换为一个关系模式的方法。

(2) 简要概括和分析实体间的联系转换为关系模式的不同情况。

第 17 章 PHP 和 MySQL 学生信息系统开发

本应用系统采用架构 WAMP（Windows＋Apache＋MySQL＋PHP），在 Windows 7 环境下，选用 Apache 最新版本 Apache 2.4.39、MySQL 最新版本 MySQL 8.0.12、PHP 最新版本 PHP 7.3.4 进行学生信息系统的开发。主要内容有：创建学生成绩数据库、搭建 PHP 开发环境、主界面开发、学生信息界面和功能实现、课程信息界面和功能实现、成绩信息界面和功能实现。

17.1 创建学生项目数据库

1. 创建数据库

创建学生项目数据库(stupj)，其语句如下：

```
mysql > CREATE DATABASE stupj;
```

2. 创建表和视图

在数据库 stupj 中，有学生表(student)、课程表(course)、成绩表(score)和成绩单视图(V_StudentCourseScore)。student、course、score 表的结构分别如表 17.1 至表 17.3 所示。

表 17.1 student 表的结构

列名	数据类型	允许 NULL 值	码	默认值	说明
sno	char(6)	×	主码	无	学号
sname	char(8)	×		无	姓名
ssex	char(2)	×		男	性别
sbirthday	date	×		无	出生日期
speciality	char(12)	√		无	专业
tc	tinyint	√		无	总学分

表 17.2 course 表的结构

列名	数据类型	允许 NULL 值	码	默认值	说明
cno	char(4)	×	主码	无	课程号
cname	char(16)	×		无	课程名
credit	tinyint	√		无	学分

表 17.3 score 表的结构

列名	数据类型	允许 NULL 值	码	默认值	说明
sno	char(6)	×	主码	无	学号
cno	char(4)	×	主码	无	课程号
grade	tinyint	√		无	成绩

成绩单视图 V_StudentCourseScore 的列名为学号(sno)、姓名(sname)、课程名(cname)和成绩(grade),其中,sno 列和 sname 列来源于 student 表,cname 列来源于 course 表,sno 列来源于 score 表。

创建视图 V_StudentCourseScore 的语句如下:

```
mysql > CREATE OR REPLACE VIEW V_StudentCourseScore
    -> AS
    -> SELECT a.sno, sname, cname, grade
    -> FROM student a, course b, score c
    -> WHERE a.sno = c.sno AND b.cno = c.cno;
```

17.2 搭建 PHP 开发环境

搭建 PHP 开发环境的方法有两种:一种是搭建 PHP 分立组件环境;另一种是搭建 PHP 集成软件环境。由于搭建 PHP 分立组件环境的过程较为复杂,为了帮助读者快速搭建环境,较快进入 PHP 项目的开发,本书仅介绍搭建 PHP 集成软件环境。

17.2.1 PHP 的开发组件

搭建 PHP 开发环境的组件主要包括 Apache 服务器、PHP 语言和 MySQL 数据库,下面分别简要介绍。

1. Apache

Apache 是开放源代码的 Web 服务器,其跨平台性的特性使得 Apache 可在多种操作系统上运行,它快速、可靠、易于扩展,具有强大的安全性,在 Web 服务器软件市场份额中,Apache 排名第一,大幅度领先于 IIS 服务器。目前,Apache 成为网站 Web 服务器软件的最佳选择。

2. PHP

PHP(Hypertext Preprocessor)是一种开放源代码的服务器端脚本语言,作为一种 Web 编程语言,主要用于开发服务器端应用程序及动态网页,其市场份额仅次于 Java,但在中、小型企业中,PHP 的市场地位是高于 Java 的。

PHP 具有开发成本低、开发效率高、安全性好、跨平台、开放源代码、面向对象编程、简单易学等特点。

PHP 语言风格类似于 C 语言,其语法既有 PHP 自创的新语法,又混合了 C、Java、Perl 等语法。和 C/C++、Java 相比,PHP 更易上手。

3. MySQL

MySQL 是一种开放源代码的小型关系数据库管理系统,由于成本低、速度快、体积小,

MySQL 广泛应用于中、小型网站中。

由于 PHP 对数据库的强大的操作能力和操作简便性,可以方便快捷地操作流行的数据库,如 Oracle、DB2、SQL Server、Sybase、MySQL 等,其中,PHP 和 MySQL 的搭配是当前 Web 应用的最佳组合。

17.2.2 PHP 集成软件开发环境的搭建

在网上有很多 PHP 集成软件可以免费下载,如 phpStudy、wampServer、AppServ 等,本书选用其中的 phpStudy。

phpStudy 是一个 PHP 开发环境集成软件,该集成软件集成最新的 Apache、PHP、MySQL,内置了 PHP 开发工具包,如 phpMyAdmin、redis 等。一次性安装,无须配置即可使用,十分简便易用。

1. phpStudy 的安装

phpStudy 软件包下载地址为 https://www.xp.cn/,选择 Windows 版本 phpStudy v8.1,位数为 64 位,下载得到的软件解压版为 phpStudy_64 压缩文件,进行解压缩后,可得到一个自解压文件 phpstudy_x64_8.1.0.1.exe。双击 phpstudy_x64_8.1.0.1.exe,出现"选择安装路径"对话框,这里单击"是"按钮,即可开始执行文件解压操作。

2. phpStudy 的启动

选择"开始"→"所有程序"→phpstudy_pro→phpstudy_pro 命令,选择左栏的"首页"标签页,在右栏套件中,单击 Apache2.4.39 右边的"启动"按钮,即可启动 Apache 服务器,如图 17.1 所示。

图 17.1 启动 Apache 服务器

使用同样的方法,可启动 MySQL 8.0.12 数据库。

3. 站点的创建与管理

选择左栏的“网站”标签页，单击左上角的“创建网站”按钮，在弹出的对话框中选择“基本配置”选项卡，在下面的“域名”文本框中输入域名，这里是 localhost；“端口”文本框中输入端口号，默认为 80 端口；“根目录”文本框中输入 Web 项目所在的目录，这里是 G:/test；“PHP 版本”下拉列表框中选择 PHP 版本，默认为最新版本 7.3.4nts，单击“确认”按钮，如图 17.2 所示。

图 17.2 “网站”对话框

如果创建网站后，需要更改基本配置中所输入栏目的内容，可单击“网站”标签页右边的“管理”按钮，在弹出的菜单中选择“修改”命令进行修改。

4. PHP 版本切换

phpStudy 可在 PHP5.2.17～PHP7.3.4 的多个版本进行切换。

PHP 版本切换步骤如下。

(1) 选择左栏的“网站”标签页，选择需要切换 PHP 版本的项目的网站，这里是编号为 1 的网站。

(2) 单击该项目右边的“管理”按钮，在下拉菜单中选择“PHP 版本”，如果需要的版本不在列表中，可点击“更多版本”，这里选中 php5.6.9nts，单击“安装”按钮，即开始在线下载，如图 17.3 所示。

(3) 下载成功后，自动安装并重启 phpStudy。

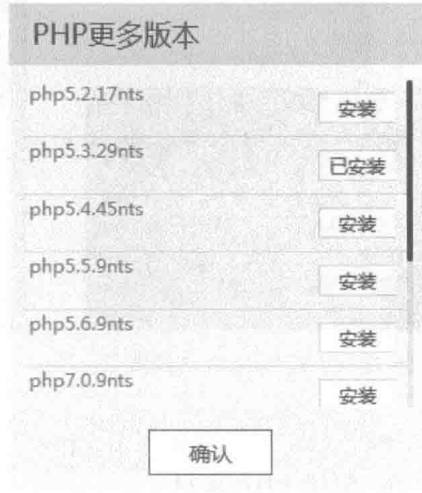


图 17.3 PHP 版本切换

5. MySQL 的配置

1) 创建数据库

选择左侧的"数据库"标签页,单击顶部的"创建数据库"按钮,即可进行创建。

2) 修改 root 密码

选择左侧的"数据库"标签页,单击顶部的"修改 root 密码"按钮,即可进行 root 密码修改。密码要有一定的复杂度,最好不少于 6 位。

3) 安装 phpMyAdmin

phpMyAdmin 是使用 PHP 语言开发的 MySQL 数据库管理软件,界面友好,功能强大,与 PHP 结合紧密,使用简便。

选择左侧的"环境"标签页,在管理工具 phpMyAdmin 右边单击"安装"按钮,即可进行安装。

17.2.3 PHP 开发工具

为了提高开发效率,在搭建好 PHP 开发环境后,还需选择 PHP 开发工具。PHP 开发工具很多,例如 Eclipse、PhpStorm 等,本书选择 Zend Eclipse PDT 3.2.0 (Windows 平台)。

1. 安装和启动 Eclipse PDT

1) 安装 JRE

Eclipse 需要 JRE 支持,因 JRE 包含在 JDK 内,所以需要安装 JDK。本书下载的 JDK 文件为 jdk-8u241-windows-i586,双击启动安装向导,直至安装完成,JRE 安装目录为 C:\Program Files (x86)\Java\jdk1.8.0_241\jre。

2) 安装 Eclipse PDT

Zend Eclipse PDT 下载地址为 http://www.zend.com/en/company/community/pdt/downloads/,将下载的打包文件解压,双击其中的 zend-eclipse-php 文件,即可运行 Eclipse。

Eclipse 启动界面如图 17.4 所示,启动后自动进行配置,并提示选择工作空间,如图 17.5 所示。

图 17.4 Eclipse 启动界面

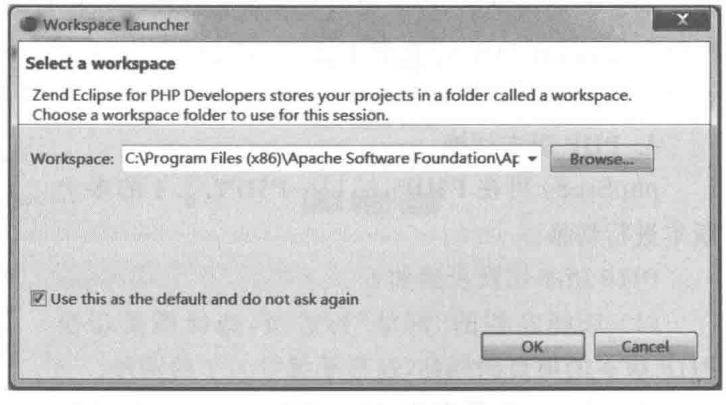


图 17.5 选择 Eclipse 工作空间

单击 OK 按钮即出现 Eclipse 主界面,如图 17.6 所示。

2. 创建 PHP 项目

新建项目,并命名为 stusysProj。

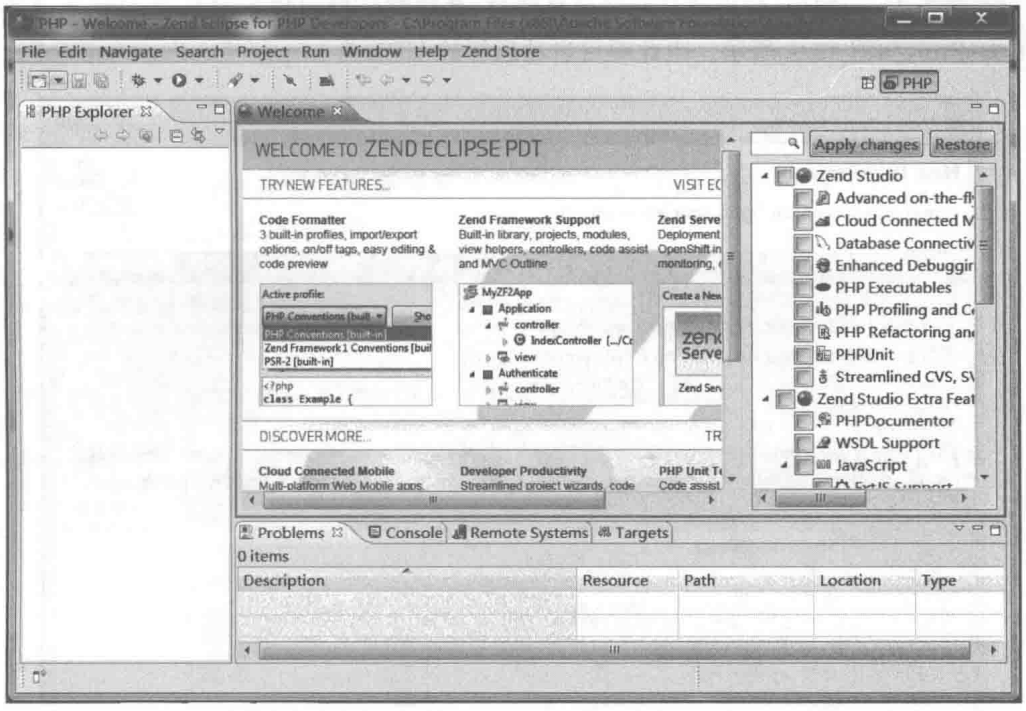


图 17.6　Eclipse 主界面

创建 PHP 项目的步骤如下。

(1) 启动 Eclipse，选择 File→New→Local PHP Project 命令。

(2) 在弹出的窗口的 Project Name 文本框中输入 stusysProj，如图 17.7 所示。

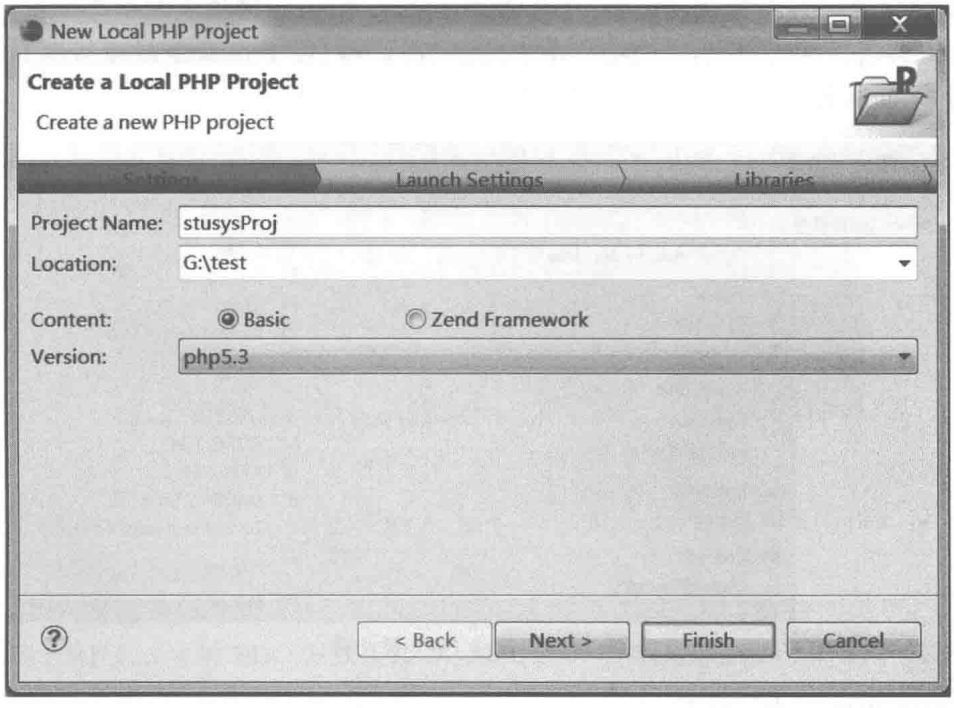


图 17.7　输入项目名称

(3) 单击 Next 按钮,弹出项目路径信息窗口,系统默认项目位于本机 localhost,基准路径为/stusysProj,如图 17.8 所示。由此项目启动运行的 URL 为 http://localhost/stusysProj/。

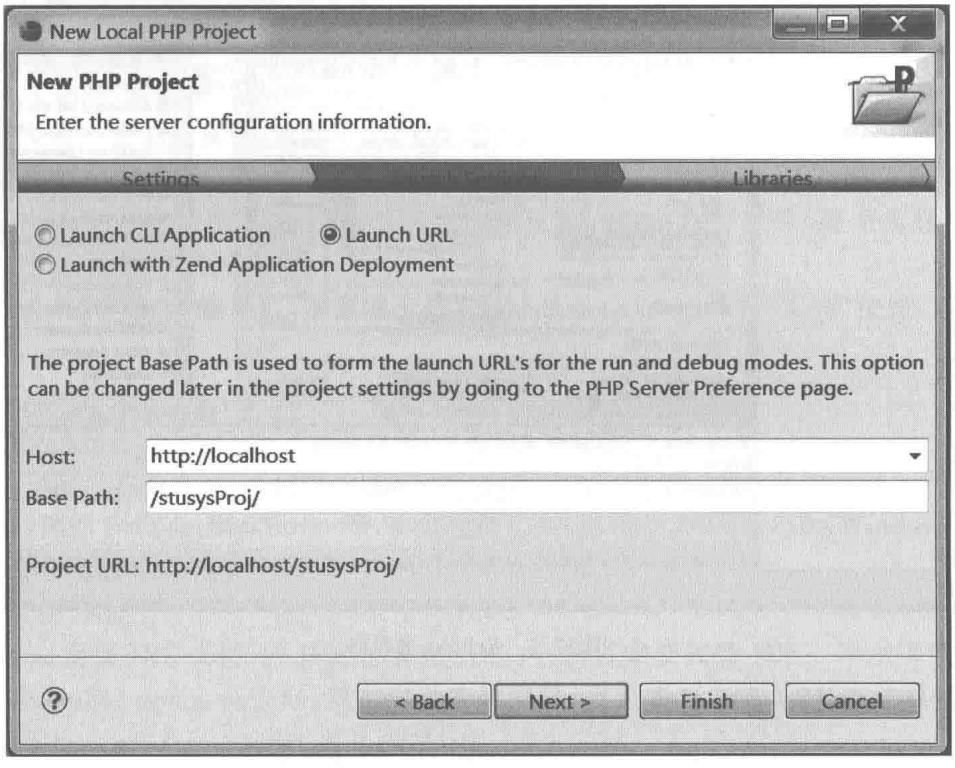


图 17.8 项目路径信息窗口

(4) 单击 Finish 按钮,Eclipse 在工作界面 PHP Explorer 区域出现一个 stusysProj 项目树,右击该项目树,在弹出的快捷菜单中选择 New→PHP File 命令即可创建 PHP 源文件,如图 17.9 所示。

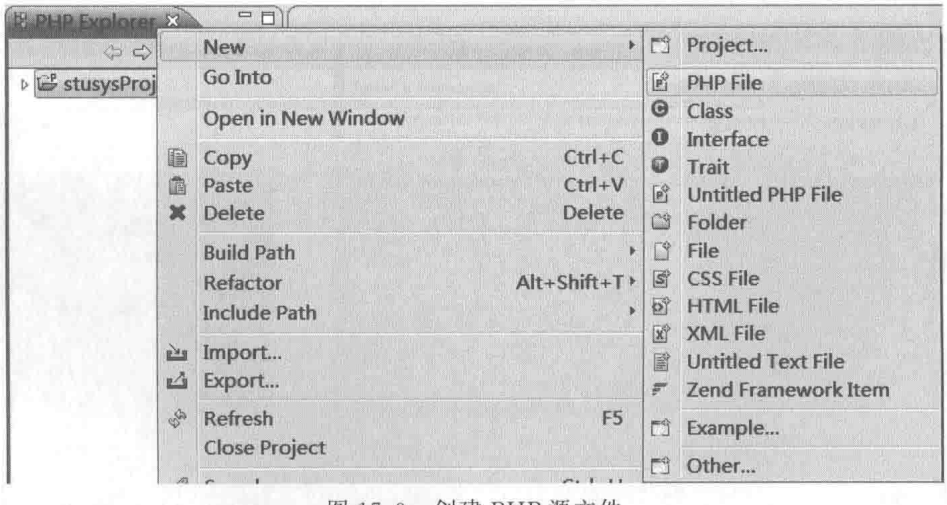


图 17.9 创建 PHP 源文件

3. 测试 PHP 版本信息页

创建 PHP 项目时,Eclipse 已在项目树中建立一个 index.php 文件,供用户编写 PHP

代码。打开该文件，输入以下 PHP 代码。

```
<?php
    phpinfo();
?>
```

保存后右击该文件，在弹出的快捷菜单中选择 Run As→PHP Web Application 命令即可显示 PHP 版本信息页，如图 17.10 所示。

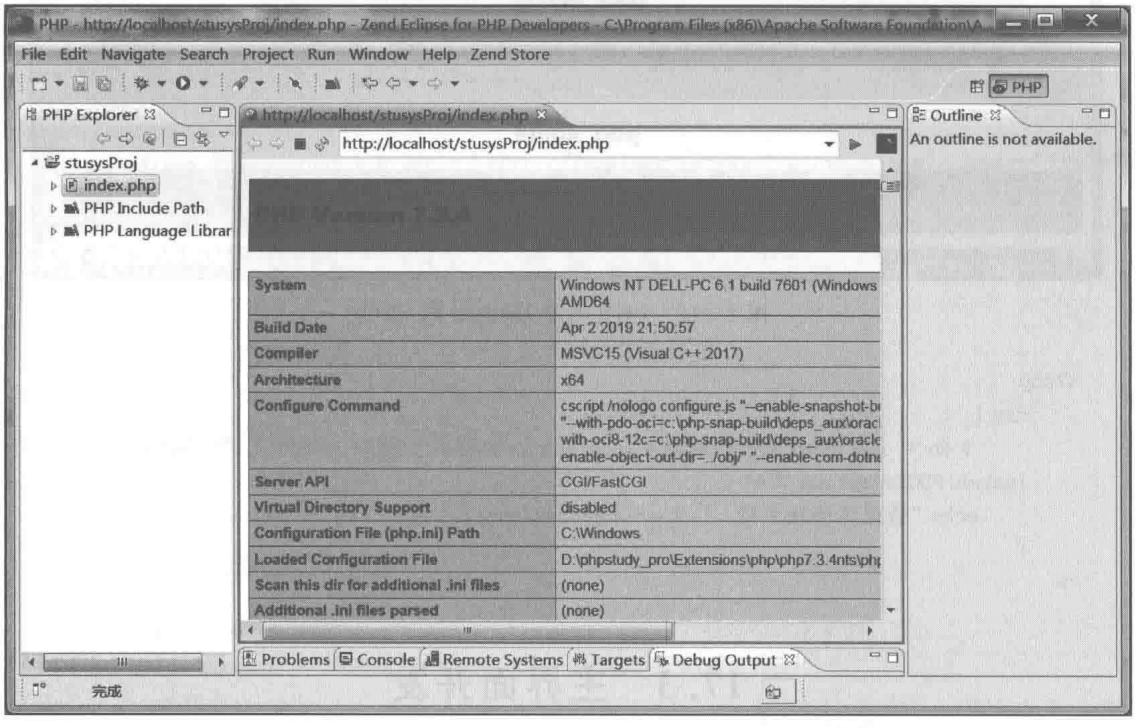


图 17.10　测试 PHP 版本信息页

也可以单击工具栏中 Run index 按钮右侧的向下箭头，在弹出的菜单中选择 Run As→PHP Web Application 命令，显示 PHP 版本信息页，如图 17.11 所示。

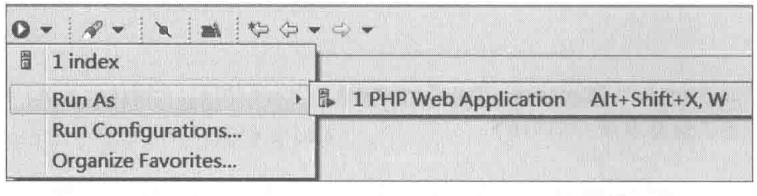


图 17.11　另一种显示 PHP 版本信息页的方式

此外，打开 IE 浏览器，在地址栏输入 http://localhost/stusysProj/index.php，浏览器也可显示 PHP 版本信息页。

4. PHP 连接 MySQL

采用 PHP 7.3.4 的 PDO 方式连接 MySQL 8.0.12 数据库，在 PHP 版本信息页中，按 Enter 键可以发现 PDO 支持项中有一项 mysql，如图 17.12 所示。

创建 conn.php 文件，编写连接数据库的代码如下：

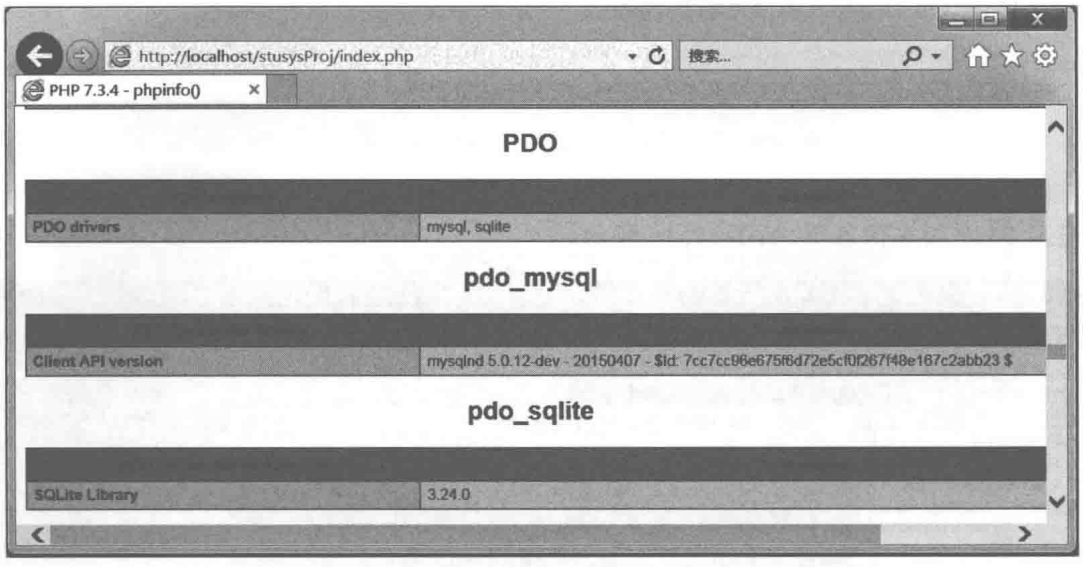


图 17.12　PHP 内置 MySQL 的 PDO

```
<?php
    try {
        $db = new PDO("mysql:host=localhost;dbname=stupj", "root", "123456");
    }catch(PDOException $e) {
        echo "数据库连接失败: ". $e->getMessage();
    }
?>
```

17.3　主界面开发

主界面采用网页中的框架来实现。

1. 启动页

启动页文件名为 index.html,代码如下:

```
html>
<head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
    <title>学生信息系统</title>
</head>
<body topMargin="0" leftMargin="0" bottomMargin="0" rightMargin="0">
    <table width="675" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" style
="width: 778px; ">
        <tr>
            <td><img src="images/stinfo.jpg" width="790" height="97"></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><iframe src="frame.html" width="790" height="450"></iframe></td>
        </tr>
    </table>
```

```
</body>
</html>
```

页面分为两个部分，上面部分为一张图片，下面部分为框架页。

2. 框架页

框架页文件名为 frame.html，代码如下：

```
html>
<head>
    <meta http-equiv="Content-type" content="text/html; charset=utf-8"/>
    <title>学生信息系统</title>
</head>
<frameset cols="217,*">
    <frame frameborder=0 src="http://localhost/stusysProj/main.php" name="frmleft"
scrolling="no" noresize>
    <frame frameborder=0 src="maincolor.html" name="frmmain" scrolling="no" noresize>
</frameset>
</html>
```

框架页左区启动导航页，右区用于显示各个功能界面。

3. 导航页

导航页文件名为 main.html，代码如下：

```
<html>
<head>
    <title>功能选择</title>
</head>
<body bgcolor="D9DFAA">
    <table bgcolor="D9DFAA" width="200" height="170">
        <tr>
            <td align="center"><input type="button" value="学生信息" onclick=parent.
frmmain.location="stuInfo.php"></td>
        </tr>
        <tr>
            <td align="center"><input type="button" value="课程信息" onclick=parent.
frmmain.location="couInfo.php"></td>
        </tr>
        <tr>
            <td align="center"><input type="button" value="成绩信息" onclick=parent.
frmmain.location="scoInfo.php"></td>
        </tr>
    </table>
</body>
</html>
```

导航页的3个导航按钮分别定位到 PHP 源文件，stuInfo.php 实现学生信息界面，couInfo.php 实现课程信息界面和功能，scoInfo.php 实现成绩信息界面和功能。

4. 主页

打开 IE 浏览器，在地址栏输入 http://localhost/stusysProj/index.html，浏览器显示学生信息系统主页，如图 17.13 所示。

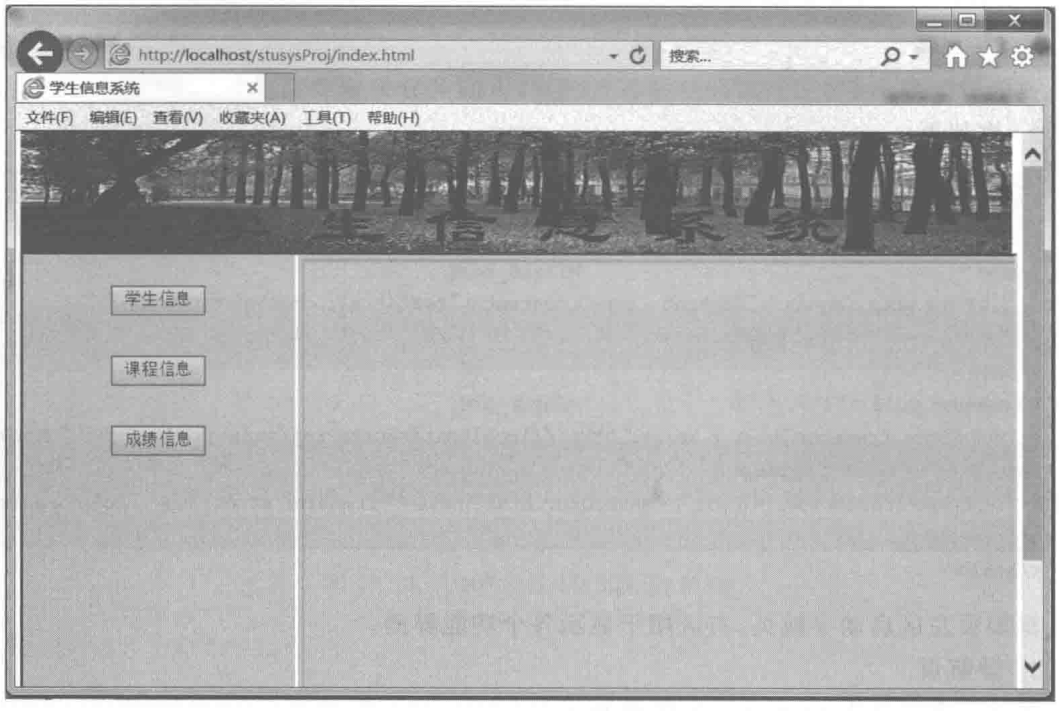


图 17.13 学生信息系统主页

17.4 学生信息界面和功能实现

学生信息界面和功能如图 17.14 所示。

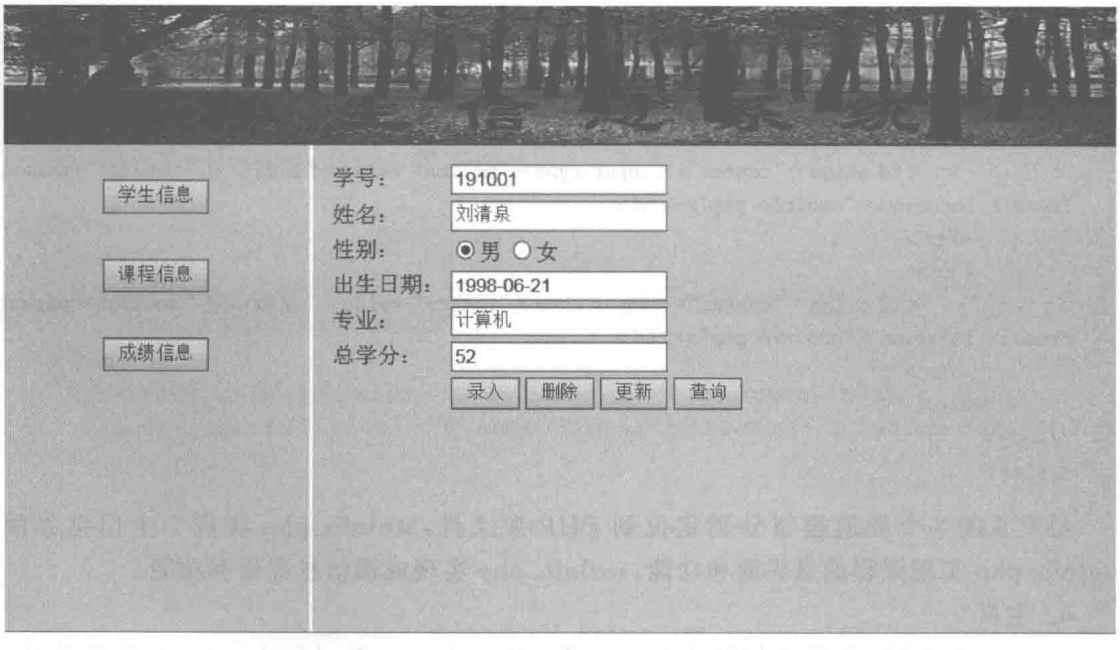


图 17.14 学生信息界面和功能

17.4.1 学生信息界面开发

学生信息界面由 stuInfo.php 文件实现，其代码如下：

```
<?php
    session_start();                                    //启动 SESSION

//接收会话传回的变量以便在页面显示
    $sno = $_SESSION['sno'];                            //学号
    $sname = $_SESSION['sname'];                        //姓名
    $ssex = $_SESSION['ssex'];                          //性别
    $sbirthday = $_SESSION['sbirthday'];                //出生日期
    $speciality = $_SESSION['speciality'];              //专业
    $tc = $_SESSION['tc'];                              //总学分
?>

<html>
<head>
    <title>学生信息</title>
</head>
<body bgcolor="D9DFAA">
<form method="post" action="stuAction.php" enctype="multipart/form-data">
    <table>
        <tr>
            <td>
                <table>
                    <tr>
                        <td>学号：</td><td><input type="text" name="sno" value=
"<?php echo @$sno;?>"/></td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td>姓名：</td><td><input type="text" name="sname" value=
"<?php echo @$sname;?>"/></td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td>性别：</td>
                        <?php if ($ssex=="女") { ?>
                        <td>
                            <input type="radio" name="ssex" value="男">男
                              <input type="radio" name="ssex" value="女" checked=
"checked">女
                        </td>
                        <?php } else { ?>
                        <td>
                              <input type="radio" name="ssex" value="男" checked=
"checked">男
                            <input type="radio" name="ssex" value="女">女
                        </td>
                        <?php } ?>
                    </tr>
```

```
                    <tr>
                        <td>出生日期: </td><td><input type="text" name="sbirthday"
value="<?php echo @$sbirthday;?>"/></td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td>专业: </td><td><input type="text" name="speciality"
value="<?php echo @$speciality;?>"/></td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td>总学分: </td><td><input type="text" name="tc" value=
"<?php echo @$tc;?>"/></td>
                    </tr>
                    <tr>
                        <td></td>
                        <td>
                            <input name="btn" type="submit" value="录入">
                            <input name="btn" type="submit" value="删除">
                            <input name="btn" type="submit" value="更新">
                            <input name="btn" type="submit" value="查询">
                        </td>
                    </tr>
                </table>
            </td>
            <td>
            </td>
        </tr>
    </table>
</form>
</body>
</html>
```

17.4.2 学生信息功能实现

学生信息功能由 stuActoin.php 文件实现,该页以 POST 方式接收 stuInfo.php 页面提交的表单数据,对学生信息进行增加、删除、更新、查询等操作。

stuActoin.php 文件代码如下:

```
<?php
    include "conn.php";                                    //包含连接数据库的 PHP 文件
    include "stuInfo.php";                                 //包含前端页面的 PHP 页

//以 POST 方式接收 stuInfo.php 页面提交的表单数据
    $sno = @$_POST['sno'];                                 //学号
    $sname = @$_POST['sname'];                             //姓名
    $ssex = @$_POST['ssex'];                               //性别
    $sbirthday = @$_POST['sbirthday'];                     //出生日期
    $speciality = @$_POST['speciality'];                   //专业
    $tc = @$_POST['tc'];                                   //总学分

    $search_sql = "select * from student where sno = '$sno'";   //查找"学生"信息
```

```
    $search_result = $db->query( $search_sql);

    //录入功能
    if(@$_POST["btn"] == '录入') {                    //单击"录入"按钮
        $count = $search_result->rowCount();
        if( $search_result->rowCount() != 0)          //要录入的学号已经存在时提示
            echo "<script>alert('该学生已经存在!');location.href = 'stuInfo.php';</script>";
        else {
            $ins_sql = "insert into student values('$sno', '$sname', '$ssex', '$sbirthday',
'$speciality', '$tc')";
            $ins_result = $db->query( $ins_sql);
            if( $ins_result->rowCount() != 0) {
                echo "<script>alert('录入成功!');location.href = 'stuInfo.php';</script>";
            }else
                echo "<script>alert('录入失败,请检查输入信息!');location.href = 'stuInfo.
php';</script>";
        }
    }

    //删除功能
    if(@$_POST["btn"] == '删除') {                    //单击"删除"按钮
        $_SESSION['sno'] = $sno;                      //将输入的学号用 SESSION 保存
        if( $search_result->rowCount() == 0)          //要删除的学号不存在时提示
            echo "<script>alert('该学生不存在!');location.href = 'stuInfo.php';</script>";
        else {                                        //处理学号存在的情况
            $del_sql = "delete from student where sno = '$sno'";
            $del_affected = $db->exec( $del_sql);
            if( $del_affected) {
                $_SESSION['sno'] = '';
                $_SESSION['sname'] = '';
                $_SESSION['ssex'] = '';
                $_SESSION['sbirthday'] = '';
                $_SESSION['speciality'] = '';
                $_SESSION['tc'] = '';
                echo "<script>alert('删除成功!');location.href = 'stuInfo.php';</script>";
            }
        }
    }

    //更新功能
    if(@$_POST["btn"] == '更新'){                     //单击"更新"按钮
        $_SESSION['sno'] = $sno;                      //将输入的学号用 SESSION 保存
        $upd_sql = "update student set sno = '$sno', sname = '$sname', ssex = '$ssex',
sbirthday = '$sbirthday', speciality = '$speciality', tc = '$tc' where sno = '$sno'";
        $upd_affected = $db->exec( $upd_sql);
        if( $upd_affected) {
            $_SESSION['sno'] = '';
            $_SESSION['sname'] = '';
            $_SESSION['ssex'] = '';
            $_SESSION['sbirthday'] = '';
            $_SESSION['speciality'] = '';
```

```
            $_SESSION['tc'] = '';
            echo "<script>alert('更新成功!');location.href = 'stuInfo.php';</script>";
        }
        else
            echo "<script>alert('更新失败,请检查输入信息!');location.href = 'stuInfo.php';
</script>";
    }

    //查询功能
    if(@$_POST["btn"] == '查询') {                    //单击"查询"按钮
      $_SESSION['sno'] = $sno;                        //将学号传给其他页面
        $find_sql = "select * from  student where sno = '$sno'";
                                                      //查找学号对应的学生信息
        $find_result = $db->query($find_sql);
        if($find_result->rowCount() == 0)             //判断该学生是否存在
            echo "<script>alert('该学生不存在!');location.href = 'stuInfo.php';</script>";
        else {
            list($sno, $sname, $ssex, $sbirthday, $speciality, $tc) = $find_result->fetch
(PDO::FETCH_NUM);
            $_SESSION['sno'] = $sno;
            $_SESSION['sname'] = $sname;
            $_SESSION['ssex'] = $ssex;
            $_SESSION['sbirthday'] = $sbirthday;
            $_SESSION['speciality'] = $speciality;
            $_SESSION['tc'] = $tc;
            echo "<script>location.href = 'stuInfo.php';</script>";
        }
    }
?>
```

习 题 17

一、选择题

1. PHP 是一种开放源代码的_____脚本语言。

   A. 客户端　　B. 服务器端　　C. 面向过程　　D. 可视化

2. PHP 文件的扩展名是_____。

   A. BAT　　B. EXE　　C. PHP　　D. CLASS

3. WAMP 架构不包括的软件是_____。

   A. Windows　　B. PHP　　C. Apache　　D. ASP

4. 下列说法正确的是_____。

   A. PHP 文件只能使用纯文本编辑器编写

   B. PHP 文件不能使用集成化编辑器编写

   C. PHP 可访问 MySQL、Oracle、SQL Server 等多种数据库

   D. PHP 网页可直接在浏览器中显示

5. PHP 的源代码是_____。

A. 封闭的　　B. 完全不可见的

C. 需购买的　　D. 开放的

6. 读取 POST 方法传递的表单元素值的变量是_____。

A. $_POST['表单元素名称']　　B. $_post['表单元素名称']

C. $POST['表单元素名称']　　D. $post['表单元素名称']

二、填空题

1. PHP 是服务器端嵌入 HTML 中的_____语言。

2. Apache 是开放源代码的_____服务器。

3. PHP 作为一种 Web 编程语言，主要用于开发服务器端应用程序及_____网页。

4. MySQL 是一种开放源代码的小型关系型_____。

5. phpStudy 是一个 PHP 开发环境_____。

6. Zend Eclipse PDT 是 PHP _____。

7. 在学生成绩项目数据库 stuscopj 中，V_StudentCourseScore 是成绩单_____。

8. 主界面采用网页中的_____来实现。

9. 打开 IE 浏览器，在地址栏输入 http://localhost/stuscoManage/index.html，浏览器显示学生信息系统_____。

10. 学生信息功能页面以_____方式接收学生信息界面提交的表单数据。

三、问答题

1. PHP 运行环境由哪些部分组成？简述各个部分的功能。

2. 动态网页和静态网页有何不同？

3. 列举常见的 PHP 集成软件和 PHP 开发工具。

4. 学生项目数据库 stupj 包含哪些表和视图？

5. 主界面包括哪些页面？其功能怎样实现？

6. 学生信息有哪些功能？怎样实现？

7. 成绩信息有哪些功能？怎样实现？

四、应用题

1. 在学生信息系统中，增加登录功能。

2. 在学生信息系统中，增加教师信息功能。

附录 A 习题参考答案

习 题 1

一、选择题

1. C　2. B　3. D　4. B　5. A　6. C

二、填空题

1. 减少数据冗余
2. 对数据进行操作
3. 数据完整性约束
4. 逻辑模型
5. 关系模型
6. 海量数据或巨量数据
7. 对人工智能的需求
8. 非关系型的数据库

三、问答题

略

习 题 2

一、选择题

1. C　2. B　3. A　4. B　5. D　6. A　7. B　8. D　9. D

二、填空题

1. 关系完整性
2. 集合
3. 实体完整性和参照完整性
4. $R(U,D,\mathrm{DOM},F)$
5. 结构化查询语言
6. 并

三、问答题

略

习 题 3

一、选择题

1. D　2. B　3. A　4. B

二、填空题

1. MySQL 命令行客户端
2. 手动

三、问答题

略

习 题 4

一、选择题

1. C　2. B　3. A　4. D　5. B　6. C　7. D　8. C　9. B
10. A　11. C　12. A　13. B

二、填空题

1. mysql
2. ALTER DATABASE
3. 标识
4. 未知
5. DEFAULT
6. tinyint
7. double
8. varchar(n)
9. date
10. 存储方式
11. 默认

三、问答题

略

四、应用题

略

习 题 5

一、选择题

1. B　2. C　3. A　4. B　5. C

二、填空题

1. INSERT
2. INSERT INTO…SELECT…
3. 一一对应
4. 各列
5. 空值
6. 删除
7. 逗号
8. 列值
9. 条件
10. TRUNCATE

三、问答题

略

四、应用题

略

习 题 6

一、选择题

1. B　2. C　3. D　4. A　5. C　6. B　7. A　8. D　9. C

二、填空题

1. LIMIT
2. FROM
3. REGEXP
4. CROSS JOIN
5. INNER JOIN
6. RIGHT OUTER JOIN
7. 子查询
8. ANY

9. 并

三、问答题

略

四、应用题

1.

```
mysql > SELECT grade AS 成绩
    -> FROM score
    -> WHERE sno = '196004' AND cno = '1201';
```

2.

```
mysql > SELECT *
    -> FROM student
    -> WHERE sname LIKE '周 %';
```

3.

```
mysql > SELECT sno, cno, grade
    -> FROM score
    -> WHERE cno = '8001'
    -> ORDER BY grade DESC
    -> LIMIT 1, 4;
```

4.

```
mysql > SELECT MAX(tc) AS 最高学分
    -> FROM student
    -> WHERE speciality = '通信';
```

5.

```
mysql > SELECT MAX(grade) AS 课程 1004 最高分,MIN(grade) AS 课程 1004 最低分,AVG(grade) AS 课程 1004 平均分
    -> FROM score
    -> WHERE cno = '1004';
```

6.

```
mysql > SELECT cno AS 课程号, AVG (grade) AS 平均分数
    -> FROM score
    -> WHERE cno LIKE '4 % '
    -> GROUP BY cno
    -> HAVING COUNT( * )> = 3;
```

7.

```
mysql > SELECT *
    -> FROM student
    -> WHERE speciality = '计算机'
    -> ORDER BY sbirthday;
```

8.

```
mysql > SELECT cno AS 课程号, MAX(grade) AS 最高分
```

```
    -> FROM score
    -> GROUP BY cno
    -> ORDER BY MAX(grade) DESC;
```

9.

```
mysql> SELECT sno AS 学号, COUNT(cno) AS 选修课程数
    -> FROM score
    -> WHERE grade >= 85
    -> GROUP BY sno
    -> HAVING COUNT( * )>= 3;
```

10.

```
mysql> SELECT sname, grade
    -> FROM score JOIN course ON score.cno = course.cno JOIN student ON score.sno = student.sno
    -> WHERE cname = '英语';
```

11.

```
mysql> SELECT a.sno, sname, ssex, cname, grade
    -> FROM score a JOIN student b ON a.sno = B.sno JOIN course C ON a.cno = c.cno
    -> WHERE cname = '高等数学' AND grade >= 80;
```

12.

```
mysql> SELECT tname AS 教师姓名, AVG(grade) AS 平均成绩
    -> FROM teacher a, lecture b, course c, score d
    -> WHERE a.tno = b.tno AND c.cno = b.cno AND c.cno = d.cno
    -> GROUP BY tname
    -> HAVING AVG(grade)>= 85;
```

13.

```
mysql> SELECT sname AS 姓名, ssex AS 性别, tc AS 总学分
    -> FROM student a, score b
    -> WHERE a.sno = b.sno AND b.cno = '1201'
    -> UNION
    -> SELECT sname AS 姓名, ssex AS 性别, tc AS 总学分
    -> FROM student a, score b
    -> WHERE a.sno = b.sno AND b.cno = '1004';
```

14.

```
mysql> SELECT speciality AS 专业, cname AS 课程名, MAX(grade) AS 最高分
    -> FROM student a, score b, course c
    -> WHERE a.sno = b.sno AND b.cno = c.cno
    -> GROUP BY speciality, cname;
```

15.

```
mysql> SELECT MAX(grade) AS 最高分
    -> FROM student a, score b
    -> WHERE a.sno = b.sno AND speciality = '通信'
```

```
    -> GROUP BY speciality;
```

16.


```
mysql> SELECT teacher.tname
    -> FROM teacher
    -> WHERE teacher.tno =
    ->     (SELECT lecture.tno
    ->      FROM lecture
    ->      WHERE cno =
    ->          (SELECT course.cno
    ->           FROM course
    ->           WHERE cname = '数据库系统'
    ->          )
    ->      );
```

17.

```
mysql> SELECT sno,cno,grade
    -> FROM score
    -> WHERE grade >
    ->     (SELECT AVG(grade)
    ->      FROM score
    ->      WHERE grade IS NOT NULL
    ->     );
```

习 题 7

一、选择题

1. D　2. B　3. A　4. B　5. B　6. C　7. A　8. C　9. D

二、填空题

1. 增加安全性
2. 基表
3. 满足可更新条件
4. ALTER VIEW
5. 指针
6. 记录
7. CREATE INDEX
8. CREATE TABLE
9. ALTER TABLE

三、问答题

略

四、应用题

1.

```
mysql> CREATE OR REPLACE VIEW V_SpecialityStudentCourseScore
    -> AS
    -> SELECT a.sno, sname, ssex, b.cno, cname, grade
    -> FROM student a, course b, score c
    -> WHERE a.sno = c.sno AND b.cno = c.cno AND speciality = '计算机';

mysql> SELECT *
```

```
    -> FROM V_SpecialityStudentCourseScore;
```

2.

```
mysql> CREATE OR REPLACE VIEW V_CourseScore
    -> AS
    -> SELECT b.sno,cname,grade
    -> FROM course a, score b
    -> WHERE a.cno = b.cno;

mysql> SELECT *
    -> FROM V_CourseScore;
```

3.

```
mysql> CREATE OR REPLACE VIEW V_AvgGradeStudentScore
    -> AS
    -> SELECT a.sno AS 学号, sname AS 姓名, AVG(grade) AS 平均分
    -> FROM student a, score b
    -> WHERE a.sno = b.sno
    -> GROUP BY a.sno, sname
    -> ORDER BY AVG(grade) DESC;

mysql> SELECT *
    -> FROM V_AvgGradeStudentScore;
```

4.

```
mysql> CREATE INDEX I_courseCredit ON course(credit);
```

5.

```
mysql> CREATE INDEX I_teacherTnameTBirthday ON teacher(tname, tbirthday DESC);
```

6.

```
mysql> ALTER TABLE student
    -> ADD INDEX I_studentSno(sno(4) DESC);
```

7.

```
mysql> CREATE TABLE score1
    -> (
    ->     sno char (6) NOT NULL,
    ->     cno char(4) NOT NULL,
    ->     grade tinyint NULL UNIQUE,
    ->     PRIMARY KEY(sno,cno)
    -> );
```

习 题 8

一、选择题

1. A　　2. D　　3. A　　4. C

二、填空题

1. 参照完整性
2. CHECK
3. UNIQUE
4. PRIMARY KEY

三、问答题

略

四、应用题

1.

```
mysql > ALTER TABLE score
    -> ADD CONSTRAINT CK_score CHECK(grade >= 0 AND grade <= 100);
```

2.

```
mysql > ALTER TABLE student
    -> DROP PRIMARY KEY;

mysql > ALTER TABLE student
    -> ADD CONSTRAINT PK_student PRIMARY KEY (sno);
```

3.

```
mysql > ALTER TABLE score
    -> ADD CONSTRAINT FK_score FOREIGN KEY(sno) REFERENCES student(sno);
```

习 题 9

一、选择题

1. D　　2. C　　3. B　　4. A

二、填空题

1. 标准语言
2. CREATE
3. INSERT
4. GRANT
5. 扩展
6. 内置函数
7. 容易

三、问答题

略

四、应用题

1.

```
mysql > USE stusys;
mysql > SET @cno = '1004';
mysql > SELECT * FROM course WHERE cno = @cno;
```

2.

```
mysql > SET @cname = (SELECT cname FROM course WHERE cno = '1201');
mysql > SELECT @cname;
```

3.

```
mysql > SELECT TRUNCATE(3.14159, 2);
```

4.

```
mysql > SELECT SUBSTRING('Thank you very much!',11, 4);
```

5.

```
mysql > SELECT sno, ROUND(AVG(grade))
    -> FROM score
    -> GROUP BY sno;
```

习 题 10

一、选择题

1. C　2. A　3. C　4. B　5. D　6. C

二、填空题

1. CREATE PROCEDURE
2. CALL
3. 过程式
4. INOUT
5. 没有参数
6. 包含
7. SELECT
8. DROP FUNCTION

三、问答题

略

四、应用题

1.

```
mysql > DELIMITER $$
mysql > CREATE PROCEDURE P_SpecialityCnameAvg(IN v_spec char(12), IN v_cname char(16), OUT v_
avg decimal(4,2))
    ->/ * 创建存储过程 P_SpecialityCnameAvg, 参数 v_spec 和 v_cname 是输入参数, 参数 v_avg
       是输出参数 * /
    -> BEGIN
    ->     SELECT AVG(grade) INTO v_avg
    ->     FROM student a, course b, score c
    ->     WHERE a. sno = c. sno AND b. cno =  c. cno AND a. speciality = v_spec AND b. cname = v_
           cname;
    -> END $$

mysql > DELIMITER;

mysql > CALL P_SpecialityCnameAvg('计算机','高等数学',@avg);
```

2.

```
mysql > DELIMITER $$
mysql > CREATE PROCEDURE P_CnameMax(IN v_cno char(4), OUT v_cname  char(16), OUT v_max
tinyint)
```

```
    ->/*创建存储过程 P_CnameMax, 参数 v_cno 是输入参数, 参数 v_cname 和 v_max 是输出参
      数*/
    -> BEGIN
    ->   SELECT cname INTO v_cname FROM course WHERE cno = v_cno;
    ->   SELECT MAX(grade) INTO v_max FROM course a, score b WHERE a.cno = b.cno AND a.cno = v_
      cno;
    -> END $$

mysql > DELIMITER;

mysql > CALL P_CnameMax('1201',@cname,@max);
mysql > SELECT @cname,@max;
```

3.

```
mysql > DELIMITER $$
mysql > CREATE PROCEDURE P_NameSchoolTitle(IN v_tno char(6), OUT v_tname char(8), OUT  v_
school char(12), OUT v_title  char(12))
    ->/*创建存储过程 P_NameSchoolTitle, 参数 v_tno 是输入参数, 参数 v_tname、v_school 和 v_
      title 是输出参数*/
    -> BEGIN
    ->   SELECT tname INTO v_tname FROM teacher WHERE tno = v_tno;
    ->   SELECT school INTO v_school FROM teacher WHERE tno = v_tno;
    ->   SELECT title INTO v_title FROM teacher WHERE tno = v_tno;
    -> END $$

mysql > DELIMITER;

mysql > CALL P_NameSchoolTitle('400017', @tname, @school, @title);
mysql > SELECT @tname, @school, @title;
```

习 题 11

一、选择题

1. D　　2. B　　3. A　　4. C　　5. D

二、填空题

1. DELETE 触发器
2. CREATE TRIGGER
3. 之后
4. 临时触发器
5. DROP EVENT

三、问答题

略

四、应用题

1.

```
mysql > CREATE TRIGGER T_totalCredits AFTER UPDATE
    ->      ON student FOR EACH ROW SET @str = '已修改总学分!';

mysql > UPDATE student SET tc = 52 WHERE sno = '191002';
```

```
mysql > SELECT @str;
```

2.

```
mysql > DELIMITER $$
mysql > CREATE TRIGGER T_teacherLecture AFTER DELETE
    -> ON teacher FOR EACH ROW
    -> BEGIN
    -> DELETE FROM lecture WHERE tno = OLD.tno;
    -> END $$

mysql > DELIMITER;

mysql > DELETE FROM teacher WHERE tno = '120046';

mysql > SELECT * FROM lecture WHERE tno = '120046';
```

习 题 12

一、选择题

1. B　　2. A　　3. D

二、填空题

1. mysql
2. 所有
3. DROP USER
4. GRANT

三、问答题

略

四、应用题

1.

```
mysql > CREATE USER 'st'@'localhost' IDENTIFIED BY 'green';
```

2.

```
mysql > GRANT SELECT, INSERT, DELETE
    -> ON stusys.student
    -> TO 'st'@'localhost', 'liu'@'localhost'
    -> WITH GRANT OPTION;
```

3.

(1)

```
mysql > CREATE USER 'student01'@'localhost' IDENTIFIED BY '1234',
    -> 'student02'@'localhost' IDENTIFIED BY '5678';
```

(2)

```
mysql > GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE
    -> ON stusys.*
    -> TO 'student01'@'localhost';
```

(3)

```
mysql > GRANT CREATE, ALTER, DROP
    ->     ON * . *
    ->     TO 'student02'@'localhost';
```

习 题 13

一、选择题

1. B　2. D　3. C　4. B

二、填空题

1. 备份
2. 表结构
3. INSERT
4. mysql

三、问答题

略

四、应用题

1.

```
mysql > SELECT * FROM score
    ->     INTO OUTFILE 'C:/ProgramData/MySQL/MySQL Server 8.0/Uploads/score.txt'
    ->     FIELDS TERMINATED BY ','
    ->     OPTIONALLY ENCLOSED BY ''''
    ->     LINES TERMINATED BY '?';
```

2.

```
mysql > LOAD DATA INFILE 'C:/ProgramData/MySQL/MySQL Server 8.0/Uploads/score.txt'
    ->     INTO TABLE score
    ->     FIELDS TERMINATED BY ','
    ->     OPTIONALLY ENCLOSED BY ''''
    ->     LINES TERMINATED BY '?';
```

3.

```
mysqldump -u root -p stusys course score > D:\mysqlbak\course_score.sql
```

习 题 14

一、选择题

1. C　2. D　3. B　4. C　5. A　6. D

二、填空题

1. 一致性
2. 排他锁
3. 幻读
4. COMMIT
5. ROLLBACK
6. SAVEPOINT
7. 提交
8. 意向锁

三、问答题

略

习 题 15

一、选择题

1. B　2. D　3. A　4. B　5. A　6. C　7. D　8. B
9. B　10. C

二、填空题

1. 模式设计
2. 标准或准则
3. 模式分解
4. 更新异常
5. 4NF
6. 增广律
7. 完备
8. $R.A \rightarrow R.C$
9. $R.A \rightarrow R.(B,C)$
10. $R(B,C) \rightarrow R.A$

三、问答题

略

习 题 16

一、选择题

1. A　2. C　3. B　4. C　5. B　6. C　7. C　8. D
9. C　10. B　11. D　12. C　13. D　14. A

二、填空题

1. 逻辑结构设计阶段
2. 数据字典
3. 数据库
4. E-R 模型
5. 关系模型
6. 存取方法
7. 时间和空间效率
8. 数据库的备份和恢复

三、问答题

略

习 题 17

一、选择题

1. B　2. C　3. D　4. C　5. D　6. A

二、填空题

1. 脚本
2. Web
3. 动态
4. 数据库管理系统
5. 集成软件
6. 开发工具
7. 视图
8. 框架
9. 主页
10. POST

三、问答题

略

四、应用题

略

附录B 学生信息数据库(stusys)的表结构和样本数据

学生信息数据库(stusys)中的表——学生表(student)、课程表(course)、成绩表(score)、教师表(teacher)、讲课表(lecture)的表结构和样本数据,介绍如下。

1. 学生信息数据库(stusys)的表结构

数据库 stusys 的表结构见表 B.1～表 B.5。

表 B.1 student 表的表结构

列名	数据类型	允许 NULL 值	键	默认值	说明
sno	char(6)	×	主键	无	学号
sname	char(8)	×		无	姓名
ssex	char(2)	×		男	性别
sbirthday	date	×		无	出生日期
speciality	char(12)	√		无	专业
tc	tinyint	√		无	总学分

表 B.2 course 表的表结构

列名	数据类型	允许 NULL 值	键	默认值	说明
cno	char(4)	×	主键	无	课程号
cname	char(16)	×		无	课程名
credit	tinyint	√		无	学分

表 B.3 score 表的表结构

列名	数据类型	允许 NULL 值	键	默认值	说明
sno	char(6)	×	主键	无	学号
cno	char(4)	×	主键	无	课程号
grade	tinyint	√		无	成绩

表 B.4 teacher 表的表结构

列名	数据类型	允许 NULL 值	键	默认值	说明
tno	char(6)	×	主键	无	教师编号
tname	char(8)	×		无	姓名

续表

列名	数据类型	允许 NULL 值	键	默认值	说明
tsex	char(2)	×		男	性别
tbirthday	date	×		无	出生日期
title	char(12)	√		无	职称
school	char(12)	√		无	学院

表 B.5　lecture 表的表结构

列名	数据类型	允许 NULL 值	键	默认值	说明
tno	char(6)	×	主键	无	教师编号
cno	char(4)	×	主键	无	课程号
location	char(10)	√		无	上课地点

2. 学生信息数据库(stusys)的样本数据

数据库 stusys 的样本数据见表 B.6～表 B.10。

表 B.6　student 表的样本数据

学号	姓名	性别	出生日期	专业	总学分
191001	刘清泉	男	1998-06-21	计算机	52
191002	张慧玲	女	1999-11-07	计算机	50
191003	冯涛	男	1999-08-12	计算机	52
196001	董明霞	女	1999-05-02	通信	50
196002	李茜	女	1998-07-25	通信	48
196004	周俊文	男	1998-03-10	通信	52

表 B.7　course 表的样本数据

课程号	课程名	学分
1004	数据库系统	4
1017	操作系统	3
4002	数字电路	3
8001	高等数学	4
1201	英语	4

表 B.8　score 表的样本数据

学号	课程号	成绩	学号	课程号	成绩
191001	1004	95	196001	8001	87
191002	1004	87	196002	8001	NULL
191003	1004	93	196004	8001	94
196001	4002	90	191001	1201	92
196002	4002	79	191002	1201	78
196004	4002	88	191003	1201	93
191001	8001	92	196001	1201	84
191002	8001	88	196002	1201	76
191003	8001	84	196004	1201	92

表 B.9 teacher 表的样本数据

教师编号	姓名	性别	出生日期	职称	学院
100006	何艺杰	男	1970-06-23	教授	计算机学院
100023	孙浩然	男	1979-04-09	教授	计算机学院
400017	李亚兰	女	1988-11-04	讲师	通信学院
800028	袁万明	男	1978-08-15	副教授	数学学院
120046	刘颖	女	1976-12-15	副教授	外国语学院

表 B.10 lecture 表的样本数据

教师编号	课程号	上课地点
100006	1004	2-311
400017	4002	1-106
800028	8001	6-104
120046	1201	6-215

参 考 文 献

[1] SILBERSCHATZ A, KORTH H F, SUDARSHAN S. Database System Concepts[M]. 6th. ed. New York: The McGraw-Hill Copanies, 2011.

[2] 王珊, 萨师煊. 数据库系统概论[M]. 5 版. 北京: 高等教育出版社, 2014.

[3] 何玉洁. 数据库原理与应用教程[M]. 4 版. 北京: 机械工业出版社, 2016.

[4] 刘瑞新. 数据库系统原理及应用教程[M]. 4 版. 北京: 机械工业出版社, 2020.

[5] 李月军, 付良廷. 数据库原理及应用(MySQL 版)[M]. 北京: 清华大学出版社, 2019.

[6] 李辉. 数据库系统原理及 MySQL 应用教程[M]. 2 版. 北京: 机械工业出版社, 2020.

[7] 教育部考试中心. MySQL 数据库程序设计(2020 年版)[M]. 北京: 高等教育出版社, 2020.

[8] 郑阿奇. MySQL 实用教程[M]. 3 版. 北京: 电子工业出版社, 2018.

[9] 曾俊国, 李成大, 姚蕾. PHP Web 开发实用教程[M]. 2 版. 北京: 清华大学出版社, 2018.

[10] 赵增敏, 李彦明. PHP+MySQL Web 应用开发[M]. 北京: 电子工业出版社, 2019.

图书资源支持

感谢您一直以来对清华版图书的支持和爱护。为了配合本书的使用，本书提供配套的资源，有需求的读者请扫描下方的“书圈”微信公众号二维码，在图书专区下载，也可以拨打电话或发送电子邮件咨询。

如果您在使用本书的过程中遇到了什么问题，或者有相关图书出版计划，也请您发邮件告诉我们，以便我们更好地为您服务。

我们的联系方式：

地　　址：北京市海淀区双清路学研大厦 A 座 714

邮　　编：100084

电　　话：010-83470236　010-83470237

客服邮箱：2301891038@qq.com

QQ：2301891038（请写明您的单位和姓名）

资源下载：关注公众号“书圈”下载配套资源。

资源下载、样书申请

书圈

获取最新书目

观看课程直播

数据库原理与应用

（基于MySQL）

课件下载·样书申请

书 圈

清华大学出版社

官 方 微 信 号

ISBN 978-7-302-59535-9

定价：59.90元

[General Information]
涔﹀悕=鑲版嵁搴撴銈哻笉搴旂敤　鍩轰鍐MySQL
椤垫暟=310
SS鐢?15125404